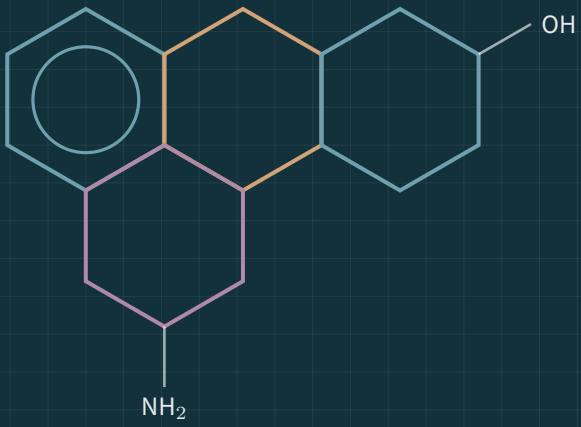
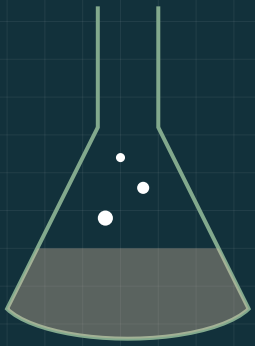
EINDEXAMEN OEFENEN





Scheikunde
VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

24
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2022–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens scheikunde vwo van 2022–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Scheikunde
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2022–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Scheikunde vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 263). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Stoffen en deeltjes 10
Atoombouw, bindingen en structuren 10
Koolstofverbindingen en polymeren 24
2 Chemische processen 27
Chemisch rekenen 27
Energie en reactiewarmte 58
Reactiesnelheid en katalyse 68
Zuren en basen 71
3 Chemie in de praktijk 74
Scheiden, analyseren en veiligheid 74
Chemie van het leven 81

Deel 2 Complete examens **94**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 95
Examen 2: 2026 tijdvak 1 111
Examen 3: 2026 tijdvak 2 127

Uitwerkingen **147**
Zo wordt er nagekeken 148
Hoofdstuk 1: Stoffen en deeltjes 149
Hoofdstuk 2: Chemische processen 159
Hoofdstuk 3: Chemie in de praktijk 204
Examen 1: 2025 tijdvak 2 217
Examen 2: 2026 tijdvak 1 231
Examen 3: 2026 tijdvak 2 245

Overzicht per examen **261**

Bronvermelding **263**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven scheikunde vwo uit de centrale examens van 2022–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 24 opgaven uit 6 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die scheikundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen scheikunde vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 25 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 65 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 65 punten is bijna 3 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 11 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 148).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de schema's goed.** Bij een blokschema of een proces staat de informatie die je bij latere vragen nodig hebt vaak al in de inleiding van de opgave.
2. **Klopt je reactievergelijking?** Controleer of links en rechts evenveel atomen van elke soort staan en of de lading klopt. Gebruik de formules die de vraag noemt, en geef toestandsaanduidingen alleen als erom gevraagd wordt.
3. **Zoek op in je informatieboek.** Molaire massa's, oplosbaarheid, zuur- en baseconstanten, normpotentialen en vormingswarmtes staan in Binas of ScienceData. Noem het tabelnummer als je een waarde opzoekt.
4. **Schrijf berekeningen in stappen op**: van gegeven via mol naar het gevraagde. Elke goede stap levert vaak een punt op, ook als je eindantwoord niet klopt.
5. **Let op significante cijfers en eenheden.** Geef de uitkomst in het aantal cijfers dat past bij de gegevens. Bij een pH tellen alleen de cijfers achter de komma.
6. **Teken structuurformules volledig**, met alle atomen en bindingen die de vraag vraagt. Bij een *gedeelte* van een polymeer laat je de uiteinden open met een streepje.
7. **Gebruik vaktaal.** Noem deeltjes bij hun naam (moleculen, ionen, atomen) en gebruik begrippen als waterstofbrug, polair en evenwicht precies. Een antwoord op macroniveau als het om deeltjes gaat, telt vaak niet.
8. **Bij *leg uit* of *verklaar*** geef je de redenering in stappen: wat gebeurt er met de deeltjes, en waarom leidt dat tot het verschijnsel?
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 3 punten vraagt meestal drie elementen. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord**: is de uitkomst logisch? Een rendement boven 100 % of een pH van 16 klopt niet.

1

Oefenen per onderwerp

24 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Stoffen en deeltjes

In dit hoofdstuk: 5 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

M1–M5 Atoombouw, bindingen en structuren (4) . . 10
M1, R1–R2 Koolstofverbindingen en polymeren (1) 24

Atoombouw, bindingen en structuren

syllabus M1–M5

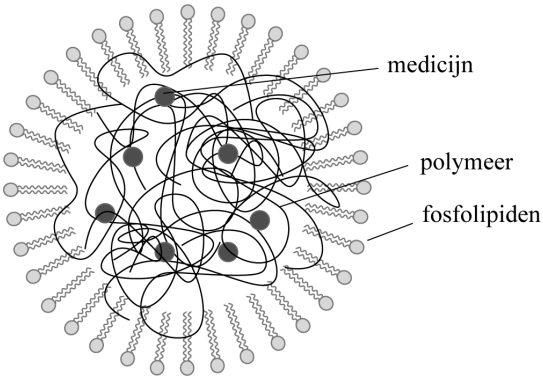
Ionen, roosters, polariteit, waterstofbruggen, oplosbaarheid en faseovergangen.

1.1 Microbolletjes

2024 tijdvak 1 • 15 punten

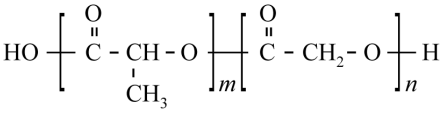
Sommige geneesmiddelen worden ingekapseld in microbolletjes van $0{,}1$ tot $30\ \mu m$ grootte. In figuur 1 is zo'n microbolletje vereenvoudigd weergegeven. De buitenkant van dit microbolletje bestaat uit fosfolipiden. In dit microbolletje bevindt zich het geneesmiddel, ingekapseld in een specifiek polymeer.

figuur 1



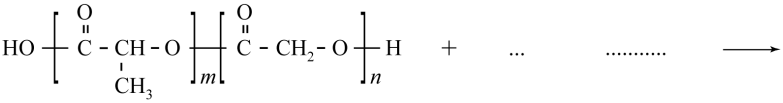
In het lichaam worden de fosfolipiden opgenomen. Daarna wordt het polymeer langzaam afgebroken, zodat het geneesmiddel geleidelijk vrijkomt. In figuur 2 is het copolymeer PLGA weergegeven. Dit is een van de weinige synthetische polymeren die zijn goedgekeurd voor deze toepassing. De monomeren van PLGA zijn melkzuur en glycolzuur. Dat zijn lichaamseigen stoffen die door het lichaam kunnen worden afgevoerd.

figuur 2



1 3p Maak op de uitwerkbijlage de vergelijking van de volledige hydrolyse van PLGA compleet met de ontbrekende stoffen en coëfficiënten.
Gebruik structuurformules voor de koolstofverbindingen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



... . + ...

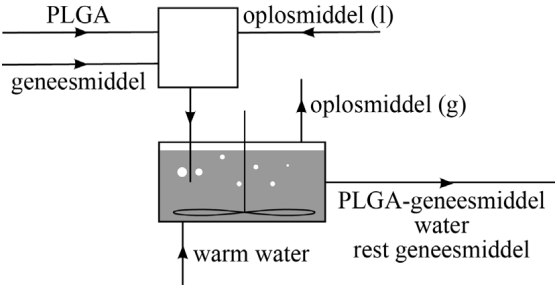
Een gangbare methode om een geneesmiddel op te sluiten in PLGA verloopt in twee stappen:

stap 1 Het PLGA en het geneesmiddel worden samen opgelost in een geschikt organisch oplosmiddel.

stap 2 Onder hevig roeren wordt de oplossing geïnjecteerd in warm water.

In stap 2 ontstaat een suspensie van PLGA met daarin ingekapseld het geneesmiddel (PLGA-geneesmiddel). Het organisch oplosmiddel lost hierbij eerst in het water op, waarna het oplosmiddel snel verdampt en kan worden hergebruikt. Het gehele proces is schematisch weergegeven in figuur 3.

figuur 3



In stap 2 wordt het PLGA-geneesmiddel gescheiden van het organisch oplosmiddel en het oplosmiddel wordt gescheiden van water.
Deze processen kunnen worden opgevat als scheidingsmethoden.

2 Geef de namen van deze twee scheidingsmethoden.

2p

De ‘encapsulation efficiency’ (EE) is een belangrijk criterium voor de bruikbaarheid van deze methode om een geneesmiddel in PLGA in te kapselen. De EE wordt uitgedrukt als het percentage van het gebruikte geneesmiddel dat uiteindelijk in het PLGA-geneesmiddel aanwezig is. De EE hangt af van de oplosbaarheid in water van zowel het geneesmiddel als het organisch oplosmiddel in stap 2.

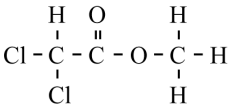
3 Leg uit of de EE relatief hoog of relatief laag is als een geneesmiddel
2p wordt gebruikt met een hoge wateroplosbaarheid.
Neem aan dat het gebruikte oplosmiddel niet verandert.

Als oplosmiddel zijn dichloormethaan en tetrachloormethaan met elkaar vergeleken. De oplosbaarheid van deze stoffen in water verschilt.
Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat de C–Cl-binding een polaire atoombinding is.

4 Leg uit, aan de hand van de microstructuur van beide oplosmiddelen, welk
3p van de twee oplosmiddelen het best in water kan oplossen. Gebruik hierbij begrippen op microniveau.

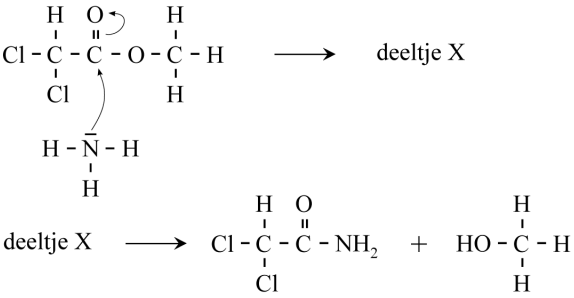
In 2005 heeft een onderzoeksgroep een verbeterde methode gevonden voor het inkapselen van hydrofiele geneesmiddelen in microbolletjes. Bij deze methode wordt ammoniak aan de waterfase toegevoegd. Als organisch oplosmiddel wordt DCEM (zie figuur 4) gebruikt.

figuur 4



DCEM is niet goed oplosbaar in water. In contact met een verdunde ammoniak-oplossing ondergaat DCEM echter een zogenaamde ammonolyse. Ammonolyse is vergelijkbaar met hydrolyse.
Het mechanisme van deze ammonolyse is in figuur 5 onvolledig weergegeven. In de eerste stap van het mechanisme wordt uitsluitend deeltje X gevormd, dat daarna snel uiteenvalt.

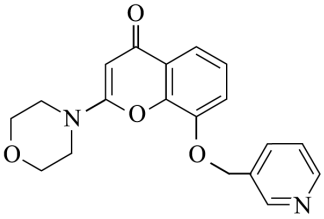
figuur 5



5 3p Teken de lewisstructuur van deeltje X. Geef hierbij (de) formele lading(en) aan.

Veel geneesmiddelen zijn zwakke basen of zwakke zuren. De oplosbaarheid in water van deze stoffen hangt daarom onder andere af van de pH. In figuur 6 is de structuurformule van een geneesmiddel weergegeven. Deze stof is een zwakke base.

figuur 6



6 2p Leg uit of bij lagere pH de oplosbaarheid in water van deze stof hoger of lager is.

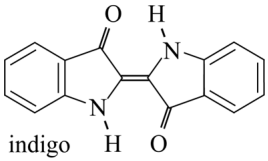
uitwerkingen → blz. 149

1.2 Indigo

2023 tijdvak 2 • 15 punten

Jaarlijks worden drie miljoen spijkerbroeken geproduceerd, die zijn gekleurd met het blauwe pigment indigo (zie figuur 1).
Indigo wordt door extractie gewonnen uit de indigoplant. Indigo is slecht oplosbaar in water, met een maximale oplosbaarheid van $1{,}0\ \text{mg L}^{-1}$.

figuur 1



7 2p Bereken de oplosbaarheid van indigo in water in mol L^{-1}.

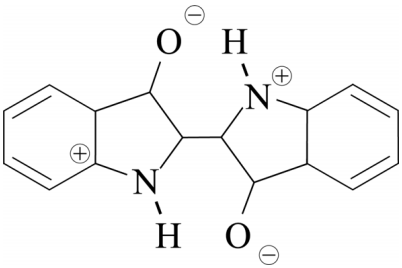
Een molecuul indigo is vlak. Dit kan alleen worden verklaard als alle mogelijke grensstructuren worden meegenomen in de redenering.
Op basis van figuur 1 zou de conclusie moeten zijn dat een indigo-molecuul niet vlak is.

8 2p Leg uit dat de structuur uit figuur 1 niet vlak is. Gebruik hierbij de VSEPR-theorie.

Van indigo zijn veel grensstructuren mogelijk. De O-atomen hebben hierbij telkens een negatieve formele lading. De positieve formele ladingen kunnen daarbij op elk atoom in de beide vijfringen terechtkomen. Op de uitwerkbijlage is de lewisstructuur van zo'n grensstructuur onvolledig weergegeven. In deze lewisstructuur zijn de formele ladingen geplaatst, maar ontbreekt een aantal elektronenparen.

9 3p Maak op de uitwerkbijlage de lewisstructuur compleet met de ontbrekende bindende en niet-bindende elektronenparen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



De slechte oplosbaarheid van indigo kan worden verklaard vanuit de structuur van het molecuul. Er spelen hierbij twee factoren een rol:

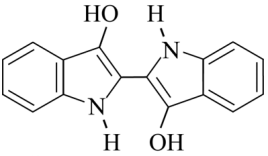
1 Er bestaan onderlinge interacties tussen atomen/atoomgroepen binnen een molecuul indigo, waardoor deze atomen/atoomgroepen minder goed interacties met watermoleculen kunnen aangaan.
2 Delen van het molecuul kunnen alleen zwakke interacties aangaan met watermoleculen.

10 2p Geef aan welke atomen/atoomgroepen onderlinge interacties aangaan, zoals bedoeld bij factor 1.

Noteer je antwoord als volgt:
– atomen/atoomgroepen: …
– interactie: …

Indigo wordt na extractie uit de indigoplant eerst met een reductor omgezet tot het oplosbare indigowit (zie figuur 2). Opgelost indigowit wordt tijdens het verven van katoen opgezogen door de katoenvezels.

figuur 2



indigowit

11 Leid de halfreactie van de omzetting van indigo tot indigowit af.
2p Gebruik hierbij molecuulformules.

Tijdens het drogen komen de vezels in contact met zuurstof uit de lucht en wordt indigowit weer omgezet tot indigo. Op deze manier wordt indigo bij het drogen wasbestendig ‘opgesloten’ in de vezels.

Omdat plantaardig indigo duur is en te weinig beschikbaar, bestaan vele industriële manieren om indigo te produceren uit niet-hernieuwbare grondstoffen. Deze productiemethodes zijn vaak sterk vervuilend.
Het wetenschappelijk team van John Dueber heeft onderzocht hoe textiel kan worden gekleurd met indigo door gebruik te maken van genetisch gemodificeerde *E. coli*-bacteriën. Het doel was hierbij om in de bacteriën de vorming van indigo net zo te laten verlopen als in de plant.

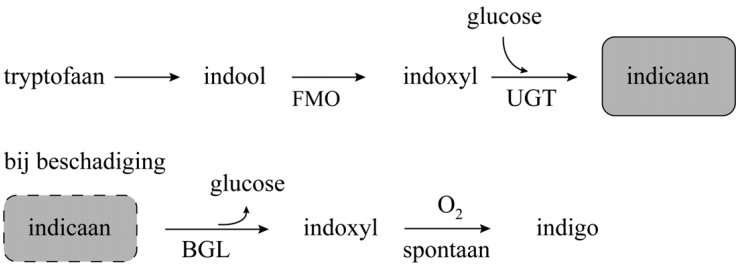
Als eerste werd het actieve centrum van één van de betrokken enzymen (het enzym UGT) in de plant onderzocht.
De onderzoekers vermoedden dat een histidine-eenheid in het enzym UGT een rol speelt bij de koppeling van glucose aan indoxyl.
Om dit te onderzoeken vervingen de onderzoekers, door genetische modificatie van het DNA, deze histidine-eenheid door een alanine-

eenheid. Deze vervanging maakte het enzym UGT inderdaad inactief.

12 2p Geef aan welke twee nucleïnebasen in de coderende streng van het DNA zijn vervangen voor deze aanpassing in het enzym UGT.
Noteer je antwoord als volgt:
1. Nucleïnebase ... is vervangen door ...
2. Nucleïnebase ... is vervangen door ...

In figuur 3 is de vorming van indigo in de plant schematisch weergegeven. Drie betrokken enzymen zijn met de afkortingen FMO, UGT en BGL aangegeven.

figuur 3



In het blad van de indigoplant wordt indool door het enzym FMO omgezet tot indoxyl. In aanwezigheid van het enzym UGT wordt indoxyl vervolgens geheel omgezet tot indicaan. Het gevormde indicaan wordt opgeslagen. Bij beschadiging van de bladeren komt het enzym BGL vrij dat indicaan omzet tot indoxyl, waaruit vervolgens indigo ontstaat.
Het enzym UGT bevindt zich op een andere plaats in de cel, waardoor UGT het gevormde indoxyl in deze situatie niet kan omzetten.

De onderzoekers kweekten enkele stammen van *E. coli*. In deze stammen waren wel of niet genen van de indigoplant overgebracht.
In de tabel op de uitwerkbijlage is te zien welke experimenten zijn uitgevoerd. Bij elk experiment bevatte de voeding glucose en tryptofaan. Tryptofaan wordt door *E. coli* van nature omgezet tot indool.
De bacteriën hebben geen genen voor de aanmaak van het enzym BGL.

Om toch blauwkleuring mogelijk te maken, werd aan sommige bacteriekweken het enzym BGL toegevoegd.
Niet in alle experimenten werd blauwkleuring door de vorming van indigo waargenomen.

13 2p Geef in de tabel op de uitwerkbijlage voor elk experiment aan of blauwkleuring door de vorming van indigo optreedt.
Gebruik onder andere informatie uit figuur 3.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13

experiment	1	2	3	4
stam bevat het gen voor FMO	nee	ja	ja	ja
stam bevat het gen voor UGT	nee	nee	ja	ja
enzym BGL toegevoegd	nee	nee	nee	ja
blauwkleuring	wel/niet	wel/niet	wel/niet	wel/niet

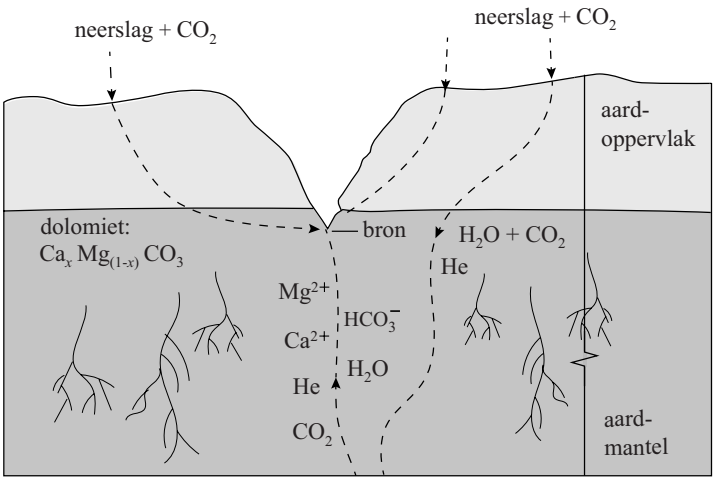
uitwerkingen → blz. 151

1.3 Gerolsteiner®

2023 tijdvak 1 • 14 punten

Gerolsteiner® is een Duits merk koolzuurhoudend mineraalwater uit Gerolstein, een kleine stad in de Eifel. In de ondergrond van Gerolstein bevindt zich het gesteente dolomiet. Dolomiet reageert met opgelost koolstofdioxide dat afkomstig is uit neerslag of uit dieper gelegen aardlagen.
In figuur 1 is schematisch weergegeven hoe koolzuurhoudende neerslag in contact komt met dolomiet, waardoor Gerolsteiner® mineraalwater wordt gevormd.

figuur 1



De waarde van x in de verhoudingsformule van dolomiet ligt tussen nul en een.

14 3p Geef met behulp van figuur 1 de vergelijking van de reactie van dolomiet met opgelost koolstofdioxide.

In het mineraalwater is ook een beetje helium opgelost. Het helium blijkt zowel uit ^3He als uit ^4He te bestaan. De verhouding tussen de heliumisotopen hangt af van de herkomst van het helium.
Dit gegeven hebben onderzoekers gebruikt om te bepalen of het opgeloste CO_2 in Gerolsteiner® mineraalwater uitsluitend afkomstig is uit neerslag of ook uit dieper gelegen aardlagen.
^4He ontstaat door het radioactief verval van ^{238}U. Bij dit radioactief verval ontstaat nog één ander deeltje.

15 2p Geef het symbool en het aantal neutronen van dit deeltje.
Noteer je antwoord als volgt:
symbool: ...
aantal neutronen: ...

Na afscheiding van het helium van de overige gassen kan de verhouding $\frac{^3\text{He}}{^4\text{He}}$ worden bepaald met behulp van een analysetechniek.

16 1p Geef de analysetechniek die geschikt is voor het bepalen van de verhouding $\frac{^3\text{He}}{^4\text{He}}$.

In neerslag komt de verhouding $\frac{^3\text{He}}{^4\text{He}}$ overeen met het voorkomen in de natuur.

In de dieper gelegen aardlagen is die verhouding hoger.
De onderzoekers hebben vastgesteld dat de concentratie ^4He in Gerolsteiner® overeenkomt met $4 \cdot 10^{-6}$ M.
De concentratie ^3He in Gerolsteiner® is $3 \cdot 10^{-11}$ M.

17 2p Leg uit met behulp van een berekening of de gevonden concentraties erop wijzen dat de opgeloste gassen in Gerolsteiner® uitsluitend afkomstig zijn uit neerslag of ook uit dieper gelegen aardlagen.
Gebruik Binas-tabel 25A of ScienceData-tabel 1.11.

De oplosbaarheid van CO_2 in water is 2,3 g L^{-1} (T = 283 K, p=p_0).
CO_2 is daarmee ruim 30 keer beter oplosbaar dan O_2 onder dezelfde omstandigheden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door elektrostatische interacties. Deze interacties treden op tussen moleculen CO_2 en H_2O maar niet tussen moleculen O_2 en H_2O.

18 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Teken de lewisstructuren van CO_2 en H_2O. Geef hierbij de juiste bindingshoeken weer.
- Geef partiële ladingen aan.
- Geef in de tekening met een stippellijn een elektrostatische interactie aan tussen beide moleculen.

De koolzuurhoudende variant van Gerolsteiner® mineraalwater heet Gerolsteiner® Sprudel en is vergelijkbaar met SPA® Intense (ook wel bekend

als SPA® Rood).
In de tabel zijn enkele gegevens van Gerolsteiner® Sprudel en SPA® Intense gegeven.

tabel

	gehalte in Gerolsteiner® Sprudel ($mg\ L^{-1}$)	gehalte in SPA® Intense ($mg\ L^{-1}$)
HCO_3^-	1816	18
H_2CO_3	8,3	8,2

In koolzuurhoudend water stelt zich onder andere evenwicht 1 in.

$$H_2CO_3\,(aq) + H_2O\,(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HCO_3^-\,(aq) \qquad \text{(evenwicht 1)}$$

De pH van Gerolsteiner® Sprudel is 5,95. De pH van SPA® Intense is 3,95.

19 3p Verklaar met behulp van de tabel dat de pH van Gerolsteiner® Sprudel hoger is dan de pH van SPA® Intense. Gebruik hierbij de K_z van H_2CO_3.

uitwerkingen → blz. 153

1.4 Cadmiumgeel

2022 tijdvak 2 • 14 punten

In de negentiende en begin twintigste eeuw werden door de chemische industrie veel nieuwe pigmenten ontwikkeld, zoals cadmiumgeel (cadmiumsulfide, CdS). Cadmiumgeel werd onder andere gemaakt door de reactie van cadmiumcarbonaat met zwavel (S). Bij deze reactie ontstaan behalve cadmiumsulfide ook zwaveldioxide en koolstofdioxide.

20 2p Geef de vergelijking van deze vorming van cadmiumsulfide uit zwavel en cadmiumcarbonaat.

21 3p Bereken de massa in gram zwavel die minimaal nodig is om $1{,}0\ kg$ cadmiumcarbonaat volledig om te zetten tot cadmiumsulfide.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

Bij deze productie werd zwavel in overmaat toegevoegd. De overgebleven

zwavel kon na afloop van de reactie gemakkelijk worden gescheiden van de gevormde cadmiumsulfide door het verkregen mengsel te verwarmen. Hierbij verdampt de zwavel maar de cadmiumsulfide niet.

22 Leg uit dat zwavel bij een lagere temperatuur verdampt dan cadmiumsulfide. 2p Neem hier aan dat zwavel bestaat uit deeltjes S_8.

– Gebruik hierbij begrippen op microniveau.
– Benoem de bindingstypes in beide stoffen.

Helaas bleek cadmiumgeel op de lange termijn niet chemisch stabiel. Op verschillende schilderijen zijn drie opeenvolgende aantastingen van cadmiumgeel waargenomen:

– verbleking door de vorming van cadmiumsulfaat.
– de vorming van kleine witte vlekken waarin vooral cadmiumsulfaat-monohydraat aanwezig is.
– verkleuring door onder andere de vorming van lood(II)sulfaat $PbSO_4$. Deze verkleuring trad alleen op nadat vernis was aangebracht op een al aangetast schilderij.

De omzetting van cadmiumgeel met zuurstof tot cadmiumsulfaat-monohydraat treedt alleen op in vochtige lucht.

23 Geef de vergelijking van de omzetting van cadmiumgeel tot 2p cadmiumsulfaatmonohydraat.

Behalve cadmiumsulfaatmonohydraat ontdekte men in de witte vlekken een ander zout. In dit zout zijn cadmiumionen en sulfaationen in de molverhouding $2 : 3$ aanwezig. Behalve deze ionen is er nog één andere ionsoort aanwezig. Op grond van de gevonden samenstelling van het zout vermoedden de onderzoekers dat een van de schilderijen ooit met een oplossing van ammoniak is schoongemaakt.

24 Geef een mogelijke verhoudingsformule van het gevonden zout. 2p

Tijdens periodes met hoge luchtvochtigheid lossen de zouten die in een verflaag aanwezig zijn enigszins op. Dit wordt veroorzaakt doordat zich dan

bijvoorbeeld het evenwicht $CdSO_4 \rightleftharpoons Cd^{2+} + SO_4^{2-}$ kan instellen in de verflaag. De gehydrateerde ionen kunnen vervolgens door verf- en vernislagen heen bewegen.
Voor het evenwicht $CdSO_4 \rightleftharpoons Cd^{2+} + SO_4^{2-}$ geldt $K_s = [Cd^{2+}][SO_4^{2-}]$.
K_s is het zogenoemde oplosbaarheidsproduct. De waardes van K_s van enkele stoffen zijn in de tabel gegeven.

tabel

stof	**formule**	**K_s = …**	**waarde van K_s**
cadmiumsulfaat	$CdSO_4$	$[Cd^{2+}][SO_4^{2-}]$	$5{,}3 \cdot 10^{-1}$
lood(II)sulfaat	$PbSO_4$	$[Pb^{2+}][SO_4^{2-}]$	$1{,}7 \cdot 10^{-8}$
lood(II)ethanoaat	$Pb(CH_3COO)_2$	$[Pb^{2+}][CH_3COO^-]^2$	$2 \cdot 10^{1}$

Op een schilderij waar het cadmiumgeel al deels was omgezet tot cadmiumsulfaat is in het verleden een laag vernis aangebracht.
De gebruikte vernis bevatte als enige loodverbinding lood(II)ethanoaat ($Pb(CH_3COO)_2$). Zowel in de verflaag als in de vernislaag is door de onderzoekers vast lood(II)sulfaat ($PbSO_4$) aangetroffen.

25 3p Leg uit, onder andere met behulp van evenwichtsbeschouwingen, dat lood(II)sulfaat aanwezig is in de vernislaag als gevolg van periodes met hoge luchtvochtigheid.
Neem aan dat de waardes in de tabel ook gelden onder de omstandigheden in een verflaag tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid.

uitwerkingen → blz. 155

Koolstofverbindingen en polymeren

syllabus M1, R1–R2

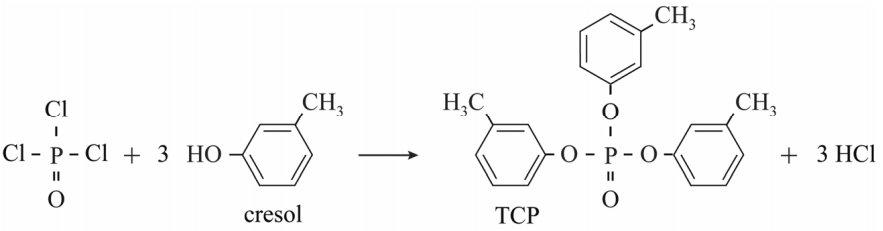
Naamgeving, structuurformules, esters, additie, condensatie en kunststoffen.

1.5 TCP en het aerotoxisch syndroom

2024 tijdvak 2 • 11 punten

Het aerotoxisch syndroom is een aandoening die in verband wordt gebracht met regelmatig vliegen. Een van de mogelijke oorzaken van deze aandoening is verontreiniging van de lucht in het vliegtuig door minimale hoeveelheden tri-cresylfosfaat (TCP).
TCP wordt toegevoegd aan de smeerolie van straalmotoren en kan via kleine lekkages in de lucht van het vliegtuig terechtkomen.
In figuur 1 is de reactievergelijking gegeven van de vorming van TCP uit onder andere cresol.

figuur 1



De reactie in figuur 1 is slechts een voorbeeld. Het gebruikte cresol is namelijk een mengsel van drie structuurisomeren met dezelfde naam van de hoofdketen.

1 Geef de systematische namen van deze drie structuurisomeren.

2p

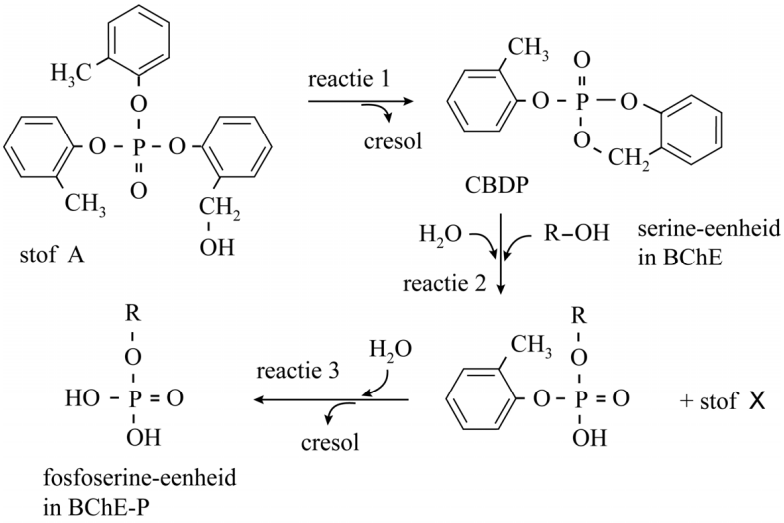
Het fosforatoom in TCP heeft een 4-omringing. De ruimtelijke verdeling van de atoombindingen rondom het fosforatoom is vergelijkbaar met die rondom een koolstofatoom met 4-omringing.

2 Leg uit welke vorm van stereo-isomerie kan optreden bij TCP.

2p

Een mogelijke oorzaak van de aandoening is een verandering in een belangrijk enzym in de lever. In de lever komt het enzym BChE voor, dat een rol speelt bij de hydrolyse van bepaalde esters.
Wanneer het lichaam TCP opneemt, wordt een van de isomeren van TCP in de lever omgezet tot stof A (zie figuur 2).
Vervolgens wordt in drie reacties een serine-eenheid van BChE omgezet tot een fosfoserine-eenheid. In het vervolg van deze opgave wordt de omgezette BChE aangeduid met BChE-P.

figuur 2



Reactie 2 begint met een aanval van de OH-groep van een serine-eenheid op het fosforatoom in CBDP. Hierbij ontstaat onder meer stof X.

3 Teken de structuurformule van stof X.

2p

In een onderzoek kon de aanwezigheid van BChE-P in bloed worden aangetoond. Men volgde hierbij de volgende stappen:

1 afname van bloed bij gezonde mensen en bij mensen met klachten
2 isolatie van BChE uit bloed waarin eventueel BChE-P voorkomt
3 hydrolyse van BChE; hierbij worden korte peptideketens gevormd

Van het mengsel van peptideketens afkomstig uit stap 3 werden

vervolgens massaspectra gemaakt. Uit de resultaten kon worden opgemaakt dat de omzetting van de serine-eenheid uitsluitend aantoonbaar is in peptideketen 1.

Phe – Gly – Glu – Ser – Ala – Gly – Ala – Ala – Ser (peptideketen 1)

In de massaspectra van zowel gezonde mensen als patiënten is bij $m/z = 794$ een piek te zien die afkomstig is van peptideketen 1.
Bij de ionisatie in de massaspectrometer wordt een H^+-ion afgesplitst van de ongeladen peptideketens die in stap 3 zijn gevormd.

4 2p Leg uit met behulp van een berekening dat de piek bij $m/z = 794$ hoort bij peptideketen 1.
Gebruik hierbij gegevens uit de tabel op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4
tabel

aminozuur	molecuul-massa (u)	aminozuur	molecuul-massa (u)
Ala	89	Leu	131
Arg	174	Lys	146
Asn	132	Met	149
Asp	133	Phe	165
Cys	121	Pro	115
Gln	146	Ser	105
Glu	147	Thr	119
Gly	75	Trp	204
His	155	Tyr	181
Ile	131	Val	117

5 3p Teken de structuurformule van het gedeelte ~ Glu – Ser – Ala ~ waarin de serine-eenheid is omgezet tot een fosfoserine-eenheid.

uitwerkingen → blz. 157

HOOFDSTUK 2

Chemische processen

In dit hoofdstuk: 14 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

R&A1 Chemisch rekenen (9) 27
R5 Energie en reactiewarmte (3) 58
R2–R3 Reactiesnelheid en katalyse (1) 68
R1, R&A1 Zuren en basen (1) 71

Chemisch rekenen

syllabus R&A1

Mol, massa, concentratie, massapercentage, ppm en rendement.

2.1 Zwavelproductie

2025 tijdvak 1 • 16 punten

Zwavel is een belangrijke grondstof voor onder andere de productie van zwavelzuur. Vroeger werd zwavel gedolven uit sulfaat-ertsen, maar tegenwoordig wordt vrijwel alle zwavel geproduceerd uit H_2S, een product dat vrijkomt bij de verwerking van aardolie.
De omzetting van H_2S tot zwavel vindt plaats via het claus-proces. In het claus-proces verlopen twee reacties.

$$2\ H_2S\ (g)\ +\ 3\ O_2\ (g)\ \rightarrow\ 2\ SO_2\ (g)\ +\ 2\ H_2O\ (g) \qquad \text{(reactie 1)}$$

$$2\ H_2S\ (g)\ +\ SO_2\ (g)\ \rightleftharpoons\ \frac{3}{x}\ S_x\ (g)\ +\ 2\ H_2O\ (g) \qquad \text{(reactie 2)}$$

De waarde van x is hierin alleen afhankelijk van de temperatuur.
Op de uitwerkbijlage bij vraag 11 is een deel van een claus-installatie weergegeven. In reactor 1 (R1) wordt H_2S onvolledig omgezet volgens

reactie 1. In R1 verloopt ook al deels reactie 2.
Om het H_2S verder om te zetten tot S_x volgens reactie 2 is een volgende reactor (R2) nodig. In R2 verloopt alleen reactie 2. Door het gebruik van een katalysator in R2 kan het evenwicht van reactie 2 zich snel instellen.
Om in het totale proces uiteindelijk een hoge omzettingsgraad van H_2S naar zwavel te verkrijgen, wordt de zuurstoftoevoer in R1 zodanig geregeld dat de molverhouding $H_2S : O_2$ bij de invoer in R1 $2 : 1$ is.

1 2p Leid de totaalvergelijking voor het claus-proces af, waarbij alle H_2S wordt omgezet. Gebruik hierbij reactie 1 en reactie 2.

Een betrekkelijk kleine claus-installatie verwerkt per dag 20 ton H_2S.
Lucht bevat $20{,}9$ volume-% zuurstof.

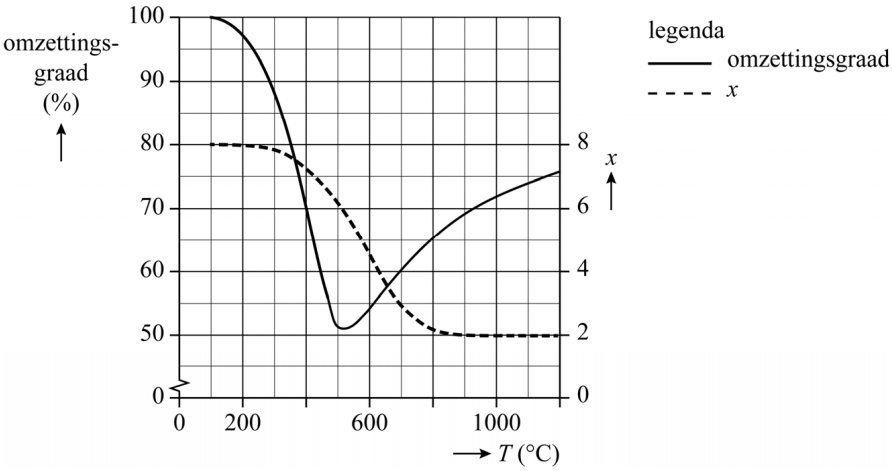
2 4p Bereken het volume in m^3 lucht dat per dag minimaal in deze installatie moet worden ingevoerd.
Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

Reactie 2 blijkt een bijzondere reactie te zijn. Omdat de waarde van x afhangt van de temperatuur, heeft de reactiewarmte van reactie 2 geen constante waarde. Dit wordt veroorzaakt doordat de vormingswarmtes van S_2 en S_8 niet gelijk zijn. De vormingswarmte van S_8 is gelijkgesteld aan nul. De vormingswarmte van S_2 is $+1{,}28 \cdot 10^5$ J mol^{-1}.

3 3p Bereken de reactiewarmte van reactie 2 in joule per mol H_2S wanneer uitsluitend S_2 wordt gevormd.
Gebruik de waardes van de vormingswarmtes uit je informatieboek.

Het verband tussen de omzettingsgraad en de temperatuur in R2 van een claus-installatie is onderzocht bij temperaturen boven 100 °C.
In de figuur zijn de resultaten van de metingen weergegeven.
De omzettingsgraad is in deze opgave gedefinieerd als het percentage H_2S dat wordt omgezet tot S_x. Behalve de omzettingsgraad is in de figuur ook de gemiddelde waarde van x in S_x weergegeven.

figuur



Uit de figuur kan worden afgeleid of de reactie naar rechts van reactie 2 endotherm of exotherm is in het temperatuurgebied waar $x > 6$.

4 3p Leg uit of de reactie naar rechts van reactie 2 endotherm of exotherm is in het temperatuurgebied waar $x > 6$.
Gebruik gegevens uit de figuur en reactie 2.

De normen voor de maximale uitstoot van H_2S en SO_2 zijn bijzonder streng. Men streeft met het claus-proces dan ook naar de maximale omzettingsgraad.

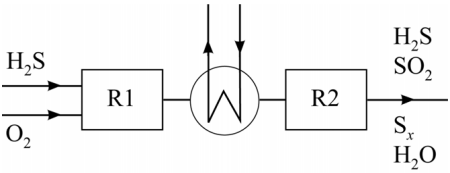
5 1p Geef een reden dat de norm vereist dat de maximale uitstoot van SO_2 laag is.

De energie die in R1 vrijkomt, wordt door het gebruik van warmtewisselaars voor een groot deel elders in het proces gebruikt als bron van energie. In de warmtewisselaars wordt gebruikgemaakt van water om energie op te nemen of af te staan.
Na R2 is er geen zuurstof meer aanwezig in het gasmengsel.
In scheidingsruimte 1 (S1) wordt een deel van de gevormde zwavel gescheiden van de rest van de stoffen. Om de omzettingsgraad van H_2S

en SO_2 nog verder te vergroten, wordt het mengsel in een warmtewisselaar weer verwarmd en in een volgende reactor (R3) geleid. In R3 verloopt dezelfde reactie als in R2.
Na R3 zijn alle zwavelhoudende stoffen nog steeds niet volledig omgezet.

6 3p Maak op de uitwerkbijlage het blokschema compleet.
- Teken R3, S1 en de tweede warmtewisselaar.
- Teken ontbrekende pijlen en de ontbrekende stoffen bij deze pijlen. Gebruik hierbij S_x als notatie voor zwavel.
- Geef bij elke warmtewisselaar aan welke waterstroom warm is en welke koud.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



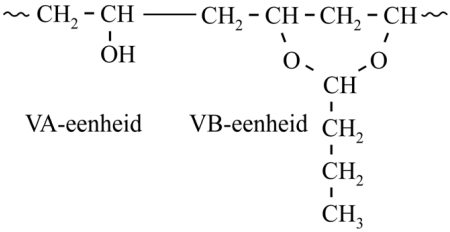
uitwerkingen → blz. 159

2.2 Veiligheidsglas

2025 tijdvak 1 • 25 punten

Gelaagd veiligheidsglas is een composiet, die is opgebouwd uit twee of meer lagen glas, met daartussen steeds een laag van een kunststof. Dit soort veiligheidsglas wordt gebruikt in auto's en als kogelwerend glas. De kunststof is vervormbaar, waardoor veiligheidsglas beter bestand is tegen breuk en er geen stukken glas loslaten als een glaslaag toch breekt. De glaslagen zorgen voor krasbestendigheid en vormvastheid. De meest gebruikte kunststof voor gelaagd glas is het willekeurig (random) copolymeer PVA-PVB. In figuur 1 is de structuurformule gegeven van de twee monomeer-eenheden in de keten van PVA-PVB. Hierbij staat VA voor vinylalcohol en VB voor vinylbutyral.

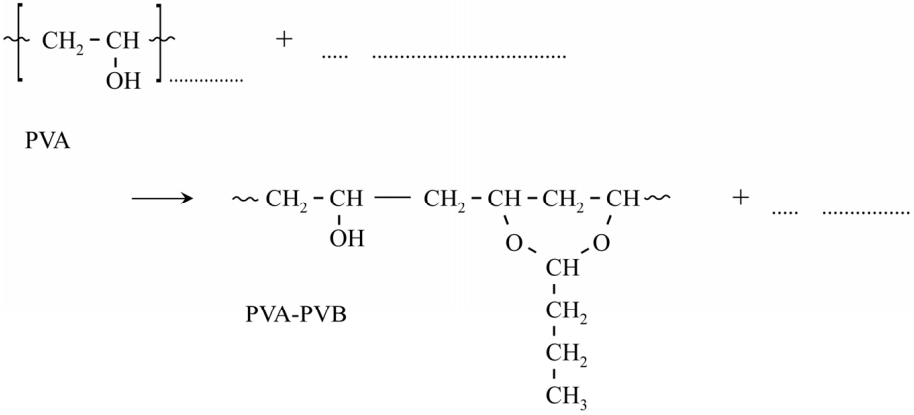
figuur 1



PVA-PVB wordt geproduceerd door PVA in een waterige oplossing te laten reageren met butanal. Hierbij reageren steeds twee OH-groepen van naast elkaar gelegen VA-eenheden met één molecuul butanal. Bij deze reactie wordt een willekeurig (random) copolymeer gevormd en ontstaat nog één andere stof. Op de uitwerkbijlage is deze omzetting onvolledig weergegeven.

7 Maak de vergelijking op de uitwerkbijlage compleet.
3p Gebruik hierbij de structuurformule van butanal.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



8 Leg uit dat bij deze reactie een willekeurig (random) copolymeer ontstaat
2p en niet een blok-copolymeer. Gebruik je informatieboek.

De reactie tussen PVA en butanal vindt plaats in een batch-reactor bij een constante temperatuur. Op de uitwerkbijlage is een mogelijk verloop van

de reactiesnelheid tegen de tijd weergegeven. De reactiesnelheid is hier gedefinieerd als de hoeveelheid butanal per liter mengsel die per seconde reageert.
Op t_0 bevindt zich in de reactor een oplossing van PVA en butanal in water. Naarmate de reactie vordert, stijgt het percentage VB-eenheden. Vanaf t_1 begint zich een suspensie te vormen van het gevormde PVA-PVB. De vorming van de suspensie heeft invloed op de reactiesnelheid. Hierdoor is het verloop van de reactiesnelheid **niet** zoals dat in de grafiek is weergegeven.

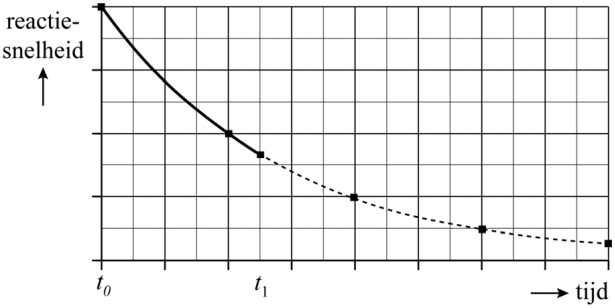
9 3p Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

- Geef met behulp van het botsende-deeltjesmodel een verklaring voor de daling van de reactiesnelheid in het gedeelte $t_0 - t_1$.
- Schets hoe de grafiek na t_1 mogelijk **wel** verder loopt.
- Geef een verklaring voor het geschetste verloop van de reactiesnelheid na t_1.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9

Geef met behulp van het botsende-deeltjesmodel een verklaring voor de daling van de reactiesnelheid in het gedeelte $t_0 - t_1$.

*Schets hoe de grafiek na t_1 mogelijk **wel** verder loopt.*



Geef een verklaring voor het geschetste verloop van de reactiesnelheid na t_1.

Voor de toepassing in gelaagd glas moet de reactie worden gestopt voordat alle OH-groepen met butanal hebben gereageerd. Voor gebruik in

autoruiten wordt PVA-PVB-78 gebruikt. Dit copolymeer bestaat voor 78 massa-% uit VB-eenheden.
De molaire massa van een eenheid VA is $44{,}1\ \text{g mol}^{-1}$.

10 Bereken hoeveel procent van het oorspronkelijke aantal VA-eenheden
3p in PVA-PVB-78 over is. Gebruik figuur 1.

Met een titratie kan het percentage overgebleven OH-groepen worden bepaald. Op deze wijze kan worden gecontroleerd of het geproduceerde materiaal voldoet aan de specificaties.
Hieronder is deze bepaling beschreven:

1 Een monster PVA-PVB wordt in een organisch oplosmiddel opgelost. Daarna wordt een reagens toegevoegd dat in een aflopende reactie alle overgebleven OH-groepen omzet.
Per mol OH-groepen wordt hierbij 1 mol ethaanzuur gevormd.
2 Na de reactie wordt water toegevoegd. Ethaanzuur en het oplosmiddel lossen op in water, de omgezette PVA-PVB lost niet op.
De gevormde oplossing wordt afgescheiden van de overige stoffen.
3 De oplossing die ethaanzuur bevat, wordt vervolgens getitreerd met een KOH-oplossing met fenolftaleïen als indicator.

Voor een monster van $2{,}200$ g PVA-PVB was $16{,}00$ mL KOH-oplossing met een molariteit van $0{,}650$ M nodig om alle ethaanzuur volledig om te zetten.

11 Geef de naam van de twee scheidingsmethoden die in stap 2 van deze
2p bepaling worden toegepast.

12 Geef de vergelijking van de reactie die tijdens de titratie verloopt.
2p Gebruik structuurformules voor de koolstofverbindingen.

Bij het omslagpunt van de indicator is alle ethaanzuur omgezet.

13 Bereken het massapercentage PVB in het onderzochte monster.
4p **Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.**

De batch-productie van PVA-PVB levert korrels op. Deze korrels worden verwarmd en gewalst tot een vervormbare folie. Bij een temperatuur van

70 °C wordt de folie vervolgens tussen de glaslagen aangebracht. Hierbij wordt geen lijm gebruikt omdat de folie vanzelf hecht.
Wanneer de temperatuur tijdens het aanbrengen lager is dan 70 °C, is na het afkoelen de hechting tussen het glasoppervlak en PVA-PVB minder sterk. Dit is te verklaren aan de hand van de eigenschappen van PVA-PVB bij verschillende temperaturen.

2

14 2p Leg uit dat het PVA-PVB slechter hecht aan het glasoppervlak bij een lagere temperatuur tijdens het aanbrengen.

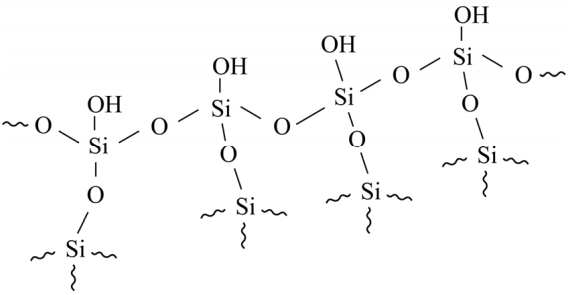
Van PVA-PVB bestaan vele varianten. Bij veel soorten wordt voor de verwerking nog een weekmaker toegevoegd. In de tabel zijn enkele gegevens over drie soorten PVA-PVB opgenomen.

tabel

	massapercentage PVB in PVA-PVB (%)	toegevoegde massa weekmaker per 100 g PVA-PVB (g)
materiaal I	78	25
materiaal II	60	25
materiaal III	78	17

In figuur 2 zijn enkele atomen uit de bovenste lagen van het glasoppervlak op microniveau weergegeven.

figuur 2



15 2p Leg uit of materiaal II beter of slechter hecht aan glas dan materiaal I.

Gebruik hierbij begrippen op microniveau en geef aan welke interactie(s) hierbij een rol speelt (spelen).

16 2p Leg uit of materiaal I makkelijker of moeilijker vervormbaar is dan materiaal III. Gebruik hierbij begrippen op microniveau en geef aan welke interactie(s) hierbij een rol speelt (spelen).

uitwerkingen → blz. 162

2.3 Lignine: nuttig afval

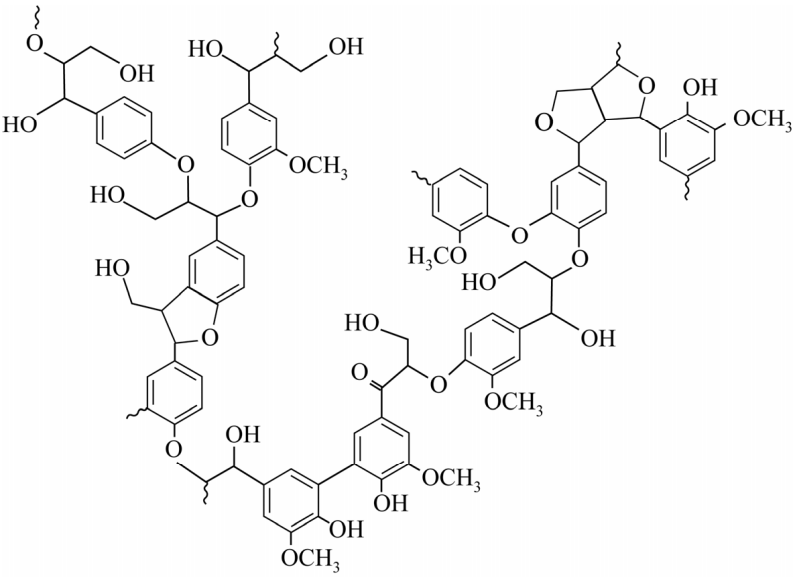
2024 tijdvak 2 • 19 punten

Hout bevat vooral de biopolymeren cellulose en lignine. Bij de isolatie van cellulose voor bijvoorbeeld papier, komt een grote hoeveelheid lignine vrij. De stof lignine kent nog weinig toepassingen.
In hout komen ook andere biopolymeren voor, zoals glucomannan.
Glucomannan is een polysacharide, opgebouwd uit (β)–D-glucose en D-mannose.
De structuur van een molecuul D-mannose is gelijk aan die van (β)–D-glucose, waarbij de stereochemie op C2 anders is.
De koppeling tussen beide monosachariden vindt uitsluitend plaats via de OH-groepen op C1 en C4.

17 3p Teken de structuurformule van een gedeelte van een molecuul glucomannan. Dit gedeelte moet komen uit het midden van het molecuul en moet zijn ontstaan uit een molecuul D-mannose en een molecuul (β)–D-glucose.
- Gebruik de notatie die ook in het informatieboek wordt gehanteerd.
- Gebruik Binas-tabel 67F1 of ScienceData-tabel 13.1d.

Cellulose is een lineair ketenpolymeer van glucose. Cellulose kan door regelmatige stapeling van de ketens kristallijne gebieden vormen.
Lignine (zie figuur 1) bevindt zich tussen de ketens van cellulose in hout.

figuur 1



18 2p Leg met behulp van figuur 1 uit of lignine ook kristallijne gebieden kan vormen.

Het kraft-proces is het meest gebruikte proces om cellulose te verkrijgen uit hout. Het kraft-proces omvat enkele stappen.
Eerst wordt houtpulp wordt met water en chemicaliën verhit, zodat de lignine gedeeltelijk wordt gehydrolyseerd. Daarna wordt cellulose afgescheiden van het mengsel van lignine en chemicaliën. Ten slotte wordt de cellulose gedroogd en de chemicaliën worden deels teruggewonnen.
De benodigde warmte voor het drogen van cellulose wordt verkregen door de verbranding van de verkregen lignine. Hierbij wordt ook elektrische energie opgewekt.
Het kraft-proces voldoet aan een aantal uitgangspunten van de groene chemie.

19 2p Geef twee verschillende uitgangspunten van de groene chemie, waaraan het kraft-proces voldoet.

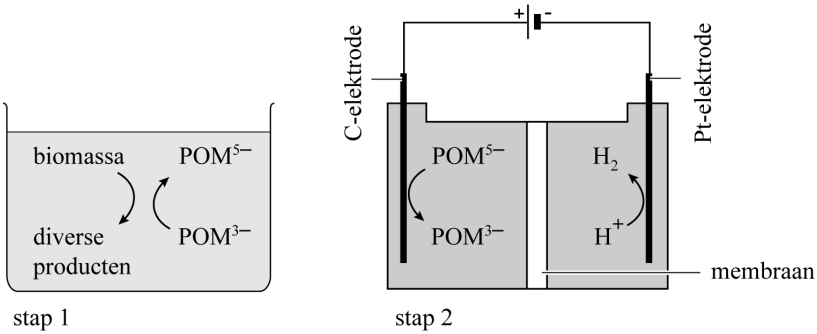
Noteer je antwoord als volgt:
Uitgangspunt … – toelichting: …
Uitgangspunt … – toelichting: …

De lignine kan mogelijk ook worden toegepast in de elektrochemische productie van waterstof. Deze verloopt efficiënter wanneer hierbij een hulpstof zoals lignine wordt gebruikt.
In een onderzoek naar deze toepassing van lignine hebben onderzoekers twee afzonderlijke reacties uitgevoerd:

stap 1 Biomassa wordt gemengd met een oplossing van het sterke zuur fosfomolybdeenzuur ($H_3PMo_{12}O_{40}$ of H_3POM).
stap 2 Elektrolyse van het mengsel dat na enige tijd is ontstaan.

De opstelling en de optredende halfreacties zijn in figuur 2 schematisch weergegeven.

figuur 2



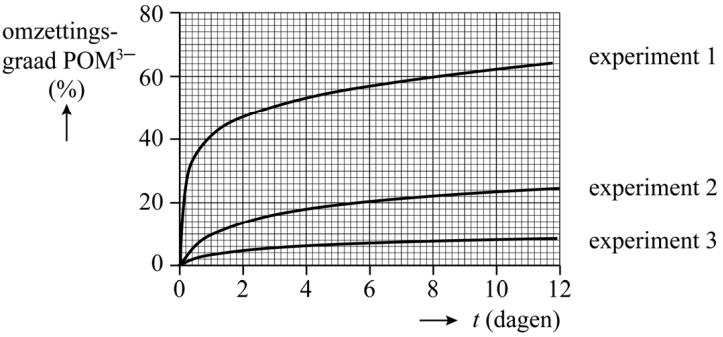
Bij elk experiment werd in stap 1 telkens $10\ \text{mL}$ oplossing gebruikt waarin bij aanvang $[POM^{3-}] = 0{,}50\ \text{M}$.

20 Bereken de massa fosfomolybdeenzuur die is gebruikt bij elk experiment.

2p

De invloed van de temperatuur op de reacties in stap 1 is onderzocht. In figuur 3 zijn de resultaten weergegeven.

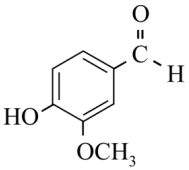
figuur 3



21 Leg uit, aan de hand van het botsende-deeltjes-model, welk experiment bij de hoogste temperatuur is uitgevoerd. 2p

In stap 1 en tijdens de elektrolyse ontstaan allerlei nuttige afbraakproducten van lignine. Met behulp van gaschromatografie is onder andere de vorming van vanilline (zie figuur 4) bewezen. Een monster van de aanwezige stoffen werd hiervoor in een polaire kolom ingespoten met decaan als referentiestof.

figuur 4



22 Leg uit of vanilline bij deze kolom een kleinere of een grotere retentietijd heeft dan decaan. 3p

In een experiment werd een maximale ladingsoverdracht van $18\ \text{mmol}$ elektronen per gram lignine bereikt. De lignine was afkomstig van droog naaldhout met een gemiddeld ligninegehalte van $28\ \text{massa\%}$.

23 Bereken het volume in m^3 waterstof dat op deze wijze kan worden geproduceerd met behulp van $1{,}0\ \text{kg}$ droog naaldhout. 5p

Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

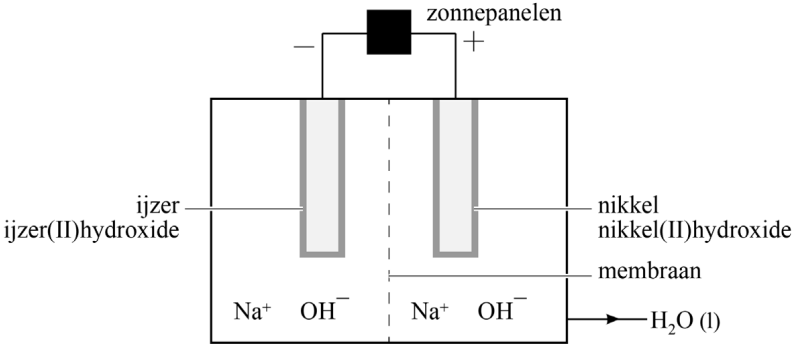
uitwerkingen → blz. 166

2.4 Battolyser

2024 tijdvak 1 • 15 punten

Onderzoekers van de TU Delft hebben de battolyser ontwikkeld.
De battolyser ontleent zijn naam aan twee functies: het is een oplaadbare batterij die kan worden gebruikt voor energieopslag en voor de elektrolyse van water. De vrijgekomen waterstof kan worden gebruikt als brandstof of als grondstof voor de productie van andere (brand)stoffen. In figuur 1 is de battolyser schematisch weergegeven voorafgaand aan het opladen.

figuur 1



Als de batterij wordt opgeladen, wordt aan de linker elektrode ijzer(II)hydroxide omgezet tot onder andere ijzer.
Aan de rechter elektrode wordt nikkel(II)hydroxide omgezet tot onder andere de vaste stof nikkel(III)oxidehydroxide, $NiO(OH)$.
De elektrolyt-oplossing is natronloog. Tijdens de elektrolyse bewegen alleen hydroxide-ionen door het membraan.

24 Geef de vergelijkingen van de halfreacties die verlopen tijdens het opladen en geef de totaalvergelijking. 3p

25 Leg uit in welke richting de hydroxide-ionen het membraan passeren tijdens het opladen. 2p

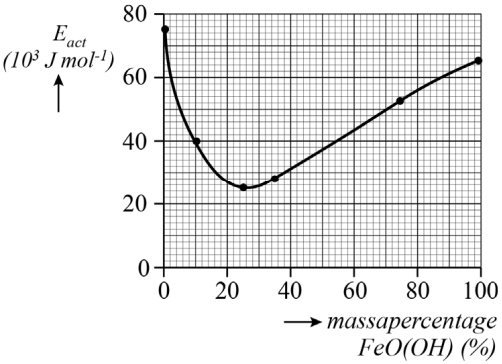
In een volledig opgeladen prototype van de battolyser werd $1{,}4$ kg water gedurende 18 maanden geëlektrolyseerd.

Per molecuul water dat wordt omgezet, worden twee elektronen getransporteerd. Neem aan dat tijdens dit proces alle toegevoerde lading is gebruikt voor de elektrolyse van water.

26 3p Bereken de lading in coulomb die in die periode gemiddeld per seconde is getransporteerd.
Gebruik onder andere de volgende gegevens:
– Een mol elektronen heeft een lading van $9{,}65 \cdot 10^4$ C.
– Een maand heeft gemiddeld 30 dagen.

De reactiesnelheid van deze elektrolyse van water bleek vooral te worden bepaald door de halfreactie die aan de rechter elektrode verloopt.
Het bleek dat de reactiesnelheid veranderde als in het NiO(OH)-laagje op de rechter elektrode ook FeO(OH) aanwezig was. In het onderzoek is de activeringsenergie van de reactie bepaald, afhankelijk van het massapercentage FeO(OH) in het laagje.
In figuur 2 zijn de resultaten te zien van enkele experimenten.

figuur 2



27 2p Leg uit bij welke waarde van het massapercentage FeO(OH) de reactiesnelheid het hoogst is.

Er zijn momenteel auto's verkrijgbaar die waterstof gebruiken als energiebron. Een van deze auto's heeft een tank met daarin maximaal

$6{,}33$ kg waterstof onder hoge druk. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de risico's van het gebruik van waterstof te verminderen door de waterstof eerst om te zetten tot methaanzuur. Methaanzuur is een vloeistof die eenvoudig kan worden getankt en vervoerd.
In een auto wordt het methaanzuur dan in een reactor omgezet tot waterstof volgens reactie 1.

$$CH_2O_2 \rightarrow CO_2 + H_2 \qquad \text{(reactie 1)}$$

De ontstane waterstof wordt vervolgens in een brandstofcel geleid om elektrische energie op te wekken.
Reactie 1 heeft een rendement van $90{,}0\%$. De dichtheid van methaanzuur is $1{,}22 \cdot 10^3$ kg m^{-3}.

28 5p Bereken het volume in liter methaanzuur dat nodig is om $6{,}33$ kg waterstof te produceren.
Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

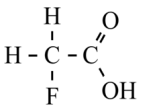
uitwerkingen → blz. 170

2.5 Gifblaar

2023 tijdvak 2 • 15 punten

In Zuid-Afrika groeit de gifblaar, een plant die giftig is voor veel dieren. In 1944 slaagde de Zuid-Afrikaanse onderzoeker Marais erin de gifstof uit deze plant te isoleren: fluorethaanzuur (zie figuur 1).
Om de molecuulformule van de gifstof te bepalen, gebruikte Marais onder andere een element-analyse.

figuur 1



fluorethaanzuur

Bij een van de proeven werd hiervoor het fluorethaanzuur met behulp van een calciumhydroxide-oplossing omgezet tot de geconjugeerde base fluorethanoaat. Bij indampen ontstond hieruit calciumfluorethanoaat.

29 1p Geef de verhoudingsformule van het gevormde calciumfluorethanoaat.

Marais bepaalde ook de LD_{50}-waarde van fluorethaanzuur bij konijnen door ze gedroogde bladeren van de gifblaar te voeren.
De LD_{50}-waarde is de dosis waarbij 50% van de dieren die eraan zijn

blootgesteld, sterft. Deze dosis bedroeg $0{,}40$ mg fluorethaanzuur per kg lichaamsgewicht. Het blad van de gifblaar bevat gemiddeld 90 µg F per g gedroogd blad. Dit fluor is uitsluitend aanwezig in fluorethaanzuur.

30 4p Bereken bij hoeveel gram vers blad van de gifblaar de LD_{50}-waarde voor een konijn wordt overschreden.

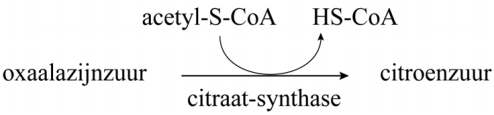
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

Gebruik hierbij de volgende gegevens:

- Een konijn weegt gemiddeld $2{,}0$ kg.
- Een vers blad van de gifblaar bevat 85 massaprocent water. Bij het drogen is uitsluitend water uit het blad verdampt.

De Engelse onderzoeker R.A. Peters heeft rond 1950 baanbrekend onderzoek gedaan naar de biochemische werking van fluorethaanzuur. Hij ontdekte dat de citroenzuurcyclus niet meer functioneert in cellen waaraan fluorethaanzuur is toegevoegd. In figuur 2 is een gedeelte van de gewone citroenzuurcyclus schematisch weergegeven.

figuur 2



Acetyl–S–CoA is ontstaan door een condensatiereactie van co-enzym A (HS–CoA) met ethaanzuur. Een SH-groep van co-enzym A wordt hierbij omgezet tot een zogeheten thio-estergroep. Een thio-estergroep is vergelijkbaar met een gewone estergroep, waarin het enkelgebonden O-atoom is vervangen door een S-atoom.
Peters ontdekte dat fluorethaanzuur de plaats inneemt van ethaanzuur in de citroenzuurcyclus, waardoor fluoracetyl–S–CoA wordt gevormd.
In de volgende stap van de citroenzuurcyclus wordt fluoracetyl–S–CoA door het enzym citraat-synthase met oxaalazijnzuur omgezet tot fluorcitroenzuur ($C_6H_7FO_7$).

31 Voer de volgende opdrachten uit:

2p – Geef de structuurformule van fluoracetyl–S–CoA. Gebruik hierbij de aanduiding –S–CoA.

– Geef de structuurformule van fluorcitroenzuur.

Gebruik hierbij Binas-tabel 68C of ScienceData-tabel 13.9.e.

Na de vorming van fluorcitroenzuur treden in het actieve centrum van het enzym aconitase de volgende processen na elkaar op:

stap 1: Een molecuul fluorcitroenzuur wordt omgezet tot een molecuul water en een molecuul fluor-*cis*-aconietzuur.

stap 2: Vervolgens roteert het molecuul fluor-*cis*-aconietzuur 180° in het actieve centrum.

stap 3: Daarna wordt het molecuul fluor-*cis*-aconietzuur met een molecuul water omgezet tot een molecuul *trans*-hydroxyaconietzuur.

Het *trans*-hydroxyaconietzuur kan niet meer loskomen uit het actieve centrum, waardoor de stofwisseling van een dier dat de plant eet, wordt ontregeld.

In een molecuul *trans*-hydroxyaconietzuur staan de COOH-groepen in een *trans*-configuratie ten opzichte van elkaar.

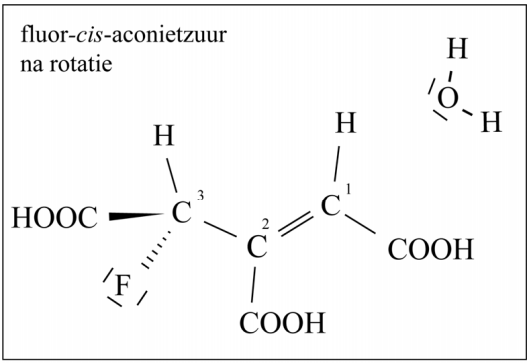
Op de uitwerkbijlage is de omzetting van fluor-*cis*-aconietzuur volgens stap 3 onvolledig weergegeven.

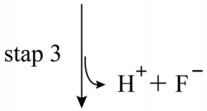
32 Voer de volgende opdrachten uit:

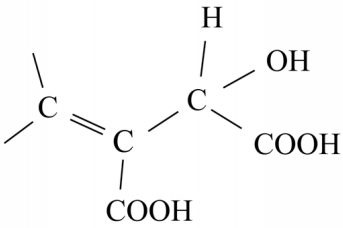
2p – Geef in het omkaderde deel met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst.

– Teken de ontbrekende atomen/atoomgroepen in *trans*-hydroxyaconietzuur.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 32



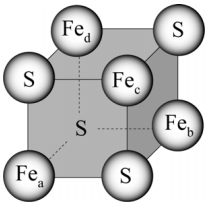




trans-hydroxyaconietzuur

In het actieve centrum van aconitase is een kubusvormig cluster met de formule $Fe_4S_4^{2+}$ gebonden aan de peptideketen.
In figuur 3 is dit cluster schematisch weergegeven, waarbij ladingen zijn weggelaten.

figuur 3



Het cluster $Fe_4S_4^{2+}$ is opgebouwd uit ijzerionen en sulfide-ionen.
De ladingen van de aanwezige ijzerionen en de sulfide-ionen wijken niet af van de gebruikelijke ladingen.

33 Geef voor elke ionsoort die in het cluster aanwezig is de lading en het aantal deeltjes. 2p

De ijzerionen Fe_c en Fe_d zijn gebonden aan de peptideketen van aconitase via cysteïne-eenheden. Hierbij is de S–H-binding vervangen door een S–Fe-binding.
De cysteïne-eenheden die binden aan Fe_c en Fe_d maken deel uit van het peptidefragment ~Cys–Gly–Pro–Cys~.

34 Teken dit peptidefragment. Gebruik hierbij structuurformules. 4p

- Het cluster hoef je niet te tekenen.
- Geef de bindingen die het peptidefragment heeft met de ijzerionen Fe_c en Fe_d weer als –S–Fe.

uitwerkingen → blz. 172

2.6 PFOA

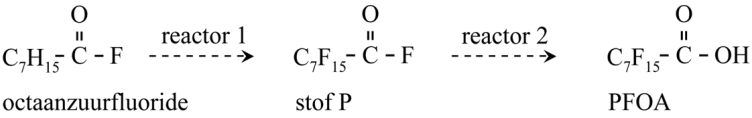
2023 tijdvak 2 • 18 punten

Teflon™ wordt onder andere gebruikt voor anti-aanbakpannen. Het is een polymeer van tetrafluoretheen.

35 2p Geef de vergelijking voor de vorming van polytetrafluoretheen uit tetrafluoretheen. Gebruik hierbij structuurformules.

Bij de productie van Teflon™ wordt perfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt als hulpstof. PFOA ($C_7F_{15}COOH$) behoort tot de zogenoemde poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Deze groep stoffen wordt toegepast in allerlei industriële processen en producten. PFOA wordt geproduceerd uit octaanzuurfluoride in twee reactoren. De omzettingen in deze reactoren zijn vereenvoudigd weergegeven in figuur 1.

figuur 1



Reactor 1 is een elektrochemische cel. Aan de positieve elektrode treedt halfreactie 1 op, waarbij telkens een waterstofatoom van octaanzuurfluoride wordt vervangen door een fluoratoom.

$$\sim C\text{–}H + HF \rightarrow \sim C\text{–}F + 2\,H^+ + 2\,e^- \qquad \text{(halfreactie 1)}$$

36 4p Bereken de ladingsoverdracht in coulomb wanneer $3{,}0 \cdot 10^2$ g octaanzuurfluoride wordt omgezet tot stof P.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.
Gebruik hierbij onder andere de volgende gegevens:
- De molaire massa van octaanzuurfluoride is $146\ g\ mol^{-1}$.
- $1{,}00$ mol elektronen heeft een lading van $9{,}65 \cdot 10^4$ C.

De omzetting van octaanzuurfluoride tot PFOA is vereenvoudigd en onvolledig met een blokschema weergegeven op de uitwerkbijlage.

– In reactor 1 (R1) reageren octaanzuurfluoride en HF. Aan de positieve elektrode wordt stof P gevormd en aan de negatieve elektrode wordt waterstof gevormd uit H^+-ionen.
– Waterstof verlaat R1 samen met een lage concentratie HF. De waterstof wordt in scheidingsruimte 1 (S1) gescheiden van HF met behulp van water.
– Als alle octaanzuurfluoride heeft gereageerd, wordt stof P doorgevoerd naar reactor 2 (R2). Hier reageren stof P en water volledig tot PFOA en HF, die als afzonderlijke stofstromen de reactor verlaten.

De instroom in R1 is op de uitwerkbijlage al volledig gegeven.

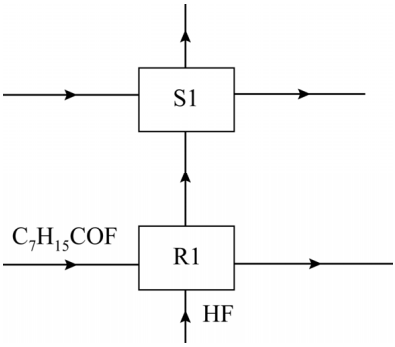
37 Leg uit welke scheidingsmethode wordt gebruikt in S1.

2p

38 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.

4p
– Teken R2.
– Teken ontbrekende pijlen en noteer ontbrekende stoffen bij alle pijlen. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met hergebruik van stoffen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 38



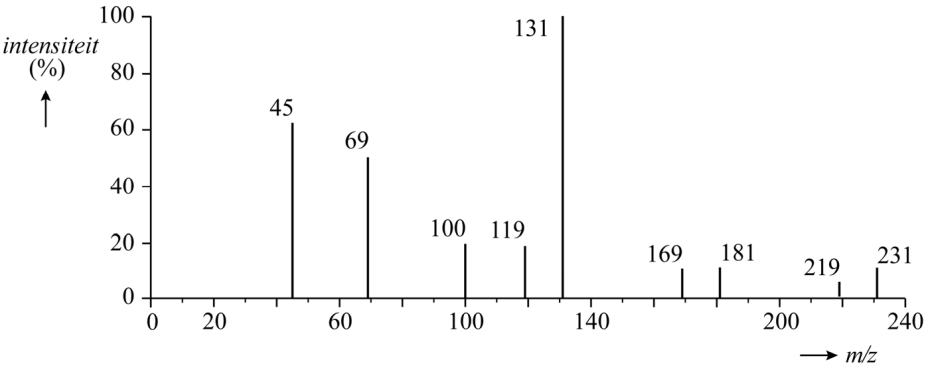
PFOA is een zwak zuur met een K_z-waarde van $3{,}2 \cdot 10^{-3}$. PFOA is daarom in water vooral aanwezig in de vorm van de geconjugeerde base $C_7F_{15}COO^-$. Dit $PFOA^-$ is goed oplosbaar in water.

39 Bereken hoeveel procent van PFOA aanwezig is als $C_7F_{15}COOH$ in water met $pH = 7{,}00$.

4p

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PFOA een risico vormt voor de gezondheid en het milieu. Het gebruik van PFOA is in Nederland sinds 2020 verboden voor consumentenproducten. Omdat PFOA slecht afbreekbaar is, is deze stof nog wel aanwezig in ons milieu.
Voor de bepaling van de hoeveelheid PFOA in water of grond wordt onder andere gebruikgemaakt van massaspectrometrie. Een deel van het massaspectrum van PFOA ($414\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$) is in figuur 2 weergegeven.

figuur 2



Bij de gebruikte techniek neemt een molecuul PFOA een elektron op.
Het gevormde $[C_7F_{15}COOH]^-$ fragmenteert vervolgens.
Uit het massaspectrum kan worden opgemaakt dat bij de fragmentatie van PFOA onder andere enkele malen hetzelfde neutrale fragment Y wordt afgesplitst. Zo is het fragment behorend bij de piek van $m/z = 181$ ontstaan uit het fragment behorend bij de piek van $m/z = 231$.

40 Leid de molecuulformule van het neutrale fragment Y af.

2p

uitwerkingen → blz. 175

2.7 Biodiesel uit algen

2023 tijdvak 1 • 17 punten

In het project Algaeparc van Wageningen University & Research wordt onderzoek gedaan naar de productie van biodiesel uit algenolie.
Algenolie is een mengsel van triglyceriden, dat in een aantal stappen in de algen wordt gevormd:

– Door fotosynthese ontstaat eerst glucose, waarbij tevens zuurstof ontstaat.
– Glucose wordt vervolgens met een **deel** van deze zuurstof volledig omgezet tot pyrodruivenzuur ($C_3H_4O_3$) en water.
– Pyrodruivenzuur wordt ten slotte omgezet tot algenolie.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat de algengroei wordt geremd door de ontstane zuurstof. Bij een bepaalde algensoort neemt de vorming van algenolie sterk af als het gehalte zuurstof, dat na de omzettingen is overgebleven in de bioreactor, hoger is dan $44{,}2\ \text{g m}^{-3}$.
De algen groeien in een buisvormige bioreactor die afgesloten is van de buitenlucht.

41 Geef de reactievergelijking van de omzetting van glucose tot pyrodruivenzuur.

2p

42 Bereken de massa in gram pyrodruivenzuur die maximaal per liter is ontstaan als het gehalte zuurstof in de bioreactor $44{,}2\ \text{g m}^{-3}$ bedraagt.

4p

De molaire massa van pyrodruivenzuur bedraagt $88{,}1\ \text{g mol}^{-1}$.

De onverzadigde vetzuren die in de triglyceriden van algenolie zijn gebonden, hebben enkele structuurkenmerken gemeenschappelijk:

– De CH=CH-groepen hebben uitsluitend de *cis*-configuratie.
– In de koolwaterstofrest bevindt zich een herhalende atoomgroep die vereenvoudigd kan worden weergegeven als –(CH=CH–CH_2) –.

Een voorbeeld van een veelvoorkomend vetzuur in algenolie is linolzuur.
Linolzuur kan worden aangeduid met de verkorte notatie 18:2 ω-6.
Deze verkorte notatie geeft informatie over:

– het totaal aantal C-atomen: 18;
– het aantal C=C-bindingen: 2;
– het plaatsnummer van de eerste CH=CH-groep vanaf de CH_3-groep.

Het vetzuur DHA in de algenolie heeft als verkorte notatie 22:6 ω-3.

43 3p Teken de structuurformule van DHA. Houd hierbij rekening met de stereochemie.

Als er voldoende algen zijn gekweekt, wordt de algenolie uit het mengsel geëxtraheerd. Biodiesel wordt verkregen door de reactie van algenolie met methanol. Deze reactie is hieronder vereenvoudigd weergegeven met de juiste coëfficiënten.

1 triglyceride + 3 methanol → glycerol + 3 vetzuur-methylesters
algenolie biodiesel

Bij een proefproductie werd $500\ \text{g}$ algenolie en voldoende methanol ingevoerd.
De gemiddelde molaire massa van algenolie was $884\ \text{g mol}^{-1}$.
Op deze wijze werd $0{,}392\ \text{L}$ biodiesel verkregen.
De dichtheid van de geproduceerde biodiesel is $0{,}874 \cdot 10^{3}\ \text{kg m}^{-3}$ met een gemiddelde molaire massa van $296\ \text{g mol}^{-1}$.

44 5p Bereken het rendement van de vorming van biodiesel.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

Op de uitwerkbijlage is het blokschema van de omzetting van algenolie tot biodiesel onvolledig weergegeven.
Aan een reactor (R1) met daarin het enzym lipase worden de algenolie en een ondermaat methanol toegevoegd.
In een scheidingsruimte (S1) wordt de ontstane glycerol gescheiden van de overige stoffen.
De omzetting van de algenolie is na één reactor niet volledig. Door om en om meerdere reactoren en scheidingsruimtes te plaatsen, wordt een zo hoog mogelijke omzetting bereikt. De ondermaat methanol is zo gekozen dat de hoeveelheid methanol na elke reactor te verwaarlozen is.

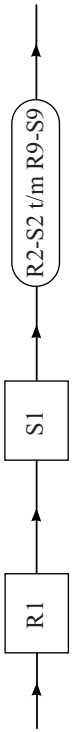
In het uiteindelijke proces werden 10 reactoren en scheidingsruimtes gebruikt.
In het blokschema is met één blok de herhaling van reactoren R2 t/m R9 en scheidingsruimtes S2 t/m S9 aangegeven.
In R10 wordt een overmaat methanol toegevoegd zodat de algenolie volledig

wordt omgezet tot biodiesel. In S10 wordt ten slotte biodiesel afgescheiden van het mengsel afkomstig uit R10.

45 Maak op de uitwerkbijlage het blokschema compleet.

3p
- Teken R10 en S10.
- Teken de ontbrekende pijlen.
- Geef bij alle pijlen de ontbrekende stofstromen aan met de volgende nummers:
  1 algenolie
  2 biodiesel
  3 glycerol
  4 methanol

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 45



uitwerkingen → blz. 178

2.8 Lithium-luchtbatterij

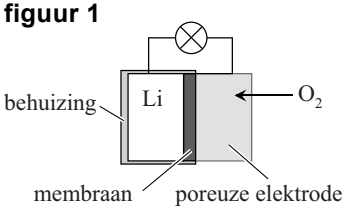
2023 tijdvak 1 • 20 punten

Om in een batterij zoveel mogelijk lading op te slaan in zo weinig mogelijk massa, worden batterijen ontworpen waarin zuurstof uit de lucht als oxidator optreedt. In zo'n batterij is dan alleen de reductor opgeslagen. De eigenschappen van de reductor bepalen dan in hoge mate de ladingsdichtheid. Ladingsdichtheid is gedefinieerd als de hoeveelheid lading per massa-eenheid. De aluminium-luchtbatterij is bijvoorbeeld al verkrijgbaar en veel onderzoek wordt verricht aan de lithium-luchtbatterij.

46 Leid met behulp van een berekening af welke van deze twee batterijen de hoogste ladingsdichtheid heeft. 2p

In figuur 1 is een lithium-luchtbatterij schematisch weergegeven.
In deze opgave worden eerst de elektroden en dan het membraan besproken.

figuur 1



I de elektroden

Op het grensvlak van het lithium en het membraan verloopt bij stroomlevering halfreactie 1.

$$Li \rightarrow Li^+ + e^-$$ (halfreactie 1)

47 Leg uit of de lithiumelektrode bij stroomlevering de positieve of de negatieve elektrode is. 2p

Een onderzoeksgroep heeft voor de poreuze elektrode een elektrode-materiaal ontwikkeld op basis van een polymeer. In het materiaal zijn katalysatordeeltjes aanwezig, die de omzetting van zuurstof katalyseren.
Bij deze omzetting wordt onder andere het O_2^--ion gevormd.
Dit ion is erg reactief en tast organische oplosmiddelen en membranen aan.
Een van beide atomen in het O_2^--ion voldoet niet aan de oktetregel.

48 Voer de volgende opdrachten uit: 2p

– Teken een grensstructuur van het O_2^--ion. Geef hierbij (de) formele lading(en) aan.
– Leg uit waarom het O_2^--ion zo reactief is.

De katalysator die door de onderzoeksgroep werd gebruikt, is erg duur en door de vele bijreacties raakte het elektrodemateriaal snel beschadigd.
Een andere onderzoeksgroep heeft een elektrodemateriaal ontwikkeld op basis van een eiwit. Dit materiaal bleek de genoemde nadelen minder te vertonen.
De eerste stappen in de productie van dit materiaal waren globaal als volgt:
– Het DNA van een virus wordt gemodificeerd.
– Het virus produceert een eiwit.
– Aan een oplossing van dit eiwit wordt in licht basisch milieu een oplossing met daarin Mn^{2+}-ionen toegevoegd.

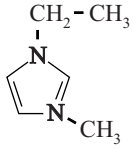
De Mn^{2+}-ionen binden aan de peptideketens door middel van ion-bindingen.
De onderzoekers hebben de genetische code voor het eiwit veranderd met als doel dat de peptideketens meer Mn^{2+}-ionen konden binden.
Hieronder zijn met behulp van de 1-lettersymbolen van aminozuren de volgordes weergegeven van de aminozuureenheden in een deel van het oorspronkelijke eiwit en in een deel van het genetisch gemodificeerde eiwit.

peptideketen A ~ADVYESALPDPAKAAFN~
peptideketen B ~ADVYESALPDPAEAAFE~

49 Leg uit welke peptideketen bij hogere pH het meest Mn^{2+}-ionen kan binden: peptideketen A of peptideketen B.
3p

II het membraan

Het membraan in de lithium-luchtbatterij is een composiet die bestaat uit een polymeer en een zogeheten ionische vloeistof. Een ionische vloeistof is een zout dat bij kamertemperatuur vloeibaar is. Hiernaast is een van de aanwezige ionen van het gebruikte zout weergegeven. De lading van het ion is hierbij weggelaten.



50 Leid af wat de lading is van dit ion.
2p

Als polymeer voor het membraan gebruikten de onderzoekers het copolymeer

PVDF-HFP. Dit copolymeer is door polyadditie ontstaan uit 1,1-difluoretheen en hexafluorpropeen.

51 Teken de structuurformule van een gedeelte van een molecuul PVDF-HFP. Dit gedeelte moet komen uit het midden van het molecuul en moet bestaan uit één eenheid van beide monomeren. 3p

Het lithium in de batterij mag niet in contact komen met lucht of water. Het membraan moet daarom heel precies in vorm worden gebracht. Een materiaal kan op twee manieren in vorm worden gebracht:

1 door het te smelten, waarna het in een mal kan worden gespoten;
2 door bewerkingen, zoals snijden en slijpen.

52 Leg uit of het copolymeer PVDF-HFP in de juiste vorm kan worden gebracht door het materiaal te smelten, waarna het in een mal kan worden gespoten. 2p

De totaalvergelijking van de omzettingen die verlopen in de lithium-luchtbatterij is hieronder weergegeven.

$$2\ Li\ +\ O_2\ \rightarrow\ Li_2O_2$$

Omdat de lithium-luchtbatterij oplaadbaar is, kan deze batterij worden gebruikt in bijvoorbeeld een auto. Het nuttig rendement bij de omzetting van chemische energie naar bewegingsenergie is hierbij 70%. De rest van de energie gaat verloren aan warmteontwikkeling en wrijving. De onderzoekers hebben een lithium-luchtbatterij gemaakt die $45\ g$ lithium bevatte. De vormingswarmte van Li_2O_2 is $-6{,}43 \cdot 10^5\ J\ mol^{-1}$.

53 Bereken de maximale nuttige energie in joule die door deze lithium-luchtbatterij kan worden geleverd. 4p

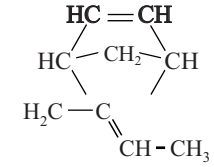
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

uitwerkingen → blz. 181

2.9 EPDM-rubber

2022 tijdvak 2 • 19 punten

EPDM-rubber is een synthetische rubbersoort, die veel wordt gebruikt in de auto-industrie voor bijvoorbeeld afdichtingsstrips en raamrubbers.
Bij de productie van EPDM-rubber wordt eerst thermoplastisch EPDM (t-EPDM) gemaakt.
Hierbij ondergaat een mengsel van etheen, propeen en een zogeheten dieen een additie-polymerisatie.
Een veelgebruikt dieen hierbij is ethylideen-norborneen (ENB). De structuurformule van ENB is hiernaast weergegeven. Bij de vorming van t-EPDM reageert alleen de C=C-binding die zich in de ring bevindt.



ENB

54 Teken de structuurformule van een gedeelte van een molecuul t-EPDM.
3p Dit gedeelte moet komen uit het midden van een molecuul en moet bestaan uit één eenheid van etheen, propeen en ENB.

De polymerisatie tot t-EPDM verloopt onder invloed van een katalysator. Er zijn twee types katalysator beschikbaar:
– Type 1: hiermee wordt de vorming van een willekeurig (random) copolymeer bevorderd;
– Type 2: hiermee wordt de vorming van een blok-copolymeer bevorderd.

Het blijkt dat de keuze van het type katalysator een sterke invloed heeft op de vorming van kristallijne gebieden in het t-EPDM. In een kristallijn gebied vertonen de polymeerketens een grote mate van ordening.
In t-EPDM zijn geen crosslinks aanwezig tussen de polymeerketens.

55 Leg uit of toepassing van een katalysator type 2 bij de polymerisatie leidt tot
2p een groter of kleiner percentage kristallijne gebieden.
Gebruik hierbij Binas-tabel 66F of ScienceData-tabel 11.1.3.

De vervormbaarheid van t-EPDM wordt minder naarmate het materiaal meer kristallijne gebieden bevat.

56 Leg uit dat t-EPDM met een groot percentage kristallijne gebieden een kleinere
2p vervormbaarheid heeft dan t-EPDM met een klein percentage kristallijne

gebieden. Gebruik hierbij begrippen op microniveau.

Het t-EPDM wordt vervolgens omgezet tot het eindproduct EPDM-rubber. Tot voor kort werd EPDM-rubber geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. In Brazilië gebruikt men nu bio-ethanol uit suikerriet in plaats van aardolie als grondstof voor het benodigde etheen. De omzetting van ethanol tot etheen is hieronder weergegeven.

$$C_2H_6O\ (l) \rightarrow C_2H_4\ (g) + H_2O\ (l) \qquad \text{(reactie 1)}$$

Het etheen afkomstig uit reactie 1 wordt vervolgens gebruikt om EPDM-rubber te produceren onder de merknaam Keltan®-Eco.
Biogebaseerde producten worden gecontroleerd om misbruik van belastingvoordelen te voorkomen. Hiertoe wordt het gehalte ^{14}C-atomen in het product bepaald. ^{14}C-atomen worden in de atmosfeer door kosmische straling gevormd uit ^{14}N-atomen. Uit de ^{14}C-atomen wordt in de atmosfeer snel $^{14}CO_2$ gevormd. Het gehalte ^{14}C in de atmosfeer is constant. Het gehalte ^{14}C in biomassa bedraagt hierdoor gemiddeld $1{,}5 \cdot 10^{-6}$ ppm van alle C-atomen.
De ^{14}C-atomen worden in de loop van de tijd door radioactief verval omgezet tot ^{14}N-atomen.

57 Leg uit of het gehalte ^{14}C in Keltan®-Eco hoger of lager is dan in
2p EPDM-rubber dat is geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen.

Reactie 1 is endotherm. De benodigde warmte wordt in het proces geleverd door verbranding van de resten van het suikerriet.

58 Bereken de massa in kilogram suikerriet-resten die nodig is om de energie te
4p leveren voor de omzetting van $1{,}0$ ton ethanol tot etheen.

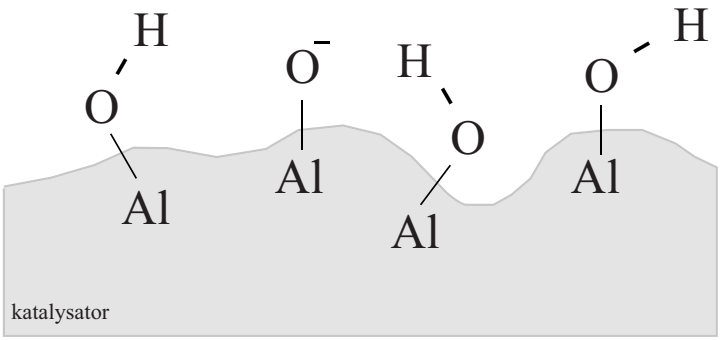
- Gebruik Binas-tabel 28B en 57 of ScienceData-tabel 8.7b en 9.2.
- Neem aan dat de suikerriet-resten volledig bestaan uit hout.
- Een ton is 10^3 kg.

De omzetting van ethanol tot etheen vindt plaats aan het oppervlak van een aluminiumoxide-katalysator. Op de uitwerkbijlage is een deel van het oppervlak weergegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de OH-groepen en de O^--groepen aan het oppervlak een belangrijke rol spelen in de katalytische

werking. Men vermoedt dat hierbij waterstofbruggen worden gevormd tussen moleculen ethanol en de aanwezige groepen op het oppervlak.

59 2p Teken op de uitwerkbijlage hoe een molecuul ethanol met twee waterstofbruggen gebonden is aan het oppervlak. Geef elke waterstofbrug weer met een stippellijn.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 59



Per mol monomeereenheden van Keltan®-Eco is gemiddeld $0{,}55\ \text{mol}$ etheen, $0{,}40\ \text{mol}$ propeen (C_3H_6) en $0{,}050\ \text{mol}$ ENB aanwezig.

60 4p Bereken het volume in liter propeen dat minimaal nodig is om $1{,}0\ \text{kg}$ Keltan®-Eco te produceren. Gebruik hierbij onder andere de volgende gegevens:

- De dichtheid van propeen is $1{,}75\ \text{kg m}^{-3}$.
- De gemiddelde molaire massa van een monomeereenheid van Keltan®-Eco is $38{,}3\ \text{g mol}^{-1}$.

uitwerkingen → blz. 185

Energie en reactiewarmte

syllabus R5

Vormingswarmte, exotherm en endotherm, energiediagrammen.

2.10 Distikstoftetraoxide

2024 tijdvak 2 • 24 punten

Distikstoftetraoxide (N_2O_4) is een sterke oxidator, die onder andere wordt gebruikt in raketmotoren. N_2O_4 ontstaat als bijproduct bij de productie van salpeterzuur (HNO_3). Door de toegenomen vraag naar N_2O_4 wordt onderzoek gedaan of het mogelijk is om salpeterzuurfabrieken om te bouwen naar N_2O_4-fabrieken.
Op basis van het onderzoek werd een aangepast proces voorgesteld met twee reactoren. In reactor 1 (R1) reageert ammoniak met een overmaat zuurstof tot stikstofmono-oxide en waterdamp.

1 4p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef de vergelijking van de reactie die verloopt in R1.
- Bereken de reactiewarmte van deze reactie in joule per mol ammoniak.

Het gasmengsel afkomstig uit R1 wordt in scheidingsruimte 1 (S1) gebracht, waar water volledig wordt afgescheiden. Het gevormde stikstofmono-oxide reageert vervolgens in reactor 2 (R2) met zuurstof tot stikstofdioxide, waarbij zich twee evenwichten instellen.

$2\ NO\ (g)\ +\ O_2\ (g)\ \rightleftharpoons\ 2\ NO_2\ (g)$ (evenwicht 1)

$2\ NO_2\ (g)\ \rightleftharpoons\ N_2O_4\ (g)$ (evenwicht 2)

De reactie naar rechts is voor beide evenwichten in R2 exotherm.

Onderdeel van het onderzoek was de vraag hoe het rendement van de productie van N_2O_4 kan worden verhoogd door de druk en de temperatuur in R2 te variëren.

2 2p Noteer in de tabel op de uitwerkbijlage hoe de ligging van elk evenwicht wordt beïnvloed als de druk en/of de temperatuur wordt verhoogd.
- Noteer ‘links’ als de reactie naar links wordt bevorderd.

– Noteer ‘rechts’ als de reactie naar rechts wordt bevorderd.

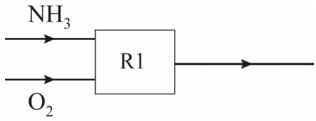
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2

evenwicht	hogere temperatuur	hogere druk
1		
2		

De uitstroom van R2 wordt in een scheidingsruimte gebracht, waar N_2O_4 in vloeibare vorm wordt afgescheiden van de rest van het gasmengsel.
De onderzoekers hebben op basis van het onderzoek een mogelijk blokschema voorgesteld van een N_2O_4-fabriek.

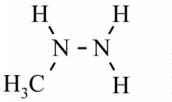
3 Maak op de uitwerkbijlage het voorgestelde blokschema compleet.
4p Neem aan dat in de uitstroom van R2 geen zuurstof meer aanwezig is.
– Teken ontbrekende reactoren en scheidingsruimtes.
– Teken ontbrekende pijlen en noteer ontbrekende stoffen bij alle pijlen. Houd hierbij rekening met hergebruik van stoffen.
– Neem aan dat bij het proces behalve water geen afval vrijkomt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3



N_2O_4 kan in een raketmotor worden gebruikt als oxidator. De brandstof is hierbij bijvoorbeeld monomethylhydrazine (MMH, zie de figuur).

figuur



monomethylhydrazine
MMH

MMH en N_2O_4 vormen een zogeheten ‘hypergool mengsel’. Dat is een mengsel dat spontaan ontbrandt als de stoffen worden gemengd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij contact tussen MMH en N_2O_4 twee reacties verlopen.
Eerst verloopt een ontstekingsreactie (reactie 1) die genoeg energie levert, zodat de uiteindelijke verbrandingsreactie (reactie 2) kan starten.
In reactie 2 worden MMH en N_2O_4 omgezet tot stikstof, koolstofdioxide en waterdamp.

4 Geef de vergelijking van reactie 2. Gebruik hierbij molecuulformules.

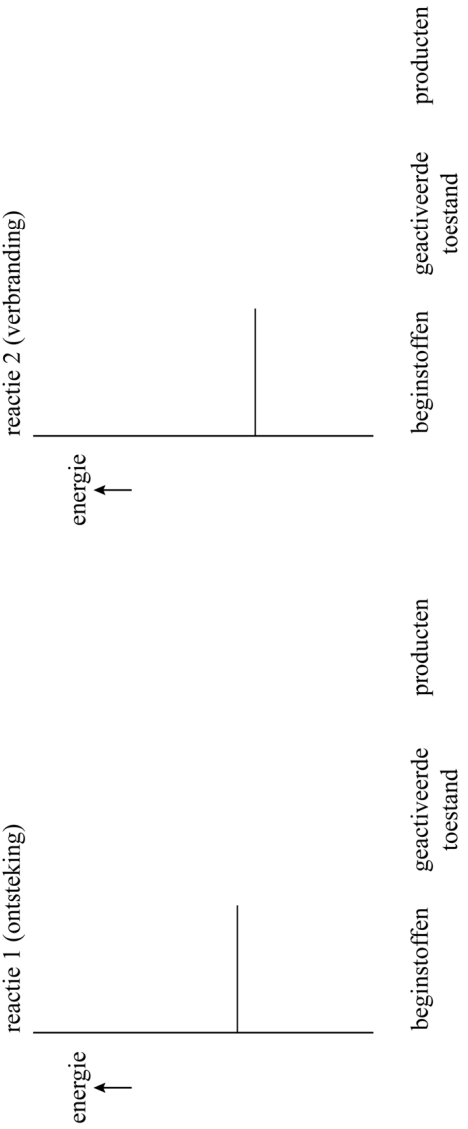
3p

Op de uitwerkbijlage zijn twee energiediagrammen onvolledig weergegeven: een voor de ontstekingsreactie (reactie 1) en een voor de uiteindelijke verbrandingsreactie (reactie 2). Beide energiediagrammen zijn op dezelfde schaal weergegeven.

5 Maak op de uitwerkbijlage beide energiediagrammen compleet met de energieniveaus van de geactiveerde toestanden en van de reactieproducten. Je hoeft geen bijschriften te vermelden.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



Bij onderzoek in de jaren 60 naar de ontstekingsreactie is de reactie tussen MMH en N_2O_4 onderzocht bij zeer lage temperaturen.
MMH is vloeibaar bij de gebruikte temperaturen terwijl N_2O_4 vast is.

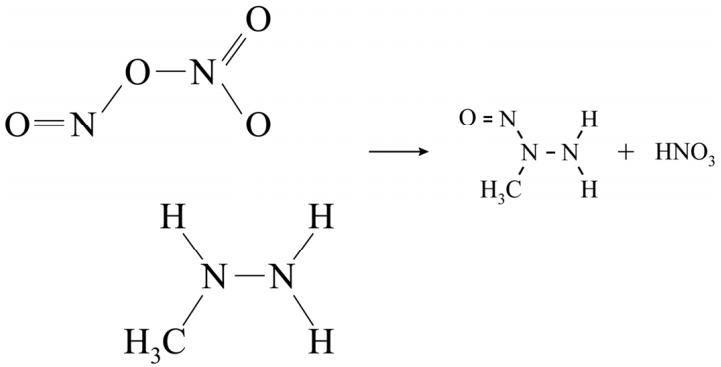
Het smeltpunt van MMH is –52 °C.

6 2p Leg uit tussen welke temperatuurgrenzen dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Noteer je antwoord als volgt: … K ≤ temperatuur ≤ … K. Gebruik Binas-tabel 42A of ScienceData-tabel 8.3a.

Uit dit onderzoek volgde dat meerdere isomeren van N_2O_4 in het mengsel aanwezig waren en dat een van deze isomeren, $ONONO_2$ betrokken was bij de ontstekingsreactie.
Door de koeling vonden vervolgreacties niet plaats en was men in staat de reactieproducten van de ontstekingsreactie te onderzoeken.
Op de uitwerkbijlage is het $ONONO_2$-isomeer weergegeven samen met het MMH-molecuul waarmee het reageert. Verder zijn de reactieproducten van de ontstekingsreactie gegeven.

7 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Teken op de uitwerkbijlage links van de pijl de ontbrekende niet-bindende elektronenparen. Geef ook formele ladingen aan.
- Geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens de reactie.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



In 1975 is er bijna een ongeluk gebeurd met een Apollo-ruimtevaartuig. Tijdens de terugkeer in de dampkring werd een luchtinlaat geopend, waardoor N_2O_4 in de cabine terechtkwam. De drie aanwezige astronauten konden op tijd een zuurstofmasker opzetten.

Bij het incident is ongeveer 11 gram N_2O_4 in de cabine met een volume van $5{,}9$ m^3 terechtgekomen. Gehaltes van N_2O_4 boven de waarde 300 volume-ppm worden als levensgevaarlijk beschouwd.
Het molair volume van een gas is $2{,}39 \cdot 10^{-2}$ m^3 mol^{-1}.

8 Voer de volgende opdrachten uit:
4p
- Bereken het gehalte N_2O_4 in de cabine in volume-ppm.
  Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.
- Geef aan of het gehalte boven de grens van levensgevaar is gekomen.

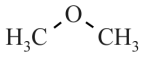
uitwerkingen → blz. 189

2.11 DME uit koolstofdioxide

2024 tijdvak 1 • 15 punten

De stof methoxymethaan (DME, zie de figuur) staat in de belangstelling als brandstof. DME kan namelijk worden gemaakt op basis van uitsluitend koolstofdioxide en waterstof.

figuur



DME

In een onderzoek is een voorstel voor een productieproces onderzocht. Dit proces is opgebouwd uit twee opeenvolgende reacties, die hieronder zijn weergegeven.

$CO_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \rightleftharpoons CH_3OH\,(g) + H_2O\,(g)$ (reactie 1)

$2\,CH_3OH\,(g) \rightleftharpoons CH_3{-}O{-}CH_3\,(g) + H_2O\,(g)$ (reactie 2)

De vormingswarmte van DME bedraagt $-1{,}84 \cdot 10^5$ J mol^{-1}.

9 Voer de volgende opdrachten uit:
4p
- Geef de totaalvergelijking van de vorming van DME uit CO_2 en H_2.
- Bereken de reactiewarmte van deze vorming van DME per mol DME.

Op de uitwerkbijlage bij vraag 4 staat een onvolledig blokschema van de productie van DME volgens het ontwerp van de onderzoekers.
In reactor 1 (R1) treedt reactie 1 op. In scheidingsruimte 1 (S1) wordt de stofstroom gescheiden die afkomstig is uit R1. Water met de bijproducten

verlaat S1 aan de onderzijde.
Het methanol dat in R1 is gevormd, wordt doorgevoerd naar reactor 2 (R2). In R2 treedt reactie 2 op.
Zowel in R1 als in R2 heerst een hoge temperatuur. Hierdoor is in beide reactoren de reactiesnelheid hoog. Ook zijn hierdoor de insteltijden van de evenwichten kort.
De druk in beide reactoren is niet gelijk. In R1 moet de druk hoog worden gehouden voor een zo hoog mogelijk rendement.

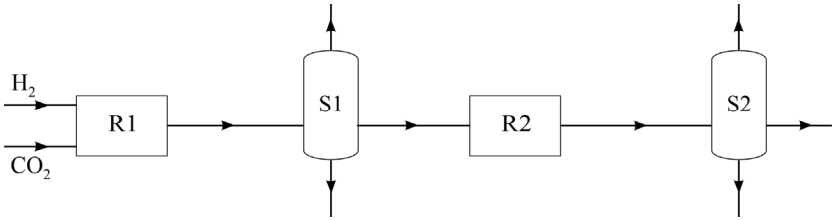
10 Voer de volgende opdrachten uit: 3p
- Geef de evenwichtsvoorwaarde van reactie 1.
- Leg uit dat in R1 de druk hoog moet worden gehouden voor een zo hoog mogelijk rendement.

Het mengsel dat afkomstig is uit R2 wordt in scheidingsruimte 2 (S2) gedestilleerd om het DME te scheiden van de rest van het mengsel.
Het mengsel wordt in S2 gescheiden in drie fracties: DME, methanol en water.

11 Leg uit dat DME het laagste kookpunt heeft van deze drie stoffen. 2p
Gebruik hierbij begrippen op microniveau.

12 Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet. 3p
- Teken ontbrekende pijlen en noteer ontbrekende stoffen bij alle pijlen. Houd hierbij rekening met hergebruik van stoffen.
- Neem aan dat in R2 geen bijproducten ontstaan.
- Stoffen met een laag kookpunt komen in S2 hoger uit de destillatiekolom dan stoffen met een hoog kookpunt. Gebruik Binas-tabel 42 of ScienceData-tabel 8.3.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



In een ander onderzoek is DME bereid volgens reactie 3.

$$CO + 5\,H_2 + CO_2 \rightarrow CH_3{-}O{-}CH_3 + 2\,H_2O \qquad \text{(reactie 3)}$$

De beginstoffen worden gemengd volgens de verhoudingen die zijn weergegeven in reactie 3. In verschillende experimenten tijdens dit onderzoek lag het rendement tussen 51% en 63%.

13 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Bereken de E-factor van reactie 3 bij een rendement van 63%. Beschouw water hierbij als afval.
- Leg uit of deze E-factor de minimale of de maximale waarde was in dit onderzoek.

uitwerkingen → blz. 192

2.12 Vonkremmers

2023 tijdvak 2 • 16 punten

Bij hoogspanningsschakelaars en windturbines ontstaan er soms grote vonken als de stroom wordt in- en uitgeschakeld. Deze vonken geven storingen op het elektriciteitsnet en kunnen apparatuur beschadigen. Daarom zitten de contactpunten van dergelijke schakelaars in een behuizing die gevuld is met een vonkremmend gas.
Een vonkremmend gas heeft een hoge doorslagspanning, dat is de spanning waarbij geleiding optreedt (bij bepaalde druk).
De geleiding treedt op omdat bij hoge spanning gasmoleculen (X) bij de contactpunten geïoniseerd raken volgens $X\,(g) + e^- \rightarrow X^+\,(g) + 2\,e^-$.
Bij lage druk is de doorslagspanning groot.

14 2p Leg uit dat bij lage druk de doorslagspanning groot is. Gebruik hierbij begrippen uit het botsende-deeltjes-model.

Een veel toegepast vonkremmend gas is zwavelhexafluoride (SF_6). Dit gas wordt industrieel geproduceerd uit de elementen zwavel en fluor (proces 1).
Fluor (F_2) is een giftig en agressief gas. Onderzoekers hebben daarom een andere syntheseroute ontwikkeld (proces 2). De reacties van

proces 2 verlopen bij aanzienlijk lagere temperatuur dan bij proces 1.

In proces 2 treden drie reacties op:

$4\ KF + S + 2\ Br_2 \rightarrow SF_4 + 4\ KBr$ (reactie 1)
$SF_4 + 2\ CoF_3 \rightarrow SF_6 + 2\ CoF_2$ (reactie 2)
$2\ CoF_2 + F_2 \rightarrow 2\ CoF_3$ (reactie 3)

In proces 2 wordt netto geen CoF_3 verbruikt.
De vormingswarmte van SF_6 is $-12{,}25 \cdot 10^5$ J mol^{-1}.

15 Voer de volgende opdrachten uit:
4p
- Geef de totaalvergelijking van proces 2.
- Bereken de reactiewarmte van proces 2 per mol SF_6.

In een brochure staat: “Dit alternatieve proces voldoet beter aan de uitgangspunten van groene chemie dan het standaard industriële proces.”

16 Geef één argument vóór en twee argumenten tégen deze stelling.
2p Noteer je antwoord als volgt:
Voor: …
Tegen: …
Tegen: …

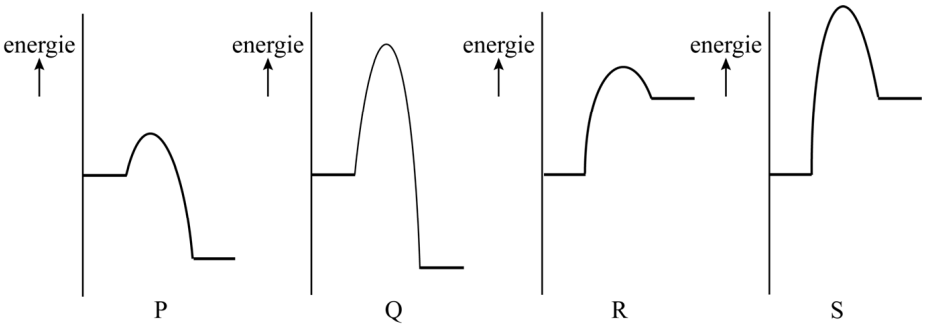
Zwavelhexafluoride is niet giftig, maar het is wel een sterk broeikasgas. Het is mogelijk om zwavelhexafluoride in hoogspanningsschakelaars te vervangen door andere stoffen, zoals Novec™ 4710 (C_4F_7N).
Deze stof wordt in enkele stappen gemaakt. In het totale proces zijn de beginstoffen hierbij methylpropaanzuur, HF en NH_3.
De andere stoffen die worden gevormd, zijn waterstof en water.
Bij de omzettingen blijft het koolstofskelet gelijk, maar wordt de COOH-groep omgezet tot een CN-groep.

17 Geef de vergelijking voor deze vorming van Novec™ 4710.
4p Gebruik hierbij structuurformules voor de koolstofverbindingen.

In experimenten met zuiver Novec™ 4710 werd de spanning op de

contactpunten zo hoog opgevoerd, dat er toch een elektrische ontlading plaatsvond in de schakelaar.
Het bleek dat hierbij ontleding van Novec™ 4710 tot de elementen optreedt. Deze reactie treedt pas op bij zeer hoge waardes van de toegevoerde energie.
De vormingswarmte van Novec™ 4710 is $-33 \cdot 10^5$ J mol^{-1}.
In de figuur zie je enkele mogelijke energiediagrammen van deze omzetting.

figuur



18 Leg uit welk energiediagram het best past bij de ontleding van Novec™ 4710 tot de elementen. 2p

Een standaard schakelaar bevat 60 kg zuiver SF_6. In een praktijkproef konden vergelijkbare vonkremmende resultaten worden bereikt door een gasmengsel van stikstof en Novec™ 4710 te gebruiken met daarin 20,8 kg Novec™ 4710.

De mate waarin een stof bijdraagt aan het versterkt broeikaseffect wordt uitgedrukt in de GWP (global warming potential). De GWP van een stof is gedefinieerd als het opwarmingsvermogen van 1,0 kg van de stof in vergelijking met 1,0 kg CO_2, berekend over een periode van 100 jaar.

Om te berekenen welke winst er wordt gehaald met het oog op het broeikaseffect, gaat men uit van een situatie waarbij alle gas uit de

schakelaar ontsnapt. Hierbij wordt de bijdrage aan het broeikaseffect omgerekend naar overeenkomende massa CO_2-uitstoot.
De GWP-waarde van SF_6 is $22\,800$ terwijl Novec™ 4710 een GWP-waarde van slechts 2100 heeft.

19 2p Bereken met hoeveel procent de bijdrage aan het broeikaseffect daalt in de praktijkproef.

uitwerkingen → blz. 195

Reactiesnelheid en katalyse

syllabus R2–R3

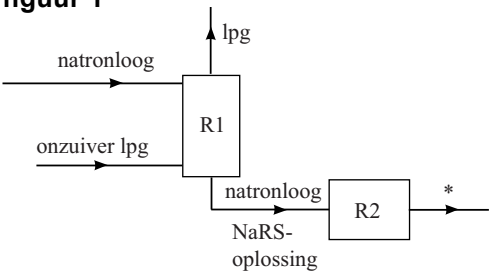
Botsende-deeltjesmodel, verdelingsgraad, temperatuur en katalysatoren.

2.13 Merox

2022 tijdvak 2 • 16 punten

Het Merox-proces is een industrieel proces om zwavelhoudende verbindingen te verwijderen uit aardolieproducten zoals lpg. Lpg is een mengsel van koolwaterstoffen met een laag kookpunt.
De zwavelhoudende verbindingen kunnen worden aangeduid met R–SH, waarbij de groep R staat voor een koolwaterstofketen. In figuur 1 is het blokschema van het Merox-proces onvolledig weergegeven.

figuur 1



Het is niet mogelijk om lpg en R–SH te scheiden met behulp van water. Daarom wordt het gasvormige, nog onzuivere lpg in reactor 1 (R1) in contact gebracht met een overmaat natronloog. In R1 reageren de zwavelhoudende verbindingen volgens reactie 1.

$R–SH\ (g) + OH^-\ (aq) \rightarrow R–S^-\ (aq) + H_2O\ (l)$ (reactie 1)

In een basische oplossing kunnen de zwavelhoudende verbindingen wel van het lpg worden afgescheiden. Dit wordt veroorzaakt door de vorming van bindingen tussen watermoleculen en deeltjes die in R1 zijn ontstaan.

1 Geef de naam van de scheidingsmethode die wordt toegepast in R1.

1p

2 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Leg uit dat het niet mogelijk is om lpg en R–SH te scheiden met behulp van water.
- Leg uit dat de scheiding in R1 wel mogelijk is in een basische oplossing. Benoem hierbij het bindingstype / de bindingtypes die een rol speelt/spelen bij de scheiding.

Het reactiemengsel wordt onderin R1 afgetapt en doorgevoerd naar reactor 2 (R2). In R2 wordt een overmaat lucht door de oplossing afkomstig van R1 geleid, waarbij disulfides (R–S–S–R) worden gevormd. De totaalvergelijking van de reacties die in R1 en R2 verlopen, is hieronder weergegeven.

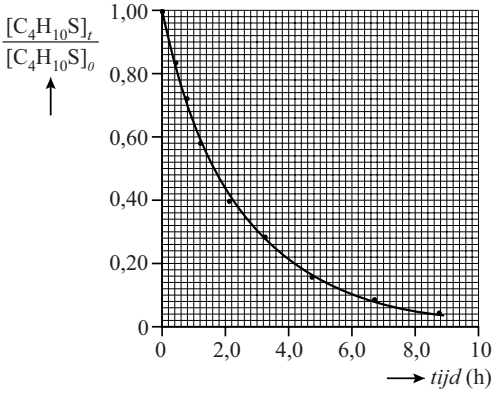
$4\ R–SH + O_2 \rightarrow 2\ R–S–S–R + 2\ H_2O$ (totaalreactie)

3 Geef de vergelijking van de reactie die verloopt in R2.

2p

In een onderzoek is de omzettingssnelheid van R–SH tot R–S–S–R nader onderzocht. Men onderzocht de omzetting van butaanthiol ($C_4H_{10}S$) in natronloog. Hierbij werd op verschillende tijdstippen de fractie $\frac{[C_4H_{10}S]_t}{[C_4H_{10}S]_0}$ bepaald. In figuur 2 zijn de resultaten van een meting weergegeven.

figuur 2



Op $t = 0$ bevatte het mengsel 372 massa-ppm butaanthiol.
De molaire massa van butaanthiol is $90{,}2\ \text{g mol}^{-1}$. De dichtheid van het reactiemengsel was $0{,}75\ \text{kg L}^{-1}$.

4 5p Bereken met behulp van figuur 2 de gemiddelde omzettingssnelheid van butaanthiol in $\text{mol L}^{-1}\ \text{s}^{-1}$ tussen $t = 0$ en $t = 2{,}0$ h.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

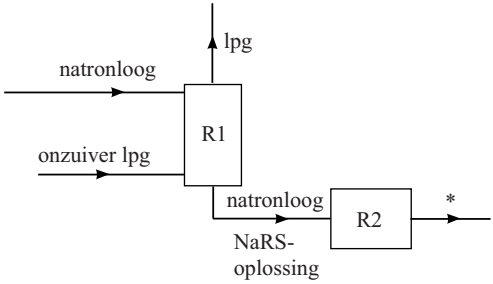
In scheidingsruimte 1 (S1) wordt het vloeibare mengsel afkomstig uit R2 gescheiden. De laag met daarin de vloeibare disulfides (R–S–S–R) wordt als afval afgevoerd. De laag met natronloog bevat geen organische stoffen, zodat het natronloog kan worden hergebruikt in het proces.
Om de reactie in R1 steeds onder gelijke omstandigheden te laten verlopen, moet het natronloog een bewerking ondergaan voordat het kan worden teruggevoerd.

5 2p Leg uit welke bewerking het natronloog moet ondergaan voordat het kan worden teruggevoerd.

6 3p Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet.
– Teken de ontbrekende scheidingsruimte(n).
– Teken ontbrekende stofstromen. Houd hierbij rekening met hergebruik van stoffen.

– Waar in het blokschema een * voorkomt, hoef je niets aan te geven.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



uitwerkingen → blz. 198

Zuren en basen

syllabus R1, R&A1

pH, $[H^+]$ en $[OH^-]$, zuur-basereacties, buffers en titraties.

2.14 Glyfosaat

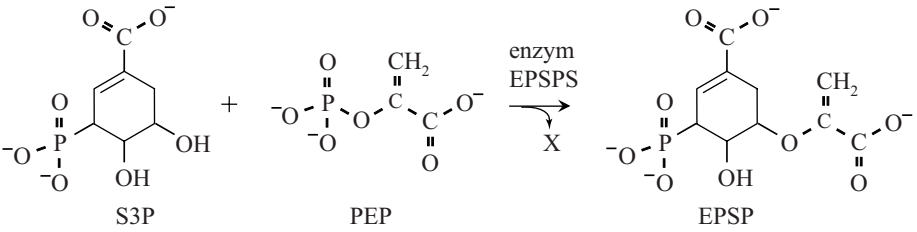
2023 tijdvak 1 • 15 punten

Glyfosaat (H_2Glyf) wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt als onkruidverdelgingsmiddel. In water komt glyfosaat vooral voor in de vorm van $Glyf^{2-}$ en $HGlyf^-$.
De K_z van $HGlyf^-$ bedraagt $2{,}5 \cdot 10^{-6}$.

1 4p Bereken hoeveel procent van glyfosaat aanwezig is als $HGlyf^-$ bij $pH = 7{,}00$. Neem aan dat alleen $HGlyf^-$ en $Glyf^{2-}$ aanwezig zijn.

Het $Glyf^{2-}$ blokkeert het enzym EPSPS in planten. Dit enzym speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van aromatische aminozuren. EPSPS katalyseert de omzetting die is weergegeven in figuur 1.

figuur 1

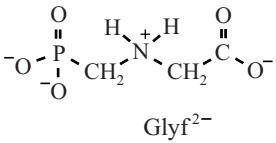


Bij deze omzetting ontstaat ook het deeltje X.

2 Geef de formule van het deeltje X.

1p

In het mechanisme van de omzetting uit figuur 1 neemt een koolstofatoom in het deeltje PEP een H^+-ion op. Het gevormde deeltje PEP-H^+ heeft sterke overeenkomsten met het deeltje $Glyf^{2-}$ wat betreft ladingsverdeling. De structuurformule van $Glyf^{2-}$ is hiernaast weergegeven.
In de structuur van het deeltje PEP-H^+ heeft één C-atoom geen volledig oktet.



3 Teken een mogelijke structuurformule van PEP-H^+.

2p

De binding van glyfosaat aan EPSPS is onomkeerbaar, waardoor de aanmaak van aromatische aminozuren geheel tot stilstand komt.
Onderzoekers hebben een bacterie ontdekt die glyfosaat-resistent is.
De resistentie wordt veroorzaakt door een mutatie in de genetische code voor het enzym EPSPS. Het werkzame enzym dat in de bacterie aanwezig is, wordt aangeduid als CP4. In CP4 is op positie 100 een alanine-eenheid aanwezig, waar in EPSPS een glycine-eenheid aanwezig is.

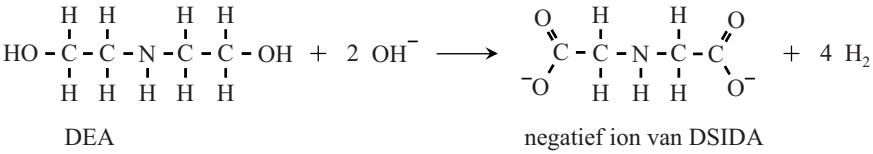
4 Geef op de uitwerkbijlage de symbolen van het basenpaar waarin de
2p genetische code voor CP4 verschilt van EPSPS.
Gebruik Binas-tabel 71G of ScienceData-tabel 16.9.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4

	CP4	EPSPS
base op de coderende streng	.	.
base op de matrijsstreng	.	.

Om de wereldvoedselopbrengst te verhogen zijn veel gewassen tegenwoordig genetisch gemodificeerd, zodat met glyfosaat uitsluitend het onkruid wordt bestreden. Per jaar wordt ruim 650.000 ton glyfosaat geproduceerd.
Het DEA-proces staat bekend als het meest 'groene' van de verschillende productiemethoden.
Dit proces start met de omzetting van DEA met natronloog tot DSIDA.
Deze reactie is weergegeven in figuur 2. DSIDA is een zout dat bestaat uit Na^+-ionen en $C_4H_5NO_4^{2-}$-ionen.

figuur 2



5 2p Leg uit, aan de hand van formules uit figuur 2, of de omzetting van DEA tot DSIDA een zuur-basereactie is of een redoxreactie.

In een fabriek wordt glyfosaat geproduceerd in batches. Per batch wordt $8{,}3 \cdot 10^3$ kg DSIDA gevormd uit DEA.
De omzetting van DEA tot DSIDA heeft een rendement van $86{,}4\%$.

6 4p Bereken de massa in kilogram natriumhydroxide die moet worden gebruikt per batch.

uitwerkingen → blz. 201

HOOFDSTUK 3

Chemie in de praktijk

In dit hoofdstuk: 5 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

R&A2 Scheiden, analyseren en veiligheid (2) 74
L1–L2 Chemie van het leven (3) 81

Scheiden, analyseren en veiligheid

syllabus R&A2

Scheidingsmethoden, chromatografie, ijklijnen en H- en P-zinnen.

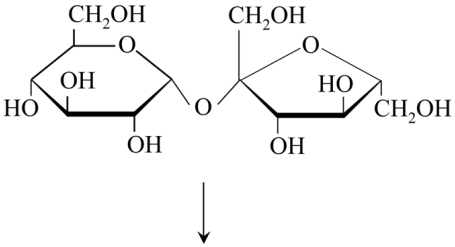
3.1 Kwaliteitscontrole voor straight whiskey

2025 tijdvak 1 • 13 punten

‘Straight whiskey’ is whiskey die minimaal twee jaar is gerijpt op eikenhouten vaten. De vaten worden eerst van binnen gebrand, waarbij door thermolyse onder andere karamel wordt gevormd. Straight whiskey heeft daarom een karakteristieke bruine kleur. Whiskey die minder lang is gerijpt, is lichter van kleur. Om deze whiskey dezelfde luxe uitstraling te geven als straight whiskey, wordt vaak de kleurstof E-150 toegevoegd aan het eindproduct. E-150 is een mengsel van verschillende stoffen dat wordt verkregen door thermolyse van sacharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) bij 200 °C.
Als eerste reageren hierbij de OH-groepen die zijn gebonden aan de C-atomen die in de ringen direct naast de etherbinding tussen de beide ringen van sacharose liggen. Onder afsplitsing van een molecuul water wordt een nieuwe etherbinding gevormd. De ontstane stof is isosachrosan.
Op de uitwerkbijlage is de vergelijking van de omzetting van sacharose tot isosachrosan onvolledig weergegeven.

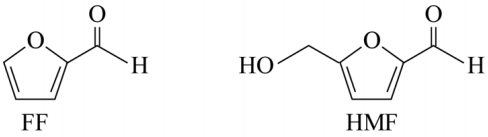
1 Maak op de uitwerkbijlage deze vergelijking compleet. Gebruik
2p structuurformules zoals op de bijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1



Een straight whiskey is wat betreft de kleur niet te onderscheiden van een whiskey waaraan E-150 is toegevoegd. Om toch onderscheid te kunnen maken is een test ontwikkeld. Deze test richt zich op de aanwezigheid van de stoffen furfural (FF) en 5-hydroxymethylfurfural (HMF) die tijdens de thermolyse van het eikenhouten vat ontstaan. De schematische structuurformules van FF en HMF zijn in figuur 1 weergegeven.

figuur 1



In eikenhout komt behalve cellulose ook de polysacharide xylaan ($H–(C_5H_8O_4)_n–OH$) voor. Tijdens de thermolyse van het eikenhout wordt HMF gevormd uit cellulose, terwijl FF wordt gevormd uit xylaan. Het enige bijproduct van de vorming van FF uit xylaan is water.

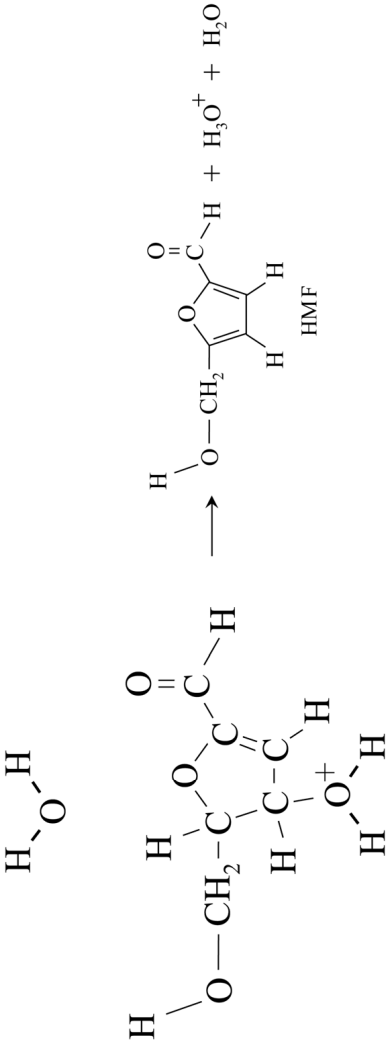
2 Geef de vergelijking van de vorming van FF uit xylaan. Gebruik hierbij
3p molecuulformules.

Op de uitwerkbijlage is de laatste reactiestap van het mechanisme van de vorming van HMF weergegeven.

3 Maak op de uitwerkbijlage het mechanisme compleet.
2p – Geef voor de pijl alle niet-bindende elektronenparen weer.

– Geef voor de pijl met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens de omzetting.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3

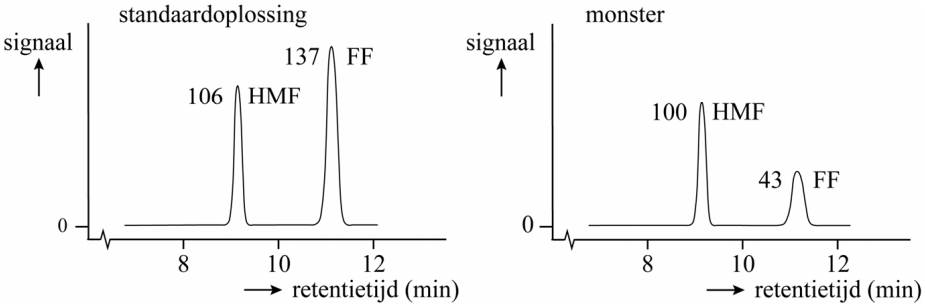


In straight whiskey ligt de molverhouding van HMF en FF in het gebied $2,0 < \frac{\text{HMF}}{\text{FF}} < 2,6$.

In whiskey waar E-150 aan is toegevoegd, is deze verhouding anders.

Dit geeft de mogelijkheid om te controleren of een whiskey eventueel onterecht als straight whiskey wordt verkocht.
Hiertoe bepaalt men met behulp van chromatografie de verhouding tussen HMF en FF. Aangezien de detector een verschillende gevoeligheid kent voor FF en HMF wordt eerst een chromatogram gemaakt met een standaardoplossing. Deze standaardoplossing bevat de stoffen HMF en FF in de molverhouding 1 : 1. In figuur 2 zijn het chromatogram van de standaardoplossing en dat van een monster whiskey weergegeven. Naast elke piek is het relatieve piekoppervlak genoteerd.

figuur 2



Dit onderzoek kon op twee manieren worden uitgevoerd:

1 een apolaire stationaire fase gecombineerd met een polaire mobiele fase;
2 een polaire stationaire fase gecombineerd met een apolaire mobiele fase.

4 Leg uit met behulp van figuur 1 en figuur 2 welke manier is gebruikt in deze bepalingen. 3p

5 Voer de volgende opdrachten uit: 3p

– Bepaal de molverhouding $\frac{\text{HMF}}{\text{FF}}$ in het monster. Gebruik figuur 2.
– Geef aan of het monster afkomstig kan zijn van een straight whiskey.

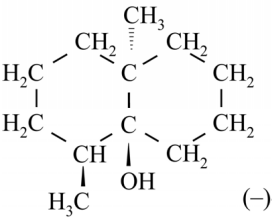
uitwerkingen → blz. 204

3.2 Geosmine

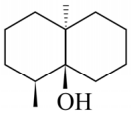
2024 tijdvak 2 • 11 punten

Als na een langere periode van droogte in de zomer een regenbui valt, ruik je buiten een karakteristieke geur. Deze geur wordt mede veroorzaakt door de stof geosmine. Geosmine wordt geproduceerd door bepaalde bacteriën in de bodem.
In figuur 1 zijn de volledige en de schematische structuurformule van (–)-geosmine weergegeven. Deze isomeer van geosmine is de enige stereo-isomeer die wordt gevormd door de bacteriën.

figuur 1



(–)-geosmine



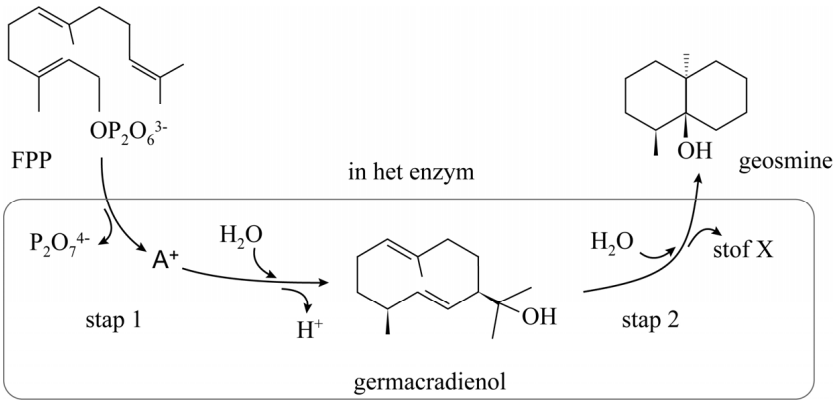
legenda	
	binding die uit het papiervlak naar voren komt
	binding die naar achteren wijst

In het laboratorium is het spiegelbeeld van (–)-geosmine gesynthetiseerd.

6 Teken de schematische structuurformule van het spiegelbeeld van (–)-geosmine. 2p

In het vervolg van deze opgave worden uitsluitend schematische structuurformules gebruikt. In figuur 2 is de biosynthese van geosmine weergegeven. Een deeltje FPP wordt door één enzym in twee stappen omgezet tot een molecuul geosmine.

figuur 2

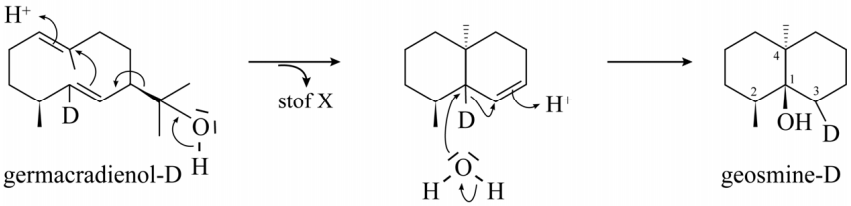


In stap 1 worden twee elektronenparen verplaatst waardoor het ion $P_2O_7^{4-}$ wordt afgesplitst en zich ion **A**$^+$ ($C_{15}H_{25}^+$) vormt. Vervolgens reageert **A**$^+$ door tot germacradienol. In de structuurformule van ion **A**$^+$ bevindt zich een ring van 10 C-atomen met daarin twee dubbele bindingen.

7 2p Teken de schematische structuurformule van ion **A**$^+$. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met stereo-isomerie.

Het mechanisme van stap 2 is lang onduidelijk geweest. Om hierover duidelijkheid te krijgen, is in germacradienol een H-atoom vervangen door een D-atoom (^2H). Het enzym produceert dan geosmine-D.
Onderzoeker Cane presenteerde een mechanisme waarbij het D-atoom met elektronenpaar naar C3 wordt verplaatst (zie figuur 3).

figuur 3



In beide stappen in figuur 3 wordt zowel een H^+-ion gebonden als weer

afgesplitst. Bij de omzetting van germacradienol-D tot geosmine-D wordt een molecuul van stof X gevormd.

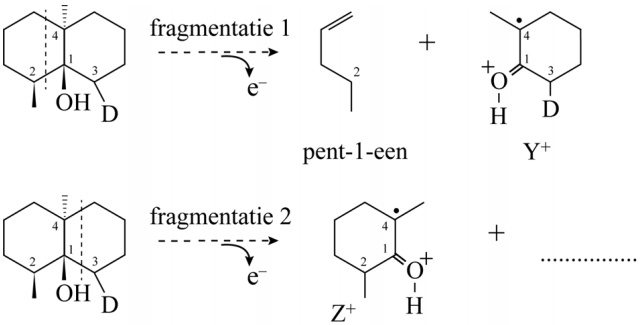
8 Geef de systematische naam van stof X.

2p

Dit mechanisme was volgens een ander wetenschappelijk team onder leiding van Boland niet juist. Zij stelden een ander mechanisme voor, waarin het D-atoom naar de linker zesring wordt verplaatst in plaats van naar de rechter.
Massaspectrometrie gaf uiteindelijk uitsluitsel welk mechanisme het best past bij de vorming van geosmine-D.

In figuur 4 zijn de twee manieren weergegeven hoe het geosmine-D, dat volgens Cane wordt gevormd, na ionisatie fragmenteert in de massaspectrometer.
Bij fragmentatie 1 worden in de linker ring twee C–C-bindingen verbroken. Hierbij worden pent-1-een en fragment-ion **Y**$^+$ gevormd.
Bij fragmentatie 2 worden op een vergelijkbare manier ook twee C–C-bindingen verbroken, maar dan in de rechter ring.

figuur 4



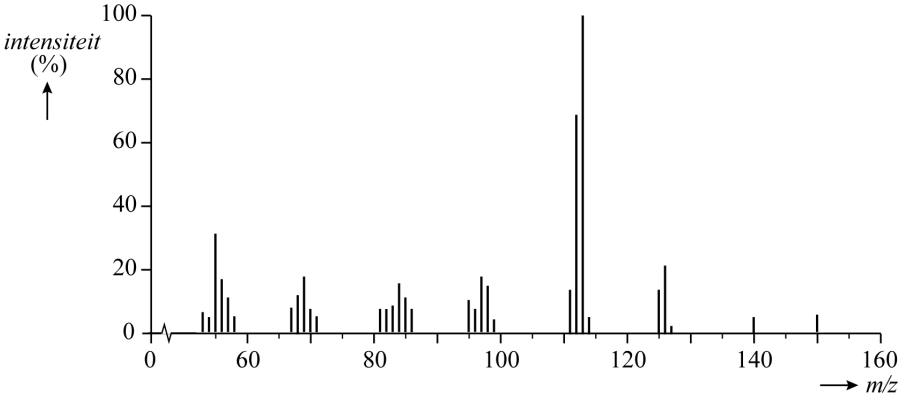
Beide manieren van fragmenteren treden op.

9 Teken de schematische structuurformule van het neutrale deeltje dat wordt afgesplitst bij fragmentatie 2.

3p

Het massaspectrum van geosmine-D is weergegeven in figuur 5.

figuur 5



Het fragment-ion $\mathbf{Z}^+$ is verantwoordelijk voor de piek bij m/z = 126 in het massaspectrum.

10 Leg uit dat het massaspectrum een aanwijzing geeft dat het mechanisme
2p voorgesteld door Boland niet juist kan zijn.

uitwerkingen → blz. 207

Chemie van het leven

syllabus L1–L2

Eiwitten, aminozuren, koolhydraten, vetten en enzymen.

3.3 Dystrofine

2025 tijdvak 1 • 12 punten

Dystrofine is een groot eiwit dat ervoor zorgt dat spiercellen na uitrekken weer terugveren en hun stevigheid behouden. In dystrofine kunnen drie belangrijke delen worden aangewezen: domeinen A, B en C.
Domein A van dystrofine bindt aan het eiwit actine. In een onderzoek naar deze binding heeft men een verkort dystrofine-eiwit gemaakt dat alleen uit domein A bestaat.
Het binden van actinemoleculen aan moleculen dystrofine-A (Dys-A) kan worden opgevat als een evenwicht (evenwicht 1).

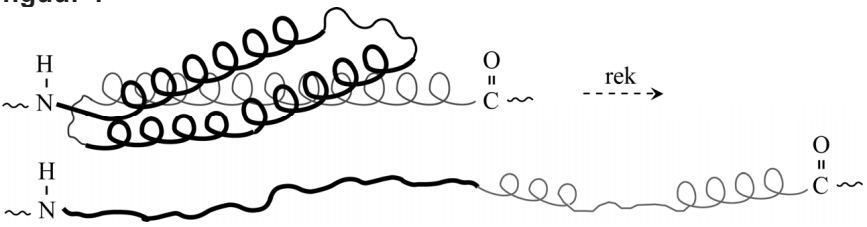
Actine (aq) + Dys-A (aq) $\rightleftharpoons$ Actine–Dys-A (aq) (evenwicht 1)

In een experiment is een oplossing gebruikt met $3{,}0\ \mu M$ actine en $6{,}0\ \mu M$ dystrofine-A. Toen het evenwicht zich had ingesteld, bleek dat 28% van de actinemoleculen aan moleculen Dys-A was gebonden.

1 Voer de volgende opdrachten uit:
3p
- Geef de evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 1.
- Bereken de waarde van de evenwichtsconstante van evenwicht 1.

In domein B zijn ruim 20 spectrine-repeats aanwezig. Een spectrine-repeat is een deel van de peptideketen waarin alpha-helices in een S-vormige lus zijn gevouwen (figuur 1). De achterzijde van de peptideketen is hierbij weergegeven in het grijs.

figuur 1



Uit onderzoek aan domein B is gebleken dat dit domein elastische eigenschappen heeft. De elasticiteit wordt toegeschreven aan de vorm van de spectrine-repeats. Elke spectrine-repeat kan uitrekken en weer terugveren. In figuur 1 is dit uitrekken schematisch weergegeven.
Als gevolg van het uitrekken verandert de ruimtelijke structuur van de spectrine-repeats.

2 Leg uit welk(e) structuurkenmerk(en) van een peptideketen is (zijn)
2p veranderd door het uitrekken. Noteer je antwoord als volgt:
- De primaire structuur is wel/niet veranderd, omdat…
- De secundaire structuur is wel/niet veranderd, omdat…
- De tertiaire structuur is wel/niet veranderd, omdat...

Domein C verbindt dystrofine met membraan-eiwitten. Hierbij speelt een

serine-eenheid in de peptideketen een grote rol.
Het H-atoom van de OH-groep in de restgroep van deze serine-eenheid is vervangen door een PO_3^{2-}-groep. De covalentie van het P-atoom is 5.

3 3p Teken de structuurformule van deze serine-eenheid. Deze eenheid bevindt zich in het midden van de peptideketen.
Geef hierbij de niet-bindende elektronenparen en de formele ladingen weer.

Dystrofine wordt gecodeerd door één gen. Niet het gehele mRNA wordt uiteindelijk vertaald. Het startcodon van dystrofine bevindt zich namelijk op het codon met base-nummers 209, 210 en 211 van het mRNA.
Dit startcodon codeert voor de aminozuureenheid met nummer 1.
Wanneer zich een mutatie bevindt in het gen dat codeert voor dystrofine, heeft dat soms ernstige gevolgen. In figuur 2 is een gedeelte van de mRNA-volgorde bij gezond dystrofine weergegeven en dat gedeelte van de mRNA-volgorde bij een mutatie van de aangegeven base.

figuur 2



De base met nummer 3396 in gezond mRNA is onderdeel van een codon dat codeert voor een aminozuureenheid in gezond dystrofine.

4 4p Voer de volgende opdrachten uit:
- Leid af voor welke aminozuureenheid in **gezond** dystrofine dit codon codeert.
- Geef aan wat het gevolg van de mutatie is voor de eiwitsynthese.

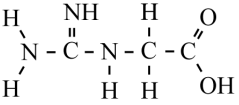
uitwerkingen → blz. 209

3.4 Creatine

2024 tijdvak 1 • 19 punten

Creatine speelt een belangrijke rol in de energiehuishouding van de spieren en de hersenen. In de biosynthese van creatine wordt onder invloed van het enzym AGAT eerst de stof glycocyamine (zie figuur 1) gevormd uit de aminozuren glycine en arginine.

figuur 1



glycocyamine

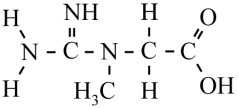
Bij de vorming van glycocyamine wordt het stikstofatoom van glycine aan een van de koolstofatomen in de restgroep van arginine gekoppeld.
Hierbij ontstaat ook ornithine.
Ornithine is een aminozuur dat niet is vermeld in het informatieboek.

5 Teken de structuurformule van ornithine.

2p

De glycocyamine wordt vervolgens omgezet tot creatine (zie figuur 2) onder invloed van het enzym GAMT.

figuur 2



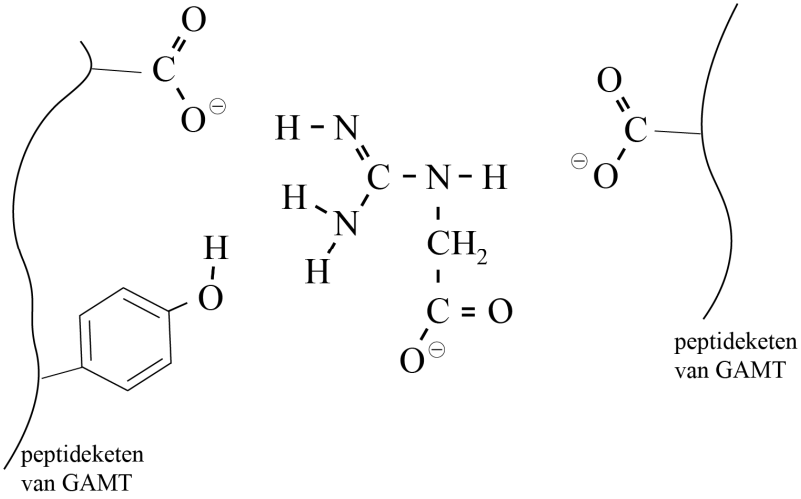
creatine

Op de uitwerkbijlage is weergegeven hoe een glycocyamine-deeltje in het actieve centrum van GAMT is gebonden. Bij de heersende pH hebben alle aanwezige carboxylgroepen een H^+ afgestaan.
Tussen dit glycocyamine-deeltje en GAMT bestaan elektrostatische interacties. Door deze interacties (bindingstypen) heeft het glycocyamine-

deeltje een bepaalde ruimtelijke oriëntatie, waardoor de omzetting tot creatine mogelijk wordt.
Neem aan dat vanderwaalsbindingen geen rol spelen in de oriëntatie van het glycocyamine-deeltje.

6 2p Geef op de uitwerkbijlage met stippellijntjes twee interacties/bindingstypen aan tussen het glycocyamine-deeltje en GAMT.
- Nummer beide interacties.
- Noteer in de tabel de naam van elke interactie.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6



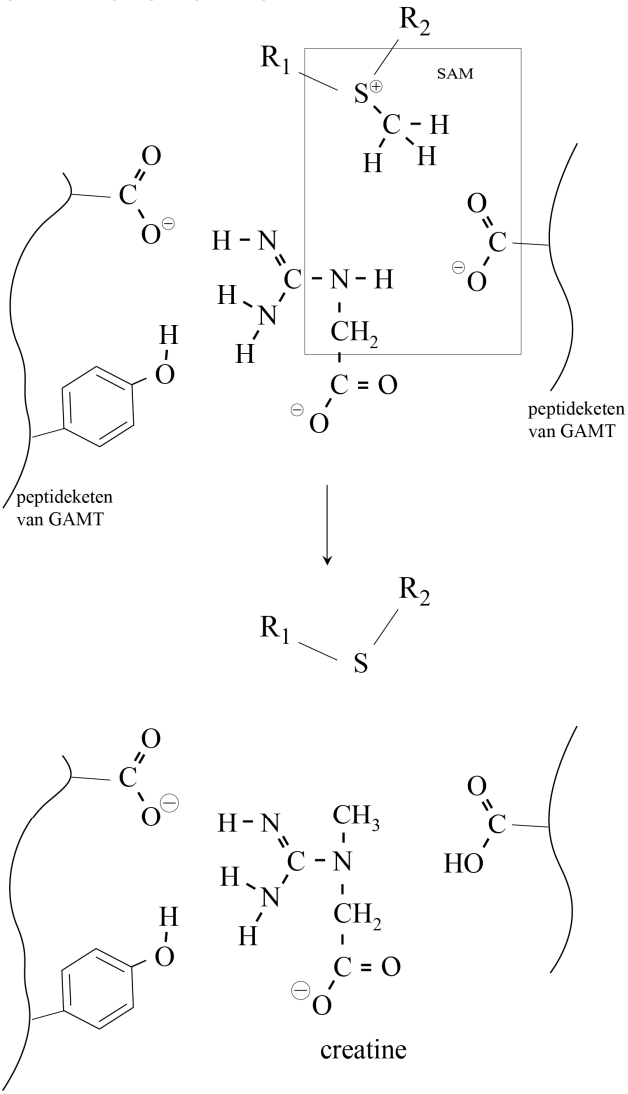
interactie 1	…
interactie 2	…

Bij de omzetting van glycocyamine tot creatine wordt een methylgroep overgedragen van een deeltje SAM naar het deeltje glycocyamine.
Op de uitwerkbijlage is het mechanisme van de omzetting van glycocyamine tot creatine onvolledig weergegeven. Het deeltje SAM is hierbij vereenvoudigd weergegeven.

7 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Teken in het omkaderde gedeelte de niet-bindende elektronenparen, waarbij alle atomen voldoen aan de oktetregel.
- Geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens deze omzetting.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 7



Creatine bevindt zich in spieren en de hersenen, om deze snel van energie te kunnen voorzien. Een gezonde man heeft in zijn lichaam gemiddeld een voorraad van $1{,}7$ g creatine per kg lichaamsgewicht. Van deze voorraad wordt gemiddeld $1{,}9$ massaprocent per dag uitgescheiden. Uit metingen is gebleken dat per dag 20 massaprocent van de uitgescheiden creatine rechtstreeks wordt opgenomen uit voeding. De rest wordt door het lichaam aangemaakt uit glycine en arginine (zie ook figuur 4).

8 Bereken de massa in gram glycine die een gezonde man van 70 kg dagelijks moet omzetten om de hoeveelheid creatine op peil te houden. 5p
Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers.

De aanmaak van creatine kan verstoord zijn doordat het enzym AGAT of het enzym GAMT niet functioneert of zelfs niet aanwezig is in het lichaam. Deze zeldzame erfelijke stofwisselingsziektes zijn bekend als AGAT-deficiëntie en GAMT-deficiëntie.
Een bepaalde GAMT-deficiëntie wordt veroorzaakt doordat het enzym een afwijkende vorm heeft. In de peptideketen van deze GAMT* is op positie 44 een leucine-eenheid aanwezig waar in gezonde GAMT een arginine-eenheid aanwezig is. Op het afwijkend DNA wijkt hierbij maar één basenpaar af van gezond DNA.
De code voor de eerste aminozuur-eenheid van GAMT begint bij het basenpaar met nummer 1.

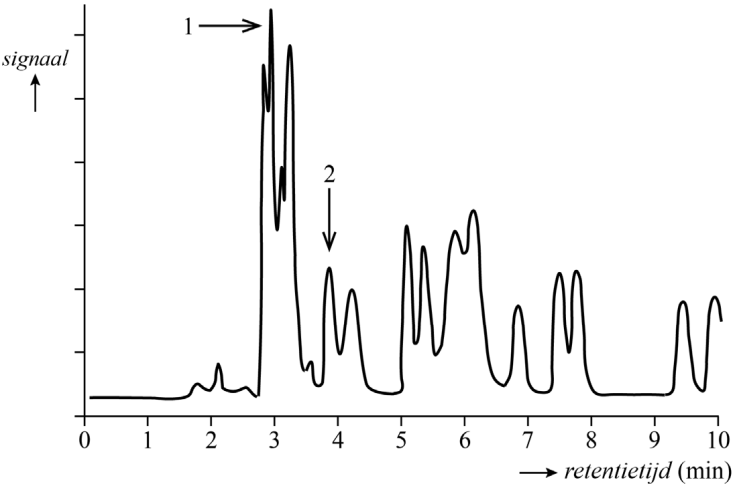
9 Geef op de uitwerkbijlage de symbolen van het basenpaar waarin de genetische code voor gezonde GAMT verschilt van de code voor GAMT* 3p en geef het nummer van het afwijkende basenpaar.
Gebruik Binas-tabel 71G of ScienceData-tabel 16.9.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9

	gezonde GAMT	GAMT*
base op de coderende streng	…	…
base op de matrijsstreng	…	…
nummer van het afwijkende basenpaar	n.v.t.	

Door de gehaltes van glycocyamine en creatine te onderzoeken, kan worden onderzocht of er sprake is van een van beide ziektes.
Bij de bepaling van het gehalte creatine wordt soms gebruikgemaakt van chromatografie. In een onderzoek is van een mengsel van bekende stoffen een chromatogram gemaakt. De stationaire fase was hierbij apolair. Dit chromatogram is in figuur 3 weergegeven.

figuur 3



In figuur 3 zijn met pijlen twee pieken aangegeven. Een van beide pieken is afkomstig van creatine en de andere van asparaginezuur.
Van deze stoffen is in een ander experiment de verdelingscoëfficiënt K_v

bepaald in een tweelagen-systeem van water en de hydrofobe vloeistof octaan-1-ol. De K_v is een maat voor de polariteit van een stof. Deze verdelingscoëfficiënt kan worden berekend met formule 1:

$$K_v = \frac{[\text{stof}]_{\text{octaan-1-ol}}}{[\text{stof}]_{\text{water}}} \qquad \text{(formule 1)}$$

De waarde van de K_v van creatine is $6{,}3 \cdot 10^{-1}$ en die van asparaginezuur is $1{,}3 \cdot 10^{-4}$.

10 3p Leg uit welke van de twee aangegeven pieken uit figuur 3 hoort bij creatine. Gebruik in je uitleg formule 1.

In figuur 4 is de aanmaak van creatine vereenvoudigd samengevat.

figuur 4

$$\text{glycine} + \text{arginine} \xrightarrow{\text{AGAT}} \text{glycocyamine} \xrightarrow{\text{GAMT}} \text{creatine}$$

Op de uitwerkbijlage staan twee zinnen over de gehaltes van glycocyamine en creatine bij AGAT-deficiëntie en bij GAMT-deficiëntie.

11 2p Omcirkel in de zinnen op de uitwerkbijlage steeds de juiste mogelijkheden. Neem hierbij aan dat er geen andere processen invloed hebben op deze gehaltes.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11

Bij **AGAT-deficiëntie**:

Het gehalte glycocyamine is | **lager dan** | **gelijk aan** | **hoger dan** | het normale gehalte glycocyamine

en

het gehalte creatine is | **lager dan** | **gelijk aan** | **hoger dan** | het normale gehalte creatine.

Bij **GAMT-deficiëntie**:

Het gehalte glycocyamine is | **lager dan** | **gelijk aan** | **hoger dan** |
het normale gehalte glycocyamine

en

het gehalte creatine is | **lager dan** | **gelijk aan** | **hoger dan** |
het normale gehalte creatine.

uitwerkingen → blz. 211

3.5 Voedsellijm

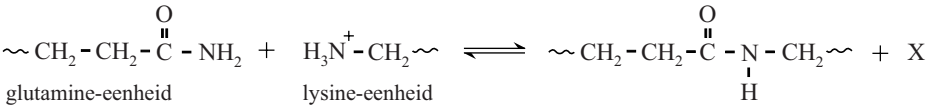
2022 tijdvak 2 • 14 punten

In de voedselindustrie wordt soms het enzym transglutaminase (TG) gebruikt om reststukjes vlees aan elkaar te lijmen tot grotere stukken.
Het enzym katalyseert de koppeling van de restgroepen van de aminozuureenheden glutamine en lysine die aanwezig zijn in peptideketens.

12 2p Leg uit, aan de hand van deze gegevens, of door deze omzetting de primaire structuur van de peptideketens in de eiwitten verloren gaat.

In figuur 1 is de koppeling van de restgroepen van een glutamine-eenheid en een lysine-eenheid in verschillende peptideketens schematisch en onvolledig weergegeven.

figuur 1



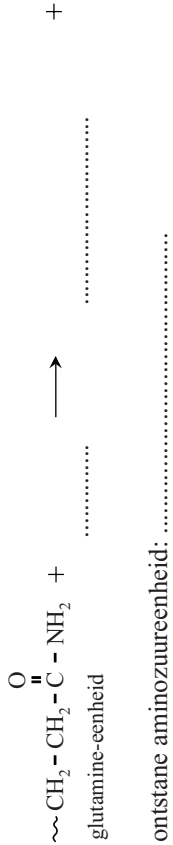
13 1p Geef de formule van het deeltje X.

Wanneer geen lysine-restgroepen of ongebonden aminozuren beschikbaar zijn, katalyseert TG ook de reactie tussen de restgroep van glutamine-eenheden en

water. Hierbij wordt een andere aminozuur-eenheid gevormd en ontstaat ammoniak. Deze omzetting is op de uitwerkbijlage onvolledig weergegeven.

14 Maak de vergelijking op de uitwerkbijlage compleet en geef de naam van de aminozuureenheid die hierbij wordt gevormd. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14



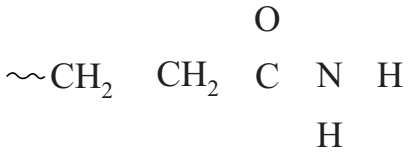
De koppeling die in de figuur is weergegeven, verloopt in een breed pH-gebied. De reactie verloopt alleen als de restgroep van de lysine-eenheid positief geladen is. Bij de gemiddelde pH van bloed zijn de aminogroepen in de restgroepen van lysine-eenheden grotendeels omgezet tot $\sim NH_3^+$-groepen. De waarde van de K_z van de NH_3^+-groep is $6{,}3 \cdot 10^{-11}$.

15 Laat met een berekening zien dat bij $pH = 7{,}40$ het percentage aminogroepen
4p van lysine-eenheden dat aanwezig is als $\sim NH_2$ kleiner is dan $2{,}0\%$.

De NH_2-groep in de restgroep van glutamine is een veel zwakkere base dan de NH_2-groep in de restgroep van lysine. Dit kan worden verklaard met behulp van een grensstructuur van de restgroep van glutamine. In deze grensstructuur komen formele ladingen voor. Op de uitwerkbijlage is deze grensstructuur onvolledig weergegeven.

16 Maak op de uitwerkbijlage deze grensstructuur compleet. De atomen in de
2p grensstructuur moeten voldoen aan de octetregel.
- Teken ontbrekende elektronenparen.
- Geef formele ladingen aan.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



restgroep glutamine

In het reactiemechanisme van de koppeling van glutamine en lysine door TG spelen twee aminozuureenheden in het actieve centrum van TG een rol: His373 en Cys314. Op de uitwerkbijlage is een stap uit dit mechanisme onvolledig weergegeven.
In deze stap wordt een eenheid Lys gekoppeld aan een eenheid Gln die al aan aminozuureenheid Cys314 van TG was gekoppeld.

17 Maak op de uitwerkbijlage het reactiemechanisme compleet.
3p
- Teken links van de pijl de niet-bindende elektronenparen.
- Geef links van de pijl met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens deze reactie.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17

uitwerkingen → blz. 214

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens scheikunde vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	26 vragen, samen 66 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 217

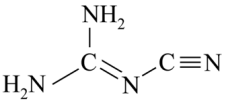
Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

DCDA

Dicyaandiamide (DCDA, zie figuur 1) is een wit kristallijn poeder. Het is onder andere een bouwsteen in de synthese van medicijnen.

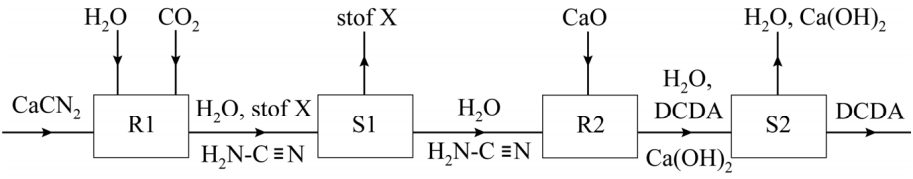
figuur 1



DCDA

In figuur 2 is het industriële productieproces van DCDA vereenvoudigd met een blokschema weergegeven. Calciumcyaanamide ($CaCN_2$), water en koolstofdioxide worden reactor 1 (R1) ingeleid. Calciumcyaanamide is een sterke base. In R1 reageren calciumcyaanamide, koolstofdioxide en een overmaat water tot het zwakke zuur cyaanamide ($H_2N–C{\equiv}N$) en de vaste stof X. Stof X wordt in scheidingsruimte 1 (S1) verwijderd. Hierbij wordt het mengsel in S1 op kamertemperatuur gehouden.

figuur 2



1 2p Geef de vergelijking van de reactie die optreedt in R1. Gebruik formules voor alle stoffen en neem aan dat uitsluitend cyaanamide en de vaste stof X ontstaan.

2 2p Voer de volgende opdrachten uit:

– Geef aan welke scheidingsmethode geschikt is om stof X uit het mengsel in S1 te verwijderen.

– Leg hierbij uit welk verschil in stofeigenschap van cyaanamide en stof X deze scheiding mogelijk maakt.

De waarde van de K_z van cyaanamide is $5{,}42 \cdot 10^{-11}$. De concentratie van de cyaanamide-oplossing die R1 verlaat, is $250\ \text{g L}^{-1}$.

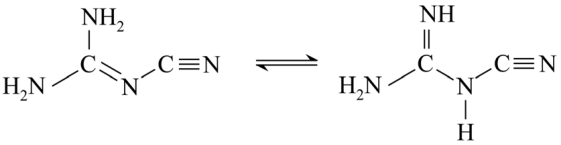
3 4p Bereken de pH van deze cyaanamide-oplossing. Gebruik de K_z. Neem aan dat de pH van de cyaanamide-oplossing uitsluitend wordt bepaald door cyaanamide.

DCDA is een dimeer van cyaanamide. In reactor 2 (R2) reageert cyaanamide door een dimerisatie-reactie tot DCDA. Bij de dimerisatie van cyaanamide treedt het stikstofatoom in de NH_2-groep van cyaanamide op als nucleofiel deeltje. Cyaanamide is een amfolyt. Dat betekent dat de stof ook als base kan reageren. Als de pH te laag is, neemt de NH_2-groep van cyaanamide een H^+-ion op. De gevormde groep kan dan niet meer als nucleofiel deeltje reageren en daardoor kan geen dimerisatie van cyaanamide tot DCDA meer plaatsvinden. Na de reactie laat men DCDA in scheidingsruimte 2 (S2) uitkristalliseren en wordt DCDA als vaste stof afgescheiden.

4 3p Voer de volgende opdrachten uit:
– Geef de lewisstructuur van cyaanamide en van het deeltje dat ontstaat als cyaanamide een H^+-ion heeft opgenomen.
– Leg uit dat het stikstofatoom van de NH_2-groep niet meer nucleofiel is als deze groep een H^+-ion heeft opgenomen.

In oplossingen van DCDA treedt omkeerbare structuurisomerisatie op. Dit evenwicht is weergegeven in figuur 3.

figuur 3



Het is onmogelijk om een van de twee structuurisomeren zuiver te verkrijgen. In het massaspectrum van DCDA zijn daarom fragment-ionen van beide isomeren herkenbaar. Behalve de piek van het molecuul-ion (M^+) zijn twee kenmerkende pieken aanwezig:

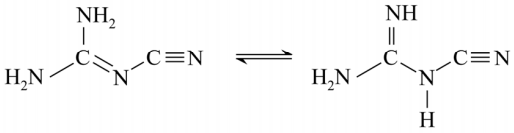
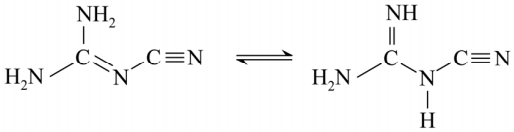
– Bij $m/z = 43$ bevindt zich een piek die maar van één structuurisomeer in figuur 3 afkomstig kan zijn.
– Bij $m/z = 68$ bevindt zich een piek die van beide structuurisomeren afkomstig kan zijn.

De fragment-ionen worden gevormd doordat in het molecuul-ion slechts één enkele binding wordt verbroken. Op de uitwerkbijlage is figuur 3 twee keer weergegeven.

5 2p Voer de volgende opdrachten uit op de uitwerkbijlage:

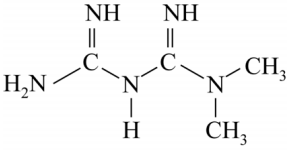
– Omcirkel bij **a** in de juiste isomeer het fragment dat de piek bij $m/z = 43$ veroorzaakt.
– Omcirkel bij **b** in elke isomeer het fragment dat een piek bij $m/z = 68$ veroorzaakt.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

a	$m/z = 43$ 
b	$m/z = 68$ 

DCDA dient onder andere als beginstof voor de synthese van metformine. Zie figuur 4. Metformine wordt vooral voorgeschreven als medicijn bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 (suikerziekte). Metformine kan met behulp van een bepaald reactietype in één stap worden gemaakt uit DCDA en één andere beginstof. In deze reactie is metformine het enige product.

figuur 4



metformine

6 Voer de volgende opdrachten uit:

2p – Teken de structuurformule van deze andere beginstof.
– Geef de naam van het reactietype.

Gaatjes

Veel mensen krijgen er vroeg of laat in hun leven mee te maken: een gaatje in een kies of tand. Gaatjes worden veroorzaakt door bacteriën in tandplak die suikers uit voeding omzetten tot zuren, waardoor de pH in de tandplak daalt. Een voorbeeld van zo'n bacteriële omzetting is de reactie van sacharose met één andere stof tot 2-hydroxypropaanzuur. Hierbij is 2-hydroxypropaanzuur het enige reactieproduct.

7 Geef de vergelijking van deze omzetting.

2p – Gebruik molecuulformules.
– Gebruik Binas-tabel 67F2 of ScienceData-tabel 13.1.

Tandglazuur bestaat voor 95% uit calciumhydroxyapatiet (HA) en kan worden weergegeven met de formule $Ca_5(PO_4)_3OH$. In de mond staat het oppervlak van het tandglazuur continu in contact met tandplak en speeksel, waarbij ionen worden uitgewisseld. In figuur 1 is deze

uitwisseling weergegeven als een evenwicht.

figuur 1

$$\underset{\text{tandglazuur}}{Ca_5(PO_4)_3OH} \underset{\text{remineralisatie}}{\overset{\text{demineralisatie}}{\rightleftharpoons}} \underset{\text{in speeksel}}{5\,Ca^{2+} + 3\,PO_4^{3-} + OH^-}$$

Als de pH in tandplak door de zuurproductie van bacteriën daalt tot 5,5 of lager, lost tandglazuur deels op, waardoor een gaatje kan ontstaan. Dit oplossen heet demineralisatie. Speeksel kan ervoor zorgen dat de pH weer hoger wordt dan 5,5, waardoor remineralisatie optreedt. Hierdoor kan een beginnend gaatje worden hersteld. Remineralisatie gebeurt ook als bacteriën in de tandplak niet meer voldoende suikers kunnen omzetten.

8 2p Leg uit, aan de hand van het evenwicht in figuur 1, hoe gaatjes kunnen ontstaan door de aanwezigheid van zuren.

Door goed te poetsen en te flossen wordt tandplak verwijderd en kunnen gaatjes worden tegengegaan. Tandpasta met fluoride beschermt het glazuur nog beter tegen tandbederf. Fluoride-ionen in de tandpasta worden namelijk uitgewisseld met hydroxide-ionen in HA. HA wordt zo omgezet tot calciumfluor-apatiet (FA): $Ca_5(PO_4)_3F$.

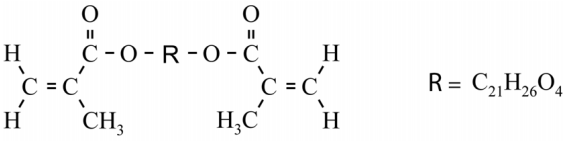
De demineralisatie van FA is vergelijkbaar met die van HA (figuur 1). De pH-waarde waarbij demineralisatie optreedt bij FA is 4,5 of lager. Bij kinderen wordt soms een fluoridebehandeling toegepast. Hierbij komt het tandglazuur enige tijd in aanraking met een hoge concentratie fluoride-ionen en wordt HA omgezet tot FA.

9 2p Leg uit in welk pH-gebied de toepassing van de fluoridebehandeling het meest effectief is:

- in gebied 1: $3{,}5 < pH \leq 4{,}5$ of
- in gebied 2: $4{,}5 < pH \leq 5{,}5$ of
- in gebied 3: $5{,}5 < pH < 6{,}5$.

Bij het vullen van gaatjes wordt als vulmateriaal steeds vaker gekozen voor tandkleurige composieten. In deze composieten zijn onder andere additiepolymeren verwerkt. De polymeren zijn zo gekozen dat tijdens het uitharden van het vulmateriaal in de mond een driedimensionaal polymeernetwerk ontstaat. Een veelgebruikt monomeer voor dergelijke polymeren is BisGMA. In figuur 2 is de structuurformule van BisGMA vereenvoudigd weergegeven. De letter R stelt hier een atoomgroep voor die niet aan de polymerisatiereactie kan deelnemen.

figuur 2



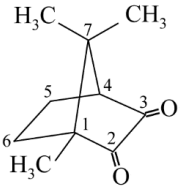
BisGMA

10 Voer de volgende opdrachten uit:

4p
- Teken de structuurformule van een fragment uit het midden van één BisGMA-polymeerketen:
  1 Laat hierbij twee BisGMA-eenheden met elkaar koppelen.
  2 Gebruik in de BisGMA-eenheden de letter R.
- Leg uit hoe tijdens de polymerisatie van BisGMA een netwerk kan ontstaan.

Als een diep gaatje gevuld moet worden, dan moet het composietmengsel laag voor laag worden aangebracht. In het composietmengsel zit ook een initiator. Een veelgebruikte initiator is kamferquinon (figuur 3). Een aantal C-atomen in kamferquinon zijn genummerd.

figuur 3



kamferquinon

11 Leg uit of er van kamferquinon spiegelbeeldisomeren bestaan. Gebruik figuur 3. 2p

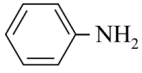
Bij het opvullen van een gaatje wordt elke aangebrachte laag beschenen met een lampje. Daarna pas start de polymerisatie van deze laag en hardt de laag uit.

12 Leg uit waarom de polymerisatie pas start na het beschijnen van het composietmengsel met het lampje. 1p

3x productie van aniline

Aniline (figuur 1) behoort tot de meest geproduceerde stoffen in de chemische industrie. Het wordt gebruikt als grondstof voor veel synthetische kleurstoffen en kunststoffen. Ruim 100 jaar geleden werd aniline industrieel geproduceerd met het Béchamp-proces: in enkele stappen reageert nitrobenzeen ($C_6H_5NO_2$) met ijzer en water tot aniline en Fe_3O_4.

figuur 1



aniline

13 Geef de systematische naam van aniline. 2p

14 Geef de vergelijking van het Béchamp-proces in molecuulformules. 3p

Het Béchamp-proces wordt niet meer ingezet voor de productie van aniline, maar wel voor de productie van Fe_3O_4, dat als zwart pigment wordt gebruikt. Fe_3O_4 is een dubbelzout. In Fe_3O_4 komen zowel Fe^{2+}-ionen als Fe^{3+}-ionen voor.

15 Leid de molverhouding tussen Fe^{2+}-ionen en Fe^{3+}-ionen in dit dubbelzout af. 2p

Tegenwoordig wordt vrijwel alle aniline geproduceerd met een van de volgende processen:
- het nitrobenzeen-proces, gebaseerd op de reactie van nitrobenzeen met waterstof;
- het fenol-proces, gebaseerd op de reactie tussen fenol en ammoniak.

Beide processen worden commercieel uitgevoerd in de gasfase en in de vloeibare fase.

nitrobenzeen-proces

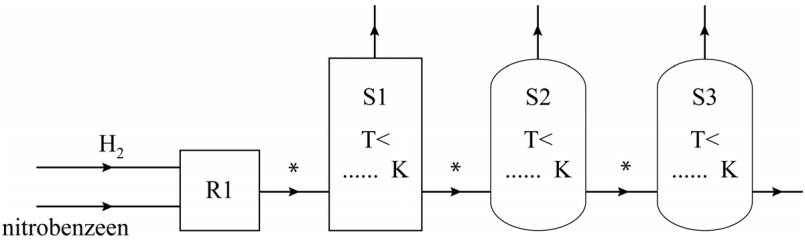
Op de uitwerkbijlage bij vraag 16 is het blokschema van het nitrobenzeen-proces onvolledig weergegeven. In reactor 1 (R1) verloopt reactie 1.

$$C_6H_5NO_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \leftrightarrows C_6H_5NH_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g) \qquad \text{(reactie 1)}$$

In scheidingsruimte 1 (S1) wordt de temperatuur zo ingesteld dat een van de stoffen S1 verlaat in de gasfase. De andere stoffen verlaten S1 als vloeibaar mengsel. In de volgende scheidingsruimtes (S2 en S3) wordt het overgebleven mengsel gedestilleerd. De temperaturen in S2 en S3 zijn steeds zo gekozen dat slechts één stof de ruimte in de gasfase kan verlaten.

16 Maak op de uitwerkbijlage het blokschema van het nitrobenzeen-proces compleet. Selecteer hiervoor de juiste informatie uit de tabellen op de uitwerkbijlage en je informatieboek. 3p
- Noteer in iedere scheidingsruimte de maximale temperatuur.
- Noteer de namen van de stoffen bij de pijlen. Waar een * staat, hoef je niets in te vullen. Laat gasvormige stoffen de scheidingsruimtes aan de bovenkant verlaten.
- Houd rekening met hergebruik van stoffen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



Voor een constante productkwaliteit moet de temperatuur in R1 gelijk blijven tijdens het proces. Dit doet men door te koelen. Er komt namelijk warmte vrij tijdens reactie 1.

17 3p Bereken de reactiewarmte per mol aniline van het nitrobenzeen-proces (reactie 1). Ga uit van een proces waarbij alle stoffen reageren in de gasfase. Selecteer hierbij de juiste informatie uit de tabellen op de uitwerkbijlage en je informatieboek.

Door de temperatuur in de reactor te variëren, wordt het nitrobenzeen-proces geoptimaliseerd. Hierbij wordt gestreefd naar een hoge opbrengst van aniline in een zo kort mogelijke tijd. Bij verhoging van de temperatuur verschuift het evenwicht in R1 naar links. Dit verschuiven hoeft niet nadelig te zijn voor de opbrengst.

18 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Leg uit dat het evenwicht naar links verschuift bij verhoging van de temperatuur in R1.
- Leg uit hoe het verhogen van de temperatuur in R1 toch voordelig kan zijn voor de opbrengst. Gebruik het botsende-deeltjesmodel.

fenol-proces

Bij het fenol-proces wordt een overmaat ammoniak gemengd met fenol. In dit proces verloopt reactie 2.

$$C_6H_5OH + NH_3 \leftrightarrows C_6H_5NH_2 + H_2O \qquad \text{(reactie 2)}$$

Omdat een deel van het gebruikte fenol reageert tot nevenproducten, is

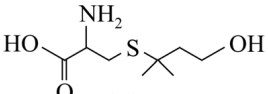
het rendement lager dan 100%.

19 3p Bereken het rendement van het fenol-proces. Selecteer hiervoor de juiste informatie uit de tabellen op de uitwerkbijlage.

De geur van kater-urine

Urine van katers (kater-urine) heeft een penetrante en onprettige geur. Dat komt door de afbraakproducten van het aminozuur felinine (figuur 1). Katers ouder dan drie maanden hebben in hun urine een hoog gehalte van het aminozuur felinine. Bij poezen is dat gehalte een stuk lager. Een volwassen kater plast gemiddeld drie keer per dag, en per keer gemiddeld $30\ \text{mL}$ urine. Per dag scheidt een volwassen kater gemiddeld $122\ \mu\text{mol}$ felinine per kilogram lichaamsgewicht uit.

figuur 1



felinine

20 3p Bereken het gemiddelde gehalte felinine in g L^{-1} urine voor een volwassen kater van $4{,}6\ \text{kg}$.

De meeste gezonde zoogdieren scheiden weinig eiwitten en aminozuren uit via de urine, om zo kostbare bouwstoffen te behouden. Katten zijn hierop een uitzondering. Katten-urine bevat behalve felinine ook een relatief hoog gehalte aan het enzym cauxine. Cauxine is een zogeheten carboxyl-esterase. De meeste zoogdieren hebben andere carboxyl-esterases, die niet via de urine worden uitgescheiden. Dit type enzym wordt hieronder ‘normale’ carboxyl-esterase genoemd.

Het fragment van het uiteinde van de aminozuurketen in ‘normale’ carboxyl-esterase kan worden weergegeven door ~DEL. In deze codering is elk aminozuur weergegeven met het 1-lettersymbool.
Cauxine is een relatief klein carboxyl-esterase en heeft andere

aminozuren aan het uiteinde dan ‘normale’ carboxyl-esterase. Het stukje van de coderende streng van het DNA dat codeert voor de laatste drie aminozuren van cauxine, is:

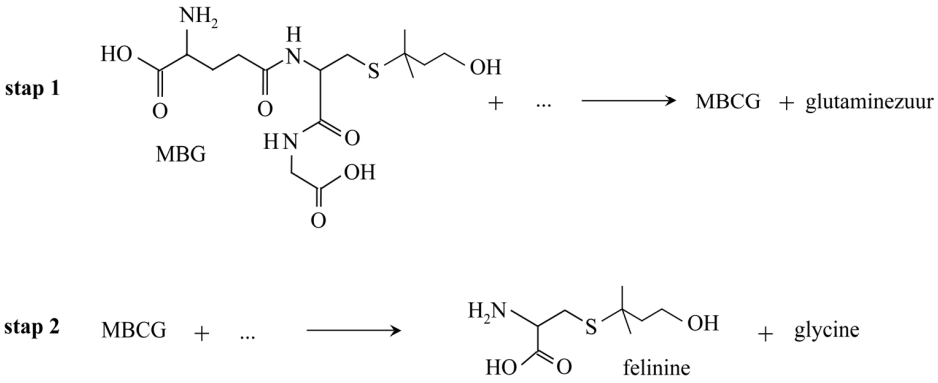
~ ATT GTC CCC

21 Voer de volgende opdrachten uit:
3p – Geef de 1-lettersymbolen van de drie laatste aminozuureenheden van cauxine.
– Teken de structuurformule van het fragment van cauxine met de drie laatste aminozuureenheden.

22 Leg uit of het fragment van de laatste drie aminozuureenheden in cauxine
2p meer of minder hydrofiel is dan het fragment van de laatste drie aminozuureenheden in ‘normale’ carboxyl-esterase.

Felinine wordt in het lichaam van katten door hydrolyse gevormd uit MBG. In figuur 2 zijn de betrokken omzettingen vereenvoudigd weergegeven.

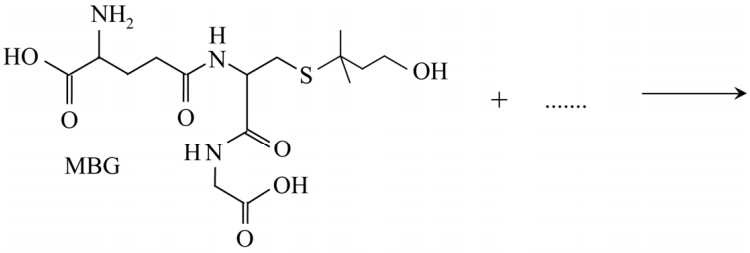
figuur 2



Op de uitwerkbijlage is de reactievergelijking van stap 1 nogmaals weergegeven.

23 Maak op de uitwerkbijlage de reactievergelijking van stap 1 compleet.
3p – Gebruik (eventueel schematische) structuurformules.
– Gebruik voor de formule van glutaminezuur Binas-tabel 67H1 of ScienceData-tabel 13.7c.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 23



..... + ...

Met behulp van dunnelaag-chromatografie is onderzocht of het enzym cauxine een rol speelt bij de omzettingen in figuur 2. Hiertoe zijn de volgende zes oplossingen bereid:

a en b: MBG zonder en met cauxine

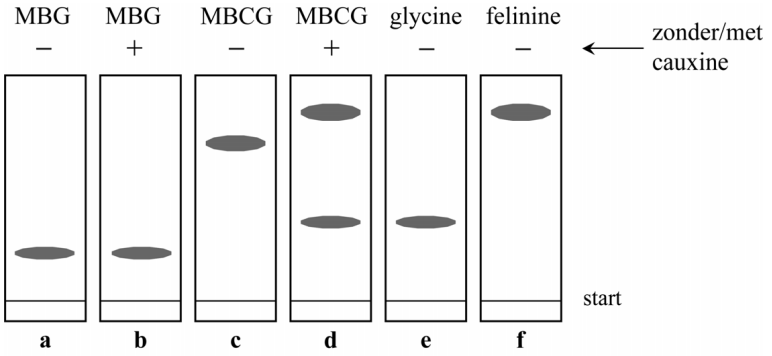
c en d: MBCG zonder en met cauxine

e: glycine

f: felinine

Na een reactietijd van 10 uur bij 38 °C (voor oplossingen a tot en met d) werd van alle oplossingen een chromatogram gemaakt. De resultaten van de experimenten zijn in figuur 3 weergegeven. Cauxine is op deze chromatogrammen niet zichtbaar.

figuur 3



De onderzochte hypothesen zijn:

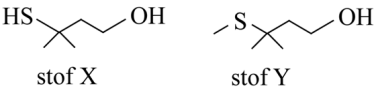
Hypothese 1: Cauxine is betrokken bij de omzetting van MBG tot MBCG (stap 1).

Hypothese 2: Cauxine is betrokken bij de omzetting van MBCG tot felinine (stap 2).

24 Leg uit voor elke hypothese of die wordt ondersteund door de resultaten in figuur 3. 2p

Felinine heeft van zichzelf weinig geur. Nadat felinine via de urine in de bodem terecht is gekomen, wordt dit onder andere door micro-organismen omgezet tot een reeks verschillende stoffen die wel een geur hebben, zoals de stoffen X en Y. Zie figuur 4.

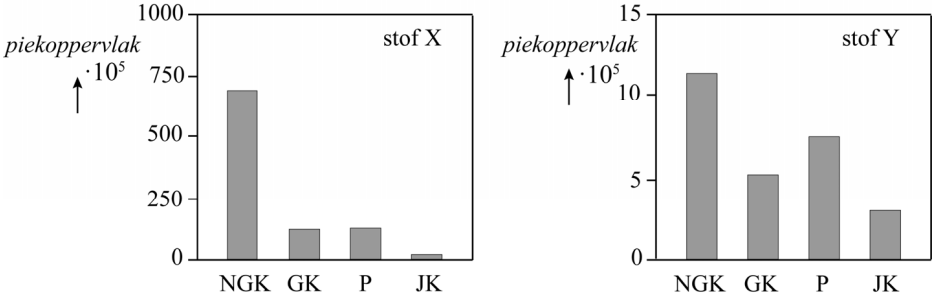
figuur 4



Uit onderzoek met bodemmonsters met katten-urine blijkt dat de stoffen X en Y ook in de bodem voorkomen als gecastreerde katers (GK), poezen (P) en jonge katers (JK) hebben geürineerd. Er zijn ook bodemmonsters onderzocht met urine van niet-gecastreerde katers (NGK). De geur van deze bodemmonsters is veel intenser dan die van de monsters van GK, P

en JK. Om te bepalen welke stof met name verantwoordelijk is voor de geur, zijn gaschromatogrammen gemaakt van alle monsters. De hoeveelheid urine is in elk monster gelijk. Van de stoffen X en Y zijn vervolgens de piekoppervlaktes bepaald. Zie figuur 5.

figuur 5



Van stof X is bekend dat deze stof bij een tien maal zo lage concentratie, een hogere geurintensiteit geeft dan stof Y. Uit figuur 5 kan worden afgeleid dat stof X meer van invloed is op de intensiteit van de geur van kater-urine dan stof Y.

25 Voer de volgende opdrachten uit:

2p
- Licht toe waarvoor de piekoppervlaktes in deze gaschromatogrammen worden gebruikt.
- Geef een argument waaruit blijkt dat stof X een grotere invloed heeft op de intensiteit van de geur van de urine van niet-gecastreerde katers (NGK) dan stof Y. Gebruik hiervoor figuur 5. Neem aan dat de gevoeligheid van de detector voor de stoffen X en Y gelijk is.

In een vervolgexperiment is de snelheid van de hydrolyse van MBCG onderzocht in een oplossing met $7{,}4\ \text{g L}^{-1}$ MBCG. Na een reactietijd van $5{,}0$ minuten bleek MBCG voor $1{,}20 \cdot 10^{-2}\ \%$ te zijn omgezet.

26 Bereken de gemiddelde reactiesnelheid van de omzetting van MBCG in

4p $\text{nmol L}^{-1}\ \text{s}^{-1}$ gedurende deze $5{,}0$ minuten.
- De molaire massa van MBCG is $264\ \text{g mol}^{-1}$.

– **Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 217

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	25 vragen, samen 68 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 231

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

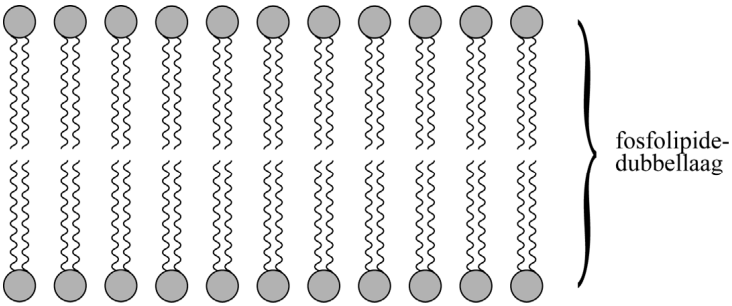
Bubbelbad

Een bubbelbad is een verwarmd zitbad voor meerdere personen. De watertemperatuur is meestal zo rond de 37 °C. Het water in een bubbelbad moet vrij worden gehouden van micro-organismen zoals bacteriën en van zogeheten zwemmersvuil (bijvoorbeeld zweet, cosmetica). Oplossingen van onderchlorigzuur ($HClO$) en natriumhypochloriet ($NaClO$) zijn hiervoor effectieve middelen. Beide oplossingen bevatten een sterke oxidator die zwemmersvuil afbreekt. Het chlooratoom in $HClO$ en ClO^- wordt 'actief chloor' genoemd, en kan worden beschouwd als een Cl^+ deeltje. Dit Cl^+ is een reactief deeltje.

1 Geef de lewisstructuur van Cl^+ en leg uit dat Cl^+ een reactief deeltje is.
2p

Een molecuul $HClO$ kan het celmembraan van micro-organismen passeren en bacteriën doden. Een celmembraan kan worden voorgesteld als een dubbellaag van fosfolipide-deeltjes (figuur 1).

figuur 1



Het ClO^--ion kan het celmembraan niet passeren.

2 Leg uit dat het ClO^--ion het celmembraan niet kan passeren. Maak
2p eventueel gebruik van je informatieboek.

In een bubbelbad waarin $HClO$ en ClO^- aanwezig zijn, treedt evenwicht 1 op.

$$HClO + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + ClO^- \qquad \text{(evenwicht 1)}$$

met $K_z = \dfrac{[H_3O^+][ClO^-]}{[HClO]}$.

Een bubbelbad heeft een gemiddelde temperatuur van $37\ °C$.
De K_z-waarde van $HClO$ bij die temperatuur is $6 \cdot 10^{-8}$.
Omdat $HClO$-deeltjes beter de cel binnendringen dan ClO^-, is het reinigend vermogen van een oplossing van actief chloor vooral afhankelijk van de hoeveelheid $HClO$.
De ligging van evenwicht 1 is afhankelijk van de temperatuur, waardoor ook de totaal reinigende werking afhankelijk is van de temperatuur.

3 3p Leg uit met behulp van de evenwichtsvoorwaarde of de totaal reinigende werking bij $37\ °C$ hoger of lager is dan die bij $25\ °C$.

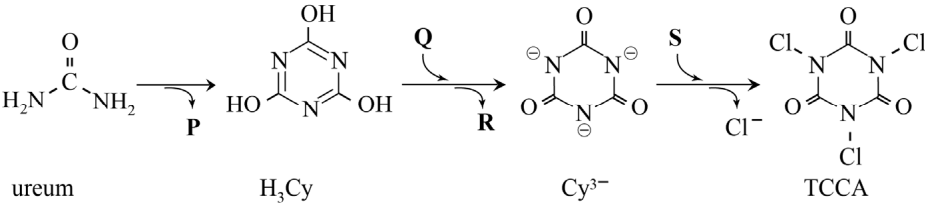
- Gebruik Binas-tabel 49 of ScienceData-tabel 9.1.c.
- Ga ervan uit dat de pH-waarde van water onafhankelijk is van de temperatuur.

$HClO$ en ClO^- zijn niet bestand tegen uv-straling. Ze worden afgebroken tot reactieproducten die nauwelijks een reinigende werking hebben.
Zo wordt $HClO$ in water afgebroken tot zoutzuur en zuurstof.

4 2p Geef de vergelijking voor deze afbraak van $HClO$.

In bubbelbaden die worden blootgesteld aan zonlicht kan daarom beter het uv-bestendige trichloorisocyanuurzuur (TCCA) worden gebruikt.
TCCA wordt industrieel gemaakt uit ureum, natronloog en chloor. Hierbij wordt onder andere het tussenproduct cyanuurzuur (H_3Cy) gevormd.
De optredende omzettingen zijn in figuur 2 onvolledig weergegeven.

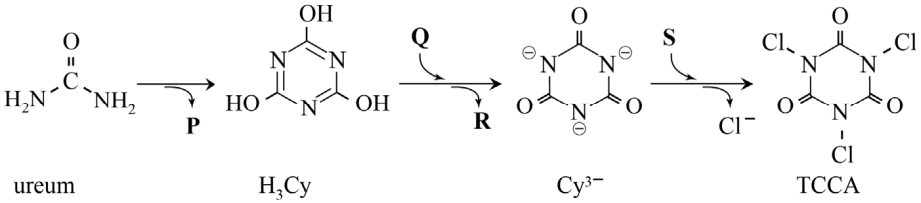
figuur 2



5 Noteer op de uitwerkbijlage de formules van de deeltjes P, Q, R en S.

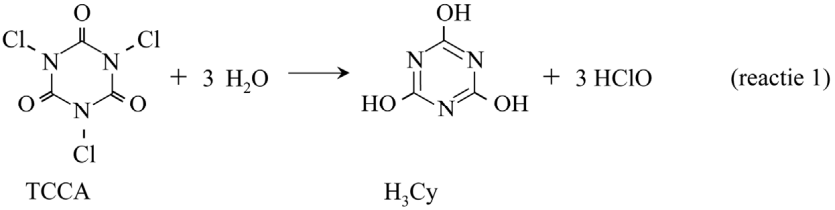
3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5



deeltje	formule
P	
Q	
R	
S	

Elk chlooratoom in TCCA kan ook optreden als ‘actief chlooratoom’, omdat in een oplossing van TCCA in water reactie 1 optreedt.



Bregje en Martin gebruiken TCCA-tabletten voor het reinigen van hun bubbelbad. Enkele gegevens van het bad en de tabletten staan in de

tabel.

tabel

dichtheid van het water	$1{,}0 \cdot 10^3$ kg m^{-3}
massa TCCA in een tablet	10 g
molaire massa TCCA	232 g mol^{-1}
waterinhoud bubbelbad	2,3 m^3

Elk TCCA-tablet genereert in het bubbelbad een gehalte ‘actief chloor’ van 2,0 massa-ppm Cl.

6 3p Toon dit aan. Neem aan dat de dichtheid van het badwater niet verandert door toevoeging van tabletten.

Wanneer de TCCA op is, voegen zij een nieuw tablet aan het water toe. Met elk tablet stijgt de concentratie van H_3Cy.
Men adviseert het bubbelbadwater te verversen als het gehalte H_3Cy boven 65 massa-ppm komt.

7 2p Bereken na hoeveel TCCA-tabletten Bregje en Martin het water moeten verversen. De molaire massa van H_3Cy is 129 g mol^{-1}.
Neem aan dat de totale massa van het badwater niet verandert door toevoeging van tabletten.

Bio-SAP uit kleding

Een superabsorberend polymeer (SAP) is een materiaal dat grote hoeveelheden water kan absorberen. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in luiers. Onderzoekers hebben een biologisch afbreekbaar superabsorberend polymeer (bio-SAP) ontwikkeld op basis van gebruikt katoen. Katoen bestaat voornamelijk uit cellulose en voor een klein deel uit pectine. Pectine is een polysacharide opgebouwd uit eenheden (α)-D-galacturonzuur.
Een eenheid (α)-D-galacturonzuur kan worden voorgesteld als een

eenheid (β)-D-galactose, waarin de oriëntatie van de OH-groep op C1 anders is. Verder is de CH_2OH-groep vervangen door een carboxylgroep. In pectine zijn de eenheden (α)-D-galacturonzuur aan elkaar verbonden door middel van de OH-groepen aan de C-atomen met nummers 1 en 4.

8 3p Teken de structuurformule van een fragment uit het midden van een keten van pectine. Dit fragment moet bestaan uit twee eenheden (α)-D-galacturonzuur.
- Gebruik de ruimtelijke notatie die ook in je informatieboek wordt gehanteerd.
- Gebruik Binas-tabel 67F1 of ScienceData-tabel 13.1.d.

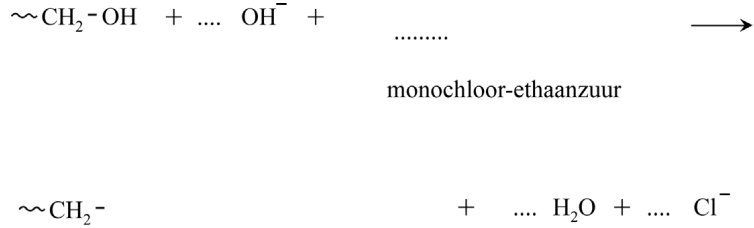
In de productie van het bio-SAP wordt eerst cellulose gewonnen uit gebruikt katoen, waarna de cellulose wordt omgezet tot carboxymethylcellulose (CMC). De omzetting vindt plaats in oplossing A bij 30 °C. Oplossing A wordt bereid door ethanol (C_2H_6O) en natriumhydroxide (NaOH) in een molverhouding van 1 : 1 in water op te lossen.
Het uiteindelijke massapercentage van ethanol en natriumhydroxide samen bedraagt 18%. De dichtheid van oplossing A is $1{,}13 \cdot 10^3$ kg m^{-3}.

9 4p Bereken de pH van oplossing A bij 30 °C. Maak onder andere gebruik van een gegeven uit Binas-tabel 50A of ScienceData-tabel 9.1.e.

Als eerste stap wordt cellulose toegevoegd aan oplossing A. Vervolgens wordt monochloor-ethaanzuur toegevoegd aan het reactiemengsel.
In de optredende reacties wordt een klein deel van de OH-groepen in cellulose omgezet tot OCH_2COO^--groepen.
Bij deze reactie ontstaan behalve CMC ook chloride-ionen en water.
De omzetting van een OH-groep van cellulose is op de uitwerkbijlage onvolledig weergegeven.

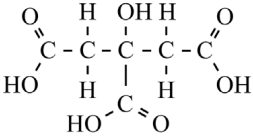
10 3p Maak op de uitwerkbijlage de reactievergelijking compleet.
Gebruik structuurformules voor de organische deeltjes.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 10



Om de gevormde CMC te kunnen omzetten tot het bio-SAP, worden eerst de nog aanwezige negatief geladen groepen geneutraliseerd met een zure oplossing. Vervolgens wordt CMC gemengd met citroenzuur (zie de figuur). CMC wordt dan door condensatiereacties omgezet tot het bio-SAP.

figuur


citroenzuur

11 Voer de volgende opdrachten uit:

3p
- Geef aan welke karakteristieke groepen worden gevormd bij deze reacties.
- Leg uit of er een netwerkpolymeer kan ontstaan.

Om het bio-SAP te maken hebben de onderzoekers CMC volledig laten reageren met citroenzuur in de massaverhouding
CMC : citroenzuur = 9,0 : 1,0. De gemiddelde molaire massa van de gebruikte CMC bedraagt $152 \cdot 10^3$ g mol^{-1}.
Het gemiddelde aantal monomeereenheden per CMC-molecuul is $6{,}2 \cdot 10^2$.

12 Bereken het aantal monomeereenheden CMC per molecuul citroenzuur in het materiaal. Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

4p

Ten slotte wordt het gevormde bio-SAP nog behandeld met een base.

Door deze behandeling zijn in het materiaal weer OCH_2COO^--groepen aanwezig met daaraan gebonden natriumionen. Wanneer water wordt opgenomen in dit bio-SAP gaan de OCH_2COO^--groepen elkaar afstoten. Hierdoor ontstaat meer afstand tussen de ketens waardoor het materiaal zeer veel water kan opnemen.
Wanneer dit bio-SAP wordt toegepast in luiers, is de hoeveelheid water die kan worden opgenomen afhankelijk van de pH van de urine.

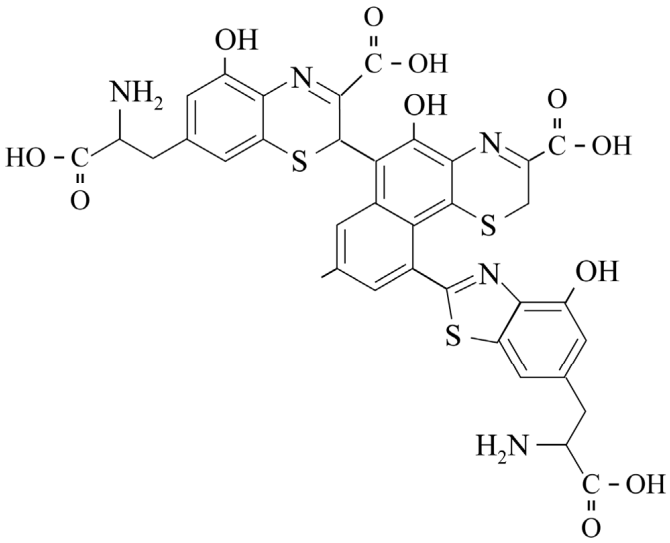
13 3p Leg uit of het materiaal bij lagere pH meer of minder water kan opnemen dan bij pH = 7. Betrek in je antwoord de interacties die een rol spelen bij het opnemen van water door bio-SAP.

DHA en zelfbruiners

Van nature wordt de huid bruin onder invloed van de zon. Bij de natuurlijke bruinkleuring van de huid spelen melaninen een belangrijke rol. Deze groep stoffen wordt in het lichaam vooral gesynthetiseerd uit de aminozuren tyrosine en cysteïne. Op de uitwerkbijlage is een mogelijke structuurformule van feomelanine weergegeven.
Bij de vorming van een molecuul van deze stof worden van twee cysteïne-eenheden uitsluitend H-atomen afgesplitst.

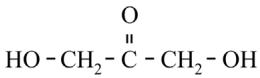
14 1p Omcirkel op de uitwerkbijlage alle atomen die afkomstig zijn van deze twee cysteïne-eenheden.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14



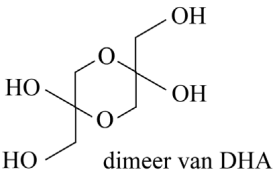
Om ook zonder zon de huid te bruinen, kan een zelfbruiner worden gebruikt. Dat is meestal een crème die DHA bevat (figuur 1).
DHA is een klein acyclisch koolhydraat.

figuur 1



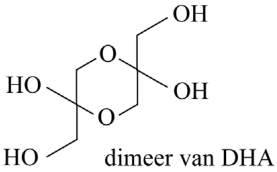
Wanneer een oplossing van DHA langzaam wordt ingedampt, vormt zich een dimeer. Het O-atoom van een OH-groep van het ene molecuul DHA valt hierbij als nucleofiel aan op het C-atoom van de C=O-groep van het andere molecuul DHA. Deze reactie kan ook worden opgevat als de additie van een OH-groep aan de C=O-groep. Omdat dit tweemaal gebeurt, vormt zich het cyclische dimeer van DHA (figuur 2).

figuur 2



15 2p Geef op de uitwerkbijlage bij elk O-atoom met een cijfer aan of deze afkomstig is uit een C=O-groep of uit een OH-groep van DHA.
Gebruik hiervoor de volgende cijfers:
1 voor een O-atoom afkomstig uit een C=O-groep van DHA.
2 voor een O-atoom afkomstig uit een OH-groep van DHA.

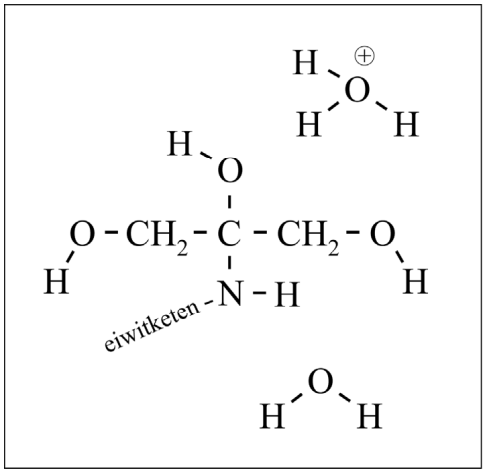
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15



DHA vormt in de huid een bruine kleur doordat het reageert met aminozuureenheden. Op de uitwerkbijlage is een stap uit het mechanisme van de reactie van DHA met een aminozuureenheid weergegeven.
In deze stap spelen H_2O-moleculen en H_3O^+-ionen een rol.

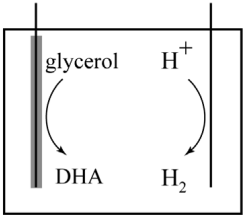
16 2p Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:
– Teken in het omkaderde deel de niet-bindende elektronenparen.
– Geef in het omkaderde deel met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens de reactie.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



DHA kan elektrochemisch worden geproduceerd
op basis van glycerol (propaan-1,2,3-triol).
In figuur 3 is deze elektrochemische omzetting onvolledig weergegeven.

figuur 3



Aan de ene elektrode verloopt de omzetting van glycerol tot DHA, terwijl aan de andere elektrode waterstof wordt gevormd.
Tijdens een experiment werd in een tijd van $3{,}0$ uur een hoeveelheid van $8{,}4$ µmol DHA gevormd.

17 4p Geef de vergelijkingen van de halfreacties die verlopen en geef de totaalvergelijking. Gebruik molecuulformules.

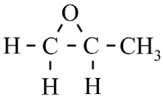
18 3p Bereken de minimale stroomsterkte in ampère die nodig was tijdens het

experiment. $1\ A = 1\ C\ s^{-1}$.
Geef de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.

De productie van propeenoxide

Propeenoxide (figuur 1) wordt onder andere gebruikt als grondstof voor de productie van koelmiddelen.
Op de uitwerkbijlage bij vraag 24 is het blokschema van een veelgebruikte productiemethode van propeenoxide onvolledig weergegeven.

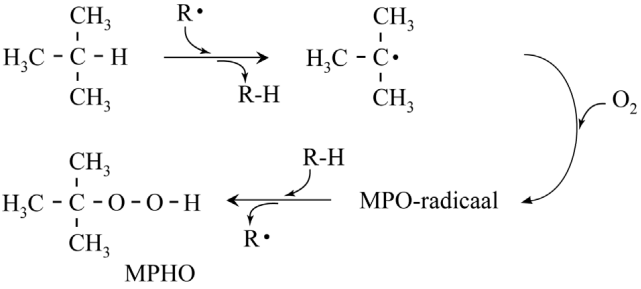
figuur 1



propeenoxide

De productie start in reactor 1 (R1) met de reactie van 2-methylpropaan met lucht. Hierbij wordt de stof MPHO gevormd. In figuur 2 is een deel van het mechanisme van deze reactie weergegeven.

figuur 2



In het mechanisme komt het MPO-radicaal voor. De structuurformule van dit deeltje is niet weergegeven in figuur 2.

19 Teken de lewisstructuur van het MPO-radicaal.

2p

In R1 wordt behalve MPHO ook 2-methylpropaan-2-ol gevormd. Tevens ontstaan hier de belangrijkste nevenproducten propanon en water.
Het reactiemengsel afkomstig uit R1 bevat geen zuurstof meer.
Het mengsel wordt in scheidingsruimte 1 (S1) gedestilleerd. De gasstroom die S1 verlaat, bevat stikstof, propanon en 2-methylpropaan.
De andere stroom is vloeibaar en bevat MPHO, 2-methylpropaan-2-ol en

water. Het kookpunt van MPHO is hoger dan dat van 2-methylpropaan-2-ol.

20 2p Geef aan tussen welke temperatuurgrenzen het mengsel afkomstig uit R1 moet worden gedestilleerd.
Gebruik in je antwoord gegevens uit je informatieboek.

De gasstroom vanuit S1 met stikstof, propanon en 2-methylpropaan wordt naar een koeler geleid. Het propanon wordt vanuit de koeler afgevoerd als afval. De rest van de gasstroom wordt van de koeler teruggevoerd naar R1. Het is noodzakelijk om een deel van de gasstroom die van de koeler naar R1 gaat, af te voeren als afvalstroom.

21 2p Leg uit dat een deel van deze gasstroom moet worden afgevoerd.

De vloeistofstroom afkomstig uit S1 wordt doorgevoerd naar reactor 2 (R2). In R2 wordt propeen toegevoegd. MPHO en propeen worden in R2 volledig omgezet tot propeenoxide en (extra) 2-methylpropaan-2-ol (vanaf nu 2-MP-ol). De totaalreactie van het proces in R1 en R2 is hieronder gegeven.

totaalreactie

C_3H_6	+ O_2 +	C_4H_{10}	→	C_3H_6O	+	$C_4H_{10}O$
propeen		2-methylpropaan		propeenoxide		2-MP-ol

De grondstoffen zijn in dit proces zo gekozen, dat niet alleen propeenoxide maar ook het bijproduct 2-MP-ol kan worden verkocht. Bij de gelijktijdige vorming van $1{,}0 \cdot 10^3$ mol propeenoxide en $1{,}0 \cdot 10^3$ mol 2-MP-ol ontstaat $7{,}80$ kg afval. Dit afval bestaat uit de afvalstroom vanuit de koeler en vervuild proceswater.

22 4p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef aan wat de atoomeconomie van de totaalreactie is.
- Bereken de E-factor van het totale proces.

Water, 2-MP-ol en propeenoxide afkomstig uit R2 zijn volledig mengbaar. In scheidingsruimte 2 (S2) worden deze stoffen door gefractioneerde

destillatie gescheiden in drie afzonderlijke stromen.
Dat propeenoxide volledig mengbaar is met water, kan onder andere worden verklaard uit de afwijkende bindingshoeken rondom het O-atoom.

23 Voer de volgende opdrachten uit:

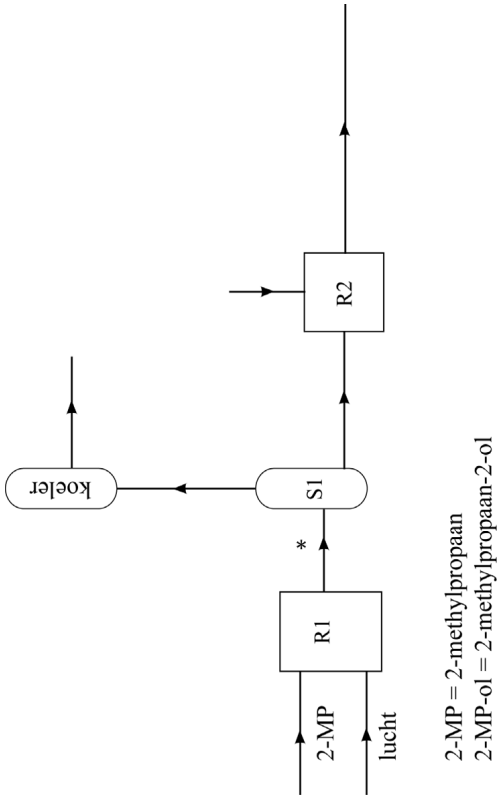
2p
- Leg uit hoe groot de verwachte bindingshoek C-O-C in een molecuul propeenoxide is volgens de VSEPR-theorie.
- Leg uit, met behulp van figuur 1, hoe groot de bindingshoek C-O-C in het molecuul propeenoxide is.

In het blokschema ontbreken S2 en enkele stofstromen.

24 Maak op de uitwerkbijlage het blokschema compleet.

4p
- Teken S2.
- Teken ontbrekende pijlen en noteer ontbrekende stoffen bij alle pijlen. Houd hierbij rekening met hergebruik van stoffen.
- Bij stofstromen aangeduid met een * hoef je niets aan te geven.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 24

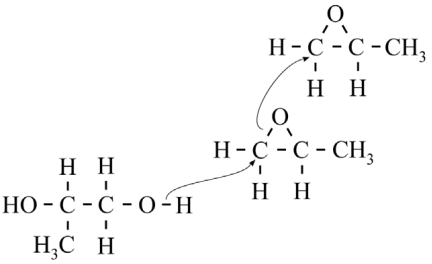


Het eindproduct propeenoxide kan vervolgens worden omgezet tot het polymeer PPG. Een keten van PPG wordt in enkele stappen gevormd:

stap 1 reactie van propeenoxide met water tot propaan-1,2-diol
stap 2 reactie van propaan-1,2-diol met n moleculen propeenoxide
stap 3 terminatie

Het mechanisme van stap 2 is in figuur 3 weergegeven.

figuur 3



25 Teken de structuurformule van een fragment uit het midden van een
3p molecuul van het ontstane polymeer. Dit gedeelte moet zijn ontstaan uit drie moleculen propeenoxide.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 231

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	25 vragen, samen 64 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 245

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

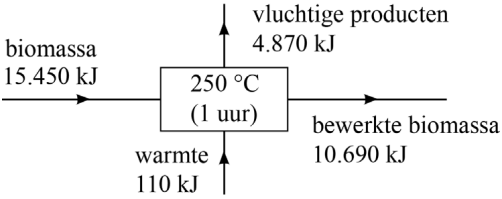
Fischer-Tropsch

In de jaren 20 van de vorige eeuw ontwikkelden de Duitse geleerden Fischer en Tropsch een proces om synthesegas om te zetten tot vloeibare brandstoffen. Synthesegas is een gasmengsel van koolstofmono-oxide en waterstof. Bij de zogeheten Fischer-Tropsch-reactie ontstaan diverse koolwaterstoffen, vooral alkanen. Als bijproduct ontstaat alleen water.

1 3p Geef de reactievergelijking voor de vorming van een alkaan via de Fischer-Tropsch-reactie. Gebruik C_nH_{2n+2} als algemene formule van een alkaan.

De benodigde koolstofmono-oxide en waterstof kunnen uit allerlei grondstoffen worden bereid, zoals kolen, aardgas of biomassa. Biomassa moet worden voorbewerkt, bijvoorbeeld door het te verhitten, waardoor het gehalte koolstof stijgt. In figuur 1 is een schema gegeven van de energiestromen tijdens het verhitten van biomassa.

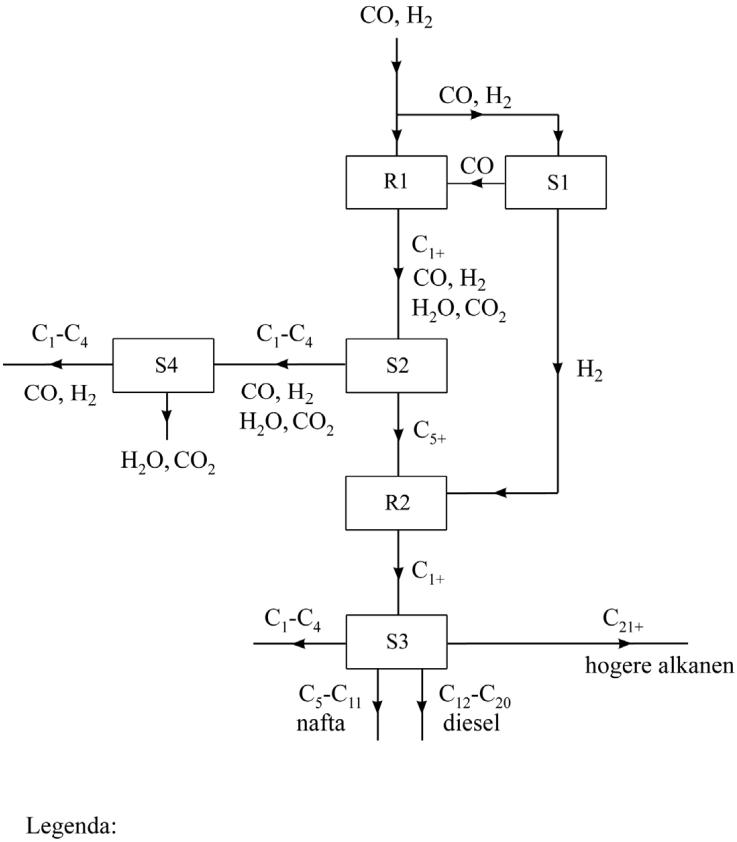
figuur 1



2 2p Bereken het energierendement van deze omzetting van biomassa tot bewerkte biomassa.

De bewerkte biomassa wordt vervolgens met lucht omgezet tot een gasmengsel dat onder andere koolstofmono-oxide en waterstof bevat. In figuur 2 is een onvolledig blokschema weergegeven van een fabriek die met behulp van de Fischer-Tropsch-reactie stoffen zoals nafta en diesel produceert.

figuur 2



Legenda:

C_{1+}	fractie alkanen met 1 of meer dan 1 C-atoom per molecuul
C_1 - C_4	fractie alkanen met 1 tot en met 4 C-atomen per molecuul
C_{5+}	fractie alkanen met 5 of meer dan 5 C-atomen per molecuul
etc.	

In reactor 1 (R1) treden de Fischer-Tropsch-reactie en evenwicht 1 op.

$$CO\ (g)\ +\ H_2O\ (g) \rightleftharpoons CO_2\ (g)\ +\ H_2\ (g) \qquad \text{(evenwicht 1)}$$

Van evenwicht 1 is de reactiewarmte van de reactie naar rechts $-\ 4{,}1 \cdot 10^4$ J per mol CO. De verhouding tussen de stoffen CO en H_2 in de stofstroom die R1 verlaat, kan worden geoptimaliseerd door de omstandigheden in de reactor te variëren. Door de temperatuur te

veranderen, kan via evenwicht 1 meer of juist minder H_2 gevormd worden.

3 2p Leg uit of de temperatuur verhoogd of verlaagd moet worden om evenwicht 1 meer naar rechts te laten verschuiven.

De reacties in R1 verlopen niet volledig. Een nadeel van de Fischer-Tropsch-reactie is dat in R1 een mengsel ontstaat waarin zich alkanen bevinden met één tot zeer veel koolstofatomen per molecuul. Dit mengsel wordt met C_{1+} aangeduid.
In scheidingsruimte 2 (S2) wordt de fractie alkanen met vijf of meer dan vijf koolstofatomen per molecuul (C_{5+}) afgescheiden van de rest van het reactiemengsel. De rest van het mengsel, waarin zich onder andere de alkanen bevinden met 1 tot en met 4 C-atomen per molecuul (C_1 - C_4), wordt doorgevoerd naar scheidingsruimte 4 (S4). In S4 wordt het mengsel afkomstig uit S2 gescheiden met behulp van extractie. Dit wordt gedaan omdat een scheiding van de stoffen door afkoeling van het mengsel niet het gewenste resultaat geeft. Het extractiemiddel dat wordt gebruikt, is niet opgenomen in het blokschema.

4 2p Leg uit, met behulp van de kookpunten van de betrokken stoffen, dat deze scheiding in S4 inderdaad niet kan worden uitgevoerd door afkoeling van het mengsel.
- Gebruik informatie uit het blokschema;
- Neem hierbij aan dat het kookpunt van CO_2 195 K is;
- Gebruik je informatieboek.

De fractie C_1 - C_4 afkomstig uit S4 wordt in reactor 3 (R3) met behulp van zuurstof geheel omgezet tot waterstof en koolstofmono-oxide. R3 is niet in het blokschema opgenomen. De fractie C_{5+} afkomstig uit S2 ondergaat in reactor 2 (R2) een reactie die hydrocracking wordt genoemd. Tijdens hydrocracking worden C–C-bindingen in de alkanen verbroken. Hierbij ontstaan onder andere onverzadigde koolwaterstoffen. Vervolgens worden in dezelfde reactor de ontstane onverzadigde koolwaterstoffen met waterstof onder invloed van een katalysator omgezet tot alkanen. Op de uitwerkbijlage is het energiediagram voor de vorming van propaan uit propeen (R2) tweemaal onvolledig weergegeven: met en zonder

katalysator.

5 Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

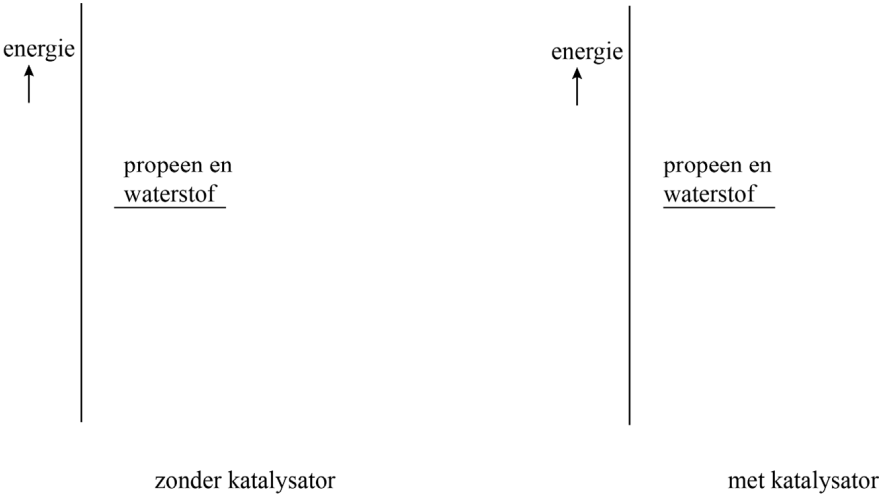
3p
- Leg uit of deze vorming van propaan uit propeen een exotherme of een endotherme reactie is. Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.
- Teken de ontbrekende energieniveaus met bijbehorende bijschriften zodat duidelijk wordt wat de invloed van de katalysator is.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

Voer de volgende opdrachten uit:

- Leg uit of de vorming van propaan uit propeen een exotherme of een endotherme reactie is. Gebruik Binas-tabel 57 of ScienceData-tabel 9.2.

- Teken de ontbrekende energieniveaus met bijbehorende bijschriften zodat duidelijk wordt wat de invloed van de katalysator is.



Door de reacties in R2 ontstaat uiteindelijk een mengsel dat weer kan worden aangeduid met C_{1+}. In S3 wordt het mengsel afkomstig uit R2 gescheiden in vier fracties. De fractie C_1 - C_4 wordt teruggevoerd in het proces. De fracties C_5 - C_{11} en C_{12} - C_{20} worden verkocht als nafta en

diesel. Van de fractie C_{21+} wordt een deel verkocht en de rest wordt teruggevoerd in het proces. In het blokschema ontbreekt een aantal stofstromen. Ook ontbreekt R3.

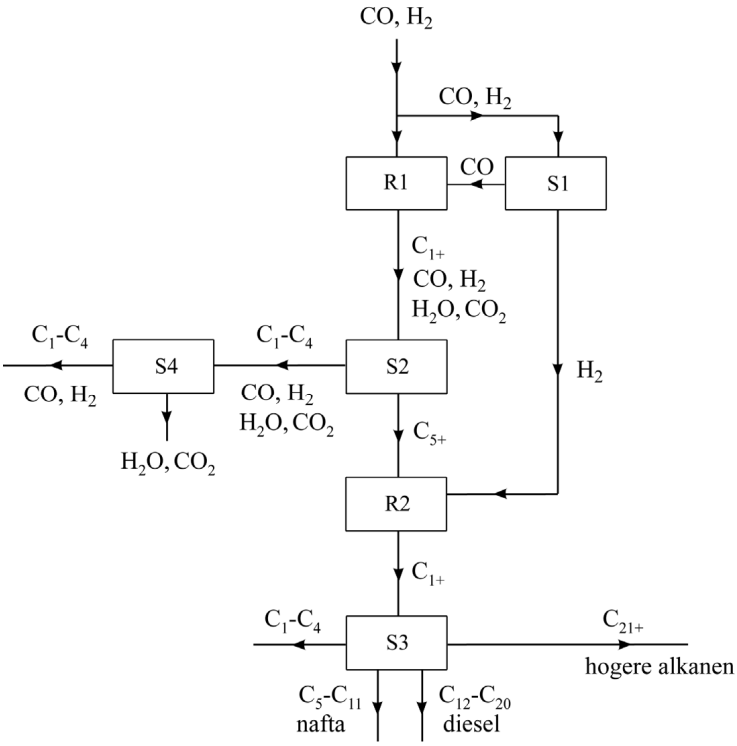
6 Maak op de uitwerkbijlage het blokschema compleet.

3p
- Teken R3.
- Teken de ontbrekende pijlen en noteer de ontbrekende stofnamen die daarbij horen. Houd daarbij rekening met terugvoer van stoffen.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

Maak het blokschema compleet.

- Teken R3.
- Teken de ontbrekende pijlen en noteer de ontbrekende stofnamen die daarbij horen. Houd daarbij rekening met terugvoer van stoffen.



Legenda:

C_{1+} fractie alkanen met 1 of meer dan 1 C-atoom per molecuul

C_1 - C_4 fractie alkanen met 1 tot en met 4 C-atomen per molecuul

C_{5+} fractie alkanen met 5 of meer dan 5 C-atomen per molecuul

etc.

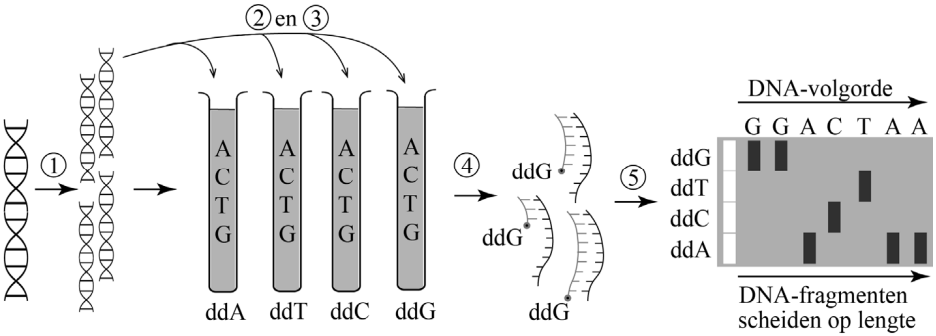
DNA-analyse

Voor het monitoren van infectieziekten en het ontwikkelen van vaccins wordt gebruikgemaakt van analysetechnieken. Hiermee kan de volgorde van de basenparen in het DNA van bijvoorbeeld virussen worden bepaald. In een van de stappen wordt dubbelstrengs-DNA omgezet tot enkelstrengs-DNA.

7 Noem de twee soorten bindingen die hierbij tussen de DNA-strengen worden verbroken. 2p

In figuur 1 is weergegeven hoe men bij zo'n DNA-analyse te werk gaat.

figuur 1



De stappen van de DNA-analyse in figuur 1 zijn hieronder beschreven:

1 Het DNA van het te onderzoeken monster wordt vermenigvuldigd tot miljoenen kopieën DNA.
2 Deze kopieën DNA worden verdeeld over vier verschillende reageerbuisjes en door behandeling met hitte enkelstrengs gemaakt.
3 In deze reageerbuisjes zitten ook de basen A, C, T en G. Behalve deze basen bevatten de buisjes ook één speciaal soort base: een dideoxy-base (dd). Elk buisje bevat een andere dd-base: ddA, ddT, ddC of ddG. In elk buisje wordt de matrijsstreng gebruikt om een nieuwe coderende streng te maken.
4 Zodra een dd-base wordt gekoppeld aan een groeiende coderende

streng, stopt de groei van deze streng. De coderende strengen die zo ontstaan, hebben alle mogelijke lengtes.

5 Van elk buisje wordt het ontstane dubbelstrengs-DNA weer omgezet tot enkelstrengs-DNA. Dit enkelstrengs-DNA wordt op lengte gescheiden. Uit het resultaat van de scheiding is de DNA-volgorde af te lezen van de coderende streng.

De concentratie van een dd-base moet bij deze methode ongeveer 100x zo groot zijn als de concentratie gewone basen (A, C, T en G). Bij veel lagere of veel hogere concentraties dd-base leidt de analyse van een DNA-monster niet tot het gewenste resultaat.

8 Leg uit dat bij de beschreven methode een veel hogere concentratie dd-base niet leidt tot het gewenste resultaat. 2p

De fragmenten coderend DNA die worden gebruikt in stap 5 zijn negatief geladen. Onder invloed van elektrische spanning worden de fragmenten op lengte gescheiden in een polyacrylamide-gel. Deze gel bevat een netwerkpolymeer van methyleen-bis-acrylamide (BIS) en acrylamide. Zie figuur 2. Het monomeer BIS zorgt voor de vorming van crosslinks.

figuur 2



9 Teken de structuurformule van een gedeelte van de polyacrylamide-gel. 3p

– Dit gedeelte moet komen uit het midden van het polymeer en moet zijn gevormd uit één eenheid BIS en twee eenheden acrylamide.
– In de structuurformule moet duidelijk worden hoe twee ketens door middel van een crosslink zijn verbonden.

In de gel zijn ruimtes tussen de ketens van het netwerkpolymeer. De DNA-fragmenten bewegen hier doorheen. Het percentage BIS in het

netwerkpolymeer bepaalt hoe groot deze ruimtes zijn. De DNA-fragmenten die gescheiden moeten worden kunnen lang of kort zijn. Afhankelijk van de lengte van deze DNA-fragmenten is een ander percentage BIS te adviseren.

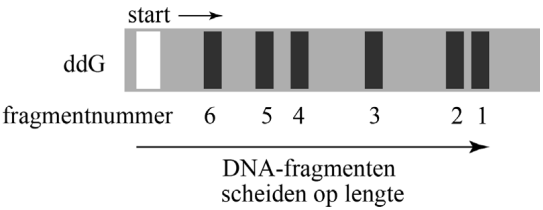
10 Leg uit of voor een goede scheiding van lange DNA-fragmenten een relatief hoog of een relatief laag percentage BIS moet worden gebruikt bij het maken van het netwerkpolymeer. 2p

Tijdens de analyse van een DNA-monster is na stap 2 het volgende matrijs-DNA verkregen:

matrijs-DNA start AGCCTGGCGACCATCGAG

Aan dit monster is in stap 3 behalve A, C, T en G ook ddG toegevoegd. Vanaf de 'start' wordt tegen de matrijs-streng een coderende streng gevormd. In figuur 3 is het resultaat weergegeven van de scheiding van deze coderende strengen (stap 5).

figuur 3

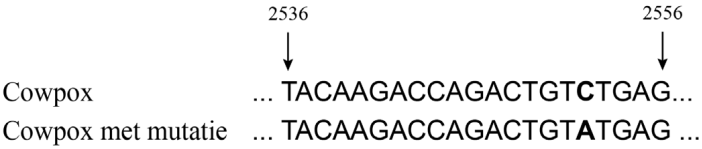


11 Geef de basevolgorde van de coderende streng van het fragment met nummer 2 in figuur 3. 2p

Door middel van DNA-analyse kan gemonitord worden of er bij een virus mutaties optreden in het DNA. Met behulp van de 1-lettersymbolen van aminozuren kan men dit soort mutaties vereenvoudigd weergeven. Zo geeft bijvoorbeeld de notatie 'V408M' een mutatie weer waarbij op plaats 408 van een eiwit een valine-eenheid is vervangen door een methionine-eenheid. Bij het monitoren van het Cowpox-virus werd een mutatie

gevonden die is weergegeven in figuur 4.

figuur 4



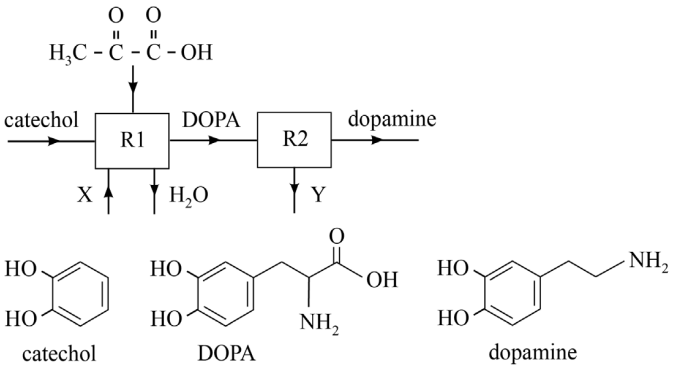
De code voor het aminozuur met nummer 1 begint bij het basenpaar met nummer 1. Figuur 4 toont de coderende streng van het DNA.

12 Leid met behulp van het gegeven voorbeeld af wat de notatie is van de mutatie in figuur 4. 3p

Polydopamine

Polydopamine is een polymeer dat hecht aan bijna alle mogelijke oppervlakken, zelfs in waterig milieu.
De synthese van het monomeer dopamine is vereenvoudigd in een blokschema weergegeven. Zie figuur 1. De structuurformules van enkele stoffen die in de synthese voorkomen, zijn onder het blokschema weergegeven.

figuur 1



13 Geef de molecuulformules van stof X en van stof Y.

2p

Op de uitwerkbijlage zijn de structuurformules van enkele stoffen uit het proces weergegeven.

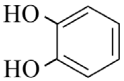
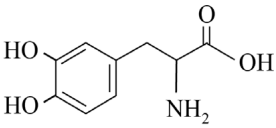
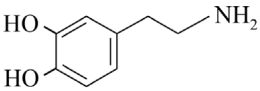
14 Voer op de uitwerkbijlage de volgende opdrachten uit:

2p
- Geef per stof aan of stereo-isomerie niet of wel mogelijk is. Doe dit door steeds ‘niet’ of ‘wel’ te omcirkelen.
- Als stereo-isomerie wel mogelijk is, geef dan aan welke vorm van stereo-isomerie dat is.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14

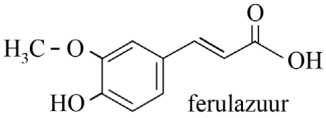
Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef per stof aan of stereo-isomerie niet of wel mogelijk is. Doe dit door steeds ‘niet’ of ‘wel’ te omcirkelen.
- Als stereo-isomerie wel mogelijk is, geef dan aan welke vorm van

stereo-isomerie dat is.

stof	stereo-isomerie	
 catechol	niet	wel namelijk: ……
 DOPA	niet	wel namelijk: ……
 dopamine	niet	wel namelijk: ……

Catechol wordt nu voornamelijk geproduceerd door de petrochemische industrie. Vlaamse wetenschappers hebben echter ontdekt dat catechol in een eenstapsreactie geproduceerd kan worden uit ferulazuur. Zie figuur 2.

figuur 2


ferulazuur

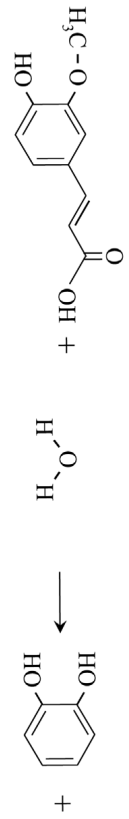
Ferulazuur bevindt zich in de afvalstromen van de verwerkingsprocessen van rijst, tarwe en maïs. Ferulazuur reageert bij 250 °C onder hoge druk met water tot catechol, methanol, koolstofdioxide en ethanal. De vergelijking van deze reactie is onvolledig weergegeven op de uitwerkbijlage.

15 Maak op de uitwerkbijlage deze vergelijking compleet. Gebruik
2p

structuurformules.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15

Maak de vergelijking compleet. Gebruik structuurformules.



De omzetting van ferulazuur ($C_{10}H_{10}O_4$) tot catechol ($C_6H_6O_2$) heeft een E-factor van $2{,}0$.

16 3p Bereken het rendement van deze reactie. Neem hierbij aan dat ferulazuur en water in de molverhouding van de reactievergelijking uit vraag 15 aanwezig zijn.

Polydopamine kan op het oppervlak van een voorwerp worden aangebracht, door het voorwerp in contact te brengen met een oplossing van onder andere dopamine en de stof Tris. Tris is een zwakke base. In deze oplossing treedt evenwicht 1 op.

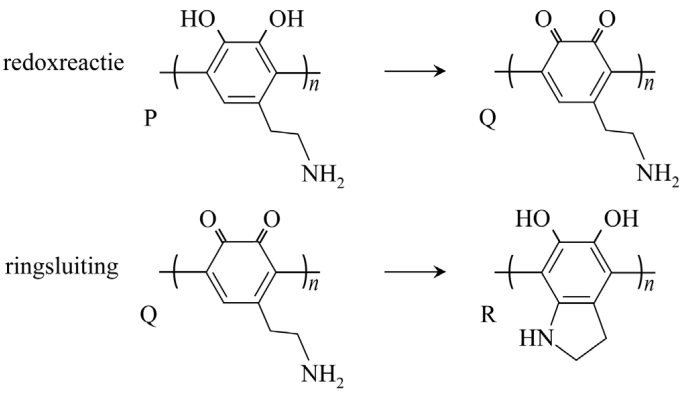
$$\text{Tris} + H_2O \rightleftharpoons OH^- + \text{Tris-}H^+ \qquad \text{(evenwicht 1)}$$

De oplossing met Tris heeft een pH van 8,5. De waarde van de K_b van Tris is $1{,}2 \cdot 10^{-6}$.

17 4p Bereken hoeveel procent van de aanwezige deeltjes Tris en Tris-H^+ aanwezig is in de vorm van Tris.

Polydopamine heeft een complexe structuur die nog niet geheel is opgehelderd. In figuur 3 zijn twee reacties in het vormingsproces van polydopamine vereenvoudigd weergegeven: een redoxreactie en een ringsluiting.

figuur 3



De vergelijking van de halfreactie waarbij stof P wordt omgezet tot stof Q is hieronder weergegeven.

$$(C_8H_9O_2N)_n + 2n\ OH^- \rightarrow (C_8H_7O_2N)_n + 2n\ H_2O + 2n\ e^-$$

Voor de omzetting van stof P tot stof Q is zuurstof nodig. Zuurstof wordt

hierbij omgezet tot waterstofperoxide (H_2O_2).

18 Voer de volgende opdrachten uit:

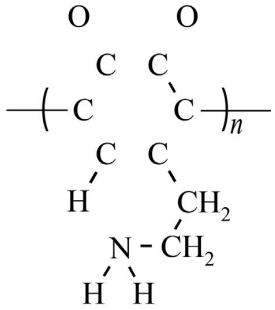
3p
- Geef de vergelijking van de halfreactie van zuurstof tot waterstofperoxide.
- Geef de totaalvergelijking van de redoxreactie.

De ringsluiting verloopt in een aantal stappen. In de eerste stap wordt de vijfring gevormd. In deze stap speelt een grensstructuur van de monomeereenheid in stof Q een belangrijke rol.
In deze grensstructuur heeft uitsluitend het koolstofatoom waaraan het stikstofatoom gaat binden een formele lading van $1+$. Hierdoor kan het stikstofatoom optreden als nucleofiel deeltje. Deze grensstructuur is onvolledig weergegeven op de uitwerkbijlage.

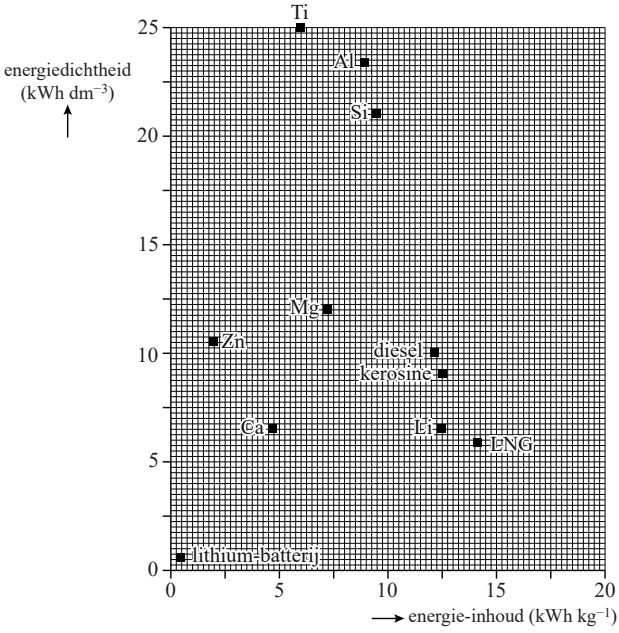
19 Maak op de uitwerkbijlage de lewisstructuur van deze grensstructuur compleet:

3p
- Geef ook formele ladingen aan.
- Alleen het koolstofatoom met de formele lading voldoet niet aan de octetregel.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 19



21 en 22



VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

Polydopamine (stof R) hecht zowel aan hydrofiele als aan hydrofobe

oppervlakken.

20 Leg uit dat polydopamine aan hydrofiele oppervlakken hecht.
2p

Alternatieve brandstoffen

Vrachtwagens die goederen vervoeren rijden vaak op fossiele brandstoffen. In het onderzoek naar alternatieven is ook de verbranding van fijnverdeelde metalen onderzocht.
In de figuur op de uitwerkbijlage zijn de energiedichtheid ($\mathrm{kWh\ dm^{-3}}$) en de energie-inhoud per massa-eenheid ($\mathrm{kWh\ kg^{-1}}$) van verschillende brandstoffen weergegeven.
Alternatieve brandstoffen die momenteel worden onderzocht, zijn onder andere waterstof en ijzer. De energie-inhoud van ijzer is $7{,}4 \cdot 10^6\ \mathrm{J\ kg^{-1}}$.
In de figuur op de uitwerkbijlage ontbreekt nu nog het punt van Fe.

21 Voer de volgende opdrachten uit:
3p 1 Bereken van ijzer de energie-inhoud in $\mathrm{kWh\ kg^{-1}}$ en de energiedichtheid in $\mathrm{kWh\ dm^{-3}}$ ($T = 293\ \mathrm{K}$).
– Gebruik hierbij $1{,}0\ \mathrm{Wh} = 3{,}6 \cdot 10^3\ \mathrm{J}$.
2 Teken op de uitwerkbijlage het punt van Fe in de grafiek.

Als een vrachtwagen rijdt op een alternatieve brandstof, moet worden voldaan aan twee belangrijke eisen:
Eis 1 Het benodigde volume van de brandstoftank mag niet te groot zijn, want dan blijft er te weinig ruimte voor een vracht over.
Eis 2 De benodigde massa brandstof mag niet te groot zijn, want dan kost het vervoer van de brandstof zelf veel extra energie.

22 Leg uit aan de hand van de figuur op de uitwerkbijlage of volgens deze
2p eisen diesel of zink de beste brandstof is. Betrek beide eisen in je antwoord.

Bij het gebruik van metalen als brandstof voor vrachtwagens bestaat de mogelijkheid om het verbrandingsafval te recyclen, namelijk door het metaaloxide met waterstof te laten reageren. De optimale temperatuur

voor de reactie van ijzer(III)oxide (Fe_2O_3) met waterstof ligt tussen 970 K en 1120 K.

23 3p Voer de volgende opdrachten uit:
- Geef de vergelijking van de reactie van ijzer(III)oxide met waterstof tot ijzer en één andere stof.
- Bereken de reactiewarmte in joule per mol gevormd ijzer. Gebruik de waardes van de vormingswarmtes uit je informatieboek.

Waterstof kan op industriële schaal worden geproduceerd door elektrolyse van water. Een andere manier om waterstof te maken gaat via stoom-reforming van methaan. Hierbij treden twee reacties op:

reactie 1

$CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$ reactiewarmte: + 206 kJ per mol CH_4

reactie 2

$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ reactiewarmte: – 41 kJ per mol CO

Als eindproducten uit deze reactie worden uitsluitend CO_2 en H_2 verkregen. Bij stoom-reforming komt in totaal per kilogram waterstof 9,0 kg CO_2 vrij. Een gedeelte daarvan komt vrij als product van reactie 2. Hoeveel dit is, kan worden afgeleid uit de reactieverhoudingen in reacties 1 en 2. Er wordt echter ook nog extra CO_2 uitgestoten. Deze extra uitstoot van CO_2 wordt door andere processen veroorzaakt.

24 4p Bereken de massa in kilogram CO_2 die vrijkomt door andere processen bij de productie van 1,0 kg waterstof. **Noteer de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers.**

Een groot deel van de extra CO_2-uitstoot bij stoom-reforming kan worden verklaard met behulp van de gegeven reactiewarmtes.

25 2p Leg uit hoe de extra CO_2-uitstoot bij stoom-reforming kan worden verklaard. Dit kan eventueel aan de hand van een berekening.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 245

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor scheikunde gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.

2 Per vraag wordt één scorepunt afgetrokken van het aantal dat volgens het beoordelingsmodel moet worden toegekend als in een gevraagde berekening één of meer van de onderstaande fouten zijn gemaakt:
   - als één of meer rekenfouten zijn gemaakt;
   - als de eenheid van de uitkomst niet of verkeerd is vermeld, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het beoordelingsmodel de eenheid tussen haakjes.

3 Per vraag wordt één scorepunt afgetrokken van het aantal dat volgens het beoordelingsmodel moet worden toegekend als in een gevraagde reactievergelijking één of meer van de onderstaande fouten zijn gemaakt:
   - als tribune-ionen zijn genoteerd;
   - als de coëfficiënten niet zijn weergegeven in zo klein mogelijke gehele getallen;

4 Als in een vraag niet naar toestandsaanduidingen wordt gevraagd, mogen fouten in toestandsaanduidingen niet in rekening worden gebracht.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Stoffen en deeltjes

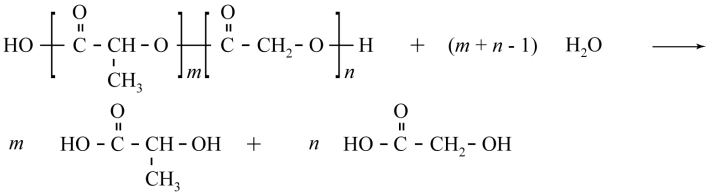
Atoombouw, bindingen en structuren

vragen vanaf blz. 10

1.1 Microbolletjes

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 10

1 **maximumscore 3**



- de structuurformule van melkzuur 1
- de structuurformule van glycolzuur 1
- links van de pijl H_2O en de elementbalans bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

2 **maximumscore 2**

- extraheren 1
- indampen/destillatie 1

3 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Als de wateroplosbaarheid van het geneesmiddel relatief hoog is, is er minder geneesmiddel ingekapseld in het PLGA. Hierdoor zit er minder geneesmiddel in de microbolletjes en zal de EE relatief laag zijn.

- inzicht dat minder geneesmiddel wordt ingekapseld 1
- consequente conclusie 1

4 **maximumscore 3**

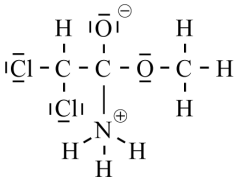
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het koolstofatoom heeft een 4-omringing / een tetraëderstructuur.
Bij een molecuul dichloormethaan valt het centrum van de partiële ladingen op de chlooratomen niet samen met de partiële lading op het koolstofatoom en bij een molecuul tetrachloormethaan wel. Een molecuul dichloormethaan

is dus een dipoolmolecuul en een molecuul tetrachloormethaan niet. Watermoleculen zijn ook dipoolmoleculen dus zal dichloormethaan beter oplossen doordat de interacties van moleculen dichloormethaan met watermoleculen sterker zijn.

- inzicht dat het koolstofatoom een 4-omringing heeft / inzicht dat rond het koolstofatoom sprake is van een tetraëderstructuur 1
- inzicht dat een molecuul dichloormethaan een dipoolmolecuul is en een molecuul tetrachloormethaan niet 1
- inzicht dat watermoleculen ook dipoolmoleculen zijn en consequente conclusie 1

Opmerking
Als ook begrippen op macroniveau zijn gebruikt, hiervoor maximaal 1 scorepunt in mindering brengen.

5 maximumscore 3



- het N-atoom met een enkelvoudige binding verbonden aan het juiste C-atoom 1
- de niet-bindende elektronen 1
- de formele ladingen en de rest van de structuurformule 1

6 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Bij lagere pH nemen de moleculen van deze stof H^+-ionen op.
Omdat dan geladen deeltjes ontstaan, kunnen ion-dipoolbindingen worden gevormd (met watermoleculen). Hierdoor neemt de oplosbaarheid in water toe.

- bij lagere pH worden H^+-ionen opgenomen 1
- gevolg voor de vorming van bindingen met watermoleculen en conclusie 1

1.2 Indigo

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 14

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De molaire massa van indigo is 262 g mol^{-1}.
De oplosbaarheid is $\frac{1{,}0 \cdot 10^{-3}}{262} = 3{,}8 \cdot 10^{-6}$ (mol L^{-1}).

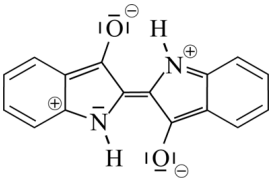
- de molaire massa van indigo 1
- rest van de berekening 1

8 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(Alle C-atomen (met een dubbele binding) hebben omringingsgetal 3.)
De N-atomen hebben omringingsgetal 4. / De N-atomen hebben drie bindingen en een niet-bindend elektronenpaar.
De groepen rondom de N-atomen zijn dus gerangschikt in een tetraëder / bevinden zich niet in een vlak.

- de N-atomen hebben omringingsgetal 4 / de N-atomen hebben drie bindingen en een niet-bindend elektronenpaar 1
- dat is een tetraëder / dat is niet vlak 1

9 maximumscore 3



- de niet-bindende elektronenparen 1
- de bindende elektronenparen in de linker ringstructuur en de centrale C=C-binding 1
- de bindende elektronenparen in de rechter ringstructuur en de rest van de structuurformule 1

10 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Atomen/atoomgroepen: een H-atoom van een NH-groep en het O-atoom van een C=O-groep

Interactie: waterstofbrug
– Atomen/atoomgroepen: het negatief geladen O-atoom en een NH-groep
Interactie: ion-dipoolbinding

- de atomen/atoomgroepen 1
- de interactie consequent 1

11 maximumscore 2

$C_{16}H_{10}N_2O_2 + 2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow C_{16}H_{12}N_2O_2 + 2\ OH^-$

- links van de pijl H_2O en e^- 1
- links van de pijl $C_{16}H_{10}N_2O_2$ en rechts van de pijl $C_{16}H_{12}N_2O_2$ en de rest van de vergelijking 1

Opmerkingen
– *Als in vraag 1 en vraag 5 dezelfde onjuiste molecuulformule van indigo is gebruikt, dit hier niet aanrekenen.*
– *Als structuurformules zijn gebruikt in plaats van molecuulformules, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*
– *Het volgende antwoord goed rekenen:*
$C_{16}H_{10}N_2O_2 + 2\ H^+ + 2e^- \rightarrow C_{16}H_{12}N_2O_2$

12 maximumscore 2

1. Nucleïnebase C is vervangen door G.
2. Nucleïnebase A is vervangen door C.

- eerste vervanging 1
- tweede vervanging 1

Indien het volgende antwoord is gegeven: 1
1. Nucleïnebase G is vervangen door C.
2. Nucleïnebase C is vervangen door A.

13 maximumscore 2

experiment	1	2	3	4
blauwkleuring	**niet**	**wel**	**niet**	**wel**

- experiment 1 en 2 1
- experiment 3 en 4 1

1.3 Gerolsteiner®

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 18

14 maximumscore 3

$Ca_xMg_{(1-x)}CO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow x\ Ca^{2+} + (1-x)\ Mg^{2+} + 2\ HCO_3^-$

- links van de pijl $H_2O + CO_2$ en rechts van de pijl HCO_3^- 1
- links van pijl $Ca_xMg_{(1-x)}CO_3$ en rechts van de pijl Ca^{2+} en Mg^{2+} 1
- de elementbalans in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$Ca_xMg_{(1-x)}CO_3 + H_2CO_3 \rightarrow x\ Ca^{2+} + (1-x)\ Mg^{2+} + 2\ HCO_3^-$

15 maximumscore 2

- symbool: Th 1
- aantal neutronen: 144 1

16 maximumscore 1

massaspectrometrie

17 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– In Gerolsteiner® is de verhouding $\frac{^3He}{^4He} = \frac{3 \cdot 10^{-11}}{4 \cdot 10^{-6}} = 7{,}5 \cdot 10^{-6}$.

De verhouding bij natuurlijk voorkomen is $\frac{^3He}{^4He} = \frac{0{,}00014}{10^2} = 1{,}4 \cdot 10^{-6}$.

In Gerolsteiner® is de verhouding hoger, wat wijst op (gedeeltelijke) herkomst uit dieper gelegen aardlagen.

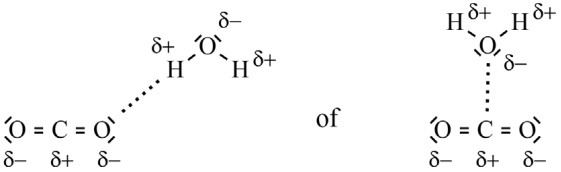
– In Gerolsteiner® is de verhouding $\frac{^3He}{^4He} = \frac{3 \cdot 10^{-11}}{4 \cdot 10^{-6}} = 7{,}5 \cdot 10^{-6}$.

Dat betekent dat er ongeveer $8 \cdot 10^{-4}$(%) ^3He voorkomt.
Het natuurlijk voorkomen van ^3He is 0,00014%.
In Gerolsteiner® is het percentage ^3He hoger / de verhouding hoger, wat wijst op (gedeeltelijke) herkomst uit dieper gelegen aardlagen.

- berekening van de verhouding bij Gerolsteiner® 1
- de waarde bij natuurlijk voorkomen en conclusie 1

18 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- de lewisstructuren met bindingshoeken 1
- de partiële ladingen 1
- de interactie(s) consequent aangegeven 1

19 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In Gerolsteiner® Sprudel is de $[HCO_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense.
In beide soorten is $[H_2CO_3]$ vrijwel gelijk.

De K_z van H_2CO_3 is $K_z = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]}$. Om dezelfde waarde van de concentratiebreuk te behouden, moet in Gerolsteiner® Sprudel de $[H_3O^+]$ lager zijn.

- $K_z = \frac{[HCO_3^-][H_3O^+]}{[H_2CO_3]}$ 1
- de $[HCO_3^-]$ is hoger (in Gerolsteiner® Sprudel dan in SPA® Intense) terwijl in beide soorten de $[H_2CO_3]$ vrijwel gelijk is 1
- redenering met K_z dat de $[H_3O^+]$ lager is 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven: 2
In Gerolsteiner® Sprudel is de $[HCO_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense.
In beide soorten is $[H_2CO_3]$ vrijwel gelijk. Hierdoor ligt evenwicht 1 meer naar links waardoor de $[H_3O^+]$ lager is (en de pH dus hoger is).

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 11**, bij **vraag 11** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
In Gerolsteiner® Sprudel is rechts van de pijl de $[HCO_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense.
In beide soorten is $[H_2CO_3]$ vrijwel gelijk.
Omdat de waarde van K_z gelijk is in beide gevallen, moet rechts van de pijl $[H_3O^+]$ lager

zijn (en de pH dus hoger).

1.4 Cadmiumgeel

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 21

20 **maximumscore 2**

$2\ CdCO_3\ +\ 3\ S\ \rightarrow\ 2\ CdS\ +\ SO_2\ +\ 2\ CO_2$

- links van de pijl $CdCO_3$ en S 1
- rechts van de pijl CdS, SO_2 en CO_2 en de elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

Opmerking
Als is gebruikgemaakt van de formule S_2 of S_8 voor zwavel, dit niet aanrekenen.

21 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{1{,}0 \times 10^3}{172} \times \frac{3}{2} \times 32{,}1 = 2{,}8 \cdot 10^2 \text{ (g)}$$

of

In 1,0 kg cadmiumcarbonaat is er $\frac{1{,}0 \times 10^3}{172} = 5{,}81$ (mol) $CdCO_3$.

Er is dus $5{,}81 \times \frac{3}{2} \times 32{,}1 = 2{,}8 \cdot 10^2$ (g) zwavel nodig.

- omrekening van de massa cadmiumcarbonaat naar de chemische hoeveelheid 1
- omrekening naar de massa in gram zwavel die minimaal nodig is 1
- de uitkomst van de berekening gegeven in twee significante cijfers 1

Opmerkingen
– *Als is gebruikgemaakt van de formule S_2 of S_8 voor zwavel, dit niet aanrekenen.*
– *Als een onjuist antwoord op vraag 2 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 1, dit niet aanrekenen.*

22 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Tussen de zwavelmoleculen zijn vanderwaalsbindingen aanwezig. Tussen

de ionen van cadmiumsulfide zijn ionbindingen aanwezig. Deze ionbindingen zijn sterker dan de vanderwaalsbindingen.

- inzicht welke deeltjes in elk van beide stoffen voorkomen 1
- de bindingstypes die hiermee samenhangen juist en conclusie 1

23 maximumscore 2

$CdS + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow CdSO_4 \cdot H_2O$

- links van de pijl CdS, O_2 en H_2O 1
- rechts van de pijl $CdSO_4 \cdot H_2O$ en de elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
$CdS + 2\ O_2 \rightarrow CdSO_4$
$CdSO_4 + H_2O \rightarrow CdSO_4 \cdot H_2O$

24 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$(NH_4)_2Cd_2(SO_4)_3$

- in de verhoudingsformule NH_4^+ genoteerd 1
- de rest van de verhoudingsformule juist 1

25 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het cadmiumsulfaat dat in de verflaag aanwezig is, heeft een (relatief) hoge waarde voor K_s. Tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid kan het evenwicht $CdSO_4 \rightleftharpoons Cd^{2+} + SO_4^{2-}$ zich instellen, waardoor in de verflaag de $[SO_4^{2-}]$ (relatief) hoog is.
Het lood(II)ethanoaat dat in de vernislaag aanwezig is, heeft een hoge waarde voor K_s. Tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid kan het evenwicht $Pb(CH_3COO)_2 \rightleftharpoons Pb^{2+} + 2\ CH_3COO^-$ zich instellen, waardoor in de vernislaag de $[Pb^{2+}]$ (relatief) hoog is.
Deze ionen zullen door de lagen heen bewegen en elkaar tegenkomen / met elkaar mengen. Omdat de waarde van K_s van lood(II)sulfaat (relatief) laag is, ligt het evenwicht $PbSO_4 \rightleftharpoons Pb^{2+} + SO_4^{2-}$ links (waardoor in de vernislaag vast $PbSO_4$ zal ontstaan).

- notie dat de waardes van K_s van cadmiumsulfaat en lood(II)ethanoaat (relatief) hoog zijn waardoor de $[Pb^{2+}]$ en de $[SO_4^{2-}]$ (relatief) hoog kunnen worden 1

- notie dat dan Pb^{2+}-ionen en SO_4^{2-}-ionen door de lagen heen bewegen en mengen / elkaar tegenkomen 1
- notie dat de waarde van K_s van lood(II)sulfaat (relatief) laag is, waardoor het evenwicht naar links verschuift (en conclusie) 1

Koolstofverbindingen en polymeren

vragen vanaf blz. 24

1.5 TCP en het aerotoxisch syndroom

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 24

1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- 2-methylbenzenol, 3-methylbenzenol en 4-methylbenzenol
- 2-methylfenol, 3-methylfenol en 4-methylfenol
- 2-methylbenzeen-1-ol, 3-methylbenzeen-1-ol en 4-methylbenzeen-1-ol

- benzenol/fenol/benzeen-1-ol 1
- drie namen gegeven en de rest van de naamgeving 1

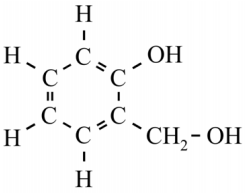
2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In TCP kunnen drie verschillende cresol-isomeren zijn gebonden zodat vier verschillende groepen aanwezig zijn rondom het P-atoom / zodat het P-atoom asymmetrisch is.
Er is dan sprake van spiegelbeeldisomerie.

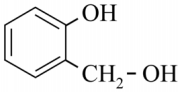
- In TCP kunnen drie verschillende cresol-isomeren zijn gebonden zodat vier verschillende groepen aanwezig zijn rondom het P-atoom / zodat het P-atoom asymmetrisch is. 1
- conclusie dat er sprake is van spiegelbeeldisomerie 1

3 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



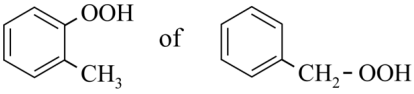
of



- de structuurformule van benzenol 1

- de CH_2–OH-groep op plaats 2 1

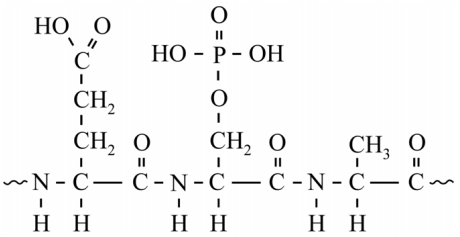
Opmerking
De volgende structuurformules goed rekenen:



4 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De totale massa van de 9 aminozuren is 939 (u). In de peptideketen is per koppeling 1 molecuul H_2O afgesplitst. De molecuulmassa van het gedeelte is dus $939 - 8 \times 18{,}0 = 795$ (u). De piek bij m/z = 794 ontstaat doordat bij de ionisatie nog een H^+-ion wordt afgesplitst.

- de totale massa van de aminozuren en verwerking van de massa van het H^+-ion 1
- inzicht dat de molecuulmassa van 8 moleculen water moet worden afgetrokken van de totale massa 1

5 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de peptidegroepen, inclusief de afgebroken peptidegroepen aan het begin en einde van de keten 1
- de fosfoserine-eenheid 1
- de restgroepen van Glu en Ala en het begin en einde van de peptideketen weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Chemische processen

Chemisch rekenen

vragen vanaf blz. 27

2.1 Zwavelproductie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 27

1 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$2\ H_2S\ +\ 3\ O_2\ \rightarrow\ 2\ SO_2\ +\ 2\ H_2O$

$2\ H_2S\ +\ SO_2\ \rightarrow\ \frac{3}{x}\ S_x\ +\ 2\ H_2O \qquad \times 2$

$6\ H_2S\ +\ 3\ O_2\ \rightarrow\ \frac{6}{x}\ S_x\ +\ 6\ H_2O$

dus

$2\ H_2S\ +\ O_2\ \rightarrow\ \frac{2}{x}\ S_x\ +\ 2\ H_2O$

- de vergelijkingen in de juiste verhouding opgeteld 1
- SO_2 voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept en de coëfficiënten vereenvoudigd 1

2 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De installatie verwerkt per dag $\frac{20 \times 10^6}{34{,}1} = 5{,}87 \cdot 10^5$ (mol) H_2S.

Hiervoor is $\frac{5{,}87 \cdot 10^5}{2} \times 2{,}45 \cdot 10^{-2} = 7{,}18 \cdot 10^3$ (m^3) O_2 nodig.

Dit bevindt zich in $7{,}18 \cdot 10^3 \times \frac{10^2}{20{,}9} = 3{,}4 \cdot 10^4$ (m^3) lucht.

- omrekening van de gegeven massa H_2S naar de chemische hoeveelheid 1
- omrekening naar het benodigde volume O_2 1
- omrekening naar het volume in m^3 lucht 1
- significantie 1

Opmerking

Als een onjuist antwoord op vraag 7 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 6, dit niet aanrekenen.

3 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\left(0,206 + \frac{1}{2} \times 2,97 + \frac{3}{4} \times 1,28 - 2,42\right) \cdot 10^5 = +0,23 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

of

$$-E_{\text{begin}} + E_{\text{eind}} = -\left[\left(-0,206 \cdot 10^5\right) + \frac{1}{2} \times \left(-2,97 \cdot 10^5\right)\right]$$

$$+ \left[\frac{3}{4} \times \left(1,28 \cdot 10^5\right) + \left(-2,42 \cdot 10^5\right)\right] = +0,23 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

- absolute waardes van de vormingswarmtes van alle stoffen 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking

De volgende berekening goed rekenen:

$$0,206 + \frac{1}{2} \times 2,97 + \frac{3}{4} \times 1,28 - 2,42 = +0,23 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

4 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

($x > 6$ in het temperatuurgebied 100 °C tot 500 °C.)

Als in dat temperatuurgebied de temperatuur wordt verhoogd, daalt de omzettingsgraad. Het evenwicht (van reactie 2) verschuift dan dus naar links. Bij verhoging van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de endotherme kant. De reactie naar rechts is dus exotherm.

- inzicht dat de omzettingsgraad dan daalt bij verhoging van de temperatuur 1
- inzicht dat het evenwicht dan naar links verschuift 1
- bij verhoging van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de

endotherme kant en consequente conclusie 1

of

($x > 6$ in het temperatuurgebied 100 °C tot 500 °C.)
Als in dat temperatuurgebied de temperatuur wordt verhoogd, wordt er minder S_x gevormd. Bij verhoging van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de endotherme kant. Er wordt minder S_x gevormd, dus moet de reactie waarbij S_x wordt gevormd exotherm zijn.

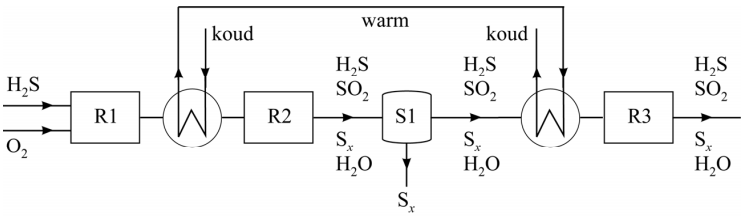
- inzicht dat de omzettingsgraad dan daalt bij verhoging van de temperatuur 1
- bij verhoging van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de endotherme kant 1
- inzicht dat er minder S_x wordt gevormd en consequente conclusie 1

5 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- SO_2 is schadelijk voor de mens: (zeer) giftig bij inademen / gevaarlijk voor huid en ogen.
- SO_2 veroorzaakt zure regen.

6 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- S1 getekend met uitstroom van uitsluitend S_x naar buiten 1
- de tweede warmtewisselaar getekend met de waterinvoer aangesloten op de wateruitvoer van de eerste warmtewisselaar en de aanduidingen warm (water) en koud (water) juist 1
- R3 getekend en de doorgaande stofstromen vanuit R2, S1 en R3 1

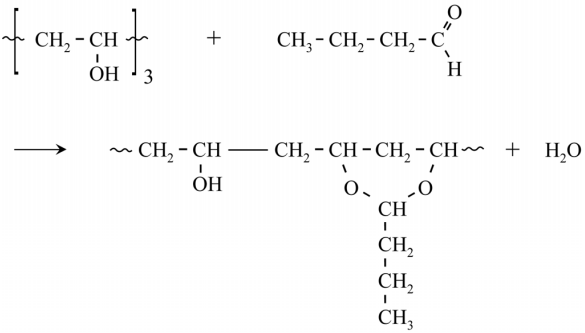
Opmerkingen
- *Als de waterstromen van de warmtewisselaars zijn getekend als een gesloten systeem, dit niet aanrekenen.*
- *Als de richting van de waterstroom in de tweede warmtewisselaar niet*

tegenstrooms is weergegeven, dit niet aanrekenen.
– *Als de gehele uitstroom uit R3 is getekend als een recyclestroom naar R1/R2/S1, dit niet aanrekenen.*

2.2 Veiligheidsglas

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 30

7 **maximumscore 3**



- voor de pijl de structuurformule van butanal 1
- voor de pijl de index 3 1
- H_2O na de pijl en dezelfde waarde voor de coëfficiënten van de ontbrekende stof voor de pijl en van H_2O 1

8 **maximumscore 2**

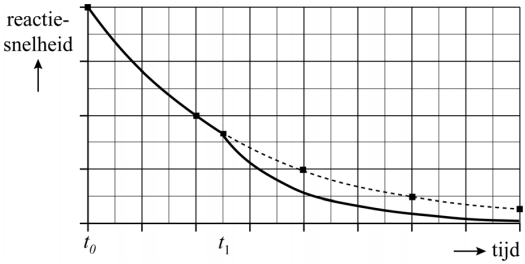
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Bij een blok-copolymeer zijn steeds reeksen van dezelfde monomeren aanwezig in de keten. Dat zal hier niet gebeuren omdat het butanal op willekeurige posities van het PVA zal reageren / omdat het onwaarschijnlijk is dat delen van het PVA wel reageren met butanal en andere delen niet / omdat het onwaarschijnlijk is dat er spontaan een reeks VB-eenheden zal ontstaan (afgewisseld met VA-eenheden).

- inzicht dat bij een blok-copolymeer steeds aaneengesloten reeksen VA- en VB-eenheden in de keten voorkomen, en bij een willekeurig (random) copolymeer niet (eventueel impliciet) 1
- inzicht dat butanal op willekeurige posities aan PVA zal reageren, waardoor geen blokken PVA en PVB zullen ontstaan 1

9 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Tussen t_0 en t_1 daalt de reactiesnelheid omdat de concentratie butanal daalt / omdat de concentratie OH-groepen daalt / omdat de concentratie beginstoffen daalt. Hierdoor kunnen er (per seconde) minder botsingen optreden tussen de deeltjes.



Voorbeelden van een verklaring voor het geschetste verloop van de reactiesnelheid na t_1:

– Na t_1 daalt de reactiesnelheid sterker, omdat door de vorming van het vaste polymeer de concentratie van de OH-groepen / PVA-eenheden / polymeerketens sterker daalt.
– Na t_1 daalt de reactiesnelheid sterker, omdat het polymeer nu deels niet meer is opgelost, waardoor de verdelingsgraad lager is.

- tussen t_0 en t_1 daalt de concentratie van de beginstoffen, waardoor er (per seconde) minder botsingen optreden tussen de deeltjes 1
- de getekende curve ligt lager dan de gestippelde lijn, eventueel eindigend op de x-as 1
- inzicht dat na t_1 de verdelingsgraad lager is / dat de concentratie OH-groepen / PVA-eenheden / polymeerketens sterker daalt 1

10 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De molaire massa van een eenheid VB is 142 (g mol^{-1}).
De chemische hoeveelheid VA- en VB-eenheden per 100 g is

$$\text{VA}: \frac{10^2 - 78}{44{,}1} = 0{,}499 \text{ (mol) en VB}: \frac{78}{142} = 0{,}549 \text{ (mol).}$$

In de reactie hebben twee VA-eenheden gereageerd per VB-eenheid, dus het percentage is $\frac{0{,}499}{0{,}499 + 2 \times 0{,}549} \times 10^2 = 31(\%)$.

- de molaire massa van VB 1
- berekening van de chemische hoeveelheid VA- en VB-eenheden,

bijvoorbeeld per 100 g polymeer 1
- berekening van het percentage 1

11 maximumscore 2
- extraheren 1
- filtreren / bezinken en afschenken 1

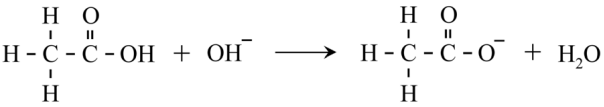
AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 15**, bij **vraag 16** moet

- extraheren 1
- filtreren / bezinken en afschenken 1

vervangen worden door:

- extraheren 1
- filtreren / bezinken (en afschenken) / centrifugeren (en afschenken) 1

12 maximumscore 2



- de structuurformules 1
- voor de pijl OH^- en na de pijl H_2O en de elementbalans bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

13 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er is $16{,}00 \times 10^{-3} \times 0{,}650 = 1{,}040 \cdot 10^{-2}$ (mol) KOH/OH^- toegevoegd.

De chemische hoeveelheid KOH/OH^- komt overeen met de chemische hoeveelheid PVA.

De massa PVA is $1{,}040 \cdot 10^{-2} \times 44{,}1 = 4{,}586 \cdot 10^{-1}$ (g).

Het massapercentage PVB is $\dfrac{2{,}200 - 4{,}586 \cdot 10^{-1}}{2{,}200} \times 10^2 = 79{,}2(\%)$.

- berekening van de chemische hoeveelheid KOH/OH^- die is toegevoegd 1
- omrekening naar de massa PVA 1
- omrekening naar het massapercentage PVB 1
- significantie 1

Opmerking

Als een onjuist antwoord op vraag 18 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 17, dit niet aanrekenen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 16**, bij **vraag 18** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking

Het scorepunt voor de significantie ook toekennen aan een berekening waarbij de uitkomst is gegeven in vier significante cijfers.

14 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Bij een lagere temperatuur kan PVA-PVB minder/niet vervormen / kunnen de ketens minder/niet bewegen, en dus minder/niet goed met het gehele glasoppervlak in contact komen / minder/niet goed de oneffenheden van het glasoppervlak opvullen. Als er minder contact(oppervlak) tussen PVA-PVB en glas is, wordt de hechting minder sterk.

– Hoe groter het contactoppervlak tussen PVA-PVB en glas, hoe beter de hechting. Bij 70 °C kan het materiaal vervormen / kunnen de ketens bewegen, en dus met het gehele glasoppervlak in contact komen / de oneffenheden van het glasoppervlak opvullen. Bij lagere temperatuur kan dit niet / minder goed.

- verband tussen temperatuur en vervormbaarheid van de kunststof 1
- verband tussen vervormbaarheid en hechting 1

15 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Moleculen van materiaal II hebben meer VA-eenheden / meer OH-groepen dan moleculen van materiaal I. Moleculen van materiaal II kunnen dus meer/sterkere waterstofbruggen vormen met OH-groepen/deeltjes aan het glasoppervlak, waardoor materiaal II beter hecht.

– Moleculen van materiaal I hebben meer VB-eenheden dan moleculen van materiaal II. Bij een groter aandeel VB-eenheden zijn er meer lange zijketens, waardoor de afstand tussen moleculen van materiaal I en de OH-groepen/deeltjes aan het glasoppervlak groter is. Moleculen van materiaal I kunnen dus minder/minder sterke waterstofbruggen vormen met OH-groepen/deeltjes aan het glasoppervlak, waardoor materiaal I minder goed hecht.

- inzicht dat moleculen van materiaal II meer OH-groepen hebben / inzicht dat moleculen van materiaal I meer lange zijketens hebben 1
- waterstofbruggen genoemd als kracht die de aanhechting tussen OH-groepen/deeltjes aan het glasoppervlak en moleculen PVA-PVB bepaalt en conclusie dat materiaal II beter hecht 1

Opmerking
Als glas niet is beschreven op microniveau, dit niet aanrekenen.

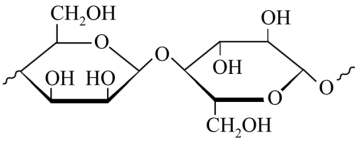
16 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De moleculen van een weekmaker zorgen voor een grotere afstand tussen de ketens. Hierdoor wordt de vanderwaalsbinding zwakker / zijn er minder waterstofbruggen / neemt de aantrekkingskracht tussen de ketens af. Als de ketens elkaar minder aantrekken, wordt het materiaal makkelijker vervormbaar.
Materiaal I bevat meer moleculen weekmaker dan materiaal III, dus materiaal I is makkelijker vervormbaar.

- moleculen van een weekmaker zorgen voor een grotere afstand tussen de ketens waardoor de vanderwaalsbinding zwakker wordt / er minder waterstofbruggen zijn / de aantrekkingskracht tussen de ketens afneemt 1
- inzicht dat materiaal I meer moleculen weekmaker bevat dan materiaal III en consequente conclusie 1

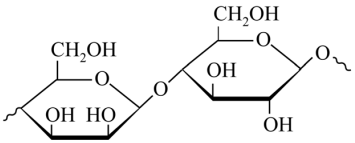
2.3 Lignine: nuttig afval

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 35

17 **maximumscore 3**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



of



- de structuur rondom C-2 van de mannose-eenheid 1

- de koppeling tussen beide monosacharide 1
- de uiteinden weergegeven met ~ en de rest van de structuurformule en de stereochemie 1

18 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Lignine is sterk vertakt. Hierdoor kan lignine geen kristallijne structuur vormen.
– Lignine heeft geen regelmatige opbouw van gelijke monomeren. Hierdoor kan lignine geen kristallijne structuur vormen.
– In een kristallijn gebied liggen de polymeerketens netjes geordend. In figuur 1 zijn geen gelijke polymeerketens herkenbaar, dus lignine kan geen kristallijne gebieden vormen.

- inzicht dat de structuur uit figuur 1 onregelmatig is / een eigenschap op microniveau 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
Lignine is een netwerkpolymeer. Doordat de koppelingen willekeurig zijn, kan lignine geen kristallijne structuur vormen.

19 **maximumscore 2**

Voorbeelden van juiste uitgangspunten zijn:

– Uitgangspunt 1 (preventie): lignine-afval hoeft niet te worden gestort/geloosd.
– Uitgangspunt 1 (preventie): de gebruikte chemicaliën worden teruggewonnen.
– Uitgangspunt 1 (preventie): een groter deel van de biomassa wordt nuttig gebruikt.
– Uitgangspunt 6 (energie-efficiënt ontwerpen): het afvalproduct lignine wordt nuttig gebruikt voor de opwekking van warmte/elektriciteit.
– Uitgangspunt 7 (gebruik van hernieuwbare grondstoffen): er wordt biomassa gebruikt voor de opwekking van energie.

per uitgangspunt met juiste toelichting 1

20 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De chemische hoeveelheid fosfomolybdeenzuur per 10 mL is
$10 \cdot 10^{-3} \times 0{,}50 = 5{,}00 \cdot 10^{-3}$ (mol).

De molaire massa van fosfomolybdeenzuur is 1825 (g mol^{-1}).

De massa per experiment is $5,00 \cdot 10^{-3} \times 1825 = 9,1$ g.

- berekening van de chemische hoeveelheid fosfomolybdeenzuur in 10 mL 1
- de molaire massa van fosfomolybdeenzuur en omrekening naar de massa fosfomolybdeenzuur 1

21 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Bij experiment 1 is de reactiesnelheid het hoogst, omdat op elk tijdstip de omzettingsgraad van POM^{3-} het hoogst is / omdat de grafiek van experiment 1 het steilst is.

Bij hogere temperatuur bewegen de deeltjes sneller, waardoor er meer (effectieve) botsingen zijn (dan bij lagere temperatuur). Hoe meer botsingen per seconde, hoe hoger de reactiesnelheid.

Experiment 1 is dus uitgevoerd bij de hoogste temperatuur.

- inzicht dat verschillen in reactiesnelheid kunnen worden afgeleid uit de steilheid van de grafieken / uit de omzettingsgraad van POM^{3-} op gelijke momenten 1
- verband tussen temperatuur en (effectieve) botsingen en consequente conclusie 1

Opmerking

Als de kandidaat moleculen in plaats van deeltjes noteert, dit niet aanrekenen.

22 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Een molecuul vanilline bevat (onder andere) een OH-groep. Het molecuul is hierdoor polair, terwijl een molecuul decaan (een koolwaterstof) apolair is. Het polaire vanilline zal beter adsorberen aan de polaire stationaire fase waardoor de retentietijd van vanilline hoger zal zijn dan die van decaan.

- een relevant verschil in de microstructuur van beide stoffen 1
- consequent verschil in adsorptie/hechting aan de stationaire fase 1
- consequente conclusie 1

23 maximumscore 5

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

In 1,0 kg droog naaldhout bevindt zich $1,0 \cdot 10^{3} \times \frac{28}{10^{2}} = 2,80 \cdot 10^{2}$ (g) lignine.

De chemische hoeveelheid elektronen die hierbij worden overgedragen is

$2{,}8 \cdot 10^{2} \times 18 \cdot 10^{-3} = 5{,}04$ (mol).
De chemische hoeveelheid waterstof die hiermee kan worden geproduceerd is $\frac{5{,}04}{2} = 2{,}52$ (mol).
De massa waterstof is $2{,}52 \times 2{,}02 = 5{,}09$ (g).
De dichtheid van waterstof is $8{,}2 \cdot 10^{-5} \times 10^{3} = 8{,}2 \cdot 10^{-2}$ (kg m^{-3}).
Het volume waterstof is $\frac{5{,}09 \times 10^{-3}}{8{,}2 \cdot 10^{-2}} = 6{,}2 \cdot 10^{-2}$ m^3.

- omrekening van de gegeven massa droog naaldhout naar de massa lignine 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid elektronen 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid waterstof 1
- omrekening naar de massa waterstof en het volume in m^3 waterstof 1
- significantie 1

of

In 1,0 kg droog naaldhout bevindt zich $1{,}0 \cdot 10^{3} \times \frac{28}{10^{2}} = 2{,}80 \cdot 10^{2}$ (g) lignine.
De chemische hoeveelheid elektronen die hierbij worden overgedragen is $2{,}8 \cdot 10^{2} \times 18 \cdot 10^{-3} = 5{,}04$ (mol).
De chemische hoeveelheid waterstof die hiermee kan worden geproduceerd is $\frac{5{,}04}{2} = 2{,}52$ (mol).
Het volume waterstof is $2{,}52 \times 2{,}45 \cdot 10^{-2} = 6{,}2 \cdot 10^{-2}$ (m^3).

- omrekening van de gegeven massa droog naaldhout naar de massa lignine 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid elektronen 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid waterstof 1
- omrekening naar het volume in m^3 waterstof 1
- significantie 1

Opmerking
Als gebruik is gemaakt van de dichtheid bij T=273 K, dit niet aanrekenen.

2.4 Battolyser

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 39

24 **maximumscore 3**

$Fe(OH)_2 + 2\ e^- \rightarrow Fe + 2\ OH^-$ (× 1)
$Ni(OH)_2 + OH^- \rightarrow NiO(OH) + H_2O + e^-$ (× 2)
$Fe(OH)_2 + 2\ Ni(OH)_2 \rightarrow Fe + 2\ NiO(OH) + 2\ H_2O$

- de halfreactie van ijzer(II)hydroxide 1
- de halfreactie van nikkel(III)oxidehydroxide 1
- de gegeven halfreacties in de juiste verhouding opgeteld en OH^- en e^- links en rechts van de pijl tegen elkaar weggestreept 1

Opmerkingen
– *De volgende halfreacties goed rekenen:*
$Ni(OH)_2 \rightarrow NiO(OH) + H^+ + e^-$
en $Ni(OH)_2 + H_2O \rightarrow NiO(OH) + H_3O^+ + e^-$
– *Wanneer evenwichtstekens zijn gebruikt in plaats van reactiepijlen, dit goed rekenen.*

25 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Tijdens het opladen bewegen de elektronen van rechts naar links.
Omdat de totale lading links en rechts gelijk moet blijven, bewegen de OH^--ionen van links naar rechts.

- De elektronen bewegen van rechts naar links. 1
- inzicht dat elektro-neutraliteit moet gelden en consequente conclusie 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
Tijdens het opladen worden aan de linker elektrode OH^--ionen gevormd en aan de rechter elektrode verbruikt. De OH^--ionen bewegen dus van links naar rechts.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 9**, bij **vraag 7** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking
Als een onjuist antwoord op vraag 7 het consequent gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 6, dit niet aanrekenen.

26 **maximumscore 3**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Er is dan $\frac{1,4\times10^{3}}{18,0}\times 2 = 1,56\cdot10^{2}$ (mol) elektronen getransporteerd.

De getransporteerde lading is $1,56\cdot10^{2}\times 9,65\cdot10^{4} = 1,50\cdot10^{7}$ (C).

De lading per seconde is $\frac{1,50\cdot10^{7}}{18\times30\times24\times60\times60} = 3,2\cdot10^{-1}$ (C s^{-1}).

- omrekening van de massa water naar de chemische hoeveelheid elektronen 1
- omrekening naar de getransporteerde lading 1
- omrekening naar de getransporteerde lading in coulomb per seconde 1

of

Er is dan per seconde $\frac{1,4\times10^{3}}{18\times30\times24\times60\times60} = 3,00\cdot10^{-5}$ (g) water omgezet.

De chemische hoeveelheid elektronen per seconde is

$\frac{3,00\cdot10^{-5}}{18,0}\times 2 = 3,33\cdot10^{-6}$ (mol).

De lading per seconde is $3,33\cdot10^{-6}\times 9,65\cdot10^{4} = 3,2\cdot10^{-1}$ (C s^{-1}).

- berekening van de verbruikte massa water per seconde 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid elektronen per seconde 1
- omrekening naar de getransporteerde lading in coulomb per seconde 1

27 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Als de activeringsenergie laag is, is de reactiesnelheid het hoogst.
De activeringsenergie is het laagst bij 25 massa% (± 2 massa%) FeO(OH), dus dan is de reactiesnelheid het hoogst.

- inzicht dat de reactiesnelheid het hoogst is als de activeringsenergie laag is 1
- consequente conclusie 1

28 maximumscore 5

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Een volle tank bevat $\frac{6,33\times10^{3}}{2,02} = 3,134\cdot10^{3}$ (mol) waterstof.

Hiervoor is $3,134\cdot10^{3}\times\frac{10^{2}}{90,0} = 3,482\cdot10^{3}$ (mol) methaanzuur nodig.

De massa methaanzuur is $3,482 \cdot 10^{3} \times 46,0 \times 10^{-3} = 1,602 \cdot 10^{2}$ (kg).

Het volume methaanzuur is $\frac{1,602 \cdot 10^{2}}{1,22 \cdot 10^{3}} \times 10^{3} = 1,31 \cdot 10^{2}$ (L).

- omrekening van de massa waterstof naar de chemische hoeveelheid 1
- omrekening naar de benodigde chemische hoeveelheid methaanzuur 1
- omrekening naar de massa methaanzuur 1
- omrekening naar het volume in liter methaanzuur 1
- significantie 1

2.5 Gifblaar

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 41

29 **maximumscore 1**

$Ca(C_2H_2O_2F)_2$ / $Ca(CH_2FCOO)_2$

30 **maximumscore 4**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

De massa fluorethaanzuur per gram gedroogd blad is

$90 \times 10^{-6} \times \frac{78,0}{19,0} = 3,69 \cdot 10^{-4}$ (g).

De massa fluorethaanzuur per gram vers blad is

$3,69 \cdot 10^{-4} \times \left(\frac{10^{2} - 85}{10^{2}} \right) = 5,54 \cdot 10^{-5}$ (g).

De massa fluorethaanzuur (bij de LD_{50}-waarde) voor een konijn is $2,0 \times 0,40 \times 10^{-3} = 8,00 \cdot 10^{-4}$ (g).

De massa vers blad is $\frac{8,00 \cdot 10^{-4}}{5,54 \cdot 10^{-5}} = 1,4 \cdot 10^{1}$ (g).

- omrekening van het gehalte fluor naar de massa fluorethaanzuur per gram gedroogd blad 1
- omrekening naar de massa fluorethaanzuur per gram vers blad 1
- berekening van de massa fluorethaanzuur (bij de LD_{50}-waarde) en omrekening naar de massa vers blad 1
- significantie 1

of

De massa fluorethaanzuur (bij de LD_{50}-waarde) voor een konijn is $2,0 \times 0,40 \times 10^{-3} = 8,00 \cdot 10^{-4}$ (g).

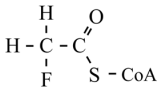
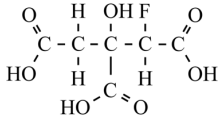
De massa fluor hierin is $\frac{8{,}00 \cdot 10^{-4}}{78{,}0} \times 19{,}0 = 1{,}95 \cdot 10^{-4}$ (g).

De massa gedroogd blad is $\frac{1{,}95 \cdot 10^{-4}}{90 \times 10^{-6}} = 2{,}17$ (g).

De massa vers blad is $2{,}17 \times \left(\frac{10^2}{10^2 - 85} \right) = 1{,}4 \cdot 10^1$ (g).

- berekening van de massa fluorethaanzuur (bij de LD_{50}-waarde) en omrekening naar de massa fluor daarin 1
- omrekening naar de massa droog blad 1
- omrekening naar de massa vers blad 1
- significantie 1

31 **maximumscore 2**

-  1
-  1

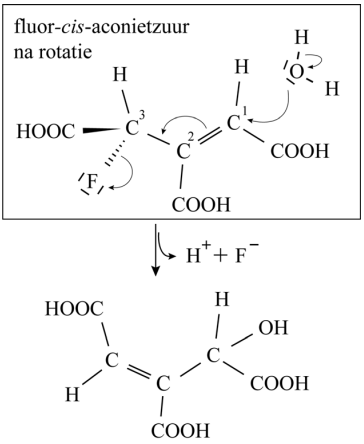
Opmerkingen

– *Als de structuurformule van fluoroacetyl–S–CoA is weergegeven als FH_2C-CO-S-CoA, dit goed rekenen.*

– *Als de carboxylgroepen in fluorcitroenzuur zijn weergegeven als COOH, dit goed rekenen.*

32 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de pijlen 1
- COOH-groepen in *trans*-positie rondom de C=C-binding 1

33 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

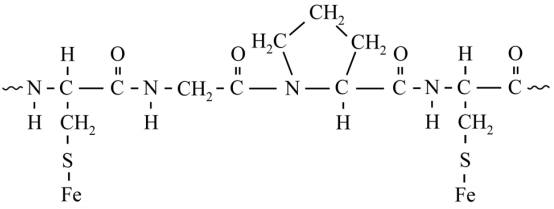
– Het cluster bevat vier S^{2-}-ionen, twee Fe^{2+}-ionen en twee Fe^{3+}-ionen.

– $[(Fe^{2+})_2(Fe^{3+})_2(S^{2-})_4]^{2+}$

- uitsluitend S^{2-}, Fe^{2+} en Fe^{3+} 1
- de aantallen per ionsoort 1

34 **maximumscore 4**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de peptidegroepen 1
- de –S–Fe bindingen 1
- het overige gedeelte van de restgroepen 1
- begin en einde van de peptideketen weergegeven, bijvoorbeeld

met ~, en de rest van de structuurformule 1

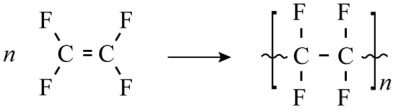
Opmerking
Als de volgorde van de aminozuureenheden is omgekeerd, dit niet aanrekenen.

2.6 PFOA

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 46

35 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of

$$n\ CF_2 = CF_2 \longrightarrow \sim\!\!\left(CF_2 - CF_2\right)_n\!\!\sim$$

- links van de pijl de structuurformule van tetrafluoretheen 1
- rechts van de pijl de structuurformule van polytetrafluoretheen en de elementbalans 1

36 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De chemische hoeveelheid octaanzuurfluoride is $\frac{3{,}0\cdot10^{2}}{146} = 2{,}05$ (mol).

De chemische hoeveelheid fluoratomen is $2{,}05\times15 = 3{,}08\cdot10^{1}$ (mol).

De chemische hoeveelheid elektronen is $3{,}08\cdot10^{1}\times2 = 6{,}16\cdot10^{1}$ (mol).

De benodigde lading is $6{,}16\cdot10^{1}\times9{,}65\cdot10^{4} = 5{,}9\cdot10^{6}$ (C).

- omrekening van de gegeven massa octaanzuurfluoride naar de chemische hoeveelheid octaanzuurfluoride 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid fluoratomen **en** de chemische hoeveelheid elektronen 1
- omrekening naar de lading in coulomb 1
- significantie 1

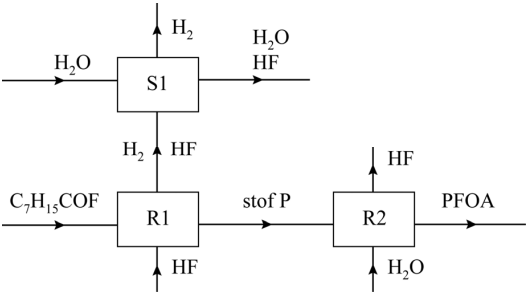
37 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In S1 wordt gebruikgemaakt van extractie, want HF is wel oplosbaar in water / H_2 is niet oplosbaar in water.

- extractie 1
- uitleg 1

38 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- R2 en de stofstromen van stof P/$C_7F_{15}COF$ en van PFOA 1
- de stofstroom van H_2/waterstof 1
- de stofstroom van HF/waterstoffluoride 1
- de stofstroom van H_2O/water 1

Opmerking
Als in plaats van H_2O en HF bij de stroom uit S1 'HF (aq)' of '$H_3O^+ + F^-$' is genoteerd, dit goed rekenen.

39 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$[H_3O^+] = 10^{-7,00} = 1,0 \cdot 10^{-7}$ (mol L^{-1}).

$$K_z = \frac{[H_3O^+][C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]} \text{ of } \frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]} = \frac{K_z}{[H_3O^+]}$$

De verhouding $\frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]} = \frac{3,2 \cdot 10^{-3}}{1,0 \cdot 10^{-7}} = 3,2 \cdot 10^4$.

Het percentage $C_7F_{15}COOH$ is $\frac{1}{3,2 \cdot 10^4 + 1} \times 10^2 = 3,1 \cdot 10^{-3}$(%).

- berekening van de $[H_3O^+]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot bijvoorbeeld $\frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]} = 3,2 \cdot 10^4$ (eventueel impliciet) 1
- omrekening naar het percentage 1

Opmerking

De volgende omrekening niet aanrekenen: $\frac{1}{3,2\cdot10^{4}}\times10^{2}=3,1\cdot10^{-3}(\%)$.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 18** moet

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$[H_3O^+]=10^{-7,00}=1,0\cdot10^{-7}$ (mol L^{-1}).

$K_z=\frac{[H_3O^+][C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]}$ of $\frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]}=\frac{K_z}{[H_3O^+]}$

De verhouding $\frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]}=\frac{3,2\cdot10^{-3}}{1,0\cdot10^{-7}}=3,2\cdot10^{4}$.

Het percentage $C_7F_{15}COOH$ is $\frac{1}{3,2\cdot10^{4}+1}\times10^{2}=3,1\cdot10^{-3}(\%)$.

- berekening van de $[H_3O^+]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot bijvoorbeeld

  $\frac{[C_7H_{15}COO^-]}{[C_7H_{15}COOH]}=3,2\cdot10^{4}$ (eventueel impliciet) 1
- omrekening naar het percentage 1

Opmerking

De volgende omrekening niet aanrekenen: $\frac{1}{3,2\cdot10^{4}}\times10^{2}=3,1\cdot10^{-3}(\%)$.

vervangen worden door:

40 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De massa van het neutrale deeltje is $231-181=50$ (u).

Dat is CF_2 want die heeft massa $2\times19+12=50$ (u).

- de massa van het deeltje bepaald 1
- conclusie dat het CF_2 is 1

Opmerking

Als de kandidaat in vraag 19 eenzelfde onjuiste molaire massa van fluor gebruikt als in vraag 9, dit hier niet aanrekenen.

2.7 Biodiesel uit algen

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 49

41 **maximumscore 2**

$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow 2\ C_3H_4O_3 + 2\ H_2O$

- links van de pijl $C_6H_{12}O_6$ en rechts van de pijl $C_3H_4O_3$ en H_2O 1
- links van pijl O_2 en de elementbalans in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules 1

42 **maximumscore 4**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$(6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow 2\ C_3H_4O_3 + 2\ H_2O$

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow 2\ C_3H_4O_3 + 2\ H_2O + 5\ O_2)$

Bij de vorming van 2 mol $C_3H_4O_3$ is netto 5 mol O_2 ontstaan.

Per liter is er dan $\frac{44,2 \cdot 10^{-3}}{32,0} = 1,381 \cdot 10^{-3}$ (mol) O_2.

Dus is er $1,381 \cdot 10^{-3} \times \frac{2}{5} = 5,525 \cdot 10^{-4}$ (mol) pyrodruivenzuur gevormd.

De massa is $5,525 \cdot 10^{-4} \times 88,1 = 4,87 \cdot 10^{-2}$ (g) pyrodruivenzuur.

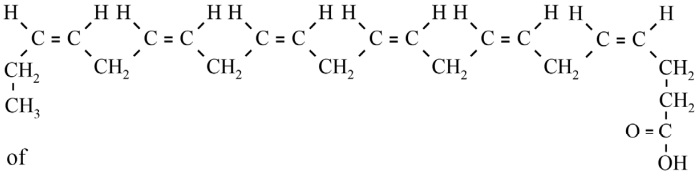
- inzicht dat per 2 mol $C_3H_4O_3$ er 5 mol O_2 ontstaat 1
- per liter omrekening van het gehalte O_2 naar de chemische hoeveelheid O_2 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid pyrodruivenzuur die ontstaat 1
- omrekening naar de massa in gram pyrodruivenzuur 1

Opmerking

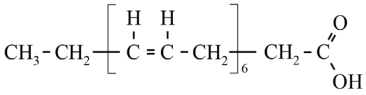
Als een onjuist antwoord op vraag 2 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 1, dit niet aanrekenen.

43 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- de zuurgroep en een hoofdketen van 22 koolstofatomen 1
- de eerste C=C-binding tussen C3 en C4, geteld vanaf de CH_3-groep 1
- zes *cis*-($CH{=}CH{-}CH_2$)-groepen en de rest van de structuurformule 1

44 maximumscore 5

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er is $\frac{500}{884} = 0{,}5656$ (mol) algenolie. Hieruit kan maximaal $0{,}5656 \times 3 = 1{,}697$ (mol) biodiesel worden gevormd.

De massa biodiesel is $1{,}697 \times 296 = 5{,}023 \cdot 10^{2}$ (g).

Het volume biodiesel is $\frac{5{,}023 \cdot 10^{2}}{0{,}874 \cdot 10^{3}} = 5{,}747 \cdot 10^{-1}$ (L).

Het rendement is $\frac{0{,}392}{5{,}747 \cdot 10^{-1}} \times 10^{2} = 68{,}2(\%)$.

- omrekening van de massa algenolie naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- omrekening naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar het volume biodiesel 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1

of

De massa biodiesel die is gevormd is $0{,}392 \times 0{,}874 \cdot 10^{3} = 3{,}426 \cdot 10^{2}$ (g).

De chemische hoeveelheid biodiesel is $\frac{3,426 \cdot 10^2}{296} = 1,157$ (mol).

Die is gevormd uit $\frac{1,157}{3} = 3,858 \cdot 10^{-1}$ (mol) algenolie.

De massa benodigde algenolie is $3,858 \cdot 10^{-1} \times 884 = 3,411 \cdot 10^2$ (g).

Het rendement is $\frac{3,411 \cdot 10^2}{500} \times 10^2 = 68,2(\%)$.

- omrekening van het volume biodiesel naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid algenolie 1
- omrekening naar de massa algenolie 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1

of

Er is $\frac{500}{884} = 0,5656$ (mol) algenolie. Hieruit kan maximaal $0,5656 \times 3 = 1,697$ (mol) biodiesel worden gevormd.

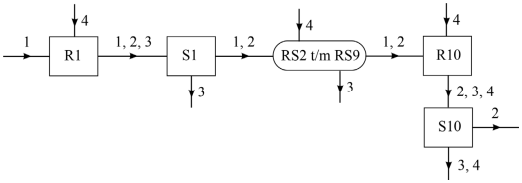
De massa biodiesel die is gevormd is $0,392 \times 0,874 \cdot 10^3 = 3,426 \cdot 10^2$ (g).

De chemische hoeveelheid biodiesel is $\frac{3,426 \cdot 10^2}{296} = 1,157$ (mol).

Het rendement is $\frac{1,157}{1,697} \times 10^2 = 68,2(\%)$.

- omrekening van de massa algenolie naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- omrekening van het volume biodiesel naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1

45 **maximumscore 3**



- R10 en S10 getekend en de stofstroom van 1 1
- de stofstroom van 2 1
- de stofstromen van 3 en 4 1

Opmerkingen
- *Als de instroom van 1,2 en/of de uitstroom van 1,2 rondom RS2 t/m RS9 niet zijn weergegeven, dit niet aanrekenen.*
- *Als de instromen van 1 en 4 naar R1 als één stofstroom zijn weergegeven, dit niet aanrekenen.*
- *Als de uitstroom uit S10 van 3 en 4 als afzonderlijke stromen is weergegeven, dit goed rekenen.*

2.8 Lithium-luchtbatterij

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

46 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- 1 mol lithium levert 1 mol elektronen. De ladingsdichtheid van lithium is dus $\frac{1}{6{,}94} = 0{,}144$ (mol elektronen per gram). 1 mol aluminium levert 3 mol elektronen. De ladingsdichtheid van aluminium is $\frac{3}{26{,}98} = 0{,}111$ (mol elektronen per gram). Lithium heeft dus de hoogste ladingsdichtheid.
- $\frac{1}{6{,}94}$ is groter dan $\frac{3}{26{,}98}$, dus lithium heeft de hoogste ladingsdichtheid.

- berekening van de ladingsdichtheid van een van beide metalen 1
- vergelijking met de andere berekende waarde en conclusie 1

47 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In halfreactie 1 ontstaan elektronen / reageert lithium als reductor. De lithiumelektrode is dus de negatieve elektrode.

- in halfreactie 1 ontstaan elektronen / reageert lithium als reductor 1
- consequente conclusie 1

48 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



Het O_2^--ion is een radicaal want het heeft een ongepaard elektron / want het heeft een oneven aantal elektronen. Radicalen zijn zeer reactief.

- de grensstructuur 1
- het O_2^--ion is een radicaal want het heeft een ongepaard elektron / want het heeft een oneven aantal elektronen 1

Opmerking

De volgende grensstructuur goed rekenen:



49 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Het verschil tussen beide peptideketens is dat er in peptideketen B twee eenheden glutaminezuur meer aanwezig zijn. De eenheden glutaminezuur bevatten een zure restgroep (terwijl in peptideketen A op die plaatsen een basische en een neutrale restgroep aanwezig zijn). Deze restgroepen kunnen bij hogere pH een H^+ afgeven en daarmee meer negatieve ladingen vormen op peptideketen B (dan op A). Peptideketen B kan hierdoor meer positieve ionen / meer Mn^{2+}-ionen binden.

– Het doel van de modificatie was om meer positieve ionen / meer Mn^{2+}-ionen te binden. Dat houdt in dat er op de peptideketen meer negatieve lading aanwezig moet zijn. Negatief geladen groepen kunnen ontstaan uit zure restgroepen van aminozuureenheden / uit restgroepen die een H^+-ion afstaan. In peptideketen A zijn aminozuureenheden aanwezig met een basische (K) en een neutrale (N) zijgroep. In peptideketen B zijn die vervangen door (twee) aminozuureenheden met een zure restgroep.
Bij hogere pH kan peptideketen B hierdoor meer positieve ionen / meer Mn^{2+} binden.

- een relevant verschil tussen beide peptideketens 1
- inzicht dat bij hogere pH negatieve ladingen ontstaan in de restgroepen van zure aminozuureenheden 1

- consequente conclusie 1

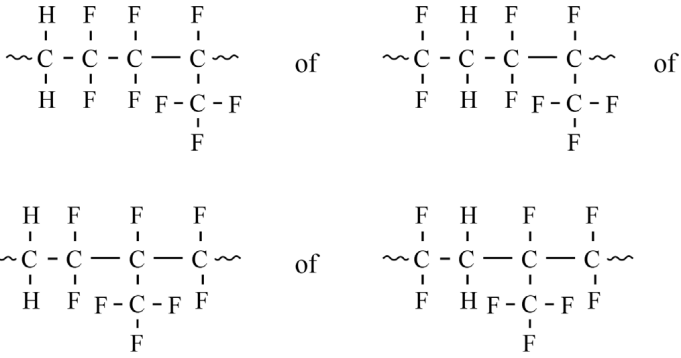
50 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het ion bevat een N-atoom met vier atoombindingen / vier bindende elektronenparen. Dit atoom heeft een formele lading van 1+. (De aanwezige C- en H-atomen hebben geen formele lading.) Het ion heeft dus ook de lading 1+.

- het ion bevat een N-atoom met vier atoombindingen / vier bindende elektronenparen 1
- consequente conclusie 1

51 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- een hoofdketen van vier C-atomen verbonden door C–C-bindingen 1
- de zijgroep ~CF_3 en de overige F-atomen op de juiste posities 1
- de uiteinden weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule 1

52 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer. Het is dus een thermoplast, zodat het door spuitgieten in vorm kan worden gebracht.

- het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer 1
- het materiaal is dus een thermoplast en conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 17**, bij **vraag 24** moet

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer. Het is dus een thermoplast, zodat het door spuitgieten in vorm kan worden gebracht.

- het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer 1
- het materiaal is dus een thermoplast en conclusie 1

vervangen worden door

53 maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
Er is dan $\frac{45}{6,94} = 6,48$ (mol) lithium, waaruit $\frac{6,48}{2} = 3,24$ (mol) Li_2O_2 wordt gevormd.
De maximale chemische energie is $3,24 \times 6,43 \cdot 10^5 = 2,08 \cdot 10^6$ (J).
De maximale nuttige energie $2,08 \cdot 10^6 \times \frac{70}{10^2} = 1,5 \cdot 10^6$ (J).

- omrekening van de gegeven massa lithium naar de chemische hoeveelheid Li_2O_2 1
- omrekening naar de maximale chemische energie 1
- omrekening naar de maximale bewegingsenergie in joule 1
- significantie 1

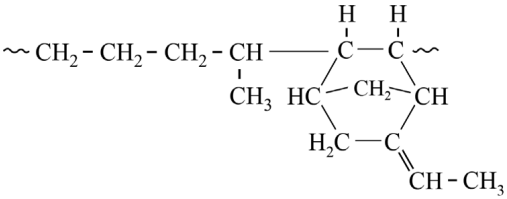
Opmerkingen
– *De uitkomst –1,5·10⁶ (J) goed rekenen.*
– *Als de kandidaat bij vraag 18 en bij vraag 25 dezelfde onjuiste molaire massa van lithium heeft gebruikt, dit hier niet aanrekenen.*

2.9 EPDM-rubber

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 55

54 **maximumscore 3**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- in de monomeereenheden van etheen en propeen het juiste aantal C-atomen en H-atomen 1
- in de hoofdketen zes C-atomen en begin en eind van de hoofdketen juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ 1
- in de hoofdketen uitsluitend enkelvoudige C–C-bindingen en de rest van de structuurformule juist 1

Opmerking
Als een juiste structuur is weergegeven met bijvoorbeeld ~[...]$_n$~ , dit niet aanrekenen.

55 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– In de (polymeer)keten van een blok-copolymeer zijn grote gelijkvormige stukken aanwezig. Vanwege de gelijkvormigheid kunnen deze delen een kristallijn gebied / een regelmatig rooster vormen. Een katalysator type 2 leidt dus tot de vorming van een groter percentage kristallijne gebieden.

– In de (polymeer)keten van een willekeurig (random) copolymeer zijn geen/weinig gelijkvormige stukken aanwezig. Hierdoor worden geen/weinig kristallijne gebieden gevormd. Een katalysator type 2 leidt dus tot de vorming van een groter percentage kristallijne gebieden.

- notie dat grote gelijkvormige stukken in een (polymeer)keten leiden tot een groter percentage kristallijne gebieden 1
- consequente conclusie 1

56 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

(In kristallijne gebieden vertonen de polymeerketens een grote mate van ordening.) Als (polymeer)ketens geordend zijn is de onderlinge afstand tussen de (polymeer)ketens klein / is het contactoppervlak groot en is de vanderwaalsbinding tussen de (polymeer)ketens sterk.
(t-EPDM dat een groot percentage kristallijne gebieden bevat, heeft dus een kleinere vervormbaarheid dan t-EPDM dat een klein percentage kristallijne gebieden bevat.)

- notie dat in een kristallijn gebied de afstand tussen de (polymeer)ketens klein is / het contactoppervlak groot is 1
- notie dat de vanderwaalsbinding tussen de ketens dan groter is 1

57 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het gebruikte bio-ethanol/ Het uit het bio-ethanol geproduceerde etheen bevat koolstofatomen die recent uit de atmosfeer zijn opgenomen. Het gehalte ^{14}C komt dus overeen met dat in de atmosfeer.
Omdat de ^{14}C-atomen in de loop van de tijd worden omgezet, is het gehalte ^{14}C in fossiele grondstoffen lager.
Keltan®-Eco bevat (deels) C-atomen afkomstig van gewassen, dus het gehalte ^{14}C is hoger dan in EPDM op basis van aardolie.

- notie dat het gehalte ^{14}C in het bio-ethanol / in het etheen dat uit het bio-ethanol is geproduceerd, overeenkomt met dat in de atmosfeer 1
- notie dat het gehalte ^{14}C in fossiele grondstoffen lager is en conclusie 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:
In de aardolie is het aandeel ^{14}C kleiner omdat een deel ervan al is omgezet. Het gehalte aan ^{14}C in Keltan®-Eco zal dus hoger zijn.

58 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{\frac{10^3 \times 10^3}{46,1} \times \left(-\left(-2,78 \cdot 10^5\right) + \left(+0,52 \cdot 10^5\right) + \left(-2,86 \cdot 10^5\right)\right)}{16 \cdot 10^6} = 6,0 \cdot 10^1 \text{ (kg)}$$

of

De reactiewarmte per mol ethanol is
$-\left(-2,78 \cdot 10^5\right) + \left(+0,52 \cdot 10^5\right) + \left(-2,86 \cdot 10^5\right) = 0,44 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

Per ton ethanol is dat $\frac{10^3 \times 10^3}{46{,}1} \times 0{,}44 \cdot 10^5 = 9{,}54 \cdot 10^8$ (J).

Hiervoor moet $\frac{9{,}54 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^6} = 6{,}0 \cdot 10^1$ (kg) hout worden verbrand.

- juiste absolute waardes van de vormingswarmtes van alle stoffen en verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening van de reactiewarmte per mol ethanol 1
- omrekening naar de reactiewarmte per ton ethanol 1
- omrekening naar de benodigde massa in kilogram hout die moet worden verbrand 1

Opmerkingen

– *De volgende berekening van de reactiewarmte per mol ethanol goed rekenen:* $2{,}78 + 0{,}52 - 2{,}86 = 0{,}44 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

– *De volgende berekening op basis van ScienceData goed rekenen:*

$$\frac{\frac{10^3 \times 10^3}{46{,}1} \times \left(-\left(-2{,}78 \cdot 10^5\right) + \left(+0{,}52 \cdot 10^5\right) + \left(-2{,}86 \cdot 10^5\right)\right)}{18{,}9 \cdot 10^6} = 5{,}0 \cdot 10^1 \text{ (kg)}$$

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 15**, bij **vraag 17** moet

De reactiewarmte per mol ethanol is
$-\left(-2{,}78 \cdot 10^5\right) + \left(+0{,}52 \cdot 10^5\right) + \left(-2{,}86 \cdot 10^5\right) = 0{,}44 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

Per ton ethanol is dat $\frac{10^3 \times 10^3}{46{,}1} \times 0{,}44 \cdot 10^5 = 9{,}54 \cdot 10^8$ (J).

Hiervoor moet $\frac{9{,}54 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^6} = 6{,}0 \cdot 10^1$ (kg) hout worden verbrand.

vervangen worden door:

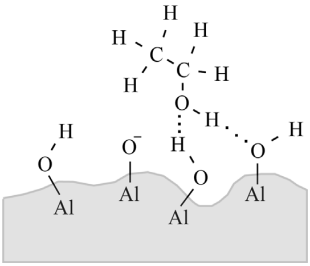
De reactiewarmte per mol ethanol is
$-\left(-2{,}78 \cdot 10^5\right) + \left(+0{,}52 \cdot 10^5\right) + \left(-2{,}86 \cdot 10^5\right) = 0{,}44 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}).

Per ton ethanol is dat $\frac{10^3 \times 10^3}{46{,}1} \times 0{,}44 \cdot 10^5 = 9{,}54 \cdot 10^8$ (J).

Hiervoor moet $\frac{9{,}54 \cdot 10^8}{16 \cdot 10^6} = 6{,}0 \cdot 10^1$ (kg) hout worden verbrand.

59 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de structuurformule van ethanol juist 1
- twee waterstofbruggen juist bij één molecuul ethanol 1

Opmerkingen

– *De bindingshoeken niet beoordelen.*

– *Als een waterstofbrug is getekend naar het O^--atoom, dit goed rekenen.*

– *Als behalve twee juiste ook één of meer onjuiste waterstofbruggen zijn getekend, het tweede scorepunt niet toekennen.*

60 **maximumscore 4**

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{\frac{10^3}{38,3}\times 0,40\times 42,1}{1,75} = 2,5\cdot 10^2 \text{ (L)}$$

of

Per ton is er $\frac{10^3}{38,3} = 2,61\cdot 10^1$ (mol) monomeereenheden.

Hiervan is $2,61\cdot 10^1 \times 0,40 = 1,04\cdot 10^1$ (mol) eenheden propeen.

De massa propeen is $1,04\cdot 10^1 \times 42,1 = 4,40\cdot 10^2$ (g).

Het volume propeen is $\frac{4,40\cdot 10^2}{1,75} = 2,5\cdot 10^2$ (L).

- per kg Keltan®-Eco omrekening van de massa naar de chemische hoeveelheid monomeereenheden 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid propeen 1
- omrekening naar de massa propeen 1
- omrekening naar het volume in liter propeen 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 16**, bij **vraag 19** moet

Per ton is er $\frac{10^3}{38,3} = 2,61 \cdot 10^1$ (mol) monomeereenheden.

Hiervan is $2,61 \cdot 10^1 \times 0,40 = 1,04 \cdot 10^1$ (mol) eenheden propeen.

De massa propeen is $1,04 \cdot 10^1 \times 42,1 = 4,40 \cdot 10^2$ (g).

Het volume propeen is $\frac{4,40 \cdot 10^2}{1,75} = 2,5 \cdot 10^2$ (L).

vervangen worden door:

Per 1,0 kg is er $\frac{1,0 \cdot 10^3}{38,3} = 2,61 \cdot 10^1$ (mol) monomeereenheden.

Hiervan is $2,61 \cdot 10^1 \times 0,40 = 1,04 \cdot 10^1$ (mol) eenheden propeen.

De massa propeen is $1,04 \cdot 10^1 \times 42,1 = 4,40 \cdot 10^2$ (g).

Het volume propeen is $\frac{4,40 \cdot 10^2}{1,75} = 2,5 \cdot 10^2$ (L).

Energie en reactiewarmte

vragen vanaf blz. 58

2.10 Distikstoftetraoxide

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 58

1 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$

$(0,459 + 0,913 - \frac{6}{4} \times 2,42) \cdot 10^5 = -2,26 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

of

$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$

$$-E_{begin} + E_{eind} = -\left[-0{,}459 \cdot 10^5\right]$$
$$+\left[\left(0{,}913 \cdot 10^5\right) + \frac{6}{4} \times \left(-2{,}42 \cdot 10^5\right)\right] = -2{,}26 \cdot 10^5 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$$

- links van de pijl uitsluitend NH_3 en O_2 1
- rechts van de pijl uitsluitend NO en H_2O en de elementbalans 1
- absolute waardes van de vormingswarmtes en verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

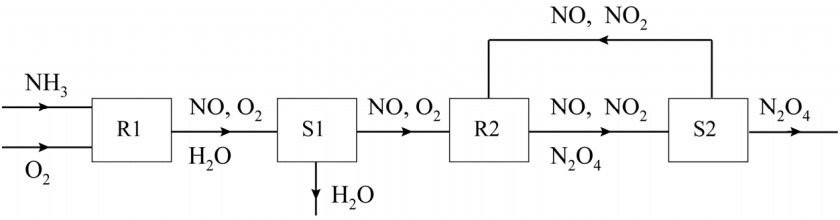
Opmerking
De volgende berekening goed rekenen:
$0{,}459 + 0{,}913 - 1{,}5 \times 2{,}42 = -2{,}26 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

2 maximumscore 2

evenwicht	hogere temperatuur	hogere druk
1	links	rechts
2	links	rechts

- de invloed van de druk 1
- de invloed van de temperatuur 1

3 maximumscore 4
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- S1 aansluitend op R1, en de doorgaande stofstromen van NO en NO_2 1
- de recycle van NO en NO_2 van S2 naar (de instroom van) R2 1
- de stofstromen van H_2O en O_2 1
- R2 aansluitend op S1, en S2 aansluitend op R2, en de stofstroom van N_2O_4 1

Opmerking

Als NO ontbreekt zowel in de stofstroom van R2 naar S2 als in de recycle van S2 naar R2, dit slechts eenmaal aanrekenen.

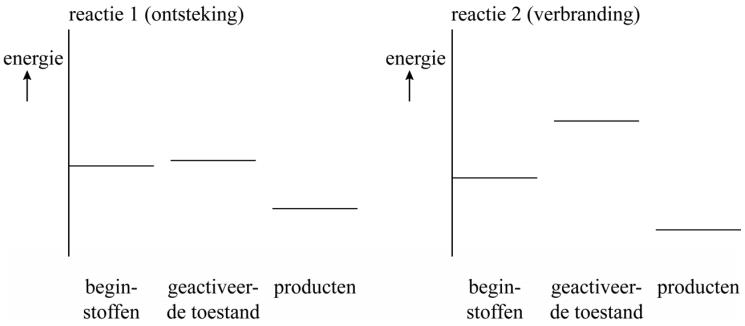
4 maximumscore 3

$4\ CN_2H_6\ +\ 5\ N_2O_4\ \rightarrow\ 9\ N_2\ +\ 4\ CO_2\ +\ 12\ H_2O$

- links van de pijl CN_2H_6 en N_2O_4 1
- rechts van de pijl N_2 en CO_2 en H_2O 1
- de elementbalans bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

5 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- in beide energiediagrammen een exotherme reactie weergegeven 1
- de geactiveerde toestand voor de ontstekingsreactie lager dan die van de verbranding 1

6 maximumscore 2

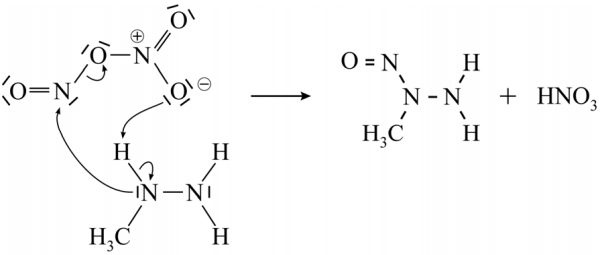
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Het smeltpunt van MMH is (273 – 52 =) 221 K.
Het smeltpunt van N_2O_4 is 264 K.
Het onderzoek is uitgevoerd bij een temperatuur 221 K $\leq T \leq$ 264 K.

- omrekening van celsius naar kelvin 1
- vergelijking met gegevens van N_2O_4 en consequente conclusie 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
Het smeltpunt van MMH is –52 °C.
Het smeltpunt van N_2O_4 is (273 – 264 =) –9 °C.
Het onderzoek is uitgevoerd bij een temperatuur –52 °C $\leq T \leq$ –9 °C.

7 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de niet-bindende elektronenparen 1
- de formele ladingen consequent 1
- de pijlen 1

8 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er was $\frac{11}{92,0} = 1,20 \cdot 10^{-1}$ (mol) N_2O_4 ontsnapt.

Dat is $1,20 \cdot 10^{-1} \times 2,39 \cdot 10^{-2} = 2,86 \cdot 10^{-3}$ (m^3).

Het gehalte is $\frac{2,86 \cdot 10^{-3}}{5,9} \times 10^6 = 4,8 \cdot 10^2$ (volume-ppm).

Het maximaal toelaatbare gehalte is 300 volume-ppm, dus de situatie was levensgevaarlijk.

- omrekening van de gegeven massa N_2O_4 naar de chemische hoeveelheid 1
- omrekening naar het volume N_2O_4 1
- omrekening naar het gehalte in volume-ppm en consequente conclusie 1
- significantie 1

2.11 DME uit koolstofdioxide

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 63

9 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$2\ CO_2\ (g)\ +\ 6\ H_2\ (g)\ \rightleftharpoons\ CH_3–O–CH_3\ (g)\ +\ 3\ H_2O\ (g)$

$(2\times 3{,}94-1{,}84-3\times 2{,}42)\cdot 10^5=-1{,}22\cdot 10^5\ (\text{J mol}^{-1})$

of

$2\ CO_2\ (g)\ +\ 6\ H_2\ (g)\ \rightleftharpoons\ CH_3–O–CH_3\ (g)\ +\ 3\ H_2O\ (g)$

$-E_{begin}+E_{eind}=-\left[2\times(-3{,}94\cdot 10^5)\right]$

$+\left[\left(-1{,}84\cdot 10^5\right)+3\times(-2{,}42\cdot 10^5)\right]=-1{,}22\cdot 10^5\ (\text{J mol}^{-1})$

- links van de pijl uitsluitend CO_2 en H_2 1
- rechts van de pijl uitsluitend H_2O en $CH_3–O–CH_3/C_2H_6O$ en de elementbalans 1
- absolute waardes van de vormingswarmtes en verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerkingen

– *Als in plaats van een evenwichtsteken een reactiepijl is gebruikt, dit goed rekenen.*

– *De volgende berekening goed rekenen:*
$2\times 3{,}94-1{,}84-3\times 2{,}42=-1{,}22\cdot 10^5\ (\text{J mol}^{-1})$

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 1** moet het volgende onder de deelscores worden toegevoegd:

Indien het volgende antwoord is gegeven: 3

$CO_2\ (g)\ +\ 3\ H_2\ (g)\ +\ CH_3OH\ \rightleftharpoons\ CH_3–O–CH_3\ (g)\ +\ 2\ H_2O\ (g)$

$(3{,}94+2{,}39-1{,}84-2\times 2{,}42)\cdot 10^5=-0{,}35\cdot 10^5\ (\text{J mol}^{-1})$

10 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$K=\dfrac{[CH_3OH][H_2O]}{[CO_2][H_2]^3}$ of $K_p=\dfrac{p_{CH_3OH}\cdot p_{H_2O}}{p_{CO_2}\cdot p^3{}_{H_2}}$

Bij verhoging van de druk zal in de concentratiebreuk de noemer meer toenemen dan de teller, waardoor $Q < K$. Om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarde, zal de reactie naar rechts meer gaan verlopen

(waardoor het rendement hoger wordt).

of

$$K = \frac{[CH_3OH][H_2O]}{[CO_2][H_2]^3} \text{ of } K_p = \frac{p_{CH_3OH} \cdot p_{H_2O}}{p_{CO_2} \cdot p^3_{H_2}}$$

In reactie 1 staan links van de pijl meer gasdeeltjes dan rechts van de pijl. Als in R1 de druk hoger wordt, verschuift het evenwicht in de richting van het kleinste aantal gasdeeltjes. Dat is naar rechts (waardoor het rendement hoger wordt).

- de evenwichtsvoorwaarde 1
- gevolg van de hogere druk voor de waarde van de gegeven concentratiebreuk / inzicht dat het aantal gasdeeltjes links en rechts van de evenwichtspijl verschilt 1
- inzicht dat het evenwicht naar rechts verschuift 1

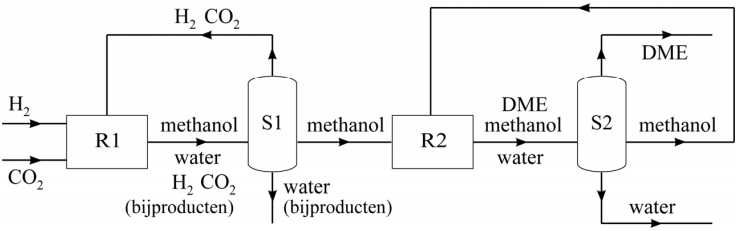
11 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Tussen de moleculen van respectievelijk methanol en water bestaan (vanderwaalsbindingen en dipool-dipoolbindingen en) waterstofbruggen. Tussen moleculen DME bestaan geen waterstofbruggen / bestaan alleen vanderwaalsbindingen en dipool-dipoolbindingen. De waterstofbrug is de sterkste binding (dus DME heeft het laagste kookpunt).

- juiste verschil in interacties 1
- inzicht welke interactie de sterkste binding is 1

12 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de stofstromen van H_2, CO_2 en water/H_2O 1
- de stofstromen van DME en methanol 1
- de uitstromen van S2 op de juiste volgorde van kookpunt aangegeven 1

Opmerkingen
- *Als de stofstromen van H_2 en CO_2 afkomstig uit S1 zijn weergegeven als gescheiden stromen, eventueel instromend bij de respectievelijke invoeren in R1, dit niet aanrekenen.*
- *Als de terugvoer van methanol is weergegeven aansluitend op S1 of op de invoer in R2, dit goed rekenen.*

13 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Per mol CO_2 is de massa beginstoffen $= 28{,}0 + 5 \times 2{,}02 + 44{,}0 = 8{,}21 \cdot 10^1$ (g).

En de massa product $= \left(46{,}1 \times \frac{63}{10^2}\right) = 2{,}90 \cdot 10^1$ (g).

De E-factor is dus $\frac{8{,}21 \cdot 10^1 - 2{,}90 \cdot 10^1}{2{,}90 \cdot 10^1} = 1{,}8$.

(In het onderzoek lag het rendement tussen 51% en 63%.) Bij een lager rendement stijgt de waarde van de E-factor. Deze E-factor was dus de minimale waarde.

- gebruik van de molaire massa's en verwerking van de bijbehorende coëfficiënten 1
- de rest van de berekening 1
- inzicht dat de E-factor lager is naarmate het rendement hoger is en conclusie 1

2.12 Vonkremmers

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 65

14 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Bij lage druk is de concentratie van het gas laag / is de afstand tussen de deeltjes groot. Er zullen dan minder / minder vaak botsingen van gasdeeltjes plaatsvinden met andere gasmoleculen / met de contactpunten van de schakelaar. (Waardoor de ionisatie minder / minder vaak optreedt.)

- verband gegeven tussen druk en concentratie / tussen druk en afstand tussen de deeltjes 1
- verband gegeven tussen concentratie en aantal botsingen 1

Opmerking

Een antwoord als het volgende goed rekenen:

Bij lage druk is de concentratie van het gas laag. Er zullen dan minder /

minder vaak botsingen van gasdeeltjes plaatsvinden met elektronen.
(Waardoor de ionisatie minder / minder vaak optreedt.)

15 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$4\ KF\ +\ S\ +\ 2\ Br_2\ +\ F_2\ \rightarrow\ SF_6\ +\ 4\ KBr$

$(4 \times 5,67 - 12,25 - 4 \times 3,94) \cdot 10^5 = -5,33 \cdot 10^5\ (J\ mol^{-1})$

of

$4\ KF\ +\ S\ +\ 2\ Br_2\ +\ F_2\ \rightarrow\ SF_6\ +\ 4\ KBr$

$-E_{begin} + E_{eind} =$

$-\left[4 \times -5,67 \cdot 10^5\right] + \left[(-12,25 \cdot 10^5) + 4 \times \left(-3,94 \cdot 10^5\right)\right] = -5,33 \cdot 10^5\ (J\ mol^{-1})$

- links van de pijl uitsluitend KF, S, Br_2 en F_2 1
- rechts van de pijl SF_6 en KBr en de elementbalans 1
- absolute waarden van de vormingswarmtes en verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking
De volgende berekening goed rekenen:
$4 \times 5,67 - 12,25 - 4 \times 3,94 = -5,33 \cdot 10^5\ (J\ mol^{-1})$

16 maximumscore 2

voorbeelden van argumenten voor de stelling:
- Het alternatieve proces verloopt bij een lagere temperatuur.
- Het alternatieve proces gebruikt minder (van het giftige) fluor.

voorbeelden van argumenten tegen de stelling:
- Het alternatieve proces is minder exotherm / levert minder energie op.
- Het alternatieve proces gebruikt (het giftige) broom als grondstof / oplosmiddel.
- Het alternatieve proces levert meer afval op / heeft een lagere atoomeconomie.
- Het alternatieve proces gebruikt KF, dat wordt misschien wel geproduceerd met behulp van (het giftige) fluor.

- één argument voor de stelling 1
- twee argumenten tegen de stelling 1

Opmerking

Het volgende argument voor de stelling goed rekenen:
Het alternatieve proces verloopt in veel/meer stappen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 16**, bij **vraag 22** moet

voorbeelden van argumenten voor de stelling:
– Het alternatieve proces verloopt bij een lagere temperatuur.
– Het alternatieve proces gebruikt minder (van het giftige) fluor.

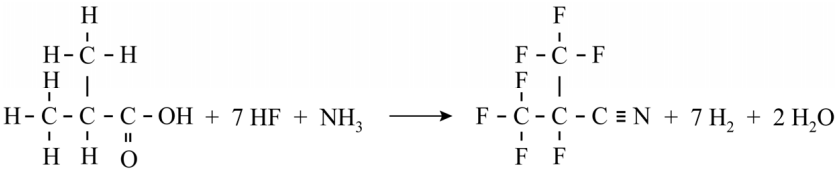
voorbeelden van argumenten tegen de stelling:
– Het alternatieve proces is minder exotherm / levert minder energie op.
– Het alternatieve proces gebruikt (het giftige) broom als grondstof / oplosmiddel.
– Het alternatieve proces levert meer afval op / heeft een lagere atoomeconomie.
– Het alternatieve proces gebruikt KF, dat wordt misschien wel geproduceerd met behulp van (het giftige) fluor.

- één argument voor de stelling 1
- twee argumenten tegen de stelling 1

Opmerking
Het volgende argument voor de stelling goed rekenen:
Het alternatieve proces verloopt in veel/meer stappen.

vervangen worden door:

17 maximumscore 4



- links van de pijl het koolstofskelet van methylpropaanzuur 1
- links van de pijl de rest van de structuurformule van methylpropaanzuur 1
- rechts van de pijl de structuurformule van Novec™ 4710 consequent

met de gegeven structuurformule van methylpropaanzuur 1
- links van de pijl HF en NH_3 en rechts van de pijl H_2 en H_2O en de elementbalans 1

18 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De ontleding van Novec™ 4710 / De vorming van de elementen is een endotherm proces (dus het is diagram R of S). De activeringsenergie is relatief hoog, dus het is energiediagram S.

- endotherm 1
- hoge activeringsenergie en consequente conclusie 1

19 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De bijdrage aan het broeikaseffect van de standaard schakelaar is $60 \times 22800 = 1{,}37 \cdot 10^6$.
De bijdrage aan het broeikaseffect van de Novec™ 4710-schakelaar is $20{,}8 \times 2100 = 4{,}37 \cdot 10^4$.
De daling is $\frac{1{,}37 \cdot 10^6 - 4{,}37 \cdot 10^4}{1{,}37 \cdot 10^6} \times 10^2 = 97(\%)$

- berekening van de bijdrage aan het broeikaseffect van beide schakelaars 1
- omrekening naar het percentage 1

Reactiesnelheid en katalyse

vragen vanaf blz. 68

2.13 Merox

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 68

1 **maximumscore 1**
extractie

2 **maximumscore 3**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Zowel lpg als de zwavelhoudende verbindingen lossen niet op in water omdat de moleculen van beide stoffen apolair/hydrofoob/ongeladen zijn.
Bij reactie 1 ontstaan deeltjes $R–S^-$ / ontstaan ionen.
Deze deeltjes vormen ion-dipoolbindingen met moleculen water (waardoor de scheiding beter verloopt).

- juiste toelichting waarom scheiding met water niet mogelijk is 1
- in reactie 1 ontstaan deeltjes $R–S^-$ / ontstaan ionen 1

- het bindingstype juist 1

3 maximumscore 2

$4\ R\text{–}S^- + O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ R\text{–}S\text{–}S\text{–}R + 4\ OH^-$

- links van de pijl $R\text{–}S^-$ en O_2 en rechts van de pijl R–S–S–R 1
- links van de pijl H_2O en rechts van de pijl OH^- en de elementbalans juist bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

4 maximumscore 5

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{\frac{372\times10^{-6}}{90,2}\times0,75\times10^{3}\times(1,00-0,44)}{2,0\times60\times60}=2,4\cdot10^{-7}\ (\text{mol L}^{-1}\ \text{s}^{-1})$$

of

Op $t = 0$ is er $372\times10^{-6}\times0,75\times10^{3}=2,79\cdot10^{-1}$ (g L^{-1}) butaanthiol.

Dat is $\frac{2,79\cdot10^{-1}}{90,2}=3,09\cdot10^{-3}$ (mol L^{-1}).

Op $t = 2,0$ h is de fractie 0,44, dus de verandering van de concentratie is

$\Delta[C_4H_{10}S]=3,09\cdot10^{-3}\times(1,00-0,44)=1,73\cdot10^{-3}$ (mol L^{-1}).

De gemiddelde omzettingssnelheid is dus

$\frac{1,73\cdot10^{-3}}{2,0\times60\times60}=2,4\cdot10^{-7}$ (mol L^{-1} s^{-1}).

- de afgelezen waarde is weergegeven in twee of drie significante cijfers, waarbij $0,42 \le \text{fractie} \le 0,46$ 1
- berekening van de massa butaanthiol per liter mengsel op $t = 0$ 1
- omrekening naar de molariteit butaanthiol op $t = 0$ 1
- omrekening naar de molariteit op $t = 2,0$ h en omrekening naar de omzettingssnelheid in mol L^{-1} s^{-1} 1
- de uitkomst van de berekening gegeven in twee significante cijfers 1

of

Op $t = 0$ is er $\frac{372\times10^{-6}}{90,2}=4,12\cdot10^{-6}$ (mol) $C_4H_{10}S$ per gram mengsel.

De beginconcentratie $[C_4H_{10}S]_0=4,12\cdot10^{-6}\times0,75\times10^{3}=3,09\cdot10^{-3}$ (mol L^{-1}).

Op t = 2,0 h is de fractie 0,44, dus de verandering van de concentratie is $\Delta[C_4H_{10}S] = 3,09 \cdot 10^{-3} \times (1,00 - 0,44) = 1,73 \cdot 10^{-3}$ (mol L^{-1}).

De gemiddelde omzettingssnelheid is dus

$$\frac{1,73 \cdot 10^{-3}}{2,0 \times 60 \times 60} = 2,4 \cdot 10^{-7} \text{ (mol } L^{-1} \text{ } s^{-1}\text{)}.$$

- de afgelezen waarde is weergegeven in twee of drie significante cijfers, waarbij $0,42 \leq \text{fractie} \leq 0,46$ 1
- berekening van de chemische hoeveelheid butaanthiol per gram mengsel op t = 0 1
- omrekening naar de molariteit butaanthiol op t = 0 1
- omrekening naar de molariteit op t = 2,0 h en omrekening naar de omzettingssnelheid in mol L^{-1} s^{-1} 1
- de uitkomst van de berekening gegeven in twee significante cijfers 1

Opmerking

Als in de berekening de coëfficiënt 4 uit de totaalreactie is verwerkt, wat leidt tot de uitkomst 6,0·10^{-8} (mol L^{-1} s^{-1}), dit niet aanrekenen.

5 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

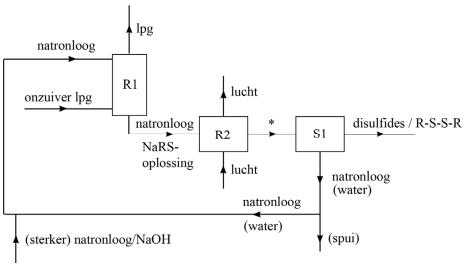
– In het proces ontstaat water. / In R2 ontstaat water. Om het gehalte NaOH constant te houden, moet een deel van het (verdunde) natronloog worden gespuid, waarna extra (vast) NaOH wordt toegevoegd.

– In het proces ontstaat water. / In R2 ontstaat water. Om het gehalte NaOH constant te houden, moet het natronloog worden ingedampt.

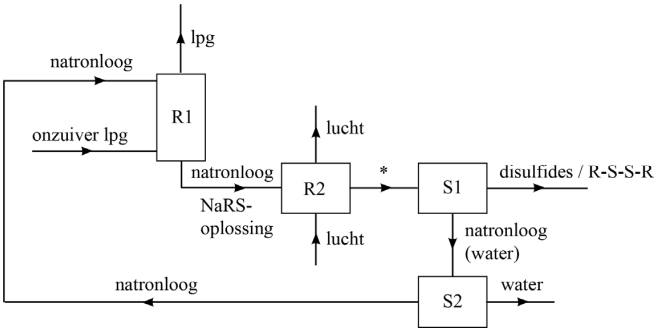
- inzicht dat in het proces water ontstaat / inzicht dat in R2 water ontstaat / inzicht dat het gehalte NaOH lager wordt 1
- consequente bewerking 1

6 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- S1 weergegeven en de stofstromen uit S1 juist 1
- de stofstroom van lucht juist 1
- de recycling van natronloog juist 1

Opmerkingen

– *Als de uitstroom van lucht is weergegeven vanuit S1/S2, dit niet aanrekenen.*
– *Als de uitstroom van lucht vanuit R2 is weergegeven als 'lucht met minder zuurstof' of als 'stikstof', dit goed rekenen.*
– *Het derde scorepunt beoordelen in overeenstemming met het gegeven antwoord op vraag 11.*

Zuren en basen

vragen vanaf blz. 71

2.14 Glyfosaat

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

1 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$[H_3O^+] = 10^{-7,00} = 1,00 \cdot 10^{-7}$ (mol L^{-1}).

$K_z = \frac{[Glyf^{2-}][H_3O^+]}{[HGlyf^-]}$ of $\frac{[Glyf^{2-}]}{[HGlyf^-]} = \frac{K_z}{[H_3O^+]}$

De verhouding $\frac{[Glyf^{2-}]}{[HGlyf^-]} = \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{1,00 \cdot 10^{-7}} = 25.$

Het percentage $HGlyf^-$ is $\frac{1}{25+1} \times 10^2 = 3,8(\%).$

- berekening van de $[H_3O^+]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1

- uitwerken van de berekening tot $\frac{[\text{Glyf}^{2-}]}{[\text{HGlyf}^{-}]} = 25$ (eventueel impliciet) 1
- rest van de berekening 1

2 maximumscore 1

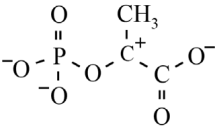
HPO_4^{2-}

Opmerking

Een juiste structuurformule goed rekenen.

3 maximumscore 2

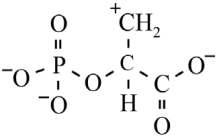
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- het extra H-atoom aan het juiste C-atoom gebonden 1
- de positieve lading consequent geplaatst en de rest van de structuurformule 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:



4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

	CP4	EPSPS
base op de coderende streng	C	G
base op de matrijsstreng	G	C

- de basen op de coderende streng van zowel CP4 als EPSPS 1
- de basen op de matrijsstreng consequent 1

Opmerking

Als de kandidaat de juiste codons heeft genoteerd, dit goed rekenen.

5 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Uit OH^- wordt H_2 gevormd. Dit kan alleen als er elektronen worden uitgewisseld, dus is het een redoxreactie.
– Het OH^- wordt niet omgezet tot H_2O/water. Het is dus geen zuur-base reactie, maar een redoxreactie.
– Het OH^- wordt niet omgezet tot O^{2-}/oxide. Het is dus geen zuur-base reactie, maar een redoxreactie.

- relevante deeltjes genoemd, waaruit blijkt dat er elektronen zijn overgedragen / waaruit blijkt dat er geen H^+-ionen zijn overgedragen 1
- consequente conclusie 1

6 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Er wordt $\frac{8{,}3\cdot10^3\times10^3}{177}=4{,}69\cdot10^4$ (mol) DSIDA geproduceerd.

Volgens figuur 2 is hiervoor $4{,}69\cdot10^4\times2=9{,}38\cdot10^4$ (mol) NaOH nodig.

Dit heeft een massa van $9{,}38\cdot10^4\times40{,}0\times10^{-3}=3{,}75\cdot10^3$ (kg).

Rekening houdend met het rendement is er dus

$3{,}75\cdot10^3\times\frac{10^2}{86{,}4}=4{,}3\cdot10^3$ (kg) NaOH nodig.

- de molaire massa's van DSIDA en natriumhydroxide 1
- omrekening van de massa DSIDA naar de chemische hoeveelheid DSIDA 1
- omrekening naar de massa NaOH die nodig is volgens figuur 2 1
- omrekening met het rendement naar de massa in kg NaOH 1

of

Er wordt $\frac{8{,}3\cdot10^3\times10^3}{177}=4{,}69\cdot10^4$ (mol) DSIDA geproduceerd.

Volgens figuur 2 is hiervoor $4{,}69\cdot10^4\times2=9{,}38\cdot10^4$ (mol) NaOH nodig.

Rekening houdend met het rendement is dat

$9{,}38\cdot10^4\times\frac{10^2}{86{,}4}=1{,}09\cdot10^5$ (mol) NaOH.

Dit heeft een massa van $1{,}09\cdot10^5\times40{,}0\times10^{-3}=4{,}3\cdot10^3$ (kg).

- de molaire massa's van DSIDA en natriumhydroxide 1

- omrekening van de massa DSIDA naar de chemische hoeveelheid DSIDA 1
- omrekening met het rendement naar de chemische hoeveelheid NaOH 1
- omrekening naar de massa in kg NaOH 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Chemie in de praktijk

Scheiden, analyseren en veiligheid

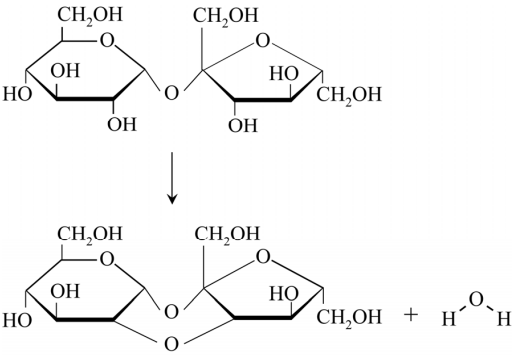
vragen vanaf blz. 74

3.1 Kwaliteitscontrole voor straight whiskey

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 74

1 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de gevormde ethergroep tussen de juiste C-atomen weergegeven 1
- na de pijl de structuurformule van H_2O en de rest van de structuurformule van isosachrosan 1

Opmerking

Als water is weergegeven als H_2O, dit niet aanrekenen.

2 maximumscore 3

$H–(C_5H_8O_4)_n–OH \rightarrow n\ C_5H_4O_2 + (2n+1)\ H_2O$

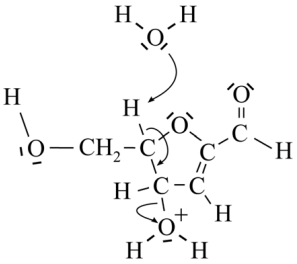
- voor de pijl $H–(C_5H_8O_4)_n–OH$ en na de pijl H_2O 1
- na de pijl $C_5H_4O_2$ 1
- de elementbalans bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

Indien voor n een waarde is ingevuld, leidend tot een antwoord als: 2

$H–(C_5H_8O_4)_2–OH \rightarrow 2\ C_5H_4O_2 + 5\ H_2O$

3 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de niet-bindende elektronenparen 1
- de pijlen 1

Opmerking

Als ook na de pijl lewisstructuren, eventueel onjuist, zijn getekend, dit niet beoordelen.

4 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

Uit figuur 2 blijkt dat HMF een kortere retentietijd heeft dan FF. Als een stof een korte(re) retentietijd heeft, lost deze beter op in de mobiele fase. HMF lost beter op in een polaire stof dan FF omdat in het molecuul een extra OH-groep aanwezig is / omdat HMF meer polair/hydrofiel is dan FF. Het onderzoek is dus uitgevoerd op manier 1, met een polaire mobiele fase en een apolaire stationaire fase.

- HMF heeft een kortere retentietijd dan FF 1
- HMF lost beter op in een polaire stof dan FF omdat in het molecuul een extra OH-groep aanwezig is / omdat HMF meer polair/hydrofiel is dan FF 1
- consequente conclusie 1

of

Uit figuur 2 blijkt dat FF een langere retentietijd heeft dan HMF. Als een stof een lange(re) retentietijd heeft, hecht deze beter aan de stationaire fase. FF hecht beter aan een apolaire stof dan HMF omdat in het molecuul geen H-brugvormende/polaire groepen aanwezig zijn / omdat FF meer apolair/hydrofoob is dan HMF.

Het onderzoek is dus uitgevoerd op manier 1, met een polaire mobiele fase en een apolaire stationaire fase.

- FF heeft een langere retentietijd dan HMF 1
- FF hecht beter aan een apolaire stof dan HMF omdat in het molecuul geen H-brugvormende/polaire groepen aanwezig zijn / omdat FF meer apolair/hydrofoob is dan HMF 1
- consequente conclusie 1

5 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

Bij de standaardoplossing is de signaalverhouding $\frac{\text{HMF}}{\text{FF}} = \frac{106}{137} = 0,774.$

Bij het monster is de signaalverhouding $\frac{\text{HMF}}{\text{FF}} = \frac{100}{43} = 2,33.$

De molverhouding in het monster is $\frac{\text{HMF}}{\text{FF}} = \frac{2,33}{0,774} = 3,0.$

Het monster is dus niet afkomstig van een straight whiskey.

- berekening van de signaalverhouding HMF : FF in het monster en in de standaardoplossing 1
- berekening van de molverhouding in het monster 1
- consequente conclusie 1

of

Ten opzichte van de standaardoplossing is er in het monster $\frac{100}{106} = 0,943$ keer zoveel HMF en $\frac{43}{137} = 0,314$ keer zoveel FF.

De molverhouding in het monster is $\frac{\text{HMF}}{\text{FF}} = \frac{0,943}{0,314} = 3,0.$

Het monster is dus niet afkomstig van een straight whiskey.

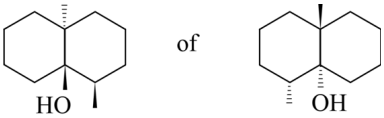
- berekening van de relatieve hoeveelheid van beide stoffen in het monster ten opzichte van de standaardoplossing 1
- berekening van de molverhouding in het monster 1
- consequente conclusie 1

3.2 Geosmine

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 78

6 maximumscore 2

indien een van de volgende antwoorden is gegeven: 2

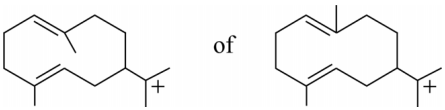


indien een stereo-isomeer van geosmine is gegeven die geen spiegelbeeld is 1
indien een structuurisomeer van geosmine is gegeven 0

Opmerking
Als een juiste volledige structuurformule is gegeven, dit niet aanrekenen.

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de ringstructuur van 10 C-atomen met de C–C en C=C-bindingen op de juiste plaats in de ring 1
- de pluslading op het juiste C-atoom en de rest van de structuurformule 1

indien als enige fout in de structuur een waterstofatoom is verplaatst, met als consequent gevolg dat een dubbele binding en/of de formele lading op een andere plaats terecht is gekomen 1

8 maximumscore 2

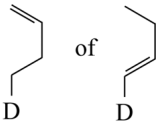
propanon

- stamnaam propaan 1
- achtervoegsel -on 1

indien als antwoord aceton is gegeven 1
indien als antwoord de structuurformule van propanon is gegeven 1
indien als antwoord C_3H_6O is gegeven 0

9 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- een schematische structuurformule met een stam van vier koolstofatomen 1
- in de structuurformule de C=C-binding tussen C1 en C2 1
- in de structuurformule het deuteriumatoom gebonden aan C1/C4 1

indien als antwoord C_4H_7D is gegeven 1

Opmerking
Wanneer de juiste volledige structuurformule is gegeven, dit niet aanrekenen.

10 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Volgens Boland zou in fragment-ion Y^+ geen D-atoom aanwezig zijn / zou fragment-ion Y^+ een piek veroorzaken bij m/z = 112.
Er zou dan geen piek zichtbaar moeten zijn bij m/z = 113, terwijl daar een grote piek zichtbaar is.

- Volgens Boland zou fragment-ion Y^+ geen D-atoom bevatten / zou fragment-ion Y^+ een piek veroorzaken bij m/z = 112. 1
- Bij m/z= 113 zou geen piek in het massaspectrum aanwezig moeten zijn, terwijl daar een grote piek zichtbaar is. 1

of

Volgens Boland zou in fragment-ion Z^+ een D-atoom aanwezig zijn / zou fragment-ion Z^+ een piek veroorzaken bij m/z = 127.
Bij deze m/z-waarde is slechts een kleine piek zichtbaar.

- Volgens Boland zou fragment-ion Z^+ een D-atoom bevatten / zou fragment-ion Z^+ een piek veroorzaken bij m/z = 127. 1
- Bij deze m/z-waarde is slechts een kleine piek zichtbaar. 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goed rekenen:

Volgens Cane zou fragment-ion Y^+ een D-atoom bevatten / zou fragment-ion Y^+ een piek veroorzaken bij m/z = 113. Bij deze m/z-waarde is een grote piek zichtbaar.

Chemie van het leven

vragen vanaf blz. 81

3.3 Dystrofine

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 81

1 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$$K = \frac{[\text{Actine-Dys-A}]}{[\text{Actine}][\text{Dys-A}]}$$

$$[\text{Actine-Dys-A}] = \frac{28}{10^2} \times 3{,}0 \cdot 10^{-6} = 8{,}4 \cdot 10^{-7} \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$$

$$K = \frac{8{,}4 \cdot 10^{-7}}{\left(3{,}0 \cdot 10^{-6} - 8{,}4 \cdot 10^{-7}\right) \times \left(6{,}0 \cdot 10^{-6} - 8{,}4 \cdot 10^{-7}\right)} = 7{,}5 \cdot 10^4$$

- de evenwichtsvoorwaarde 1
- berekening van [Actine-Dys-A] (eventueel impliciet) 1
- rest van de berekening 1

2 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De primaire structuur is niet veranderd, omdat de volgorde van de aminozuren blijft bestaan / omdat de peptideketen niet is onderbroken door het uitrekken.

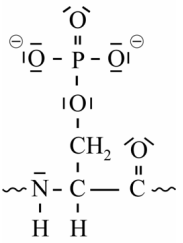
De secundaire structuur is wel veranderd, omdat grote delen van de alpha-helices geheel zijn uitgerekt.

De tertiaire structuur is wel veranderd, omdat de oriëntatie van de alpha-helices (ten opzichte van elkaar) / de vouwing van de peptideketen is veranderd.

- uitleg dat de primaire structuur niet is veranderd en dat de secundaire structuur wel is veranderd 1
- uitleg dat de tertiaire structuur is veranderd 1

3 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de covalentie van P is 5 en de niet-bindende elektronenparen 1
- de formele ladingen consequent aangegeven 1
- de voortzetting van de peptideketen aangegeven met bijvoorbeeld ~ en de rest van de structuurformule van de serine-eenheid 1

4 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

In het uiteindelijke mRNA bevindt base G zich op plaats $3396 - 208 = 3188$.

Het mRNA is verdeeld in tripletten, dus $\frac{3188}{3} = 1062\frac{2}{3}$.

G is hier dus de 2e base van een triplet. De code in gezond mRNA is UGG, dit is de code voor tryptofaan/Trp.

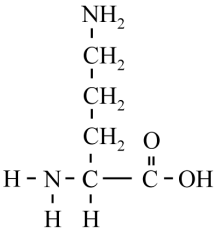
In het mRNA met mutatie is het codon dus UAG. Dit is een stopcodon, dus de synthese van dystrofine wordt (te vroeg) afgebroken.

- $3396 - 208 = 3188$ 1
- consequente bepaling van het aantal tripletten en de plaats van de gemuteerde base in het triplet 1
- consequente bepaling van het triplet in gezond mRNA en de aminozuureenheid 1
- consequente bepaling van het triplet in het mRNA met mutatie en conclusie over het gevolg van de mutatie 1

3.4 Creatine

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 84

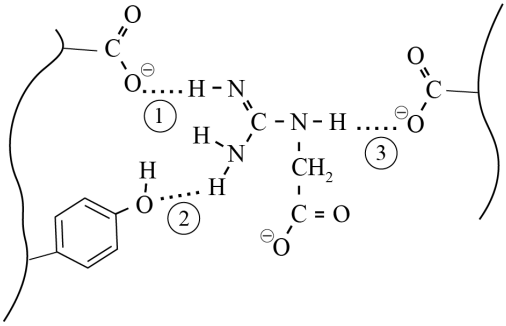
5 maximumscore 2



- een aminozuur met in totaal 5 koolstofatomen 1
- de rest van de structuurformule 1

Opmerking
Als de juiste molecuulformule is gegeven, één scorepunt toekennen.

6 maximumscore 2
Voorbeelden van juiste interacties/bindingstypen zijn (twee van de volgende):

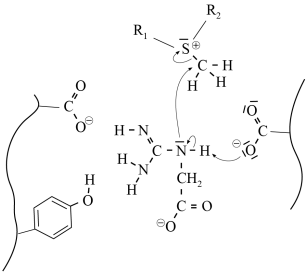


1 ion-dipoolbinding/waterstofbrug
2 waterstofbrug/dipool-dipoolbinding
3 ion-dipoolbinding/waterstofbrug

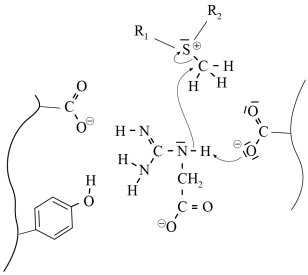
per interactie 1

7 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- de niet-bindende elektronenparen 1
- de pijlen 1

Opmerking

Als ook op andere atomen (on)juiste elektronenparen zijn aangegeven, dit niet beoordelen.

8 maximumscore 5

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Per dag wordt er $70 \times 1,7 \times \frac{1,9}{10^2} = 2,26$ (g) creatine uitgescheiden.

Dat is $\frac{2,26}{131} = 1,73 \cdot 10^{-2}$ (mol). Voor de aanmaak is dan

$1,73 \cdot 10^{-2} \times \frac{\left(10^2 - 20\right)}{10^2} = 1,38 \cdot 10^{-2}$ (mol) glycine nodig.

Dat is $1,38 \cdot 10^{-2} \times 75,1 = 1,0$ (g) glycine.

- de molaire massa's 1
- berekening van de massa creatine die per dag wordt uitgescheiden 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid glycine bij 100% aanmaak 1
- omrekening naar de massa in gram glycine bij 80% aanmaak 1

- significantie 1

of

Per dag wordt er $70 \times 1,7 \times \frac{1,9}{10^2} = 2,26$ (g) creatine uitgescheiden.
Als dit volledig moet worden aangevuld door het lichaam zelf (aanmaak) is er $2,26 \times \frac{75,1}{131} = 1,30$ (g) glycine nodig.
Er wordt al 20% opgenomen, dus voor de aanmaak is nog
$1,3 \times \frac{\left(10^2 - 20\right)}{10^2} = 1,0$ (g) glycine nodig.

- de molaire massa's 1
- berekening van de massa creatine die per dag wordt uitgescheiden 1
- omrekening naar de massa in gram glycine bij 100% aanmaak 1
- omrekening naar de massa in gram glycine bij 80% aanmaak 1
- significantie 1

9 maximumscore 3

	gezonde GAMT	**GAMT***
base op de coderende streng	G	T
base op de matrijsstreng	C	A
nummer van het afwijkende basenpaar	n.v.t.	131

- de basen op de coderende strengen 1
- de basen op de matrijsstrengen consequent 1
- 131 1

Opmerking
Als in plaats van de basen juiste tripletten zijn genoteerd, dit niet aanrekenen.

10 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een hoge waarde van de K_v geeft aan dat een stof beter oplost in octaan-1-ol dan in water. Dat betekent dat deze stof relatief apolair is.
De K_v van creatine is het hoogst, dus creatine is het meest apolair.

De stationaire fase is ook apolair, dus zal creatine het meest aan de apolaire fase adsorberen. Hierdoor is de retentietijd van creatine langer, dus piek 2 hoort bij creatine.

- inzicht dat een hoge waarde van de K_v aangeeft dat de stof relatief apolair is 1
- inzicht dat een apolaire stof meer aan de stationaire fase adsorbeert 1
- de retentietijd van creatine is langer en conclusie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 17**, bij **vraag 22** moet

- inzicht dat een hoge waarde van de K_v aangeeft dat de stof relatief apolair is 1
- inzicht dat een apolaire stof meer aan de stationaire fase adsorbeert 1
- de retentietijd van creatine is langer en conclusie 1

vervangen worden door:

- inzicht dat een hoge waarde van de K_v aangeeft dat de stof relatief apolair is 1
- inzicht dat een apolaire stof meer aan de stationaire fase adsorbeert 1
- consequente conclusie 1

11 **maximumscore 2**

- Bij AGAT-deficiëntie:
  Het gehalte glycocyamine is **lager dan** het normale gehalte glycocyamine en
  het gehalte creatine is **lager dan** het normale gehalte creatine. 1
- Bij GAMT-deficiëntie:
  Het gehalte glycocyamine is **gelijk aan** / **hoger dan** het normale gehalte glycocyamine en
  het gehalte creatine is **lager dan** het normale gehalte creatine. 1

3.5 Voedsellijm

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 90

12 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Met de primaire structuur wordt de volgorde van de aminozuureenheden/aminozuren in de peptideketen bedoeld. De omzetting

treedt op aan de restgroepen, dus de primaire structuur verandert niet.

- de primaire structuur zegt iets over de volgorde van de aminozuureenheden/aminozuren 1
- de omzetting treedt op aan de restgroepen en consequente conclusie 1

13 maximumscore 1

NH_4^+

14 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



glutamine-eenheid

ontstane aminozuureenheid: glutaminezuur/Glu

- de reactievergelijking juist 1
- glutaminezuur/Glu 1

15 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$\frac{\left(\frac{6{,}3\cdot10^{-11}}{10^{-7{,}40}}\right)}{\left(\frac{6{,}3\cdot10^{-11}}{10^{-7{,}40}}\right)+1}\times10^{2}=1{,}6\cdot10^{-1}\text{(\% en dat is kleiner dan 2,0\%)}$$

of

$$\left[H_3O^+\right]=10^{-7{,}40}=3{,}98\cdot10^{-8}\ \text{(mol L}^{-1}\text{)}$$

$$K_z=\frac{[H_3O^+][\sim NH_2]}{[\sim NH_3^+]}\ \text{of}\ \frac{K_z}{[H_3O^+]}=\frac{[\sim NH_2]}{[\sim NH_3^+]}.$$

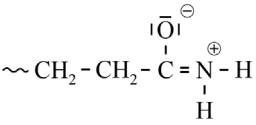
De verhouding van de deeltjes is $\frac{[\sim NH_2]}{[\sim NH_3^+]}=\frac{6{,}3\cdot10^{-11}}{3{,}98\cdot10^{-8}}=1{,}58\cdot10^{-3}$.

Het percentage $\sim NH_2$ is

$$\frac{1{,}58\cdot10^{-3}}{1{,}58\cdot10^{-3}+1}\times10^{2}=1{,}6\cdot10^{-1}\text{(\% en dat is kleiner dan 2,0\%).}$$

- berekening van de $[H_3O^+]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde juist, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot bijvoorbeeld $\frac{[\sim NH_2]}{[\sim NH_3^+]} = 1{,}58 \cdot 10^{-3}$ (eventueel impliciet) 1
- omrekening naar het percentage 1

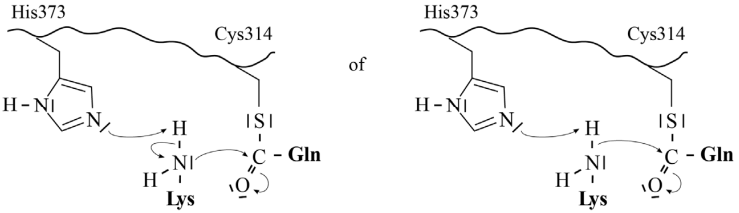
16 maximumscore 2



- de elektronenparen juist 1
- de formele ladingen juist 1

17 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de niet-bindende elektronenparen op O en N juist 1
- de niet-bindende elektronenparen op S juist 1
- de pijlen juist 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 95

DCDA

1 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juiste vergelijking is:
$CaCN_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow CH_2N_2 + CaCO_3$

- links van de pijl $CO_2 + H_2O$ / H_2CO_3 en rechts van de pijl $CaCO_3$ 1
- links van de pijl $CaCN_2$ en rechts van de pijl CH_2N_2 1

Opmerkingen
- *Als in een juiste vergelijking ook gebruik is gemaakt van structuurformules, dit goed rekenen.*
- *De volgende vergelijking goed rekenen:*
  $Ca^{2+} + CN_2^{2-} + CO_2 + H_2O \rightarrow CH_2N_2 + CaCO_3$

2 **maximumscore 2**

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Filtreren. Dit is mogelijk door het verschil in (water)oplosbaarheid van cyaanamide/CH_2N_2 en $CaCO_3$/stof X. $CaCO_3$/stof X lost niet/slecht op (in water en zal dus als residu achterblijven).
- Centrifugeren/bezinken en afgieten. Cyaanamide/CH_2N_2 is een (water)oplosbare verbinding en $CaCO_3$/stof X is niet/slecht oplosbaar (in water).

- juiste scheidingsmethode 1
- verschil in oplosbaarheid (in water) 1

indien een antwoord als een van onderstaande is gegeven: 1
- Filtreren. De deeltjesgrootte van stof X is groter dan die van cyaanamide (waardoor stof X in het filter achterblijft).
- Filtreren. Stof X is een vaste stof en cyaanamide is geen vaste stof (waardoor stof X in het filter achterblijft).
- Destilleren. Het kookpunt van stof X is hoger dan dat van cyaanamide.

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
Filtreren. Stof X is een vaste stof en cyaanamide lost op (in water).

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 2** moet bij de voorbeelden van een juist antwoord, bij het tweede opsommingsstreepje

Centrifugeren/bezinken en afgieten. Cyaanamide/CH_2N_2 is een (water)oplosbare verbinding en $CaCO_3$/stof X is niet/slecht oplosbaar (in water).

vervangen worden door:

Centrifugeren/bezinken (en afgieten). Cyaanamide/CH_2N_2 is een (water)oplosbare verbinding en $CaCO_3$/stof X is niet/slecht oplosbaar (in water).

3 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$[CH_2N_2]$ is $\frac{250}{42,0} = 5,95$ (mol L^{-1}).

$K_z = \frac{[H_3O^+][CHN_2^-]}{[CH_2N_2]}$, of $K_z = \frac{x^2}{5,95 - x}$

$5,42 \cdot 10^{-11} \times (5,95 - x) = x^2$

$x^2 + 5,42 \cdot 10^{-11} x - 3,23 \cdot 10^{-10} = 0$

$$x = \frac{-5,42 \cdot 10^{-11} + \sqrt{\left(5,42 \cdot 10^{-11}\right)^2 - 4 \times 1 \times -3,23 \cdot 10^{-10}}}{2 \times 1} = 1,80 \cdot 10^{-5} \text{ (mol } L^{-1})$$

$pH = -\log(1,80 \cdot 10^{-5}) = 4,75$

of

$[CH_2N_2]$ is $\frac{250}{42,0} = 5,95$ (mol L^{-1}).

$K_z = \frac{[H_3O^+][CHN_2^-]}{[CH_2N_2]}$, of $K_z = \frac{x^2}{5,95 - x}$

Bij verwaarlozing van x ten opzichte van 5,95 (mol L^{-1}) geldt:

$x = [H_3O^+] = \sqrt{5,95 \times 5,42 \cdot 10^{-11}} = 1,80 \cdot 10^{-5}$ (mol L^{-1}).

$pH = -\log(1,80 \cdot 10^{-5}) = 4,75$

- berekening van de molariteit van CH_2N_2 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- omrekening naar $[H_3O^+]$ 1
- omrekening naar de pH 1

4 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



Uitleg:

Als de NH_2-groep een H^+-ion heeft opgenomen, dan is er geen niet-bindend elektronenpaar meer aanwezig op het (linker) N-atoom / dan is het (linker) stikstofatoom positief geladen (en dus niet meer nucleofiel).

- de lewisstructuur van cyaanamide 1
- de lewisstructuur van het geconjugeerde zuur van cyaanamide 1
- inzicht dat na opname van een H^+-ion er geen niet-bindend elektronenpaar meer aanwezig is / inzicht dat het stikstofatoom na opname van een H^+-ion positief geladen is 1

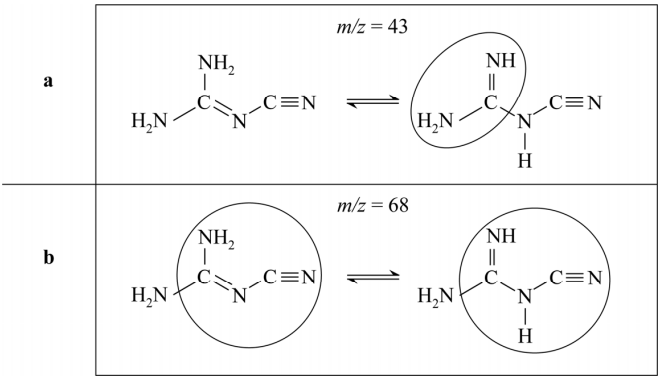
Opmerking

De volgende uitleg goed rekenen:

Als de NH_2-groep een H^+-ion heeft opgenomen, dan heeft het stikstofatoom vier atoombindingen.

5 maximumscore 2

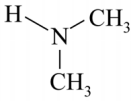
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- het juiste fragment bij A omcirkeld 1
- beide juiste fragmenten bij B omcirkeld 1

6 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



(Het reactietype is:) additie(reactie.)

- de juiste structuurformule 1
- additie(reactie) 1

Gaatjes

7 maximumscore 2

$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 4\ C_3H_6O_3$

- rechts van de pijl $C_3H_6O_3$ 1
- links van de pijl $C_{12}H_{22}O_{11}$ en H_2O en de elementbalans juist 1

Opmerking
Als juiste structuurformules zijn gegeven (al dan niet met verkorte notatie) in plaats van molecuulformules, dit goed rekenen.

8 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een zuur reageert met PO_4^{3-}/OH^-. Hierdoor (worden de reactieproducten aan het reactiemengsel onttrokken en) verloopt de reactie naar rechts alsmaar verder / kan de demineralisatie-reactie verder doorgaan. (Er treedt dus demineralisatie op, waardoor gaatjes kunnen ontstaan.)

- Een zuur reageert met PO_4^{3-}/OH^-. 1
- De reactie naar rechts verloopt alsmaar verder. / De demineralisatie-reactie kan verder doorgaan. 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
Een zuur reageert met PO_4^{3-}/OH^-. Hierdoor loopt het evenwicht naar rechts af (en ontstaan gaatjes).

9 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(FA demineraliseert bij een pH van 4,5 of lager.) De pH moet hoger zijn dan 4,5 om FA te remineraliseren/vormen. (Om FA te laten remineraliseren / te vormen, zal HA eerst moeten demineraliseren.) HA demineraliseert / HA wordt afgebroken bij een pH lager dan 5,5 (of gelijk aan 5,5). De toepassing is dus het meest effectief in pH-gebied 2.

- inzicht dat FA remineraliseert / wordt gevormd bij een pH hoger dan 4,5 1
- inzicht dat HA demineraliseert / wordt afgebroken bij een pH lager dan 5,5 (of gelijk aan 5,5) en consequente conclusie 1

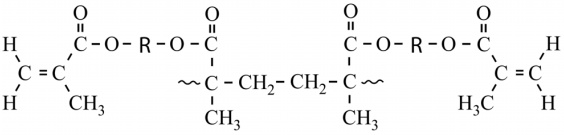
of

Bij een pH lager dan 5,5 (of gelijk aan 5,5) vindt vooral demineralisatie van HA plaats. Bij een pH hoger dan 4,5 vindt vooral remineralisatie van FA plaats. HA moet eerst afbreken voordat FA gevormd kan worden, dus de pH moet tussen de 4,5 en de 5,5 liggen (of gelijk zijn aan 5,5). De toepassing is dus het meest effectief in pH-gebied 2.

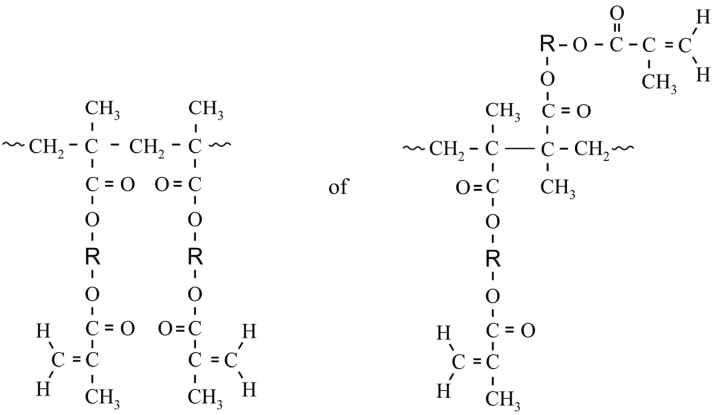
- inzicht dat HA demineraliseert / wordt afgebroken bij een pH lager dan 5,5 (of gelijk aan 5,5) 1
- inzicht dat FA remineraliseert / wordt gevormd bij een pH hoger dan 4,5 en consequente conclusie 1

10 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste structuurformule zijn:

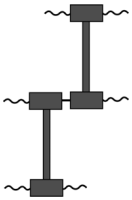


of



Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

– Een molecuul BisGMA bevat meerdere C=C-groepen. Deze groepen kunnen in een andere groeiende keten terechtkomen (en zo dwarsverbanden tussen ketens vormen).
– Elk molecuul BisGMA kan via beide C=C-groepen in een andere keten worden opgenomen. (Zo ontstaan crosslinks.)
– een tekening als de volgende:



- een hoofdketen van vier koolstofatomen verbonden door enkele bindingen 1
- de zijketens juist 1
- de rest van de structuurformule juist en begin en eind van de hoofdketen weergegeven met bijvoorbeeld ~ 1

- De uitleg bevat het inzicht dat verschillende C=C-groepen in een andere polymeerketen terecht kunnen komen. 1

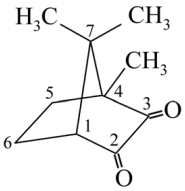
Opmerking
Als in een juiste structuurformule meer dan één C=C-groep van een BisGMA-eenheid op een juiste manier in een keten is verwerkt, dit goed rekenen.

11 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Het koolstofatoom met nummer 1 is een asymmetrisch koolstofatoom, dus er zijn spiegelbeeldisomeren.
- Het C-atoom met nummer 4 heeft vier verschillende groepen, dus er zijn spiegelbeeldisomeren.

- inzicht dat in kamferquinon een asymmetrisch C-atoom voorkomt 1
- het juiste C-atoom als asymmetrisch aangegeven en conclusie 1

Opmerking
De volgende antwoorden goed rekenen:
- *Ja, want het spiegelbeeld van kamferquinon is niet gelijk aan figuur 3, zoals in deze tekening te zien is:*



- *Een molecuul kamferquinon heeft geen inwendig spiegelvlak, dus moet er sprake zijn van spiegelbeeldisomerie.*

12 maximumscore 1

Voorbeelden van een juist te rekenen antwoord zijn:
- Het licht is nodig om radicalen te laten ontstaan (die nodig zijn voor de initiatie).
- Het licht is nodig om de initiator te activeren.
- Het licht is nodig om de activeringsenergie te overwinnen.

3x productie van aniline

13 maximumscore 2

benzeenamine/benzeen-1-amine

- benzeen 1
- amine 1

14 maximumscore 3

$4\ C_6H_5NO_2 + 9\ Fe + 4\ H_2O \rightarrow 4\ C_6H_5NH_2 + 3\ Fe_3O_4$

- stoffen links en rechts van de pijl juist 1
- de C-balans, N-balans, Fe-balans en H-balans 1
- de O-balans in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

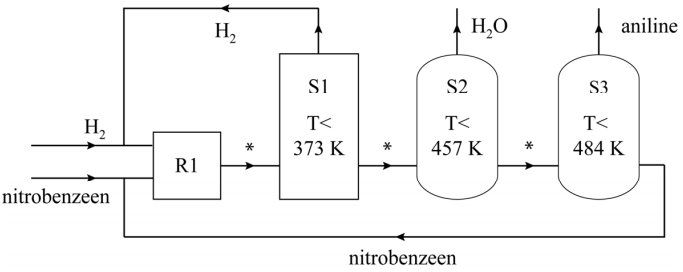
15 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In Fe_3O_4 bevinden zich 4 O^{2-}-ionen. De totale negatieve lading is dus 8–.
De positieve lading van de ijzerionen is dan 8+.
Deze lading krijg je met 1× Fe^{2+} en 2× Fe^{3+}.
De verhouding is dus Fe^{2+} : Fe^{3+} = 1 : 2.

- In de afleiding is gebruikgemaakt van de totale negatieve lading. 1
- juiste verhouding 1

16 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de maximumtemperaturen in K in elke scheidingsruimte 1
- bij S2 en S3 de juiste stoffen aan de bovenkant uitgevoerd 1
- recirculatie van waterstof en nitrobenzeen juist weergegeven 1

17 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$-68{,}53 \cdot 10^3 + 87{,}03 \cdot 10^3 - 2 \times 2{,}42 \cdot 10^5 = -4{,}66 \cdot 10^5$ J (mol^{-1})

of

$-E_{begin} + E_{eind} =$

$-\left[68{,}53 \cdot 10^3\right] + \left[(87{,}03 \cdot 10^3) + 2 \times (-2{,}42 \cdot 10^5)\right] = -4{,}66 \cdot 10^5$ J (mol^{-1})

- juiste absolute waardes van de vormingswarmtes 1
- verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

18 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Bij verhoging van de temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant (en dat is de reactie naar links).
Bij verhoging van de temperatuur bewegen de deeltjes sneller. Hierdoor botsen de deeltjes vaker / botsen de deeltjes meer (per tijdseenheid). / Hierdoor is de kans op (effectieve) botsingen hoger. (Dit zorgt voor een hogere reactiesnelheid. Zo wordt er in kortere tijd meer product gevormd.)

– Bij verhoging van de temperatuur verschuift het evenwicht naar de endotherme kant (en dat is de reactie naar links).
Bij verhoging van de temperatuur hebben de deeltjes meer (bewegings)energie. Hierdoor botsen de deeltjes harder/effectiever (dus is de insteltijd van het evenwicht korter. Zo wordt er in kortere tijd meer product gevormd).

- juiste uitleg waarom het evenwicht naar links verschuift 1
- juist verband gegeven tussen de temperatuur en de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes 1
- juist verband gegeven tussen de bewegingssnelheid/(bewegings)energie van de deeltjes en het aantal botsingen / en de kracht/effectiviteit van de botsingen 1

Opmerkingen

– *Als een onjuist antwoord op vraag 18 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 17, dit antwoord op vraag 18 goed rekenen.*

– *Als in de uitleg bij de tweede deelvraag slechts een juist verband is gegeven tussen de temperatuur en het aantal botsingen / tussen de temperatuur en de reactiesnelheid, mag voor deze uitleg 1 scorepunt*

worden toegekend.

19 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$E = \frac{\text{massa}_{\text{beginstoffen}} - \text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}}{\text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}}$$

Uitgaande van 1,00 mol fenol (massa = 94,1g) ontstaat er x mol aniline met een massa van $93{,}1x$ (g).

$0{,}39 = \frac{(94{,}1+17{,}0) - 93{,}1x}{93{,}1x}$, dus $x = 0{,}86$

Het rendement is dus $0{,}86 \times 10^2(\%) = 86(\%)$.

of

Uitgaande van 94,1 g fenol ontstaat er x gram aniline.

$0{,}39 = \frac{(94{,}1+17{,}0) - x}{x}$, dus $x = 79{,}93$ (g).

Theoretisch zou er 93,1 g aniline kunnen ontstaan.

Het rendement is dus $\frac{79{,}93}{93{,}1} \times 10^2(\%) = 86(\%)$.

of

De atoomeconomie is 83,7%.

Dus uit 1,0 g beginstof ontstaat maximaal 0,837 g aniline.

$0{,}39 = \frac{1{,}0 - 0{,}837x}{0{,}837x}$, dus $x = 0{,}86$.

Het rendement is dus $0{,}86 \times 10^2(\%) = 86(\%)$.

- inzicht dat het rendement bepaald kan worden met behulp van de E-factor uit de tabel (al dan niet ingevuld) 1
- formule van de E-factor juist ingevuld 1
- rest van de berekening van het rendement 1

De geur van kater-urine

20 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
De molaire massa van felinine ($C_8H_{17}NO_3S$) is 207 (g mol^{-1}).
De chemische hoeveelheid felinine die per dag wordt uitgescheiden, is
$122 \cdot 10^{-6} \times 4,6 = 5,61 \cdot 10^{-4}$ (mol).
De massa felinine is $5,61 \cdot 10^{-4} \times 207 = 1,16 \cdot 10^{-1}$ (g).
Per dag wordt $3 \times 30 \cdot 10^{-3} = 9,0 \cdot 10^{-2}$ (L) urine uitgescheiden.
Het gehalte felinine is $\frac{1,16 \cdot 10^{-1}}{9,0 \cdot 10^{-2}} = 1,3$ (g L^{-1}).

of

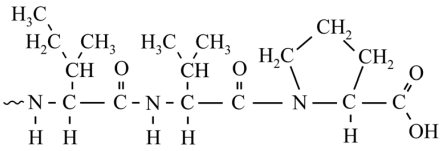
De molaire massa van felinine ($C_8H_{17}NO_3S$) is 207 g (mol^{-1}).
De massa felinine die per dag per kg lichaamsgewicht wordt uitgescheiden, is $122 \cdot 10^{-6} \times 207 = 2,52 \cdot 10^{-2}$ (g).
Per dag wordt $3 \times 30 \cdot 10^{-3} = 9,0 \cdot 10^{-2}$ (L) urine uitgescheiden.
Het gehalte felinine dat per kg lichaamsgewicht wordt uitgescheiden is
$\frac{2,52 \cdot 10^{-2}}{9,0 \cdot 10^{-2}} = 2,81 \cdot 10^{-1}$ (g $L^{-1}kg^{-1}$).
Voor een volwassen kater van 4,6 kg is dat $2,81 \cdot 10^{-1} \times 4,6 = 1,3$ (g L^{-1}).

- de molaire massa van felinine 1
- juiste verwerking van $122 \cdot 10^{-6}$ en van de berekende molaire massa 1
- omrekening naar het gehalte in g L^{-1} 1

21 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

I, V, P



- de 1-lettersymbolen en de restgroepen van I, V en P juist 1
- de peptidegroepen juist, inclusief de afgebroken peptidegroep aan het

begin van de keten 1

- het begin van de peptideketen juist weergegeven, bijvoorbeeld



met ~ en het einde met , en de rest van de structuurformule juist 1

Opmerking
Als in plaats van een 1-lettersymbool het juiste 3-lettersymbool of de juiste naam is gegeven, dit niet aanrekenen.

22 maximumscore 2

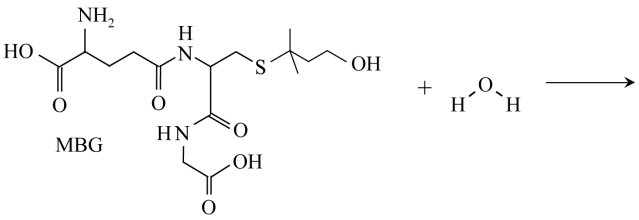
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(De laatste drie aminozuureenheden in een molecuul cauxine zijn ~IVP, en in een molecuul 'normale' carboxyl-esterase zijn dat ~DEL. De restgroepen in ~IVP bevatten alleen apolaire C-C- en C-H-bindingen.)
De restgroepen in ~DEL / De restgroepen van D en E bevatten COOH-groepen / bevatten carboxylgroepen / bevatten OH-groepen / bevatten groepen die waterstofbruggen kunnen vormen / bevatten polaire groepen. Deze groepen zijn meer hydrofiel dan de restgroepen in cauxine. De laatste drie aminozuureenheden in een molecuul cauxine zijn dus minder hydrofiel dan het uiteinde in een molecuul 'normale' carboxyl-esterase.

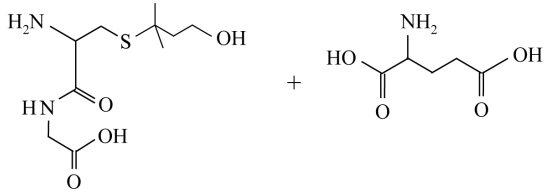
- De restgroepen in ~DEL / De restgroepen van D en E bevatten COOH-groepen / bevatten carboxylgroepen / bevatten OH-groepen / bevatten groepen die waterstofbruggen kunnen vormen / bevatten polaire groepen. 1
- consequente conclusie 1

Opmerkingen
– *Als een onjuist antwoord op vraag 22 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 21, dit antwoord op vraag 22 goed rekenen.*
– *Als een juist antwoord is beredeneerd vanuit de restgroepen van ~IVP in plaats van die van ~DEL, dit antwoord goed rekenen.*

23 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:





- de structuurformule van water voor de pijl 1
- de (schematische) structuurformule van MBCG na de pijl 1
- de (schematische) structuurformule van glutaminezuur na de pijl 1

Opmerking
Als in plaats van de structuurformule van water de molecuulformule is gegeven, dit goed rekenen.

24 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Hypothese 1 wordt niet ondersteund door de resultaten in figuur 3. De vlek van MBG verandert niet, dus MBG wordt niet door cauxine omgezet. / Er ontstaat geen andere vlek, dus MBG wordt niet door cauxine omgezet.
Hypothese 2 wordt wel ondersteund door de resultaten in figuur 3. De vlek van MBCG verandert wel. Er ontstaat een vlek ter hoogte van de vlek van felinine. Het enzym zet dus MBCG om tot felinine.

- Hypothese 1 wordt niet ondersteund en juiste toelichting gegeven. 1
- Hypothese 2 wordt wel ondersteund en juiste toelichting gegeven. 1

25 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste toelichting is:

– De piekoppervlaktes in deze chromatogrammen zijn een (relatieve) maat voor de concentratie van de stoffen X en Y in de monsters. / voor de (chemische) hoeveelheid van de stoffen X en Y in de monsters.

– De piekoppervlakte is evenredig met de hoeveelheid/concentratie van de stoffen X en Y in het (ingespoten) monster.

Voorbeelden van een juist argument zijn:
– Het piekoppervlak van stof X in het monster van de niet-gecastreerde katers (NGK) is veel hoger dan het piekoppervlak van stof X bij de andere groepen. Bij stof Y is dat verschil in piekoppervlak niet zo groot. (Stof X heeft dus een grotere invloed, dan stof Y.)
– Het piekoppervlak van stof X bij niet-gecastreerde katers (NGK) is rond de 700($\cdot 10^5$). Het piekoppervlak van stof Y bij NGK is ongeveer 12($\cdot 10^5$). Dat is meer dan 50× minder. (Stof X ruikt ook nog eens sterker dan stof Y. Stof X heeft dus een grotere invloed.)

• het piekoppervlak is een maat voor de hoeveelheid/concentratie van de stoffen (X en Y) 1
• argument juist 1

26 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De chemische hoeveelheid MBCG per liter is $\frac{7,4}{264} = 2,80 \cdot 10^{-2}$ (mol L^{-1}).

Hiervan is omgezet $2,80 \cdot 10^{-2} \times \frac{1,20 \cdot 10^{-2}}{10^2} = 3,36 \cdot 10^{-6}$ (mol L^{-1}).

De reactiesnelheid is $\frac{3,36 \cdot 10^{-6} \times 10^9}{5,0 \times 60} = 11$ (nmol L^{-1} s^{-1}).

of

De massa MBCG die per liter wordt omgezet is

$7,4 \times \frac{1,20 \cdot 10^{-2}}{10^2} = 8,88 \cdot 10^{-4}$ (g L^{-1}).

De chemische hoeveelheid MBCG die is omgezet is

$\frac{8,88 \cdot 10^{-4}}{264} = 3,36 \cdot 10^{-6}$ (mol L^{-1}).

De reactiesnelheid is $\frac{3,36 \cdot 10^{-6} \times 10^9}{5,0 \times 60} = 11$ (nmol L^{-1} s^{-1}).

• juiste verwerking van de molaire massa 1
• juiste verwerking van het percentage omgezet MBCG 1
• omrekening naar de reactiesnelheid in nmol L^{-1} s^{-1} 1

- significantie 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	4	3	2	2	2	2	2	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26
max	3	2	3	2	2	4
jij						

Totaal: _____ van de 66 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/66$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

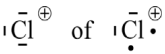
2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 111

Bubbelbad

1 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



Cl^+ heeft een elektronenpaar te weinig / Cl^+ voldoet niet aan de oktetregel / Cl^+ is een (bi)radicaal (en is daarom reactief).

- de lewisstructuur 1
- consequente uitleg 1

2 maximumscore 2

Voorbeelden van goed te rekenen antwoorden zijn:

– Het celmembraan heeft een apolaire interne omgeving (door de lange apolaire vetzuurresten). Het hypochloriet-ion heeft een negatieve lading

en kan dit dus niet passeren / zal in het polaire water blijven.
– Het hypochloriet-ion heeft een negatieve lading. Fosfolipide heeft ook een negatieve lading (aan de buitenkant) en stoot het hypochloriet-ion af.
– Fosfolipide heeft een positieve lading (aan de buitenkant). Het hypochloriet-ion heeft een negatieve lading en wordt dus (aan de buitenkant van de cel) aangetrokken (en vastgehouden) door fosfolipide.

- een relevante eigenschap van fosfolipide / het celmembraan 1
- de rest van de verklaring 1

3 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De K_z-waarde van HClO bij 25 °C is $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ en dat is lager dan die bij 37 °C. De verhouding $\frac{[ClO^-]}{[HClO]}$ is bij 37 °C dus hoger (bij gelijke pH) dan die bij 25 °C. ClO^- heeft een minder sterk reinigende werking dan HClO, dus bij 37 °C is de reinigende werking lager.

- de K_z-waarde van HClO bij 25 °C is $4{,}0 \cdot 10^{-8}$ en dat is lager dan die bij 37 °C / de K_z-waarde van HClO bij 25 °C is lager dan die bij 37 °C 1
- consequent gevolg voor de verhouding $[ClO^-]:[HClO]$ 1
- consequente conclusie 1

4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
$2\ HClO\ +\ 2\ H_2O\ \rightarrow\ 2\ H_3O^+\ +\ 2\ Cl^-\ +\ O_2$

- voor de pijl HClO en na de pijl O_2 1
- na de pijl H_3O^+ en Cl^- en de elementbalans 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$2\ HClO\ \rightarrow\ 2\ H^+\ +\ 2\ Cl^-\ +\ O_2$

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 4** moet

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
$2\ HClO\ +\ 2\ H_2O\ \rightarrow\ 2\ H_3O^+\ +\ 2\ Cl^-\ +\ O_2$

- voor de pijl HClO en na de pijl O_2 1

- na de pijl H_3O^+ en Cl^- en de elementbalans 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$2\ HClO \rightarrow 2\ H^+ + 2\ Cl^- + O_2$

vervangen worden door:

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
$2\ HClO + 2\ H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + 2\ Cl^- + O_2$

- voor de pijl HClO **en H_2O** en na de pijl O_2 1
- na de pijl H_3O^+ en Cl^- en de elementbalans **en de ladingbalans** 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$2\ HClO \rightarrow 2\ H^+ + 2\ Cl^- + O_2$

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 4** moet

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
$2\ HClO + 2\ H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + 2\ Cl^- + O_2$

- voor de pijl HClO en na de pijl O_2 1
- na de pijl H_3O^+ en Cl^- en de elementbalans 1

Opmerking
Het volgende antwoord goed rekenen:
$2\ HClO \rightarrow 2\ H^+ + 2\ Cl^- + O_2$

vervangen worden door:

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$2\ HClO\ +\ 2\ H_2O\ \rightarrow\ 2\ H_3O^+\ +\ 2\ Cl^-\ +\ O_2$

- voor de pijl HClO en H_2O en na de pijl O_2 1
- na de pijl H_3O^+ en Cl^- en de elementbalans en de ladingbalans 1

of

$2\ HClO\ \rightarrow\ 2\ H^+\ +\ 2\ Cl^-\ +\ O_2$

- voor de pijl HClO en na de pijl O_2 1
- na de pijl H^+ en Cl^- en de elementbalans en de ladingbalans 1

Toelichting:
Hiermee komt de eerdere aanvulling op het correctievoorschrift van vraag 4, gepubliceerd op 21 mei, te vervallen.

5 maximumscore 3

deeltje	formule
P	NH_3
Q	OH^- (+ Na^+)
R	H_2O (+ Na^+)
S	Cl_2

- P juist 1
- Q en R juist 1
- S juist 1

Opmerking
Als voor P, R of S structuurformules zijn gebruikt, dit goedrekenen.

6 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De chemische hoeveelheid TCCA in een tablet is $\frac{10}{232} = 4{,}31 \cdot 10^{-2}$ (mol).
De chemische hoeveelheid HClO/chlooratomen is
$4{,}31 \cdot 10^{-2} \times 3 = 1{,}29 \cdot 10^{-1}$ (mol).
De massa chlooratomen (is de massa Cl^+) is $1{,}29 \cdot 10^{-1} \times 35{,}5 = 4{,}59$ (g).

Het gehalte 'actief chloor' is $\frac{4,59}{2,3 \times 1,0 \cdot 10^3 \times 10^3} \times 10^6 = 2,0$ (massa-ppm).

- omrekening van de gegeven massa TCCA naar de chemische hoeveelheid TCCA per tablet 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid HClO/chlooratomen 1
- omrekening naar het gehalte 'actief chloor' in massa-ppm 1

Opmerking
Als in de totale massa de massa van het tablet (10 g) is meegerekend, dit niet aanrekenen.

7 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De massa H_3Cy in het bubbelbad is $65 \times 10^{-6} \times 2,3 \cdot 10^3 \times 10^3 = 1,50 \cdot 10^2$ (g).

De chemische hoeveelheid H_3Cy is $\frac{1,50 \times 10^2}{129} = 1,16$ (mol).

(1 mol H_3Cy ontstaat uit 1 mol TCCA.)

Het aantal tabletten is $\frac{1,16 \times 232}{10} = 26,9$. Dus na 27 tabletten moeten ze het water verversen.

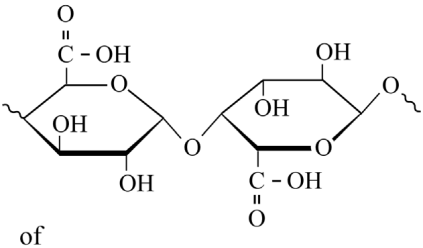
- berekening van de chemische hoeveelheid H_3Cy 1
- omrekening naar het aantal tabletten 1

Opmerking
De uitkomst 26 tabletten goedrekenen.

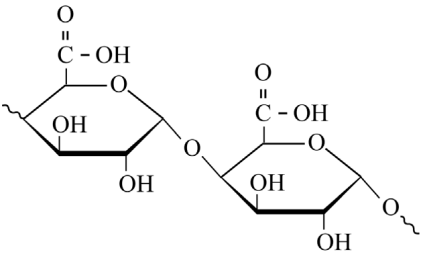
Bio-SAP uit kleding

8 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- de ringstructuren van (α)-D-galacturonzuur weergegeven met de juiste oriëntatie van het O-atoom aan C1 — 1
- de carboxylgroepen juist — 1
- juiste koppeling tussen twee eenheden en begin en einde van het fragment juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ — 1

9 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Per liter is de massa van NaOH en C_2H_5OH samen

$\frac{18}{10^2} \times 1{,}13 \cdot 10^3 = 2{,}03 \cdot 10^2$ (g).

De molaire massa van NaOH en C_2H_5OH samen is

$40{,}0 + 46{,}1 = 86{,}1$ (g mol^{-1}).

De chemische hoeveelheid NaOH (en C_2H_5OH) per liter mengsel is dus

$\frac{2{,}03 \cdot 10^2}{86{,}1} = 2{,}36$ (mol), dus $[OH^-] = 2{,}36$ (mol L^{-1}).

$pOH = -\log 2{,}36 = -0{,}373$.

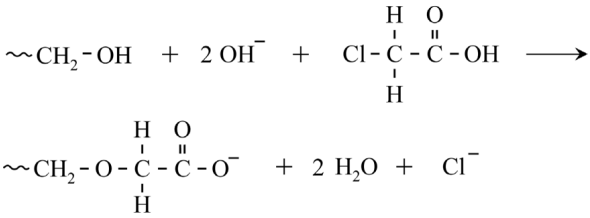
Bij 30 °C geldt: $pH + pOH = 13{,}83$.

$pH = 13{,}83 - -0{,}373 = 14{,}20$.

- berekening per liter van de gezamenlijke massa van NaOH en C_2H_5OH 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid NaOH en C_2H_5OH 1
- omrekening naar de pOH 1
- omrekening naar de pH met behulp van de K_w bij 30 °C 1

10 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- links van de pijl de structuurformule van monochloor-ethaanzuur 1
- rechts van de pijl de juiste weergave van de OCH_2COO^--groep 1
- de elementbalans en de ladingsbalans bij uitsluitend de juiste formules links en rechts van de pijl 1

11 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Er worden estergroepen/esters gevormd.

In een molecuul citroenzuur zijn drie/meerdere zuurgroepen aanwezig.

Moleculen citroenzuur kunnen dus crosslinks vormen tussen de CMC-ketens waardoor een netwerkpolymeer ontstaat.

- estergroepen/esters 1
- inzicht dat een molecuul citroenzuur drie/meerdere zuurgroepen bevat 1
- inzicht dat crosslinks kunnen worden gevormd en consequente conclusie 1

12 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Per mol CMC is een massa citroenzuur nodig van $\frac{152 \cdot 10^3}{9} = 1{,}69 \cdot 10^4$ (g)

om het bio-SAP te maken.

De chemische hoeveelheid citroenzuur per mol CMC is

$\frac{1{,}69 \cdot 10^4}{192} = 8{,}80 \cdot 10^1$ (mol).

De chemische hoeveelheid citroenzuur per mol CMC-eenheden is

$\frac{8,80 \cdot 10^{1}}{6,2 \cdot 10^{2}} = 1,42 \cdot 10^{-1}$ (mol).
Het aantal monomeereenheden CMC per molecuul citroenzuur is
$\frac{1,00}{1,42 \cdot 10^{-1}} = 7,0.$

of

Per mol citroenzuur is een massa CMC nodig van $192 \times 9 = 1,73 \cdot 10^{3}$ (g) om het bio-SAP te maken.
De chemische hoeveelheid CMC per mol citroenzuur is
$\frac{1,73 \cdot 10^{3}}{152 \cdot 10^{3}} = 1,14 \cdot 10^{-2}$ (mol).
Het aantal monomeereenheden CMC per molecuul citroenzuur is
$1,14 \cdot 10^{-2} \times 6,2 \cdot 10^{2} = 7,0.$

of

De chemische hoeveelheid CMC in 10,0 gram mengsel is
$\frac{9,0}{152 \cdot 10^{3}} = 5,92 \cdot 10^{-5}$ (mol).
Dit bevat $5,92 \cdot 10^{-5} \times 6,2 \cdot 10^{2} = 3,67 \cdot 10^{-2}$ (mol) monomeereenheden.
De chemische hoeveelheid citroenzuur in 10,0 gram mengsel is
$\frac{1,0}{192} = 5,21 \cdot 10^{-3}$ (mol).
Het aantal monomeereenheden CMC per molecuul citroenzuur is
$\frac{3,67 \cdot 10^{-2}}{5,21 \cdot 10^{-3}} = 7,0.$

- verwerking van de factor 9 1
- verwerking van de molaire massa's van CMC en citroenzuur 1
- verwerking van de gemiddelde ketenlengte van CMC 1
- significantie 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 12**, bij **vraag 12** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking

Als de omrekening naar de gevraagde verhouding ontbreekt of onjuist is, voor vraag 12 maximaal 3 scorepunten toekennen.

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

13 maximumscore 3

Voorbeelden van een goed te rekenen antwoord zijn:

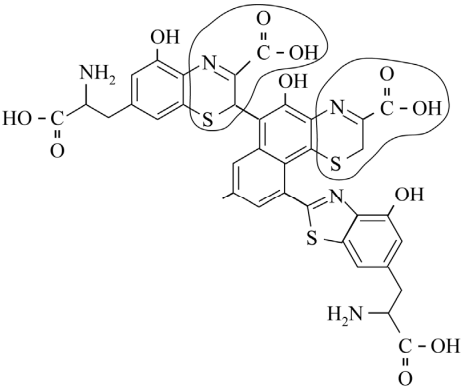
- Bij lagere pH zijn de COO^--groepen (deels) omgezet tot COOH-groepen. Omdat er minder negatieve groepen zijn, zal er minder afstoting zijn tussen de ketens. De afstand tussen de ketens wordt hierdoor kleiner, waardoor er minder plaats is om watermoleculen via dipool-dipoolbindingen/waterstofbruggen te binden. Hierdoor kan bio-SAP bij lagere pH minder water opnemen (dan bij pH=7).
- Bij lagere pH zijn de COO^--groepen (deels) omgezet tot COOH-groepen. De waterstofbrug tussen watermoleculen en COOH-groepen is minder sterk dan de ion-dipoolbinding/hydratatie van COO^--groepen door watermoleculen. Hierdoor kan bio-SAP bij lagere pH minder water opnemen (dan bij pH=7).
- Bij lagere pH zijn de COO^--groepen (deels) omgezet tot COOH-groepen. De hoeveelheid waterstofbruggen die tussen de ketens kunnen worden gevormd neemt daardoor toe. De afstand tussen de ketens neemt hierdoor af, waardoor bio-SAP bij lagere pH minder water kan

opnemen (dan bij pH=7).
– Bij lagere pH zijn de COO^--groepen (deels) omgezet tot COOH-groepen. Omdat er minder negatieve groepen aanwezig zijn, kunnen natrium-ionen het materiaal verlaten. Er is tussen de ketens dus minder hydratatie van de natrium-ionen mogelijk, waardoor de opname van water minder is.

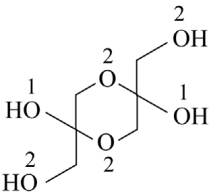
- inzicht dat de COO^--groepen zijn omgezet tot COOH-groepen / dat de COO^--groepen een H^+ opnemen 1
- de relevante interacties 1
- consequente conclusie 1

DHA en zelfbruiners

14 **maximumscore 1**

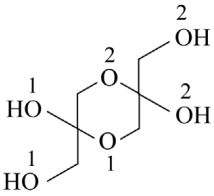


15 **maximumscore 2**



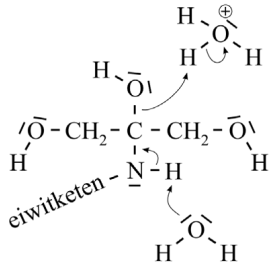
- de O-atomen in de ethergroepen aangeduid met 2 1
- de rest van de O-atomen juist 1

Indien het volgende antwoord is gegeven 1



16 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de niet-bindende elektronenparen 1
- de pijlen 1

17 maximumscore 4

$C_3H_8O_3 \rightarrow C_3H_6O_3 + 2\ H^+ + 2\ e^-$

$2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2$

$C_3H_8O_3 \rightarrow C_3H_6O_3 + H_2$

- de molecuulformule/structuurformule van glycerol 1
- de rest van de halfvergelijking van glycerol 1
- de halfvergelijking van de vorming van waterstof en de halfvergelijkingen in de juiste verhouding opgeteld 1
- H^+ en e^- links en rechts van de pijl tegen elkaar weggestreept 1

Indien het volgende antwoord is gegeven 3

$C_3H_8O_3 + 2\ OH^- \rightarrow C_3H_6O_3 + 2\ H_2O + 2\ e^-$

$2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$

$C_3H_8O_3 \rightarrow C_3H_6O_3 + H_2$

18 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De getransporteerde lading is $8{,}4 \times 10^{-6} \times 2 \times 9{,}65 \cdot 10^{4} = 1{,}62$ (C).

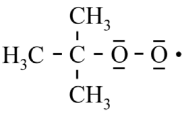
De gemiddelde stroomsterkte is $\frac{1{,}62}{3{,}0 \times 60 \times 60} = 1{,}5 \cdot 10^{-4}$ (A).

- omrekening van de chemische hoeveelheid DHA naar de getransporteerde lading 1
- omrekening naar de stroomsterkte 1
- significantie 1

Opmerking
Als een onjuist antwoord op vraag 18 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 17, dit niet aanrekenen.

De productie van propeenoxide

19 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- de niet-bindende elektronen 1
- de rest van de structuur 1

20 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het kookpunt van propanon is 329 K (en van 2-methylpropaan 261 K).
Het kookpunt van 2-methylpropaan-2-ol is 355/356 K (en van water 373 K). Dus 329 K < *T* scheiding < 355/356 K.

- de kookpunten van propanon en 2-methylpropaan-2-ol 1
- consequente conclusie 1

21 **maximumscore 2**
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
(In deze gasstroom is nog stikstof aanwezig.) Omdat steeds nieuwe lucht wordt aangevoerd, wordt ook steeds stikstof aangevoerd in R1.
Stikstof hoopt zich dus op (tenzij een deel van de gasstroom wordt afgevoerd).

- inzicht dat stikstof steeds wordt aangevoerd 1

- consequent gevolg 1

Opmerking
De volgende antwoorden goedrekenen:
– *De CO_2/argon uit de aangevoerde lucht wordt niet verbruikt. Door een deel van de gasstroom af te voeren wordt ophoping voorkomen.*
– *Omdat steeds nieuwe lucht wordt aangevoerd, wordt ook steeds stikstof aangevoerd in R1. Door een deel van de gasstroom af te voeren wordt drukopbouw voorkomen.*

22 maximumscore 4
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De atoomeconomie is 100% (want alle gebruikte atomen komen in de gewenste producten uit).
De massa propeenoxide is $1{,}0 \cdot 10^3 \times 58{,}1 \times 10^{-3} = 58{,}1$ (kg).
De massa 2-MP-ol is $1{,}0 \cdot 10^3 \times 74{,}1 \times 10^{-3} = 74{,}1$ (kg).

$$\text{E-factor} = \frac{7{,}80}{(58{,}1 + 74{,}1)} = 5{,}9 \cdot 10^{-2}$$

- de atoomeconomie is 100% 1
- de molaire massa's 1
- omrekening van de chemische hoeveelheid propeenoxide naar de totale massa product 1
- rest van de berekening juist 1

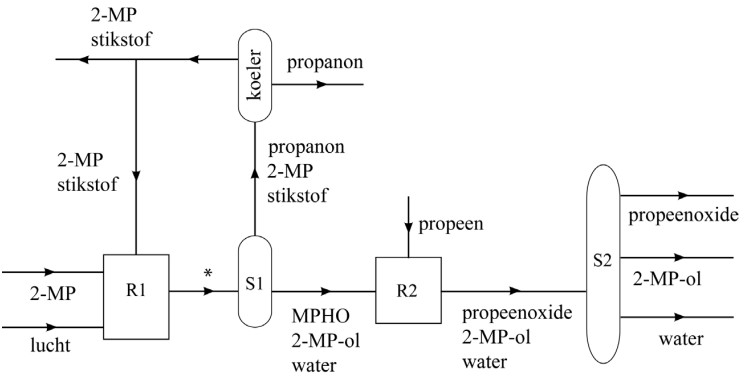
Opmerking
Als is genoteerd/berekend dat de atoomeconomie (veel) kleiner is dan 100%, omdat bij de productie van propeenoxide ook 2-MP-ol wordt gevormd, dit goedrekenen.

23 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het omringingsgetal van het O-atoom is 4 / het O-atoom wordt omringd door vier elektronenparen, waardoor de verwachte bindingshoek (ongeveer) 109° is. Het O-atoom is onderdeel van een gelijkzijdige driehoek, waardoor de bindingshoek (ongeveer) 60° is.

- het omringingsgetal van het O-atoom is 4 / het O-atoom wordt omringd door vier elektronenparen, waardoor de verwachte bindingshoek 109° is 1
- in een gelijkzijdige driehoek is deze bindingshoek 60° 1

24 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



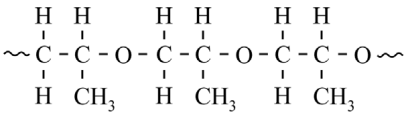
- de stofstromen van MPHO en propanon 1
- de stofstromen van 2-methylpropaan en stikstof en de afvalstroom vanuit de koeler aangegeven op de juiste plaats 1
- de stofstromen van propeen en propeenoxide 1
- de stofstromen van 2-MP-ol en water 1

Opmerking

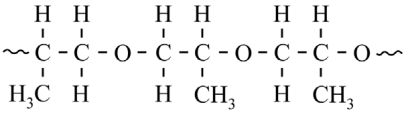
De volgorde van de uitstromen uit S2 niet beoordelen.

25 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- de monomeereenheden hebben een hoofdketen van twee C-atomen en een O-atoom 1
- de methylgroepen 1
- begin en einde van het fragment weergegeven met ~ en de rest van de structuurformule 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	3	2	3	3	2	3	4	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	3	4	3	1	2	2	4	3	2	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25
max	2	4	2	4	3
jij					

Totaal: _____ van de 68 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/68$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 127

Fischer-Tropsch

1 **maximumscore 3**

$n\ CO\ +\ (2n+1)\ H_2\ \rightarrow\ C_nH_{2n+2}\ +\ n\ H_2O$

- links van de pijl CO en H_2 en rechts van de pijl C_nH_{2n+2} en H_2O 1
- de C-balans en de O-balans juist 1
- de H-balans juist bij uitsluitend de juiste formules voor en na de pijl 1

2 **maximumscore 2**

Een voorbeeld van een juiste berekening is:
De biomassa heeft een energie-inhoud van 15.450 kJ. Deze wordt vermeerderd met 110 kJ door verhitting.

$$\eta = \frac{10690}{15450 + 110} = 0{,}687\ (= 68{,}7\%)$$

- inzicht dat de totale energie-inhoud die de reactor ingaat moet worden bepaald 1
- rest van de berekening 1

Opmerking
Als bij de berekening van het energierendement uitsluitend de uitgaande energiestromen zijn gebruikt, dit goed rekenen.

3 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– (De reactiewarmte is negatief.) De reactie naar rechts is (dus) exotherm. Om evenwicht 1 naar rechts te laten verschuiven, moet de temperatuur dus worden verlaagd.

- inzicht dat de reactie naar rechts (van evenwicht 1) exotherm is 1
- consequente conclusie 1

– Bij verhogen van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de endotherme kant. / Bij verlagen van de temperatuur verschuift een evenwicht naar de exotherme kant. (De reactiewarmte is negatief.) De temperatuur moet dus worden verlaagd om evenwicht 1 naar rechts te laten verschuiven.

- inzicht dat een evenwicht bij temperatuurverhoging naar de endotherme kant schuift / een evenwicht bij temperatuurverlaging naar de exotherme kant schuift 1
- consequente conclusie 1

4 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De kookpunten van C_1 - C_4 liggen tussen 112 K en 261 K. Die van CO en H_2 nog lager. Het kookpunt van CO_2 ligt tussen de kookpunten van de stoffen in de fractie C_1 - C_4. (Het is dus onmogelijk om CO_2 door middel van afkoeling van de fractie C_1 - C_4 te scheiden.)

- relevante kookpunten verwerkt 1
- consequente uitleg 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goedrekenen:
Om de scheiding in S4 te realiseren, moeten CO_2 en H_2O als gezamenlijke stofstroom worden verkregen. (Het kookpunt van CO_2 en het kookpunt van H_2O moeten dus beide hoger of beide lager liggen dan de kookpunten van de stoffen in de andere fractie.) Het kookpunt van H_2O ligt hoger dan de andere kookpunten, maar het kookpunt van CO_2 niet. (Het is dus onmogelijk om deze scheiding door middel van afkoeling uit te voeren.)

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 7**, bij **vraag 4** moet

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De kookpunten van C_1 - C_4 liggen tussen 112 K en 261 K. Die van CO en H_2 nog lager. Het kookpunt van CO_2 ligt tussen de kookpunten van de stoffen in de fractie C_1 - C_4. (Het is dus onmogelijk om CO_2 door middel van afkoeling van de fractie C_1 - C_4 te scheiden.)

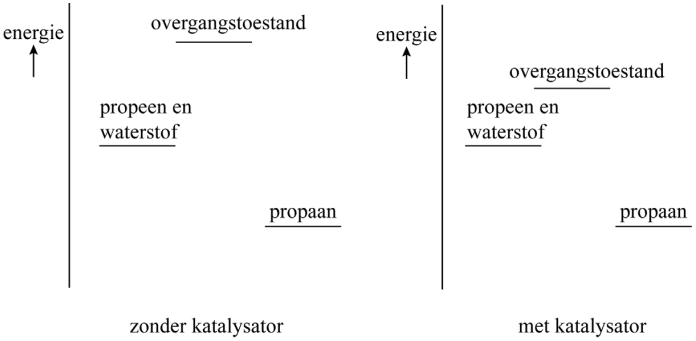
vervangen worden door:

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De kookpunten van C_1 - C_4 liggen tussen 112 K en **273 K**. Die van CO en H_2 **zijn** nog lager. Het kookpunt van CO_2 ligt tussen de kookpunten van de stoffen in de fractie C_1 - C_4. (Het is dus onmogelijk om CO_2 door middel van afkoeling van de fractie C_1 - C_4 te scheiden.)

5 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
- De vormingswarmte van propaan is $-1{,}04 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}) en de vormingswarmte van propeen is $+0{,}20 \cdot 10^5$ (J mol^{-1}), dus de reactie is exotherm.
- De vormingswarmte van propeen is positief en die van propaan is negatief, dus de omzetting is een exotherme reactie.
- De reactiewarmte voor de vorming van propaan uit propeen is negatief, dus de reactie is exotherm.

Voorbeelden van een juiste tekening zijn:

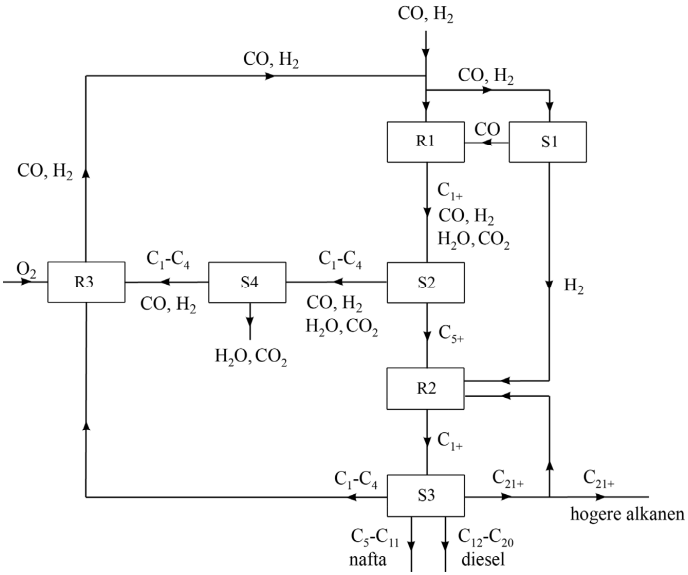


- juiste uitleg of de omzetting een exotherme of endotherme reactie is 1

- consequente weergave van het energieniveau van propaan ten opzichte van propeen en waterstof, inclusief bijschriften 1
- het energieniveau van de overgangstoestand als hoogste energieniveau getekend en die in de figuur met katalysator lager getekend dan het energieniveau van de overgangstoestand zonder katalysator, inclusief bijschriften 1

Opmerkingen
– *Als in plaats van propaan C_3H_8 of 'reactieproduct' is genoteerd als bijschrift, dit niet aanrekenen.*
– *Als meer dan één bijschrift is vergeten of onjuist is aangegeven, dit slechts eenmaal aanrekenen.*

6 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- het blok voor R3 weergegeven aansluitend op de juiste uitstroom uit S4 **en** de instroom van uitsluitend O_2 van buiten naar R3 weergegeven 1
- de uitstroom van uitsluitend C_1 - C_4 van S3 naar (de instroom van) R3 weergegeven 1
- terugvoer van een deel van C_{21+} naar (de instroom van) R2 weergegeven **en** terugvoer van uitsluitend CO en H_2 uit R3 naar (de instroom van) R1/S1 weergegeven 1

Opmerking
*Als de recycle van C_{21+} van S3 naar S2 is weergegeven **en** de recycle van C_1 - C_4 van S3 naar de instroom van S4 is weergegeven, dit slechts eenmaal aanrekenen.*

DNA-analyse

7 **maximumscore 2**
- vanderwaalsbinding(en)/molecuulbinding(en) 1
- waterstofbrug(gen) 1

Opmerking
Als in plaats van waterstofbrug(gen) dipool-dipoolbinding(en) is/zijn genoemd, dit goedrekenen.

8 **maximumscore 2**
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
- Wanneer de concentratie van een dd-base te hoog is (ten opzichte van A, C, T en G), is de kans dat een dd-base wordt ingebouwd te groot, waardoor er uitsluitend kortere fragmenten ontstaan / waardoor niet het gehele fragment kan worden geanalyseerd.
- Wanneer de concentratie van een dd-base te hoog is (ten opzichte van A, C, T en G), zal bij de aangroei van DNA vooral dd-base worden ingebouwd. De aangroei van DNA zal dan voornamelijk stoppen bij de eerste keer/keren dat het nucleotide moet worden ingebouwd. Je zult dus niet het hele DNA kunnen analyseren.

- inzicht dat de kans dat dd-base wordt ingebouwd te groot is / dat er dan vooral dd-base zal worden ingebouwd 1
- inzicht dat hierdoor (te) korte fragmenten ontstaan / niet het gehele DNA-fragment kan worden geanalyseerd 1

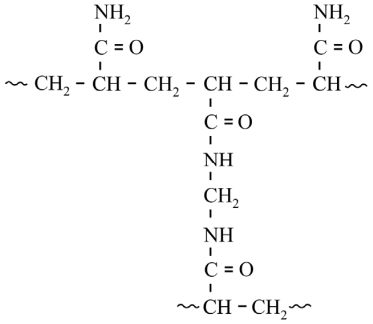
AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 10** van het correctievoorschrift, bij **vraag 8** moeten altijd 2 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:
Deze neutralisatie wordt gedaan vanwege onjuiste informatie in de opgavetekst. We kunnen niet uitsluiten dat kandidaten vanwege deze onjuiste informatie in de war zijn geraakt.

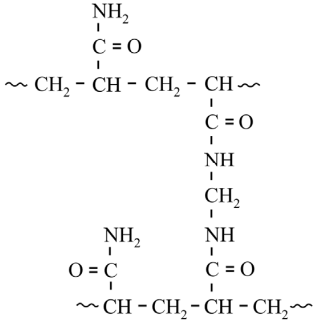
Er staat: ‘De concentratie van een dd-base moet bij deze methode ongeveer 100x zo groot zijn als de concentratie gewone basen (A, C, T en G).’ Dit had moeten zijn: ‘De concentratie van de gewone basen (A, C, T en G) moet bij deze methode ongeveer 100x zo groot zijn als de concentratie dd-base.’

9 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



of



- de vier C=C-bindingen zijn omgezet tot C–C-bindingen 1
- de zijgroepen juist en een crosslink getekend 1
- de uiteindes van de keten juist weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule juist 1

10 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Om lange fragmenten goed te kunnen scheiden, moeten de ruimtes in het netwerk groot zijn. (Er moeten dus weinig crosslinks aanwezig zijn in het netwerk.) Het percentage BIS moet dus relatief laag zijn.

– (BIS zorgt voor het vormen van de netwerkstructuur.) Voor het scheiden van lange fragmenten is een vrij open netwerk nodig, dus het percentage BIS moet relatief laag zijn.

- inzicht dat voor het scheiden van grote fragmenten grote openingen nodig zijn in het netwerk / een open netwerkstructuur nodig is 1
- consequente conclusie 1

– Veel BIS in het polymeer zorgt voor een zeer dicht netwerk (omdat er dan veel crosslinks zijn). Om lange fragmenten te kunnen scheiden, moet er dus een relatief laag percentage BIS worden gebruikt (want anders zijn de ruimtes tussen de ketens te klein).

- inzicht dat veel BIS voor een zeer dicht netwerk zorgt / voor kleine

ruimtes zorgt / dat weinig BIS voor een open netwerk zorgt / voor grote ruimtes zorgt 1
- consequente conclusie 1

Opmerking
Een antwoord als het volgende goedrekenen:
Om lange DNA-fragmenten te scheiden moeten er minder crosslinks zijn, zodat het DNA beter door de gel kan bewegen. Het percentage BIS moet dus relatief laag zijn.

11 maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
TCGddG

indien het matrijs-DNA is afgelezen tot de 2e G en dit fragment is omgezet naar coderend DNA, leidend tot de code TCGGA(dd)C 1

indien in plaats van het op een na kortste fragment, het op een na langste fragment is afgelezen, leidend tot de code TCGGACCGCTG(dd)G 1

indien het matrijs-DNA van rechts naar links is afgelezen tot de 2e G, leidend tot de code: CTCGAT(dd)G 1

Opmerkingen
- *Als het antwoord TCGG is gegeven, dit goedrekenen.*
- *Als het antwoord van achter naar voren is genoteerd, zoals (dd)GGCT is gegeven, dit goedrekenen.*

12 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Het nummer van het triplet volgt uit $\frac{2552}{3} = 850\frac{2}{3}$.
De mutatie betreft dus triplet 851.
De tweede/middelste base van het triplet verschilt, dus het zijn de tripletten TCT (cowpox) en TAT (cowpox met mutatie).
Deze tripletten leiden op het mRNA tot de codons voor serine (UCU) respectievelijk tyrosine (UAU).
De mutatie kan worden weergegeven met S851Y.

- bepaling van het nummer van het triplet dat verschilt (851) 1
- bepaling van het triplet 1
- consequente bepaling van de aminozuren (serine resp. tyrosine) en consequente notatie van de mutatie 1

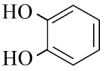
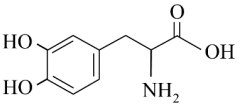
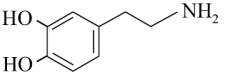
Polydopamine

13 maximumscore 2

- $X = NH_3$ 1
- $Y = CO_2$ 1

14 maximumscore 2

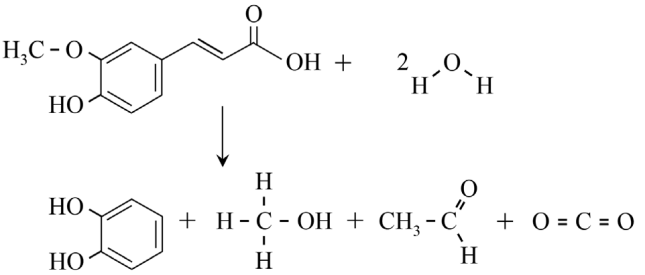
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

stof	stereo-isomerie	
 catechol	niet	wel namelijk: ……
 DOPA	niet	wel namelijk: spiegelbeeldisomerie /optische isomeren
 dopamine	niet	wel namelijk: ……

indien drie stoffen juist 2
indien twee stoffen juist 1
indien een of geen stof juist 0

15 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- na de pijl de structuurformules van methanol en CO_2 1

- na de pijl de structuurformule van ethanal en de elementbalans juist 1

16 maximumscore 3

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

$$E = \frac{\text{massa}_{\text{beginstoffen}} - \text{massa}_{\text{theoretische opbrengst product}} \times \text{rendement}}{\text{massa}_{\text{theoretische opbrengst product}} \times \text{rendement}}$$

Stel het rendement op x.

De E-factor is dan $\frac{194 + 2 \times 18{,}0 - 110x}{110x} = 2{,}0$.

Hieruit volgt dat $220x = 230 - 110x$.

En $x = 0{,}697\ (= 70\%)$.

of

$$E = \frac{\text{massa}_{\text{beginstoffen}} - \text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}}{\text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}}$$

Stel $\text{massa}_{\text{werkelijke opbrengst product}}$ op x.

De E-factor is dan $\frac{\text{massa}_{\text{beginstoffen}} - x}{x} = 2{,}0$ dus $\frac{194 + 2 \times 18{,}0 - x}{x} = 2{,}0$

$2{,}0x = 230 - x$

$x = \frac{230}{3{,}0} = 76{,}7.$

Het rendement is $\frac{76{,}7}{110} = 0{,}697\ (= 70\%).$

- de molaire massa's juist 1
- het rendement / de massa product per mol op x stellen en verwerking in de formule van de E-factor 1
- rest van de berekening 1

Opmerking

Als een onjuist antwoord op vraag 16 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 15, dit niet aanrekenen.

17 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$\text{pOH} = 14{,}00 - 8{,}50 = 5{,}50$ dus

$[\text{OH}^-] = 10^{-5{,}50} = 3{,}16 \cdot 10^{-6}\ (\text{mol L}^{-1})$.

$$K_b = \frac{[OH^-][Tris\text{-}H^+]}{[Tris]}$$

De molverhouding $\frac{[Tris\text{-}H^+]}{[Tris]} = \frac{1,2 \cdot 10^{-6}}{3,16 \cdot 10^{-6}} = 0,379$

Het percentage Tris is $\frac{1}{0,379 + 1} \times 10^2 = 72(\%)$.

- berekening van de $[OH^-]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot bijvoorbeeld
  $\frac{[Tris\text{-}H^+]}{[Tris]} = 0,379$ (eventueel impliciet) 1
- omrekening naar het percentage 1

of

$[H_3O^+] = 10^{-8,50} = 3,16 \cdot 10^{-9}$ (mol L^{-1})

$K_z = \frac{1,0 \cdot 10^{-14}}{1,2 \cdot 10^{-6}} = 8,3 \cdot 10^{-9}$

$$K_z = \frac{[H_3O^+][Tris]}{[Tris\text{-}H^+]}$$

De molverhouding $\frac{[Tris]}{[Tris\text{-}H^+]} = \frac{8,33 \cdot 10^{-9}}{3,16 \cdot 10^{-9}} = 2,64$

Het percentage Tris is $\frac{2,64}{2,64 + 1} \times 10^2 = 72(\%)$.

- berekening van $[H_3O^+]$ en de berekening van K_z 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot bijvoorbeeld
  $\frac{[Tris]}{[Tris\text{-}H^+]} = 2,64$ (eventueel impliciet) 1
- omrekening naar het percentage 1

18 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

$O_2 + 2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2O_2 + 2\ OH^-$ (× n)

$(C_8H_9O_2N)_n + 2n\ OH^- \rightarrow (C_8H_7O_2N)_n + 2n\ H_2O + 2n\ e^-$ (× 1)

$(C_8H_9O_2N)_n + n\ O_2 \rightarrow (C_8H_7O_2N)_n + n\ H_2O_2$

of

$O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2O_2$ (× n)

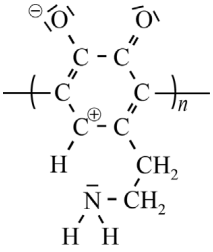
$(C_8H_9O_2N)_n + 2n\ OH^- \rightarrow (C_8H_7O_2N)_n + 2n\ H_2O + 2n\ e^-$ (× 1)

$(C_8H_9O_2N)_n + n\ O_2 \rightarrow (C_8H_7O_2N)_n + n\ H_2O_2$

- juiste halfreactie van zuurstof 1
- de halfreacties consequent opgeteld 1
- (indien van toepassing H^+ en OH^- gecombineerd tot H_2O en) gelijke deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weggestreept 1

19 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- formele lading van 1+ op het juiste koolstofatoom 1
- niet-bindende elektronenparen consequent met de getekende bindingen 1
- formele lading van 1− op het zuurstofatoom consequent met de getekende bindingen en met de plaatsing van niet-bindende elektronenparen, en de rest van de structuurformule juist 1

20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Polydopamine(moleculen) bevat(ten) OH-groepen/NH-groepen. Deze groepen vormen waterstofbruggen met (hydrofiele groepen op het oppervlak). / Deze groepen zijn polair/hydrofiel (en binden dus het oppervlak).

- polydopamine(moleculen) bevat(ten) OH-groepen/NH-groepen 1
- polydopamine(moleculen) vormt/vormen waterstofbruggen / polydopamine(moleculen) is/zijn polair/hydrofiel 1

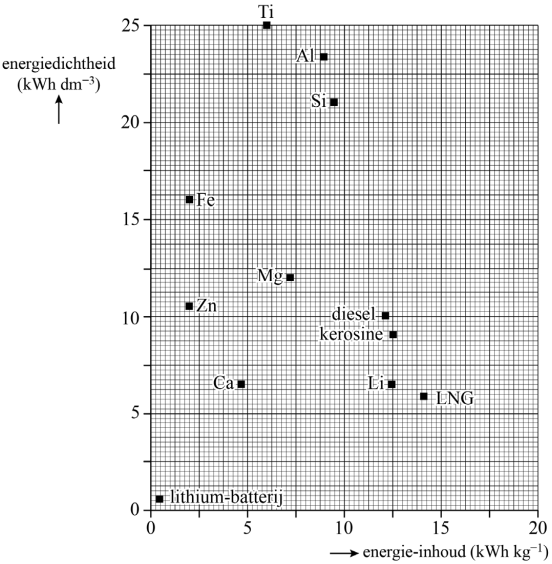
Alternatieve brandstoffen

21 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

De energie-inhoud is $\frac{7,4 \cdot 10^6}{3,6 \cdot 10^6} = 2,06$ (kWh kg^{-1})

De energiedichtheid is $2,06 \times 7,87 = 1,6 \cdot 10^1$ (kWh dm^{-3}).



- omrekening van de gegeven energie-inhoud in J Kg^{-1} naar de energiedichtheid 1
- verwerking van de dichtheid van ijzer 1
- consequent plaatsen van het punt, met marges horizontaal ± 0,5 kWh kg^{-1} en verticaal ± 0,5 kWh dm^{-3} 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 18**, bij **vraag 21** moet

- omrekening van de gegeven energie-inhoud in J Kg^{-1} naar de energiedichtheid 1
- verwerking van de dichtheid van ijzer 1
- consequent plaatsen van het punt, met marges horizontaal ± 0,5 kWh kg^{-1} en verticaal ± 0,5 kWh dm^{-3} 1

vervangen worden door:

- omrekening van de gegeven energie-inhoud in J kg^{-1} naar de energie-inhoud in kWh kg^{-1} 1
- omrekening naar de energiedichtheid in kWh dm^{-3} 1
- consequent plaatsen van het punt, met marges horizontaal ± 0,5 kWh kg^{-1} en verticaal ± 0,5 kWh dm^{-3} 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. Dit dient om de onderzoeksgegevens gelijk te trekken aan de gegevens zoals die, na wijziging, in de schooladministratie voorkomen.

d. In Wolf worden de totaalscores op basis van de door eerste en/of tweede corrector toegekende deelscores automatisch herberekend. Let op: dit geldt niet voor de tussen eerste en tweede corrector overeengekomen en gefiatteerde scores.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

22 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– Bij gelijk volume leveren diesel en zink ongeveer evenveel energie. Zink levert veel minder energie per kilogram, dus je hebt een grotere massa zink nodig dan diesel. Dus diesel is de beste brandstof.
– Bij gelijke geleverde energie is het benodigde volume van diesel iets groter, maar de massa diesel is veel kleiner. Dus diesel is de beste

brandstof.

- juiste vergelijking op basis van een van de twee eisen 1
- juiste vergelijking op basis van de andere eis en conclusie 1

Opmerking
Het volgende antwoord goedrekenen:
Voor eis 1 zijn beide brandstoffen gelijk. Bij diesel is de energie-inhoud groter, dus eis 2 komt er beter uit. Diesel is dus de beste brandstof.

23 maximumscore 3
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

$Fe_2O_3 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ Fe + 3\ H_2O$

$(\frac{1}{2} \times 8,24 - \frac{3}{2} \times 2,42) \cdot 10^5 = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

of

$Fe_2O_3 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ Fe + 3\ H_2O$

$-E_{begin} + E_{eind} = -\left[\frac{1}{2} \times \left(-8,24 \cdot 10^5\right)\right]$

$+\left[\frac{3}{2} \times (-2,42 \cdot 10^5)\right] = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

- de vergelijking van de reactie 1
- absolute waardes van de vormingswarmtes en verwerking van de coëfficiënten 1
- rest van de berekening 1

Opmerking
De volgende berekening goedrekenen:

$\frac{1}{2} \times 8,24 - \frac{3}{2} \times 2,42 = 0,49 \cdot 10^5$ (J mol^{-1})

24 maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste berekening is:

De chemische hoeveelheid waterstof is $\frac{1,0 \times 10^3}{2,02} = 4,95 \cdot 10^2$ (mol).

Hierbij komt $\frac{4,95 \cdot 10^2}{4} = 1,24 \cdot 10^2$ (mol) CO_2 vrij.

De CO_2-uitstoot is $1,24 \cdot 10^2 \times 44,0 \times 10^{-3} = 5,45$ (kg).

Dus de CO_2-uitstoot door andere processen is $9,0 - 5,45 = 3,6$ (kg).

- verwerking van de molaire massa's van H_2 en CO_2 1
- verwerking van de molverhouding uit reacties 1 en 2 1
- rest van de berekening 1
- significantie 1

25 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

– De totale reactiewarmte is een positief getal / is positief. De benodigde energie wordt opgewekt met koolstofhoudende brandstoffen.

– 206 – 41 = 165 kJ/mol
De benodigde energie wordt opgewekt met koolstofhoudende brandstoffen / met brandstoffen die CO_2-uitstoot veroorzaken.

– Het is netto een endotherm proces. / Het proces kost energie.
Er zijn fossiele brandstoffen nodig om in de energiebehoefte te voorzien.

- inzicht dat de netto reactie-energie positief is / dat de reactie endotherm is / dat de reactie energie kost 1
- De benodigde energie wordt opgewekt met koolstofhoudende brandstoffen. / met brandstoffen die CO_2-uitstoot veroorzaken. / met fossiele brandstoffen. 1

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	2	2	2	3	3	2	2	3	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	3	2	2	2	3	4	3	3	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25
max	3	2	3	4	2
jij					

Totaal: _____ van de 64 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/64$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 127

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 111

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 95

2025 tijdvak 1

Kwaliteitscontrole voor straight whiskey (examenvragen 1–5) ..... opgave 3.1, blz. 74
Zwavelproductie (examenvragen 6–11) ..... opgave 2.1, blz. 27
Veiligheidsglas (examenvragen 12–21) ..... opgave 2.2, blz. 30
Dystrofine (examenvragen 22–25) ..... opgave 3.3, blz. 81

2024 tijdvak 2

TCP en het aerotoxisch syndroom (examenvragen 1–5) ..... opgave 1.5, blz. 24
Lignine: nuttig afval (examenvragen 6–12) ..... opgave 2.3, blz. 35
Geosmine (examenvragen 13–17) ..... opgave 3.2, blz. 78
Distikstoftetraoxide (examenvragen 18–25) ..... opgave 2.10, blz. 58

2024 tijdvak 1

DME uit koolstofdioxide (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.11, blz. 63
Battolyser (examenvragen 6–10) ..... opgave 2.4, blz. 39
Microbolletjes (examenvragen 11–16) ..... opgave 1.1, blz. 10
Creatine (examenvragen 17–23) ..... opgave 3.4, blz. 84

2023 tijdvak 2

Indigo (examenvragen 1–7) ..... opgave 1.2, blz. 14
Gifblaar (examenvragen 8–13) ..... opgave 2.5, blz. 41
PFOA (examenvragen 14–19) ..... opgave 2.6, blz. 46
Vonkremmers (examenvragen 20–25) ..... opgave 2.12, blz. 65

2023 tijdvak 1

Biodiesel uit algen (examenvragen 1–5) ..... opgave 2.7, blz. 49
Gerolsteiner® (examenvragen 6–11) ..... opgave 1.3, blz. 18
Glyfosaat (examenvragen 12–17) ..... opgave 2.14, blz. 71
Lithium-luchtbatterij (examenvragen 18–25) ..... opgave 2.8, blz. 52

2022 tijdvak 2

Cadmiumgeel (examenvragen 1–6) ..... opgave 1.4, blz. 21
Merox (examenvragen 7–12) ..... opgave 2.13, blz. 68
EPDM-rubber (examenvragen 13–19) ..... opgave 2.9, blz. 55
Voedsellijm (examenvragen 20–25) ..... opgave 3.5, blz. 90

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2022 tijdvak 2
Merox; figuur 2 — bewerkt naar: Leitào, A, Studies on the merox process, Chemical Engineering Science,; Vol. 44, No. 5, pagina 1245-1253 (1989)
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1028-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1
Alle figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1028-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2
Alle figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1028-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
Creatine, figuur 2; Mattias Tranberga e.a., Reversed-phase HPLC with UV detection for the determination of; N-acetylaspartate and creatine, Analalytical Biochemistry, 2005 August 1; 343(1): 179–182; Overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1028-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2
Lignine: nuttig afval, figuur 3; Hyeonmyeong Oh e.a., Phosphomolybdic Acid as a Catalyst for Oxidative Valorization of Biomass; and Its Application as an Alternative Electron Source, ACS Catalysis, 2020, 10, 2060-2068; Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1028-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
Kwaliteitscontrole voor straight whiskey; figuur 2 — J. Jaganathan, S. M. Dugar, Journal of AOAC INTERNATIONAL,; Volume 82, Issue 4, Pages 997–1001; Zwavelproductie; figuur en figuur correctievoorschrift; B. Schreiner, Chem. Unserer Zeit, (2008), 42, 378 – 392; Dystrofine; figuur 1 — K. Djinovic-Carugo et al, FEBS Letters 513, (2002), 119-123; figuur 2 — R.J. Gardner, Am. J. Hum. Genet., 57, 311-320 (1995); Alle overige figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1028-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1028-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1

Alle figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Bubbelbad; opgave naar aanleiding van; S. Fukazaki, Biocontrol Science, 2006, Vol.11, No.4,147-157; Bio-SAP uit kleding; opgave naar aanleiding van; C. Lacoste et al, European Polymer Journal 116 (2019) 38-44; DHA en zelfbruiners; opgave naar aanleiding van; R. Ciriminna et al, ChemistryOpen 2018, 7, 233-236; en; C. Liu et al, Applied Catalysis B: Environmental 265 (2020) 118543; De productie van propeenoxide; opgave naar aanleiding van; T.A. Nijhuis et al, Ind. Eng. Chem. Res. 2006, 45, 3447-3459

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1028-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2

Alle figuren: Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1028-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen scheikunde uit 2022–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer bijna 3 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 148 vragen uit de centrale examens scheikunde vwo van 2022–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen